



Derechos, obligaciones, seguros y cálculos de pensiones para los asegurados en el IMSS Seguridad social

En este libro, se da una explicación de los artículos más importantes de la ley del IMSS: cuotas, altas, bajas, conservación de derechos y pensiones.

Horacio Morales López
Libros libres
@2013



Título original: Seguridad social. Derechos, obligaciones, seguros y cálculos de pensiones para los asegurados en el IMSS.

Editor original: Horacio Morales López

Derechos Reservados*

Titular del derecho de autor: Horacio Morales López

Dirección: Capricornio No 125, colonia valle del sol, Irapuato
Guanajuato. Código postal 36590

Esta edición y las características de la misma son propiedad del autor.

SEGURIDAD SOCIAL

DERECHOS, OBLIGACIONES, SEGUROS Y CÁLCULOS DE
PENSIONES PARA LOS ASEGURADOS DEL IMSS.

LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL SE HICIERON PARA
PROTEGER A L@S CIUDADAN@S MEXICAN@S:
EN LA VIUDEZ DE LA PAREJA

EN LA ORFANDAD

EN LA ENFERMEDAD

EN EL DESEMPLEO

EN LA VEJEZ

EN LAS HORAS DE ADVERSIDAD

Y EN LA IGNORANCIA DE LA LEY

CONOCE LO MÁS ELEMENTAL DE ESTAS LEYES

OFRECIMIENTO

Ofrezco este libro a DIOS
Que por su gracia tengo mucho sin merecerlo

DEDICATORIA

A la memoria de:

Irene López Mestas y,
Horacio Morales Apodaca,
QEPD.

Quienes fueron en vida, mi Madre y mi Padre respectivamente y a quienes siempre amé, pero con el paso del tiempo más los amo, admiro y extraño.

A mis tías y tíos.

A mis hermanas y hermanos.

A mis Primas y primos.

A mi esposa Carolina

A mi suegra Beatriz QVF y a mi suegro Daniel QEPD.

A mis cuñadas, cuñados, concuñas y concuños.

A mis Hijos Horacio Claudio y Daniel Israel

A mis sobrinas y sobrinos.

A mis ahijados y ahijadas. Javier, Isaac, Rodrigo e Iraís

Para que el destino no los encuentre desprevenidos.

A todos mis hermanos mexicanos.

Para que el destino no los encuentre inadvertidos.

AGRADECIMIENTOS

A mi esposa Irma Carolina Torres Salinas, por su valiosa ayuda en la revisión de los textos, fórmulas y tablas que aparecen en este libro. A mi hermana María Eugenia por ayudarme con la semblanza, a mi hermana Margarita por su empuje de buena voluntad para que publicara este libro y a mi querido sobrino Francisco Riestra, quien gracias a sus vastos conocimientos de informática, hizo posible la conexión del hospedaje, el dominio y la página, para que cualquier ciudadano Mexicano pueda bajar el libro.

CONTENIDO GENERAL

Derechos de autor.....	I
Arenga.....	II
Ofrecimiento.....	III
Dedicatoria.....	IV
Agradecimientos.....	V
Contenido.....	VII-XII
Prologo.....	XIII-XVI
Título I. Conceptos básicos.....	1
Capítulo 1. Historia breve.....	1
Capítulo 2. Archivo histórico personal.....	11
Capítulo 3. Salario.....	17
Capítulo 4. El IMSS, el financiamiento de sus seguros y el otorgamiento de sus prestaciones en especie y pensiones.....	25
Sección primera. Aportaciones de los obligados.....	25
Sección segunda. Aportaciones al IMSS para los trabajadores que ganan 1 salario mínimo.....	43
Sección tercera. Aportaciones al IMSS para los trabajadores que ganan más de 1 pero menos de 3 salarios mínimos.....	45
Sección cuarta. Aportaciones al IMSS para los trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos.....	47
Sección quinta. Aportaciones al fondo de retiro.....	59
Capítulo 5. Como leer la ley del IMSS.....	69
Título II. Seguros y pensiones.....	77
Capítulo 1. Seguridad social.....	77

Capítulo 2. Seguros.....	89
Sección primera. Seguro de salud.....	89
Sección segunda. Seguro de riesgos de trabajo.....	90
Sección tercera. Seguro de invalidez y de vida.....	92
Sección cuarta. Seguro de retiro.....	94
Sección quinta. Seguro de retiro por cesantía en edad avanzada.....	96
Sección sexta. Seguro de retiro por vejez.....	97
Capítulo 3. Pensiones.....	99
Capítulo 4. Pensión de retiro según opción antes del primero de julio de 1997 (LSS 1973).....	105
Sección primera. Requisitos para pensionarse por retiro.....	105
Sección segunda. Procedimiento para calcular de la cuantía de pensión.....	107
Sección tercera. Solución de problemas sobre cuantías de pensiones.....	114
Sección cuarta. Prestaciones que se pueden agregar a la cuantía de pensión.....	118
Sección quinta. Solución de problemas de cálculo de cuantías mas prestaciones.....	123
Sección sexta. Algo más sobre pensiones de retiro.....	131
Sección séptima. Conceptos complementarios sobre pensiones de retiro.....	141
Capítulo 5. Pensión de retiro por riesgos de trabajo según opción antes del primero de julio de 1997.....	143

Capítulo 6. Pensión de retiro por invalidez según opción antes del primero de julio de 1997.....	151
Sección primera. Requisitos y cuestiones generales.....	151
Sección segunda. Procedimiento de Cálculo de pensión por invalidez.....	155
Sección tercera. Conceptos complementarios.....	164
Capítulo 7. Pensión de retiro según la opción después del primero de julio de 1997 (lss1995).....	169
Sección primera. Requisitos y particularidades.....	169
Sección segunda. Pensión mínima garantizada.....	172
Sección tercera. Cálculo de renta vitalicia.....	173
Sección cuarta. Retiro programado.....	175
Sección quinta. Calculo de rentas programadas.....	179
Sección sexta. Monto constitutivo, suma asegurada.....	181
Sección séptima. Conceptos complementarios.....	184
Capítulo 8. Pensión de retiro por riesgos de trabajo según opción después del primero de julio de 1997.....	189
Capítulo 9. Pensión de retiro por invalidez según opción después del primero de julio de 1997.....	197
Sección primera. Ramo de invalidez.....	197
Sección segunda. Ramo de vida.....	201
Título III. Sistema financiero para el retiro.....	205
Capítulo 1. Cultura financiera elemental.....	205
Sección primera. Conceptos fundamentales.....	205
Sección segunda. Inversión, deudas y tasas de interés.....	215

Sección 3a. Instrumentos de inversión.....	223
Capítulo 2. Sistemas de ahorro para el retiro.....	229
Capítulo 3. Reconocimientos de semanas o años de cotización entre IMSS e ISSSTE.....	241
Sección primera. Transferencia de años cotizados del ISSSTE al IMSS.	243
Sección segunda. Cálculo de bonos de pensión del ISSSTE usando la tabla correspondiente.....	245
Sección tercera. Transferencia de años cotizados del IMSS al ISSSTE.	252
Capítulo 4. Síntesis del análisis financiero del fondo de ahorro para el retiro.....	253
Sección primera. Aportaciones al fondo de retiro.....	254
Sección segunda. Ahorro para el retiro.....	259
Sección tercera. Cálculos de ahorro para el retiro.....	271
Sección cuarta. Síntesis de los análisis de la cuenta individual para el retiro.....	275
Capítulo 5. Aseguradoras.....	279
Sección primera. Terminología empleadas por aseguradoras....	279
Sección segunda. Teoría básica de probabilidades.....	284
Sección tercera. Tablas biométricas.....	289
Sección cuarta. Aplicaciones Tablas biométricas.....	300
Capítulo 6. Síntesis de afores y pensiones.....	315
Sección primera. Aportaciones al fondo de retiro.....	315

Sección segunda. Síntesis de los cálculos de la prima asegurada.....	323
Sección tercera. Síntesis de los cálculos de la unidad de renta vitalicia.....	329
Sección cuarta. Cálculo de pensiones.....	334
 Bibliografía.....	 339
Consultas a páginas Web.....	340

PROLOGO

La escritura de este libro se inició cuando uno de mis hijos me comento que estaba haciendo los trámites para trabajar en una empresa de su interés.

No ha pasado ni un año de que decidí jubilarme, pues había trabajado durante más de 30 años para instituciones del Estado mexicano y aproximadamente 8 años para empresas privadas.

Muchos mexicanos que iniciamos a trabajar el siglo pasado, sabíamos que cuando una persona tenía un empleo formal y se mantenía en él durante más de treinta años, podía jubilarse y obtener una pensión de por vida, misma que se trasladaba a su esposa si el jubilado pasaba a mejor vida.

También, sabíamos que existían regímenes de pensiones para los trabajadores del Estado y para quienes trabajaban en la empresa privada, a los primeros se les aplicaban los artículos que componían la ley del ISSSTE y a los otros los de la ley del IMSS.

Sobra decir que la mayoría de nosotros no sabíamos que decían ambas leyes, ni la del IMSS, ni la del ISSSTE. Nacimos y nos criamos con una mentalidad que nos hacia inclinarnos a pensar que nuestro Estado Mexicano velaría por nuestros intereses a la hora de emprender el camino de la jubilación. Es necesario decirlo: para muchos de los que iniciamos a trabajar el siglo pasado así fue.

El sistema de pensiones como lo habíamos conocido colapsó por infinidad de causas que no es pertinente analizar en este libro. Debido a lo cual, se reformaron primero la ley del IMSS (1995) y

posteriormente la ley del ISSSTE (30 marzo 2007). Las modificaciones principalmente se hicieron en el sentido de establecer un sistema de pensiones que dependiera fundamentalmente del ahorro solidario de patrones y gobierno, sumadas a las aportaciones y el ahorro individual del trabajador.

Es innegable el hecho de que las nuevas generaciones de mexicanos, a diferencia de las generaciones pasadas, estarán o ya están incluidos en el sistema de pensiones solidario de aportación individual.

Este nuevo tipo de pensionados a diferencia de los anteriores, deben ser individuos con una mayor conciencia, conocimiento de las leyes y visión de futuro, ya que su porvenir no dependerá propiamente de una pensión vitalicia obsequiada por el estado o el ahorro solidario de los trabajadores que se encuentran en activo, sino de las aportaciones que durante toda su vida activa como trabajadores, hagan al actual sistema de ahorro para el retiro. En fin, la forma en que afrontaran la tercera edad, dependerá de lo que tengan ahorrado.

La mayoría de los trabajadores estarán inscritos en el IMSS y un número menor en el ISSSTE, o en institutos de seguridad social de entidades federativas.

El mexicano moderno, debe vivir más informado, porque existe el medio más eficaz para conocer lo que pasa con cualquier cosa: el Internet. Así, gracias al internet puede conectarse a los portales del IMSS o ISSSTE y consultar su antigüedad, el monto de sus

aportaciones etc. Igualmente puede enlazarse a la página del Consar y observar cuales son las afores que dan más rendimientos a los ahorros del trabajador. Por otro lado puede unirse a la página del Infonavit y con los datos personales del usuario puede consultar los saldos del crédito que solicitó para conseguir una vivienda.

Puede acoplarse al portal de la cámara de diputados para descargar un archivo y consultar cualquiera de las leyes existentes.

El presente libro tiene como objetivo proporcionar al lector la estructura formativa básica, que le permita obtener una visión general de los conceptos que son necesarios conocer respecto a la seguridad social, para que pueda hacer un mejor planteamiento de las acciones que deberá tomar en el presente, con la idea de no quedar desamparado en el futuro.

Horacio Morales López

TITULO I

CONCEPTOS BASICOS

Capítulo1

HISTORIA BREVE.

INTRODUCCION.

Con la escritura de este libro, se pretende compartir con los empleados de la Republica un conjunto de conocimientos básicos y relevantes para comprender como operan las pensiones en este país.

Lo ideal para el que esto escribe, seria que por lo menos la mitad de los mexicanos estudiara el presente libro para obtener los conocimientos básicos del tema y si los puede incrementar estudiando la ley del IMSS y sus reglamentos, todavía mucho mejor.

Todo mexicano que haya terminado su educación básica obligatoria, estará en posición de poder comprender cualquiera de los temas de este libro. Al menos eso espero. Si no pudiera comprender la totalidad de los temas, puede acercarse a algún conocido o amigo para intercambiar entendimientos de lo que aquí escribo.

La escritura de este libro, está diseñada en términos de preguntas y respuestas, para que se tenga la opción de aumentar la velocidad a la lectura y también poder darle al lector la oportunidad de pausar y saltar la lectura cuando lo desee.

1.1.- ¿Tiene sentido ahorrar para jubilarse? ¿No se quedaran los políticos con nuestro dinero?

Siempre están diciendo que el dinero no alcanza pero nunca vemos cuentas claras.

No hace mucho leí que el ex director del ISSSTE Miguel Ángel Junes declaro que la Maestra Elba Esther gordillo le solicito 20 millones de pesos mensuales para mantener su partido político.

Quien puede creer en las pensiones si cada vez que se modifican las leyes se perjudica más al trabajador.

El gobierno federal y los diputados federales al modificar las leyes del ISSSTE y del IMSS, tuvieron en mi opinión, dos objetivos primordiales: primero implementar nuevas leyes que motivaran un nuevo autofinanciamiento de los recursos de los institutos de seguridad social y segundo evitar que en el futuro, el dinero de los ahorradores fuera manejado directamente por la clase gobernante.

1.2.- ¿Cómo se logro evitar que la clase gobernante maneja nuestro dinero y que mejorara el autofinanciamiento?

El objetivo que a mi parecer más beneficia a los ciudadanos, se logro al establecer leyes que permitieron que el dinero de los ahorradores fuera administrado por instituciones financieras privadas, de manera que el manejo de los recursos de los ahorradores por esta nueva vía, quedo fuera del alcance de la clase gobernante. No obstante la bondad de lo anterior, quedo una mancha negra en la legislación, al permitírsele al ISSSTE y al IMSS, tener la posibilidad de manejar el dinero de los ahorradores al concedérseles la opción de fungir como afores. Lo anterior, no es un obstáculo para que los trabajadores de la Republica, puedan escoger la institución financiera privada de su agrado, para que le manejen los recursos de su cuenta individual.

Los legisladores no restringieron su acción a establecer un sistema privado para el manejo del dinero de los ahorradores, sino que crearon instituciones Estatales, que vigilaran a las instituciones privadas en el manejo de los recursos, obligándolas a presentar cuentas claras y de fácil acceso al ahorrador y una serie de mecanismos que permiten al ahorrador no perder su dinero.

El otro objetivo de lograr un autofinanciamiento del sistema de seguridad social, es un sueño largamente acariciado por la clase trabajadora mundial, el cual no ha podido ser logrado por muchas y diferentes razones; entre ellas, los malos manejos de los recursos, el aumento en la esperanza de vida de los asegurados, y una serie de factores económicos que hacen difícil una evaluación puntual de los consecutivos fracasos.

1.3.- ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de financiamiento de las leyes abrogadas y las leyes actuales?

Las leyes abrogadas suponían un régimen multi-solidario en el cual las aportaciones de los Patrones, trabajadores en activo y Gobierno Federal creaban un fondo que servía para pagar las pensiones y prestaciones de los trabajadores retirados y además permitía financiar los seguros de los trabajadores en activo.

Las tributaciones a los diferentes seguros previstos por las leyes, estaban de acuerdo con la suposición de que el rendimiento financiero del fondo común, podría financiar todos los seguros tanto de los trabajadores en activo como aquellos que se encontraban retirados.

El régimen actual prevé un régimen triplemente solidario que funciona con las aportaciones de los Patrones, Gobierno y trabajador como ente individual, los fondos así reunidos beneficiaran solo al trabajador, en el entendido que su pensión dependerá solo de lo que el interesado ahorre para su retiro, con la solidaridad como se dijo antes de Gobierno y Patrones. Actualmente las aportaciones a los diferentes seguros previstos en las leyes se han incrementado y aun así, se habla nuevamente de modificar las leyes de seguridad social, ya que no han logrado trabajar con el autofinanciamiento anhelado.

1.4.- ¿Entonces qué caso tiene ahorrar para el retiro, si las leyes están cambiando para empeorar la condición del trabajador?

Si tiene caso ahorrar en el sistema de pensiones por las siguientes razones:

Suponga que usted no tiene problemas económicos y desea contratar con una compañía aseguradora un seguro de retiro. Las aportaciones para dicho seguro las haría usted con su propio recurso financiero. En el caso de estar inscrito en el sistema de seguridad social, usted tendrá dos socios que le ayudaran a obtener una pensión: el Patrón y el gobierno Federal o Estatal.

Usted podrá decir que la ventaja es que el aseguramiento lo hará con una aseguradora privada. Sin embargo como ya se dijo con anterioridad, las pensiones de los trabajadores al momento de retirarse se contratan también con aseguradoras privadas, con la ventaja de que usted forma parte de un sistema de pensionados y su pensión estará supervisada por instituciones públicas y el grupo al que pertenezca.

La otra razón es que el gobierno federal estableció una pensión mínima garantizada de un salario mínimo en el caso de la ley del IMSS y aproximadamente de dos salarios mínimos para el caso de la ley del ISSSTE, para aquellos trabajadores que no hayan podido ahorrar la cantidad de dinero suficiente para pensionarse pero que hayan cumplido con los años de servicio como trabajador y la edad estipulada en las leyes de seguridad social.

1.5.- ¿Entonces si debo prepararme para obtener un retiro que me permita vivir en mi vejez de manera aceptable?

Claro que sí. Empiece a trabajar y dese de alta en el Instituto de seguridad social que le corresponda y proporciónese el tiempo para continuar leyendo este libro.

1.6.- ¿Qué debemos entender por seguridad social?

Entiendo a la seguridad social como al conjunto de instrumentos legales que establece el Estado a través de sus instituciones, con la finalidad de que cada uno de los habitantes de la nación de que se trate, tengan el derecho a un trabajo que permita al mismo

trabajador, sus padres, esposa e hijos sobrevivir dignamente aun en los momentos de adversidad como pudieran ser:

- Viudez de la pareja
- Orfandad de los hijos
- Enfermedad del trabajador, padres, hijos o cónyuge
- Desempleo del trabajador
- Vejez del trabajador
- Retiro del trabajador
- Muerte del trabajador
- Pero también en los momentos de felicidad de la familia como el nacimiento de un hijo.

1.7.- ¿En qué ley se hace obligatoria la seguridad social?

En el artículo 123 de la constitución política de los estados unidos mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917.

El artículo 123, inicia con el siguiente texto “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley”...

1.8.- ¿Qué instituciones creo el estado mexicano para hacer valer el artículo 123 de la carta magna (constitución política de los estados unidos mexicanos)?

Creo al menos dos instituciones de importancia vital: el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado.

1.9.- ¿En qué año se crearon el IMSS y el ISSSTE?

El IMSS nació el 19 de enero de 1943 y el ISSSTE el 30 de diciembre de 1959.

En ambos casos se promulgaron las leyes correspondientes que permitieron su creación, en las fechas citadas. Ambos Institutos tienen antecedentes históricos muy importantes, antes de las fechas

citadas, sin embargo, considero su nacimiento en las fechas en que se promulgan sus respectivas leyes.

1.10.- ¿Cuántas leyes del IMSS se han promulgado y en que fechas?

La primera ley del IMSS, se promulga el 19 de Enero de 1943

La siguiente ley del IMSS se promulga el 12 de Marzo de 1973 y abroga la primera.

La tercera y vigente en la actualidad se promulgo el 21 de Diciembre de 1995. Esta ley abroga a la anterior y entra en vigor el primero de julio de 1997, según se establece en el artículo primero Transitorio de la ley del IMSS.

Las leyes desde su promulgación, sufren reformas en algunos de sus artículos y se asientan en la misma, cada vez y durante el año que se realizan.

Un ejemplo claro de lo anterior puede leerse en el titulo de la ley del seguro social actual.

Se puede leer lo siguiente:

“LEY DEL SEGURO SOCIAL

Nueva ley publicada en el diario oficial de la federación el 21 de diciembre de 1995.

TEXTO VIGENTE

Ultima reforma publicada DOF 27-05-2011...”

Obsérvese que entre Ley promulgada y Ley abrogada existe un periodo igual o mayor de veinte años para ambas leyes.

1.11.- ¿Cómo define la ley del seguro Social el concepto de seguridad social?

En el artículo segundo de la ley del seguro social dice a la letra: “La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión

que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.

1.12.- ¿Cómo define la organización internacional del trabajo, el concepto de seguridad social?

“La seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” (Documento publicado en 1991 denominado “Administración de la seguridad social” OIT).

1.13.- ¿Cómo redefine el autor la seguridad social?

La seguridad social es la protección que el Estado y la sociedad deben proporcionar a sus miembros, mediante leyes y reglamentaciones que eviten las privaciones económicas y sociales del ciudadano cuando este vea disminuidos sus ingresos por causa de enfermedad, maternidad, desempleo, invalidez, vejez y muerte. A su vez, es la protección que el propio Estado se da a sí mismo al enseñar con el ejemplo, a los jóvenes y niños de la sociedad que con sus leyes y reglamentos protege la seguridad económica y social de todos los miembros de la sociedad; que de no hacerlo, se hace promotor de salidas falsas de los jóvenes a la delincuencia y en el mejor de los casos a que los jóvenes y los no tanto, tomen conciencia de que se debe realizar un cambio en la conducción política de este país.

1.14.- ¿Cómo puedo tener derecho a la seguridad social?

Cuando se efectúa un trabajo socialmente útil que permita obtener medios de subsistencia. Las leyes que ha promulgado el Estado, obligan a los empleadores, a dar de alta a todo trabajador en alguno de los institutos de seguridad social.

Todo trabajador que este dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE, tiene derecho a la seguridad social.

1.15.- ¿Cómo registran las instituciones de seguridad social la antigüedad de un derecho-habiente?

Los derecho-habientes para tener derecho a la seguridad social deben pagar periódicamente una cantidad de dinero llamadas cuotas cuyo monto está determinado por las leyes aplicables. El IMSS le llama al pago de tales cuotas, cotizaciones y lleva la contabilidad de las mismas de forma semanal. Así, se dice que un trabajador que lleva un año de cotizar al IMSS, tiene registradas 52 cotizaciones semanales. El ISSSTE, lleva un registro mensual.

1.16.- ¿Cómo se establecen las leyes de seguridad social?

Las leyes de seguridad social se establecen a través de seguros.

1.17.- ¿Qué es un seguro?

Una de las definiciones que se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) para seguro es: aquello que está exento de todo peligro de daño o riesgo; es decir aquello de lo que tenemos certeza.

Los seguros previstos en la seguridad social, son contratos por el cual el asegurador se obliga, mediante una cuota estipulada también llamada prima, a entregar al asegurado o al beneficiario un capital o renta al verificarse el acontecimiento previsto o durante el término señalado.

Aquí entenderemos el concepto de renta o capital como un pago de dinero en efectivo de manera periódica.

También entenderemos como prima a los pagos periódicos que deberá hacer el asegurado para que pueda tener derecho a un seguro. También si es de común acuerdo entre el asegurado y el asegurador la prima podrá efectuarse en un solo pago fijo.

En el caso del IMSS, el asegurador, es el propio instituto y el trabajador el asegurado.

1.18.- ¿Qué son las prestaciones en especie que prevén algunos seguros?

Son aquellas que otorgan las instituciones de seguridad social en forma de bienes y servicios. Los servicios pueden ser: atención hospitalaria, quirúrgica, medicinas, guardería etcétera. Los bienes son prestaciones en dinero.

1.19.- ¿Cuáles son las prestaciones en dinero que prevén algunos seguros?

Son aquellas que se otorgan al asegurado proporcionándole dinero en efectivo, para pensiones, ayudas asistenciales (pago de enfermeras para inválidos) y ayudas familiares (complemento de la pensión).

1.20.- ¿Qué abreviaciones o simbologías se utilizaran?

Art. 106 F I, II y III LSS; significa artículo 106, fracción uno, dos y tres. Ley del Seguro Social

Art. 123 F I y III LFT; significa artículo 123, fracción uno y tres, Ley Federal del Trabajo.

LSS; significa ley del seguro social o ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (ley del IMSS), promulgada el 21 de diciembre de 1995, que entra en vigor el primero de julio de 1997 y que actualmente está vigente.

LFT; significa ley federal del trabajo

SMGVDF; significa salario mínimo general vigente en el distrito federal (salario de un día).

SBC; significa salario base de cotización (salario de un día).

$3\% \text{ SBC} = 0.03 * \text{SBC}$; significa multiplicar 0.03 por el salario base de cotización

**;* El asterisco, se utiliza como símbolo de multiplicación.

LSS1973; significa ley del seguro social o ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (ley del IMSS), promulgada el 12 de marzo de 1973

Capítulo 2

ARCHIVO HISTÓRICO PERSONAL

INTRODUCCION

Es ampliamente conocido por la generación a la que pertenezco, el hecho nefasto de no tener un mínimo de orden en el acopio y resguardo de la documentación que se va generando en el devenir de nuestros días. Algunos tuvimos Padres excepcionales, que guardaban nuestros documentos en cajas con separadores, para diferenciar la documentación de cada uno de sus hijos.

En general son nuestros padres quienes se encargan de archivar y resguardar en primera instancia, nuestra documentación básica como: acta de nacimiento, boletas de calificación de primaria y secundaria e incluso hasta preparatoria.

Nosotros debemos encargarnos del almacenamiento y protección de nuestra documentación a la edad más temprana que sea posible. En adelante se le proponen algunas ideas, que seguramente le serán muy útiles el resto de su valiosa vida.

2.1.- ¿Qué debo de hacer para estar preparado para los imprevistos?

Llevar un archivo histórico de todo lo que a su juicio tenga importancia temporal y de vida.

La primera propuesta que le hago al lector es que considere llevar un archivo histórico de su vida estudiantil y laboral, para lo cual deberá recopilar toda la información generada en los diferentes ámbitos que le auxiliaron o le auxilian a integrarse a la sociedad.

Los documentos mínimos que debe tener en su archivo histórico a medida que aumente su edad, son los siguientes:

1.- Nacimiento y formación académica

- Acta de nacimiento.
- Boletas de calificaciones de educación primaria.
- Certificado de terminación de estudios de educación primaria.
- Boletas de calificaciones de educación secundaria.
- Certificado de terminación de estudios de educación secundaria.
- Boletas de calificaciones de educación preparatoria.
- Certificado de terminación de estudios de educación preparatoria
- Boletas de calificaciones de educación técnica o tecnológica.
- Certificado de terminación de estudios de educación técnica o tecnológica
- Boletas de calificaciones de educación universitaria.
- Título de licenciatura universitaria
- Boletas de calificaciones de educación post-universitaria.
- Título de estudios post-universitarios.
- Acta de Matrimonio
- Comprobante de divorcio

2.- Identificadores personales y laborales

RFC

CURP

Credencial de elector

Cartilla del servicio militar nacional

3.- Archivo de copias de comprobantes de salarios de todas las empresas en las que haya laborado

- Empresa “1”
- Empresa “2”

• .

- .
- .

- Empresa “n”

4.- Archivo de comprobantes de ahorro para el retiro

- Descargados de internet
- Solicitado a la afores

5.- Archivo de comprobantes de créditos recibidos

- Vivienda
- Automóvil
- Otros

6.- Archivo de comprobantes de estados de cuentas de créditos recibidos

- Descargados de internet
- Solicitados al acreedor

7.- Archivo de comprobantes de indemnizaciones recibidas.

8.- Acta de matrimonio

9.-Acta de divorcio (Si por desgracia se da el caso)

Respecto a los documentos que tendrá en el archivo histórico le sugiero que revise siempre la correspondencia de sus datos personales en la diversidad de documentos que tiene en su poder.

No hay pretexto para no llevar un archivo histórico; pues usted puede guardar en una caja de cartón de las que desechan en los mercados, todos los documentos importantes de su vida. Los puede ir acomodando como le vayan llegando. Lo importante no es que los tenga ordenados, que si lo puede hacer es mejor. Lo importante es que los tenga siempre disponibles, aunque batalle en encontrarlos; pero que siempre estén en la caja del archivo histórico.

La caja debe de estar lejos del alcance de los niños y trate de cubrirla con una bolsa de plástico si usted vive en lugares donde

llueva mucho, además de posicionarla en un lugar alto como: arriba de un ropero, arriba del closet, o arriba de un librero.

2.2 *¿Cuál de los documentos previamente citados tiene mayor importancia en la sociedad?*

Sin duda es el acta de nacimiento. Debido a su importancia, usted de verificar la certidumbre de los datos asentados en ella.

Revise con espíritu crítico su acta de nacimiento, asegurándose de que su nombre y fecha de nacimiento coincidan con el resto de sus documentos oficiales. En caso de no ser así. Viaje a su lugar de origen a corregir su acta de nacimiento y posteriormente saque copias certificadas de la misma (por lo menos tres).

Con mucha frecuencia los nombres propios de las personas se abrevian en los registros civiles, con lo cual el nombre queda distorsionado. Por ejemplo, una persona cuyo nombre es Francisco Enrique Solano Pérez, puede tener registrado su nombre en el acta de nacimiento como Fco. Enrique Solano Peres. En este caso legalmente, el ciudadano se llama Fco. Enrique y no Francisco Enrique como debe ser. Por otro lado también existe un error en el apellido, ya que su apellido materno es Pérez y no peres.

Otro error muy común es que el nombre aparezca con los apellidos incompletos. Por ejemplo una persona cuyo nombre sea Héctor Laguna Solís, pero que por un error en el acta de nacimiento quede asentado su nombre como Héctor Laguna S. Aquí el error es la omisión del apellido materno.

En los dos casos previamente tratados la solución puede ser meramente administrativa pues si los apellidos de los padres se asientan correctamente en el acta, se tiene una referencia válida para corregir el acta de nacimiento sin tener que efectuar un juicio de carácter civil.

Para el caso del nombre incorrecto la corrección no resulta tan obvia y entonces seguramente se tendrá que efectuar un juicio de carácter civil.

En cualquier caso por mínimo que sea el error, deberá de acudir a las oficinas del registro civil del pueblo o ciudad donde se origino el acta de nacimiento para que sean corregidos sus datos. Por lo general la solución a este tipo de problemas, se proporciona en las capitales de los Estados respectivos.

Por otro lado si usted es Padre o madre de familia, en el momento de registrar a sus hijos en el registro civil de la localidad que se trate, revise cuidadosamente lo que asienta en el acta el titular del registro civil y verifique que los nombres y apellidos de sus hijos estén completos, así como el de sus progenitores, el lugar de nacimiento y el estado federativo donde se efectúa.

Capítulo 3

SALARIO

INTRODUCCIÓN.

Se habla mucho entre los asegurados del IMSS y del ISSSTE, del salario base, el salario base integrado y del salario base de cotización. La idea de introducir este capítulo, es la de precisamente dar un poco de luz sobre lo que significan dichos conceptos y la forma de utilizarlos.

3.1.- ¿Por qué analizar el salario?

Por la importancia que éste tiene para determinar la cantidad de las cuotas que los asegurados, el gobierno y los patrones, deberán aportar a los sistemas de seguridad social. La cuota que se paga al IMSS, se hace en base al salario de los empleados.

3.2.- ¿Qué abreviaciones y simbologías se utilizarán?

Art. 106-I, II y III LSS; significa artículo 106, fracción uno, dos y tres. Ley del Seguro Social

Art. 123-I y III LFT; significa artículo 123, fracción uno y tres. Ley Federal del Trabajo.

LSS; significa ley del seguro social o ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (ley del IMSS), promulgada el 21 de diciembre de 1995 y que entra en vigor el primero de julio de 1997

LFT; significa ley federal del trabajo

LISSTE; significa ley del ISSSTE promulgada el 31 de marzo del 2007

SMGVDF; significa Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal (salario de un día), al que nos referiremos en forma resumida como SMDF

SBC; significa salario base de cotización (salario de un día).

$3\% \text{ SBC} = 0.03 * \text{SBC}$

*; El asterisco, se utiliza como símbolo de multiplicación.

LSS1973; significa ley del seguro social o ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (ley del IMSS), promulgada el 12 de marzo de 1973

LISSTE1983; significa ley del ISSSTE promulgada el 27 de diciembre de 1983

¿Cómo se define el salario?

Salario, es el pago que debe hacer el patrón al trabajador por su trabajo.

Art. 82 LFT.

3.3.- ¿Cómo se define el salario mínimo?

Salario mínimo. Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

Art. 90 LFT.

3.4.- ¿Por qué establecer un salario mínimo?

El salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para dar la educación obligatoria a sus hijos.

Art. 90 LFT.

3.5.- ¿Cómo debe ser el salario?

El salario debe ser pagado con justicia y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Art. 85 LFT.

3.6.- ¿Cómo se fija el salario diario, en caso de recibir el sueldo por: semana, quincena o mes?

Se divide la remuneración correspondiente entre 7, 15 y 30 días respectivamente.

No se recibirán cuotas con base a un salario inferior al mínimo.

Art. 29 F I III LSS

3.7.- ¿Cuáles son los pagos que se hacen a un trabajador en el curso de un año?

Sueldo, gratificación anual (aguinaldo), prima vacacional, fondo de ahorro, aporte para alimentación, aporte para despensa etc.

3.8.- *¿Cómo se integra el salario?*

El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Art. 84 LFT.

3.9.- *¿Cómo se define el salario base integrado?*

El salario base integrado (SBI). Es la suma de todos los pagos en efectivo que se hacen a un trabajador en el lapso de un año de acuerdo al Art. 84 LFT.

3.10.- *¿Cómo se pueden expresar los diversos componentes del salario base integrado?*

Se pueden expresar cada uno de los pagos que integran el salario, de al menos tres formas diferentes:

La primera: expresada en cantidades monetarias anuales

La segunda: expresada en cantidades monetarias diarias

La tercera: expresada en días de salario o factores de salario

3.10.- *¿Se puede poner un ejemplo de cómo expresar el salario en cantidades monetarias anuales?*

Ejemplo1:

Calcular el salario base anual integrado de un trabajador que trabaja en una empresa con un sueldo anual de \$82 125.00 pesos M.N. y que además recibe anualmente las siguientes prestaciones:

Sueldo anual	\$82,125.00
Gratificación anual	\$ 3,376.25
Prima vacacional	\$ 335.80
Fondo de ahorro	\$ 7,300.00
Aporte para alimentación	\$ 2,434.55
Aporte para despensa	\$ 4,588.05

La suma de los anteriores conceptos, nos da el salario base integrado anual.

El salario base integrado anual es igual a: \$ 100 159.65

3.11.- *¿Se puede poner un ejemplo de cómo expresar el salario en cantidades monetarias diarias?*

Ejemplo2:

Calcular el salario base integrado diario de un trabajador que trabaja en una empresa con un sueldo anual de \$82 125.00 pesos M.N. y que además recibe anualmente las siguientes prestaciones:

Sueldo anual	\$82,125.00
Gratificación anual	\$ 3,376.25
Prima vacacional	\$ 335.80
Fondo de ahorro	\$ 7,300.00
Aporte para alimentación	\$ 2,434.55
Aporte para despensa	\$ 4,588.05

Se observa que se tomo como base el ejemplo anterior. Podemos obtener los componentes del salario diario, a partir de los conceptos anuales. Simplemente dividimos los montos anuales entre 365, por ser los días que tiene un año, y obtenemos lo siguiente:

Salario diario (cuota diaria)	\$ 225.00
Importe diario de gratificación anual	\$ 9.25
Importe diario de de prima vacacional	\$ 0.92
Importe diario de fondo de ahorro	\$ 20.00
Importe diario de alimentación	\$ 6.67
Importe diario de despensa	\$ 12.57

El salario diario integrado es igual a: \$ 274.41

Nota: El importe diario de gratificación anual, se conoce comúnmente como aguinaldo.

3.12.-¿Se puede poner un ejemplo de cómo expresar el salario en días de salario?

Ejemplo3:

Calcular el salario base integrado diario de un trabajador que trabaja en una empresa con un salario diario de \$225.00 pesos M.N. y que además se le abonan diariamente las siguientes prestaciones:

Salario diario (cuota diaria)	\$ 225.00
Importe diario de gratificación anual	\$ 9.25
Importe diario de prima vacacional	\$ 0.92
Importe diario de fondo de ahorro	\$ 20.00
Importe diario de alimentación	\$ 6.67
Importe diario de despensa	\$ 12.57

Para expresar los factores de salario diario, se toma como referencia el valor de la cuota diaria que percibe el trabajador y que para este caso es: \$ 225.00 y se divide entre cada uno de los valores que integran el salario. También se puede utilizar una regla de tres simple, como a continuación se explica.

Supongamos que queremos determinar a que equivale en términos de salario la gratificación anual, haremos el siguiente razonamiento:

\$ 225 es a 1 salario diario

\$ 9.25 ¿a cuántos salarios diarios será (x)?

$$\text{\$ } 225.00 * x = \text{\$ } 9.25 * 1 \text{ salario diario}$$

$$x = \frac{\text{\$ } 9.25 * 1 \text{ salario diario}}{\text{\$ } 225.00}$$

$$x = 0.041111 * 1 \text{ salario diario}$$

Podemos decir que el factor de salario diario que corresponde a la gratificación anual es de 0.041111.

De la misma manera podemos calcular la totalidad de los factores de salario obteniendo los siguientes resultados

Salario diario (cuota diaria)	$\$225.00/\$225.00=1$
Importe diario de gratificación	$\$9.25/\$225=0.041111$
Importe diario de prima vacacional	$\$0.92/\$225=0.004089$
Importe diario de fondo de ahorro	$\$20.00/\$225=0.088889$
Importe diario de alimentación	$\$6.67/\$225=0.029644$
Importe diario de despensa	$\$12.57/\$225=0.055867$

El factor de integración del salario es igual a la suma de todos los componentes que integran el salario; es decir: 1.2196

Al multiplicar el factor de integración del salario por el salario diario, nos deberá dar como resultado el salario diario integrado:

$$1.2196 * \$225 = \$ 274.41$$

Obsérvese que una vez conocido el factor de integración del salario podemos encontrar también el salario anual integrado, multiplicando el factor de integración del salario, por el salario anual.

$$1.2196 * \$ 82,125.00 = \$ 100 159.65$$

3.13.- ¿Qué salario se reporta al IMSS?

Se reporta el salario base de cotización (SBC) y se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria (salario diario), gratificaciones, percepciones, alimentación, primas comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Se excluyen dada su naturaleza los conceptos enumerados en nueve fracciones del mismo artículo (Art. 27 LSS)

Nota: Para el caso del IMSS se cumple lo siguiente:

Salario base integrado = Salario base de cotización

Lo anterior debido a que el IMSS en el Art 27 LSS, define con claridad lo que significa el salario base de cotización y que está en concordancia con el Art. 84 LFT.

3.14 ¿Cómo se acostumbra a representar el salario base de cotización?

El salario base o salario base de cotización normalmente se presenta como una cantidad que expresa cuantas veces el salario base es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F.

3.15.- ¿Cómo se hace la representación del SBC en términos del SMGVDF?

Simplemente se divide el salario base de cotización (SBC), entre el salario mínimo general vigente en el D.F.(SMGVDF) y al termino resultante se le representa con la letra “n” .

$$n = \frac{SBC}{SMGVDF}$$

“n” es el término que nos indica cuantas veces el salario base de cotización (SBC), es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F. (SMGVDF).

3.16.- ¿Se puede representar el SBC, en términos del SMGVDF, con un ejemplo?

Supongamos que el trabajador recibe un SBC de \$ 11,200.00 mensuales y que el SMGVDF diario es de \$ 59.82 (2011).

Paso 1. Obtener el salario base de cotización por día, dividiendo el SBC mensual entre 30.

$$SBC_{diario} = \frac{SBC_{mensual}}{30} = \frac{\$ 11,200}{30} = \$ 373.33$$

Paso 2. Se divide el SBC diario entre el SMGVDF diario, para obtener “n”.

$$n = \frac{SBC_{diario}}{SMGVDF_{diario}} = \frac{\$ 373.33}{\$ 59.82} = 6.241$$

Alternativamente se pueden seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Se multiplica el SMGVDF diario, por 30 para obtener el SMGVDF mensual.

$$SMGVDF_{mensual} = SMGVDF_{diario} \times 30$$

$$SMGVDF_{mensual} = \$ 59.82 \times 30 = \$ 1,794.60$$

Paso 2. Se divide el SBC mensual entre el SMGVDF mensual para obtener “n”

$$n = \frac{SBC_{mensual}}{SMGVDF_{mensual}} = \frac{\$ 11,200}{\$ 1,794.60} = 6.241$$

Conclusión: sin importar el método que se utilice, el resultado deberá ser siempre el mismo, con la condición de mantener la congruencia; es decir, si las operaciones se resuelven considerando el SMGVDF diario, se debe también considerar el SBC diario. Si se considera el SMGVDF mensual, se debe considerar el SBC mensual.

Capítulo 4

APORTACIONES AL IMSS EL IMSS, EL FINANCIAMIENTO DE SUS SEGUROS Y EL OTORGAMIENTO DE SUS PRESTACIONES EN ESPECIE Y PENSIONES

SECCION PRIMERA

Aportaciones de los obligados

INTRODUCCION.

El tema de las aportaciones que financian los seguros en el IMSS, es uno de los temas más importantes y que se deben analizar con cerebro de broca, pues al estudiar las tributaciones de todos los involucrados, podremos entender que cantidades de dinero se aplican objetivamente a cada seguro, cual es el pago de cada uno de los obligados y de su conjunto para financiar cada seguro y finalmente conocer cuánto se proporciona al seguro de retiro.

4.1.- ¿Quiénes aportan recursos monetarios para que el trabajador goce de seguridad social?

El gobierno, los patrones y los asegurados (trabajadores), tienen la obligación de aportar cuotas de dinero a los sistemas de seguridad social. Las contribuciones de los trabajadores las efectúa el patrón, descontando del salario de sus empleados, las cuotas que les correspondan.

4.2. ¿Cuánto aporta cada uno de los sujetos obligados y para qué sirve su aportación?

En la tabla 4.1, se presenta un resumen de la totalidad de las tributaciones que deben realizar cada uno de los sujetos obligados, su fundamento legal y el seguro que deben cubrir.

TABLA 4.1 FINANCIAMIENTO DE LOS SEGUROS DEL IMSS, CORRESPONDIENTE A LA LEY DEL IMSS PRIMERO DE JULIO DE 1997-IMSS								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUBCUENTA	SEGURO	FUNDAMENTO LEGAL	BREVE DESCRIPCION	CUOTAS		GOBIERNO	TOTAL	FILA
				PATRON	TRABAJADOR			
Riesgos de trabajo por el tipo de empresa	Riesgos de trabajo	Art. 74 LSS	Este seguro califica el riesgo que representa la empresa para los trabajadores. Se acuerda entre el IMSS y la empresa. El pago de la prima corresponde al patron	Porcentaje de prima que le corresponda sobre el SBC (mínimo 0.5% y máximo 15%)	0.00%	0.00%	XX:XX % del SBC	1
Seguros de salud y bienestar social	Enfermedades y maternidad	Art. 106, fracción I y III LSS	Prestaciones en especie cuota fija para todos los trabajadores que perciban SBC de uno hasta 25 veces el SMGVDF	13.9 % del SMGVDF	0.00% hasta tres SMGVDF	13.9 % del SMGVDF	27.8 % del SMGVDF	2
		Art. 106, fracción II y III, LSS	Prestaciones en especie, cuota adicional para los trabajadores con SBC superior a tres veces el SMGVDF	6 % sobre la diferencia del SBC menos tres SMGVDF	2 % sobre la diferencia del SBC menos tres SMGVDF		8 % sobre la diferencia del SBC menos tres SMGVDF	3
		Art. 25, LSS	Prestaciones varias (pensionados y sus beneficiarios)	1.05% del SBC	0.375% del SBC	0.075% del SBC	1.5 % del SBC	4
		Art. 107, fracciones I y II, LSS	Prestaciones en dinero	0.70% del SBC	0.25% del SBC	0.05% del SBC	1 % del SBC	5
		Arts. 211y 212, LSS	guarderías	0.80% del SBC	0.00% del SBC		1.00 % del SBC	6
			prestaciones sociales	0.2% del SBC				
		Art. 147, LSS	Invalidez y vida	1.75% del SBC	0.625% del SBC		2.50 % del SBC	7
		Art. 148, LSS				0.125% del SBC		8
		Art. 168, fracción I, LSS	Retiro por jubilación	2.00% del SBC	0.00% del SBC		2.00 % del SBC	9
		Art. 168, fracción II y III, LSS	Retiro por Cesantía en edad avanzada y	3.150% del SBC	1.125% del SBC	0.225% del SBC	4.5 % del SBC	10
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez	Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez	Art. 168, fracción IV, LSS	Cuota social que aporta el gobierno federal de una cantidad por cada día de trabajo cotizado según la tabla siguiente:					11
			SM = 1; Cuota social = 3.87077	0.00%	0.00%	7.06% SMGVDF	7.06% SMGVDF	
			1.01<SM<4; Cuota social=3.70949	0.00%	0.00%	6.77% SMGVDF	6.77% SMGVDF	
			4.01<SM<7; Cuota social=3.54820	0.00%	0.00%	6.47% SMGVDF	6.47% SMGVDF	
			7.01<SM<10; Cuota social=3.38692	0.00%	0.00%	6.18% SMGVDF	6.18% SMGVDF	
			10.01<SM<15; Cuota social=3.22564	0.00%	0.00%	5.88% SMGVDF	5.88% SMGVDF	
Vivienda	Aportación al Infonavit	Art.29 fraccion II Ley infonavit	Adquisición de vivienda	0.00%	5.00% del SBC	0.00%	5% del SBC	12
Aportaciones voluntarias	Aportación voluntaria	Art. X fraccion x LSS	Aportación voluntaria para el retiro	Voluntaria	voluntaria	0.00%	Suma Total	13

Tomando como base la tabla 4.1 y considerando renglón por renglón explicaremos como analizar la misma y al mismo tiempo haremos un estudio comparativo de las contribuciones que hacen los patrones, gobierno y empleados, tomando como base de comparación las aportaciones de alguno de los obligados, según convenga al análisis.

Posteriormente haremos un análisis comparativo de los pagos de los obligados considerando la totalidad de las cuotas; de manera que se pueda concluir quien efectúa más pagos al total de los diferentes seguros.

Enseguida con la idea presentar al empleado, cual es su contribución para pagar el conjunto de los seguros a los que tiene derecho, se elaborara una tabla que presentara su pago individual a todos los seguros, en base a su sueldo base de cotización mensual, ambos expresados en términos del salario mínimo general vigente en el distrito federal.

Para finalizar, después del anterior análisis, se estudiaran las cuotas que hacen todos los obligados para los seguros de retiro, retiro por cesantía en edad avanzada y vejez y de las cantidades que tendrían ahorradas en su fondo de retiro después de 30 años de efectuar aportaciones.

Iniciamos pues, explicando cómo leer la tabla 4.1.

Si usted considera que puede entender la tabla 4.1 sin problemas, no es necesario que lea las explicaciones subsecuentes. Si tiene alguna duda en alguna fila, puede verificar su comprensión haciendo la lectura correspondiente.

Explicación de la tabla 4.1.

En la fila 1 aparece en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la tributación. Para este caso es la subcuenta de riesgos de trabajo por empresa. En la columna dos aparece el tipo de seguro del mismo nombre que la subcuenta. La columna tres exhibe el artículo de ley que le da fundamento legal al pago. En la columna cuatro una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se muestran las contribuciones que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se expone la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se presenta el número de fila.

Nótese que este seguro -el de riesgo de trabajo- lo paga íntegramente el patrón.

Conclusión fila 1:

Para el seguro por riesgos de trabajo, la cuota la paga en su totalidad el patrón y dependiendo del riesgo que represente la empresa para el trabajador la cuota que pagara el patrón

$$\text{será: } \frac{0.5}{100} \times SBC \leq \text{Cuota que pagara el Patron} \leq \frac{15}{100} \times$$

SBC

La anterior ecuación nos indica que la cuota que pagara el patrón al IMSS por riesgos de trabajo, será siempre mayor o igual al 0.5 % del SBC, pero nunca superara el 15% del mismo. El porcentaje lo fija el IMSS, tomando en consideración el riesgo de trabajo que tiene para el trabajador el tipo de empresa de que se trate. Para los cálculos que aparecerán en los futuros análisis, por facilidad, consideraremos que el patrón paga una prima para el seguro de riesgos de trabajo del 1%.

Observación: El que paga más y es el único que paga este seguro el Patrón

En la fila 2 aparece en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de seguros de salud y bienestar social. En la columna dos aparece el tipo de seguro que para este caso de enfermedades y maternidad. La columna tres presenta el artículo de ley que le da fundamento legal a la contribución. En la columna cuatro una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se exhiben las cuotas que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se indica la totalidad de la contribución por rubro específico. Por último en la columna nueve, se muestra el número de fila.

Nótese que este seguro lo pagan el patrón y el gobierno, cuando el salario que gana el trabajador es desde 1 a 25 SMGVDF. Cada uno pagando el 13.9% del SMGVDF, para dar un total del 27.8% del SMGVDF.

Conclusión fila 2:

La cuota fija que beneficia a todos los trabajadores y que se abona al seguro de enfermedades y maternidad, la pagan en su totalidad el patrón y el gobierno. El trabajador no aporta.

$$\text{El Patron paga} = \frac{13.9}{100} \times \text{SMGVDF}$$

$$\text{El Estado paga} = \frac{13.9}{100} \times \text{SMGVDF}$$

Lo anterior esta validado por el artículo 106 F-I y III que a continuación se transcribe:

“Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente:

I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal;

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general para el Distrito Federal, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, la cantidad inicial que resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.”

En la fila 3 aparece en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de seguros de salud y bienestar social. En la columna dos aparece el tipo de seguro que para este caso es el de enfermedades y maternidad. La columna tres muestra el artículo de ley que le da fundamento legal a la contribución. En la columna cuatro una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete,

se indican las cuotas que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho, se exhibe la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se indica el número de fila.

Nótese que este seguro es un seguro que representa una cuota adicional y deberá ser pagado tanto por el patrón como por el trabajador, cuando el salario que percibe el trabajador es mayor a tres veces el SMGVDF. Pagando el patrón el 6% sobre el resultado de la diferencia del Salario Base de Cotización (SBC) menos tres veces el SMGVDF. El trabajador pagara el 2% de la diferencia previamente explicada.

Conclusión fila 3:

Para el caso de los empleados que ganen una cantidad mayor a tres veces el SMGVDF, el Gobierno y el patrón mantienen su aportación de 13.9% SMGVDF, al seguro de enfermedades y maternidad pero se agrega una cuota extra, a la que solo aportan el patrón y el trabajador. Pagando cada uno lo siguiente:

El patron paga

$$= \frac{13.9}{100} \times \text{SMGVDF} + \frac{6}{100} \times (\text{SBC} - 3 \times \text{SMGVDF})$$

$$\text{El trabajador paga} = \frac{2}{100} \times (\text{SBC} - 3 \times \text{SMGVDF})$$

$$\text{El Estado paga} = \frac{13.9}{100} \times \text{SMGVDF}$$

Lo anterior encuentra base y soporte en el artículo 106 F- I,II y III

“Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente:

I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para

II. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción

anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado y,

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general para el Distrito Federal, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, la cantidad inicial que resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.”

Observación: Para los trabajadores que ganen más de tres salarios mínimos el patrón es el que efectúa una cantidad mayor de cuotas al seguro de enfermedades y maternidad, como puede observarse de las fórmulas.

En la fila 4 aparece en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de seguros de salud y bienestar social. En la columna dos aparece el tipo de seguro que para este caso es el de enfermedades y maternidad. La columna tres presenta el artículo de ley que le da fundamento legal a la contribución. En la columna cuatro una breve explicación. En las columnas cinco, seis y siete, se exhiben las tributaciones que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se muestra la totalidad de las cuotas por rubro específico. Por último en la columna nueve, se indica el número de fila.

Conclusión fila 4:

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, los obligados aportan:

$$\text{El patron paga} = \frac{1.05}{100} \times SBC$$

$$\text{El trabajador paga} = \frac{0.375}{100} \times SBC$$

$$\text{El Estado paga} = \frac{0.075}{100} \times SBC$$

De manera que la totalidad de la aportación es igual a:

$$\text{Total} = \frac{1.50}{100} \times SBC$$

El artículo 25 valida las anteriores ecuaciones. Sin embargo tanto el Gobierno como el patrón podrán efectuar aportaciones extras en función de la valuación actuarial de su contrato.

“Artículo 25. En los casos previstos por el artículo 23, el Estado aportará la contribución que le corresponda en términos de esta Ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.”

Observación: el Patrón es quien más aporta pues paga 14 veces más que el Gobierno y 2.8 veces más que el empleado

En la fila 5 aparece en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de seguros de salud y bienestar social. En la columna dos se muestra el tipo de seguro que para este caso el de enfermedades y maternidad. La columna tres indica el artículo de

ley que le da fundamento legal a la contribución. En la columna cuatro una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se exhiben las aportaciones que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se expone la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, aparece el número de fila.

Conclusión fila 5:

Para cubrir el seguro de prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, los obligados aportan:

$$\text{El patron paga} = \frac{0.70}{100} \times SBC$$

$$\text{El trabajador paga} = \frac{0.25}{100} \times SBC$$

$$\text{El Estado paga} = \frac{0.05}{100} \times SBC$$

De manera que la totalidad de la aportación es igual a:

$$\text{Total} = \frac{1.00}{100} \times SBC$$

Observación: el Patrón es quien más aporta pues paga 14 veces más que el Gobierno y 2.8 veces más que el empleado

Las anteriores ecuaciones encuentran sustento en el artículo 107 que a continuación se transcribe:

“Artículo 107. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente:

I. A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota;

II. A los trabajadores les corresponderá pagar el veinticinco por ciento de la misma, y

III. Al Gobierno Federal le corresponderá pagar el cinco por ciento restantes.”

En la fila 6 aparece en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de seguros de salud y bienestar social. En la columna dos aparece el tipo de seguro que para este caso el de guarderías y prestaciones sociales. La columna tres presenta los artículos de ley que le dan fundamento legal a la contribución. En la columna cuatro se presenta una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se presentan las tributaciones que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se muestra la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se exhibe el número de fila.

Conclusión fila 6:

Para cubrir el seguro de guarderías, El único obligado a efectuar aportaciones es el patrón:

$$\text{El patrón paga} = \frac{0.80}{100} \times SBC$$

$$\text{El trabajador paga} = 0$$

$$\text{El Estado paga} = 0$$

De manera que la totalidad de la aportación para el seguro de guarderías es igual a:

$$\text{Total} = \frac{0.80}{100} \times SBC$$

Para cubrir el seguro de prestaciones sociales del seguro de guarderías, los obligados aportan:

$$\text{El patrón paga} = \frac{0.20}{100} \times SBC$$

$$\text{El trabajador paga} = 0$$

$$\text{El Estado paga} = 0$$

De manera que la totalidad de la aportación para prestaciones sociales del seguro de guarderías es igual a:

$$\text{Total} = \frac{0.20}{100} \times SBC$$

La totalidad de la aportación para guarderías y prestaciones sociales para guarderías es igual a:

$$\text{Total} = \frac{1.00}{100} \times \text{SBC}$$

Lo anterior está sustentado en los artículos 211 y 212, que a continuación se transcriben:

“Artículo 211. El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de dicho monto.”

“Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.”

Observación: nuevamente quien más aporta es el patrón. En este caso paga la totalidad del seguro de prestaciones sociales para guardería y el seguro de guardería.

En las filas 7 y 8 aparecen en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la contribución. Para este caso es la subcuenta de invalidez y de vida. En la columna dos se muestra el tipo de seguro que en este caso tiene el mismo nombre que la subcuenta. La columna tres exhibe los artículos de ley que le dan fundamento legal a la aportación. En la columna cuatro se presenta una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se indican las aportaciones que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se presenta la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se da el número de fila.

Conclusión fila 7 y 8:

Para cubrir el seguro de invalidez y de vida, los obligados aportan:

$$\text{El patron paga} = \frac{1.75}{100} \times SBC$$

$$\text{El trabajador paga} = \frac{0.625}{100} \times SBC$$

$$\text{El Estado paga} = \frac{0.125}{100} \times SBC$$

De manera que la totalidad de la aportación para prestaciones sociales es igual a:

$$\text{Total} = \frac{2.50}{100} \times SBC$$

Lo anterior encuentra sustento en los siguientes artículos que a continuación se transcriben:

“Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.”

“Artículo 148. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por la Ley o por convenio la cuantía de la contribución del Estado para los seguros de invalidez y vida, será igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales y la cubrirá en los términos del artículo 108 de esta Ley.”

Expresado matemáticamente:

$$\frac{7.143}{100} \times \frac{1.75}{100} = \frac{12.50025}{100 \times 100} = \frac{0.1250025}{100} \approx 0.125\%$$

Observación: el Patrón es quien más aporta pues paga 14 veces más que el Gobierno y 2.8 veces más que el empleado.

En la fila 9 aparece en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En la columna dos se muestra el tipo de seguro que para este caso es el de retiro. La columna tres exhibe los artículos de ley que le dan fundamento legal a la aportación. En la columna cuatro se presenta

una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se exponen las aportaciones que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se indica la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se da el número de fila.

Conclusión fila 9:

Para cubrir el seguro de retiro por jubilación, los obligados aportan:

$$\text{El patron paga} = \frac{2.00}{100} \times SBC$$

$$\text{El trabajador paga} = 0$$

$$\text{El Estado paga} = 0$$

De manera que la totalidad de la aportación para retiro por jubilación es igual a:

$$\text{Total} = \frac{2.00}{100} \times SBC$$

Lo anterior está sustentado en los artículos 167 y 168 que a continuación se transcriben:

“Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.”

“Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:

- I. *En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador.”*

Observación: nuevamente quien más aporta es el patrón. En este caso paga la totalidad del seguro de retiro por jubilación.

En la fila 10 aparece en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez. En la columna dos se expone el tipo de seguro que para este caso tiene el mismo nombre que la subcuenta. La columna tres presenta los artículos de ley que le dan fundamento legal a la contribución. En la columna cuatro se presenta una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se indican las cuotas que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se indica la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se da el número de fila.

Conclusión fila 10:

Para cubrir el seguro de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, los obligados aportan:

$$\text{El patrón paga} = \frac{3.15}{100} \times SBC$$

$$\text{El trabajador paga} = \frac{1.125}{100} \times SBC$$

$$\text{El Estado paga} = \frac{0.225}{100} \times SBC$$

De manera que la totalidad de la aportación para el retiro por cesantía en edad avanzada y vejez es igual a:

$$\text{Total} = \frac{4.50}{100} \times SBC$$

Lo anterior está sustentado en los artículos 167 y 168 que a continuación se transcriben:

“Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.”

“Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:

- I. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.*
- II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez la contribución del Estado será igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales de estos ramos. “*

Expresado matemáticamente:

$$\frac{3.15}{100} \times \frac{7.143}{100} = \frac{22.50045}{100 \times 100} = \frac{0.2250045}{100} \approx 0.225\%$$

Observación: Respecto a las cuotas fijas para los seguros de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, el Patrón es quien más aporta pues paga 14 veces más que el Gobierno y 2.8 veces más que el empleado. Sin embargo el gobierno efectúa aportaciones sociales extras a los trabajadores considerando el sueldo que perciban, con lo cual disminuye su brecha de aportaciones respecto a lo que aporta el patrón. Estas aportaciones sociales se analizan en la fila 11, que a continuación se trata.

En la fila 11 se muestra en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez. En la columna dos aparece el tipo de seguro que para este caso tiene el mismo nombre que la subcuenta. La columna tres expone el

artículo de ley que le da fundamento legal a la contribución. En la columna cuatro se presenta una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se presentan las cuotas que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se exhibe la totalidad de la tributación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se da el número de fila.

Conclusión fila 11:

En la ley que fue publicada en el DOF, el 21 de diciembre de 1995, en el artículo 168 se especifica que para cubrir la cuota social el gobierno se compromete a una aportación de 5.5% del SMGVDF, por cada día de salario cotizado y para todos los trabajadores; sin embargo el 26 de mayo del 2009 se reforma el artículo 168 y establece una nueva cuota social que puede observarse en la siguiente tabla 4.2.

TABLA 4.2 PORCENTAJE DE CUOTA SOCIAL PAGADA POR EL GOBIERNO LSS 1997, MODIFICADA EL 26 DE MAYO DEL 2009					
FUNDAMENTO LEGAL	BREVE DESCRIPCION	CUOTAS			TOTAL
		PATRON	TRABAJADOR	GOBIERNO	
Art. 168, fraccion IV, LSS	Cuota social que aporta el gobierno federal de una cantidad por cada día de trabajo cotizado				
	SM = 1; Cuota social = 3.87077	0.00%	0.00%	7.06% SMGVDF	7.06% SMGVDF
	1.01≤SM ≤4; Cuota social=3.70949	0.00%	0.00%	6.77% SMGVDF	6.77% SMGVDF
	4.01≤SM ≤7; Cuota social=3.54820	0.00%	0.00%	6.47% SMGVDF	6.47% SMGVDF
	7.01≤SM ≤10;Cuota social=3.38692	0.00%	0.00%	6.18% SMGVDF	6.18% SMGVDF
	10.01 ≤SM≤15;Cuota social=3.22564	0.00%	0.00%	5.88% SMGVDF	5.88% SMGVDF

La tabla 4.2. Se construyo considerando la modificación del artículo 168 publicada el 26 de mayo del 2009 y que trata sobre la cobertura de la cuota social para el seguro de retiro por jubilación y por cesantía en edad avanzada y vejez, que el Estado aporta.

Los supuestos del artículo 168 modificado y publicado el 2009, son los siguientes:

- Para los trabajadores que ganen un salario mínimo: el Estado aportara \$3.87077 pesos diarios, el cual al ser

expresado en porcentaje del SMGVDF del 2009 que fue de \$ 54.80 pesos diarios, da un 7.06345% del SMGVDF.

- Para los trabajadores que ganen más de un SMGVDF pero menos o igual a cuatro SMGVDF. El Estado aportara \$3.70949 pesos diarios, el cual al ser expresado en porcentaje del SMGVDF del 2009 que fue de \$ 54.80 pesos diarios, da un un 6.7691% del SMGVDF.
- Para los trabajadores que ganen más de cuatro SMGVDF pero menos o igual a siete SMGVDF. El Estado aportara \$3.5482 pesos diarios, el cual al ser expresado en porcentaje del SMGVDF del 2009 que fue de \$ 54.80 pesos diarios, da un 6.47482% del SMGVDF.
- Para los trabajadores que ganen más de siete SMGVDF pero menos o igual a diez SMGVDF. El Estado aportara \$3.38692 pesos diarios, el cual al ser expresado en porcentaje del SMGVDF del 2009 que fue de \$ 54.80 pesos diarios, da un 6.18051% del SMGVDF.
- Para los trabajadores que ganen más de diez SMGVDF pero menos o igual a quince SMGVDF. El Estado aportara \$3.22564 pesos diario, el cual al ser expresado en porcentaje del SMGVDF del 2009 que fue de \$ 54.80 pesos diarios, da un 5.8862% del SMGVDF.

Observación. La cuota social es una aportación solitariamente otorgada por el gobierno por lo que en este rubro, es quien más aporta.

En la fila 12 se expone en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de vivienda. En la columna dos se muestra el tipo de seguro que para este caso tiene el mismo nombre que la subcuenta y cuyo destinatario final deberá ser el Infonavit. La columna tres presenta los artículos de ley que le dan fundamento legal a la aportación. En la columna cuatro se presenta una breve

descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se exhiben las cuotas que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se exterioriza la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se da el número de fila.

Conclusión fila 12:

Para cubrir el seguro de vivienda, los obligados aportan:

El patron paga = 0

El trabajador paga = $\frac{5.00}{100} \times SBC$

El Estado paga = 0

De manera que la totalidad de la aportación para vivienda es igual a:

Total = $\frac{5.00}{100} \times SBC$

Observación: quien más aporta y de manera solitaria a este seguro es el trabajador. En este caso paga la totalidad del seguro de adquisición de vivienda.

En la fila 13 se exhibe en la primera columna la descripción de la subcuenta que se cubrirá con la aportación. Para este caso es la subcuenta de aportaciones voluntarias. En la columna dos aparece el tipo de seguro que para este caso tiene el mismo nombre que la subcuenta. La columna tres se indican los artículos de ley que le dan fundamento legal a la aportación. En la columna cuatro se presenta una breve descripción. En las columnas cinco, seis y siete, se exponen las aportaciones que deberán hacer: patrón, trabajador y gobierno respectivamente. En la columna ocho se presenta la totalidad de la aportación por rubro específico. Por último en la columna nueve, se da el número de fila.

Conclusión fila 13:

Para cubrir los seguros de retiro, las aportaciones voluntarios son:

El patron paga = Aportación voluntaria
El trabajador paga = Aportacion voluntaria
El Gobierno paga = 0

SECCIÓN SEGUNDA

Aportaciones al IMSS para los trabajadores que ganan 1 salario mínimo

4.3.- ¿En total cuanto aporta cada uno de los obligados a la totalidad de la seguridad social vía IMSS? ¿Se puede hacer un cuadro comparativo donde se vean las aportaciones de los obligados?

Se modifica la tabla 4.1 y se presenta una nueva versión comprimida de la misma –tabla 4.3-, de manera que podamos visualizarla con facilidad al momento de analizarla. La tabla 4.3 esta reescrita de manera que puedan ser observadas puntualmente las cuotas que deben aportar aquellos trabajadores que ganen de 1 a 3 salarios mínimos.

TABLA 4.3 RESUMEN DE LA TABLA 4.1 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CUOTAS PARA LOS TRABAJADORES CON SALARIOS DE UNO A TRES SMGVDF				
BREVE DESCRIPCION	CUOTAS			TOTAL
	PATRON	TRABAJADOR	GOBIERNO	
Este seguro califica el riesgo que representa la empresa para los trabajadores. Se acuerda entre el IMSS y la empresa. El pago de la prima corresponde al patron. Art 74	Porcentaje de prima que le corresponda sobre el SBC (mínimo 0.5% y máximo 15%	0.00%	0.00%	XX:XX % del SBC
Prestaciones en especie cuota fija para todos los trabajadores. Art. 106-I,II	13.9 % del SMGVDF	0.00% hasta tres SMGVDF	13.9 % del SMGVDF	27.8 % del SMGVDF
Prestaciones varias (pensionados y sus beneficiarios). Art.25	1.05% del SBC	0.375% del SBC	0.075% del SBC	1.5 % del SBC
Prestaciones en dinero. Art. 107	0.70% del SBC	0.25% del SBC	0.05% del SBC	1 % del SBC
guardería. Arts 211,212	0.80% del SBC	0.00% del SBC		1.00 % del SBC
Prestaciones sociales	0.2% del SBC			
Invalidez y vida. Arts. 147 y 148	1.75% del SBC	0.625% del SBC		2.50 % del SBC
			0.125% del SBC	
Retiro por jubilación. Art. 168, F-I	2.00% del SBC	0.00% del SBC		2.00 % del SBC
Retiro por Cesantía en edad avanzada y vejez. Art. 168, F-II y III	3.15% del SBC	1.125% del SBC	0.225% del SBC	4.5 % del SBC
Cuota social que aporta el gobierno federal de una cantidad por cada día de trabajo cotizado según la tabla siguiente(Art. 168):				
SM = 1; Cuota social = 3.87077	0.00%	0.00%	7.06% SMGVDF	7.06% SMGVDF
1.01≤ SM ≤4; Cuota social=3.70949	0.00%	0.00%	6.77% SMGVDF	6.77% SMGVDF
4.01≤ SM ≤ 7; Cuota social=3.54820	0.00%	0.00%	6.47% SMGVDF	6.47% SMGVDF
7.01≤ SM ≤10; Cuota social=3.38692	0.00%	0.00%	6.18% SMGVDF	6.18% SMGVDF
10.01 ≤ SM ≤15; Cuota social=3.22564	0.00%	0.00%	5.88% SMGVDF	5.88% SMGVDF
Adquisición de vivienda. Art. 129	5% del SBC	0.00% del SBC	0.00%	5% del SBC
Aportación voluntaria para el retiro	Voluntaria	voluntaria	0.00%	Suma Total

Es importante aclarar que los desarrollos algebraicos relacionados con el estudio comparativo de las aportaciones que deben hacer los sujetos obligados, se efectúan considerando además del resto de las cuotas estudiadas, las cuotas sociales aportadas por el gobierno (168 F-IV LSS), porque estas últimas se expresan como una cantidad de dinero por cada salario mínimo general vigente en el D.F. que perciba el trabajador. Debido a lo anterior, expresamos dicha cantidad en porciento respecto al salario mínimo de la época en que se modifica la ley (26 de mayo del 2009). De manera que para otras épocas como la actual por ejemplo, la cuota social debería calcularse considerando los índices nacionales de precios al consumidor y los salarios mínimos actualizados. No lo haremos porque complicaríamos los posteriores análisis. En cambio si partimos del hecho de que el salario mínimo se actualiza para no

perder su valor, los porcentajes considerados deberán ser validos en cualquier tiempo con un mínimo de error.

4.4.- *¿Qué cuotas deben aportar los obligados, para cubrir todos los seguros (no se incluye vivienda) de aquellos trabajadores que ganan una cantidad de un salario mínimo?*

Tomando como base la tabla 4.3, se puede demostrar que para los trabajadores que ganen un salario mínimo:

$$\text{Cuota Patron} = (10.65\%) * SBC + \frac{13.9\%}{n} * SBC$$

$$\text{Cuota trabajador} = (2.375\%) * SBC.$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = (0.475\%) * SBC + \frac{20.96\%}{n} * SBC$$

La cuota del patrón es en realidad de 9.65% * SBC, sin embargo se le agrega un 1% como cuota para el seguro de riesgos de trabajo. La cantidad de 1% corresponde al pago de la prima por riesgo pues se ha considerado a la empresa con un mínimo de riesgo. La cantidad 7.06% que se agrega al 13.9%, (de ahí el numero 20.96%) corresponde a la cuota social que paga el gobierno para los trabajadores que ganen un salario mínimo.

Como en este caso $n=1$

$$\text{Cuota Patron} = (10.65\% + 13.9\%) * SBC = 24.55\% * SBC$$

$$\text{Cuota trabajador} = (2.375\%) * SBC.$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = (0.475\% + 20.96\%) * SBC = 21.435\% * SBC$$

Sumando todas las cuotas encontramos la aportación total que se hace al IMSS para cada trabajador que perciba un salario mínimo.

$$\text{Cuota al IMSS} = 48.36\% * SBC.$$

SECCION TERCERA

Aportaciones al IMSS para los trabajadores que ganan más de 1 pero menos de 3 salarios mínimos

4.5.- ¿Qué cuotas deben aportar los obligados (no incluir vivienda) para los trabajadores que ganan más de uno y menos de tres salarios mínimos?

Para los trabajadores que ganen más de un salario mínimo y menos de tres, solo debemos modificar en las ecuaciones calculadas para un salario mínimo, la cuota social del gobierno que para este caso es de 6.77%, en vez de 7.06% que correspondía a un salario mínimo con lo cual ahora las ecuaciones quedaran como:

$$\text{Cuota Patron} = \left(10.65\% + \frac{13.9\%}{n}\right) * SBC$$

$$\text{Cuota trabajador} = 2.375\% * SBC.$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.475 + \frac{20.67\%}{n}\right) * SBC$$

La cantidad de 1% incluida en los términos de la aportación del patrón, corresponde al pago de la prima por riesgo que he considerado a la empresa con un mínimo de riesgo y la cantidad 6.77% corresponde a la cuota social con la que apoya el gobierno para el trabajador que gane entre uno y tres salarios mínimos.

4.6.- ¿Como se expresan las cuotas que deben pagar los obligados, en términos del SMGVDF para los trabajadores que ganen más de un salario mínimo y menos de tres?

$$\text{Cuota Patron} = (n * 10.65\% + 13.9\%) * SMGVDF$$

$$\text{Cuota trabajador} = (n * 2.375\%) * SMGVDF.$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = (n * 0.475\% + 20.67\%) * SMGVDF$$

Donde “n” representa un número que nos dice cuantas veces el SBC es mayor que el SMGVDF

$$n = \frac{SBC}{SMGVDF}$$

4.7.- ¿Cuál es la aportación total que hacen todos los obligados al IMSS para un trabajador que gane más de 1 pero menos de 3 SMGVDF?

Para efectuar los cálculos de la tabla 4.4, se emplearon las siguientes formulas que son la expresión matemática de lo asentado en la tabla 4.3:

$$\text{Cuota Patron} = \left(10.65\% + \frac{13.9\%}{n} \right) * SBC$$

$$\text{Cuota trabajador} = (2.375\%) * SBC.$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{20.67\%}{n} \right) * SBC$$

TABLA 4.4 APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 1 Y 3 SALARIOS MINIMOS				
n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
1.1	23.2864	2.3750	19.2659	44.9273
1.2	22.2333	2.3750	17.7000	42.3083
1.3	21.3423	2.3750	16.3750	40.0923
1.4	20.5786	2.3750	15.2393	38.1929
1.5	19.9167	2.3750	14.2550	36.5467
1.6	19.3375	2.3750	13.3938	35.1063
1.7	18.8265	2.3750	12.6338	33.8353
1.8	18.3722	2.3750	11.9583	32.7056
1.9	17.9658	2.3750	11.3539	31.6947
2	17.6000	2.3750	10.8100	30.7850
2.1	17.2690	2.3750	10.3179	29.9619
2.2	16.9682	2.3750	9.8705	29.2136
2.3	16.6935	2.3750	9.4620	28.5304
2.4	16.4417	2.3750	9.0875	27.9042
2.5	16.2100	2.3750	8.7430	27.3280
2.6	15.9962	2.3750	8.4250	26.7962
2.7	15.7981	2.3750	8.1306	26.3037
2.8	15.6143	2.3750	7.8571	25.8464
2.9	15.4431	2.3750	7.6026	25.4207

SECCION CUARTA

Aportaciones al IMSS para los trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos

4.8.- ¿Qué debemos hacer para analizar las cuotas que deben aportar los obligados para los trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos?

Nuevamente, modificar la tabla 4.1 y presentar una nueva versión comprimida de la misma de manera que podamos visualizarla con

facilidad al momento de analizarla. La tabla esta reescrita de manera que puedan ser observadas con facilidad las cuotas que se deben aportar por los obligados, para aquellos trabajadores que ganen más de 3 salarios mínimos. La nueva versión es la tabla 4.5 que se presenta en la siguiente página.

En la tabla 4.5 se puede observar que la cuota del gobierno se ve modificada por la cuota social, según la cantidad en veces el salario mínimo que reciba el trabajador de remuneración, teniendo como limite 15 SMGVDF. Recordemos que los porcentajes de las cuotas sociales se obtuvieron tomando como referencia el valor del SMGVDF del año 2009.

Debemos agregar a lo anterior, que las prestaciones en especie para los trabajadores que ganen más de tres salarios mínimos siguen una nueva relación y por lo tanto esto afectara los cálculos.

$$\text{Patron paga} = \frac{13.9}{100} \times \text{SMGVDF} + \frac{6}{100} \times (\text{SBC} - 3 \times \text{SMGVDF})$$

$$\text{trabajador paga} = \frac{2}{100} \times (\text{SBC} - 3 \times \text{SMGVDF})$$

$$\text{Estado paga} = \frac{13.9}{100} \times \text{SMGVDF}$$

Las anteriores fórmulas pueden ser reescritas sin perder su igualdad de la siguiente manera:

$$\text{Patron paga} = \left(6\% - \frac{4.1\%}{n} \right) * \text{SBC}$$

$$\text{El trabajador paga} = \left(2\% - \frac{6\%}{n} \right) * \text{SBC}$$

$$\text{El Estado paga} = \frac{13.9}{100} \times \text{SMGVDF}$$

Si a estas formulas agregamos el resto de las cuotas obtendremos las siguientes:

$$\text{Cuota Patron} = \left(16.65\% - \frac{4.1\%}{n} \right) * \text{SBC} \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota trabajador} = \left(4.375\% - \frac{6\%}{n} \right) * \text{SBC} \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left[0.475\% + \frac{(13.9\% + Q\%)}{n} \right] * \text{SBC}$$

Donde: $\forall n > 3$; *significa para todo n mayor que tres*

Y “Q” puede tomar los siguientes valores:

$$Q = 6.77 \quad \forall 1 < n \leq 4$$

$$Q = 6.47 \quad \forall 4 < n \leq 7$$

$$Q = 6.18 \quad \forall 7 < n \leq 10$$

$$Q = 5.88 \quad \forall 10 < n \leq 15$$

$$Q = 13.9 \quad \forall n > 15 \quad (\text{no se aporta cuota social})$$

TABLA 4.5 RESUMEN DE LA TABLA 4.1 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CUOTAS PARA LOS TRABAJADORES CON SALARIOS DE MAS DE TRES				
BREVE DESCRIPCION	CUOTAS			TOTAL
	PATRON	TRABAJADOR	GOBIERNO	
Este seguro califica el riesgo que representa la empresa para los trabajadores. Se acuerda entre el IMSS y la empresa. El pago de la prima	Porcentaje de prima que le corresponda sobre el SBC (mínimo 0.5% y máximo 15%)	0.00%	0.00%	XX:XX % del SBC
Prestaciones en especie cuota fija para	13.9 % del SMGVDF	0.00% hasta tres SMGVDF	13.9 % del SMGVDF	27.8 % del SMGVDF
Prestaciones en especie, cuota adicional para los trabajadores con SBC superior a tres veces el SMGVDF.	6 % sobre la diferencia del SBC menos tres SMGVDF	2 % sobre la diferencia del SBC menos tres SMGVDF		8 % sobre la diferencia del SBC menos tres SMGVDF
Prestaciones varias (pensionados y	1.05% del SBC	0.375% del SBC	0.075% del SBC	1.5 % del SBC
Prestaciones en dinero. Art. 107	0.70% del SBC	0.25% del SBC	0.05% del SBC	1 % del SBC
guardería. Arts 211,212	0.80% del SBC	0.00% del SBC		1.00 % del SBC
Prestaciones sociales	0.2% del SBC			
Invalidez y vida. Arts. 147 y 148	1.75% del SBC	0.625% del SBC		2.50 % del SBC
Retiro por jubilación. Art. 168, F-I	2.00% del SBC	0.00% del SBC	0.125% del SBC	2.00 % del SBC
Retiro por Cesantía en edad avanzada	3.15% del SBC	1.125% del SBC	0.225% del SBC	4.5 % del SBC
Cuota social que aporta el gobierno federal de una cantidad por cada día de trabajo cotizado según la tabla siguiente (Art. 168):				
SM = 1; Cuota social = 3.87077	0.00%	0.00%	7.06% SMGVDF	7.06% SMGVDF
1.01<SM<4; Cuota social=3.70949	0.00%	0.00%	6.77% SMGVDF	6.77% SMGVDF
4.01<SM<7; Cuota social=3.54820	0.00%	0.00%	6.47% SMGVDF	6.47% SMGVDF
7.01<SM<10; Cuota social=3.38692	0.00%	0.00%	6.18% SMGVDF	6.18% SMGVDF
10.01<SM<15; Cuota social=3.22564	0.00%	0.00%	5.88% SMGVDF	5.88% SMGVDF
Adquisición de vivienda. Art. 129	5% del SBC	0.00% del SBC	0.00%	5% del SBC
Aportación voluntaria para el retiro	Voluntaria	voluntaria	0.00%	Suma Total

4.9.- De acuerdo a la tabla 4.5, ¿qué cuotas deben aportar los obligados para los trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos?

Las cuotas del patrón y trabajador para todos los trabajadores que ganen más de tres salarios mínimos expresadas en términos del SMGVDF son las siguientes:

Donde Q:

$$Q = 6.77 \quad \forall 1 < n \leq 4$$

$$Q = 6.47 \quad \forall 4 < n \leq 7$$

$$Q = 6.18 \quad \forall 7 < n \leq 10$$

$$Q = 5.88 \quad \forall 10 < n \leq 15$$

$$Q = 13.9 \quad \forall n > 15 \quad (\text{no se aporta cuota social})$$

El símbolo $\forall$, significa; para...

Al sustituir el valor de la variable cantidad Q, obtenemos:

$$\text{Cuota Patron} = \left(16.65\% - \frac{4.1\%}{n}\right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota trabajador} = \left(4.375\% - \frac{6\%}{n}\right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left[0.475\% + \frac{(13.9\% + Q\%)}{n}\right] * SBC$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{20.67\%}{n}\right) * SBC \quad \forall 1 < n \leq 4$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{20.37\%}{n}\right) * SBC \quad \forall 4 < n \leq 7$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{20.08\%}{n}\right) * SBC \quad \forall 7 < n \leq 10$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{19.78\%}{n}\right) * SBC \quad \forall 10 < n \leq 15$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{13.9\%}{n}\right) * SBC \quad \forall n > 15$$

4.10.- De acuerdo a la tabla 4.5, ¿Cuál es la cuota total que aportan juntos los obligados para los trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos pero menos de cuatro?

Las cuotas del patrón, trabajador y Gobierno; para todos los trabajadores que ganen más de tres pero menos de cuatro salarios mínimos es la suma de los términos siguientes:

$$\text{Cuota Patron} = \left(16.65\% - \frac{4.1\%}{n}\right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota trabajador} = \left(4.375\% - \frac{6\%}{n}\right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{20.67\%}{n}\right) * SBC \quad \forall 1 < n$$

$$\leq 4$$

Las fórmulas anteriores podemos manejarlas en una hoja de cálculo y observar los porcentajes que aportan cada uno de los obligados. A continuación se presenta la tabla donde se observan las aportaciones.

TABLA 4.6 APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 3 Y 4 SALARIOS MINIMOS				
n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
3.1	15.3274	2.4395	7.1427	24.9097
3.2	15.3688	2.5000	6.9344	24.8031
3.3	15.4076	2.5568	6.7386	24.7030
3.4	15.4441	2.6103	6.5544	24.6088
3.5	15.4786	2.6607	6.3807	24.5200
3.6	15.5111	2.7083	6.2167	24.4361
3.7	15.5419	2.7534	6.0615	24.3568
3.8	15.5711	2.7961	5.9145	24.2816
3.9	15.5987	2.8365	5.7750	24.2103
4	15.6250	2.8750	5.6425	24.1425

La cuota aportada al IMSS, para todos los trabajadores que ganen más de tres pero menos de cuatro salarios mínimos es la suma de de las aportaciones individuales de patrón, trabajador y gobierno.

4.11.- De acuerdo a la tabla 4.5, ¿Cuál es la cuota total que aportan juntos los obligados para los trabajadores que ganan más de cuatro salarios mínimos pero menos de siete?

$$\text{Cuota Patron} = \left(16.65\% - \frac{4.1\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota trabajador} = \left(4.375\% - \frac{6\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{20.37\%}{n} \right) * SBC \quad \forall 4 < n \leq 7$$

En las tablas 4.7 a y 4.7 b, se presentan las aportaciones de los obligados en porcentaje del SBC para los trabajadores que perciben un sueldo mayor de 4 pero menor de 7 salarios mínimos.

En la tabla 4.7 a, se presentan los datos para los salarios mínimos comprendidos entre 4.1 y 5.5; por otro lado en la tabla 4.7 b, se pueden observar los datos correspondientes a los salarios mínimos comprendidos entre 5.6 y 6.9; así, se logra el rango citado.

Las aportaciones de los obligados y el total aportado, fueron calculadas con las siguientes fórmulas:

$$Cuota Patron = \left(16.65\% - \frac{4.1\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$Cuota trabajador = \left(4.375\% - \frac{6\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$Cuota Gobierno = \left(0.475\% + \frac{20.37\%}{n} \right) * SBC \quad \forall 4 < n \leq 7$$

TABLA 4.7a APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 4.1 Y 5.5 SALARIOS MINIMOS				
n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
4.1	15.6500	2.9116	5.4433	24.0049
4.2	15.6738	2.9464	5.3250	23.9452
4.3	15.6965	2.9797	5.2122	23.8884
4.4	15.7182	3.0114	5.1045	23.8341
4.5	15.7389	3.0417	5.0017	23.7822
4.6	15.7587	3.0707	4.9033	23.7326
4.7	15.7777	3.0984	4.8090	23.6851
4.8	15.7958	3.1250	4.7188	23.6396
4.9	15.8133	3.1505	4.6321	23.5959
5	15.8300	3.1750	4.5490	23.5540
5.1	15.8461	3.1985	4.4691	23.5137
5.2	15.8615	3.2212	4.3923	23.4750
5.3	15.8764	3.2429	4.3184	23.4377
5.4	15.8907	3.2639	4.2472	23.4019
5.5	15.9045	3.2841	4.1786	23.3673

TABLA 4.7b APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 5.6 Y 6.9 SALARIOS MINIMOS				
n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
5.6	15.9179	3.3036	4.1125	23.3339
5.7	15.9307	3.3224	4.0487	23.3018
5.8	15.9431	3.3405	3.9871	23.2707
5.9	15.9551	3.3581	3.9275	23.2407
6	15.9667	3.3750	3.8700	23.2117
6.1	15.9779	3.3914	3.8143	23.1836
6.2	15.9887	3.4073	3.7605	23.1565
6.3	15.9992	3.4226	3.7083	23.1302
6.4	16.0094	3.4375	3.6578	23.1047
6.5	16.0192	3.4519	3.6088	23.0800
6.6	16.0288	3.4659	3.5614	23.0561
6.7	16.0381	3.4795	3.5153	23.0328
6.8	16.0471	3.4926	3.4706	23.0103
6.9	16.0558	3.5054	3.4272	22.9884

4.12.- De acuerdo a la tabla 4.5, ¿Cuál es la cuota total que aportan juntos los obligados para los trabajadores que ganan más de siete salarios mínimos pero menos de diez?

Tomando como base los datos de la tabla 4.5, desarrollamos las siguientes fórmulas, mismas que nos servirán para calcular tanto las aportaciones individuales de los obligados, como el total que ingresa al IMSS.

$$\text{Cuota Patron} = \left(16.65\% - \frac{4.1\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota trabajador} = \left(4.375\% - \frac{6\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{20.08\%}{n} \right) * SBC \quad \forall 7 < n \leq 10$$

Los resultados de los cálculos pueden apreciarse en las tablas 4.8 a y 4.8 b. En ambas tablas, se presentan la totalidad de los datos y resultados esperados para conocer las aportaciones de los obligados considerando que el sueldo de los trabajadores es mayor de siete salarios mínimos pero menos a diez.

**TABLA 4.8a APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE
DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 7.1 Y 8.4
SALARIOS MINIMOS**

n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
7.1	16.0725	3.5299	3.3032	22.9056
7.2	16.0806	3.5417	3.2639	22.8861
7.3	16.0884	3.5531	3.2257	22.8671
7.4	16.0959	3.5642	3.1885	22.8486
7.5	16.1033	3.5750	3.1523	22.8307
7.6	16.1105	3.5855	3.1171	22.8132
7.7	16.1175	3.5958	3.0828	22.7961
7.8	16.1244	3.6058	3.0494	22.7795
7.9	16.1310	3.6155	3.0168	22.7633
8	16.1375	3.6250	2.9850	22.7475
8.1	16.1438	3.6343	2.9540	22.7321
8.2	16.1500	3.6433	2.9238	22.7171
8.3	16.1560	3.6521	2.8943	22.7024
8.4	16.1619	3.6607	2.8655	22.6881

**TABLA 4.8b APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE
DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 8.5 Y 9.9
SALARIOS MINIMOS**

n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
8.5	16.1676	3.6691	2.8374	22.6741
8.6	16.1733	3.6773	2.8099	22.6605
8.7	16.1787	3.6853	2.7830	22.6471
8.8	16.1841	3.6932	2.7568	22.6341
8.9	16.1893	3.7008	2.7312	22.6213
9	16.1944	3.7083	2.7061	22.6089
9.1	16.1995	3.7157	2.6816	22.5967
9.2	16.2043	3.7228	2.6576	22.5848
9.3	16.2091	3.7298	2.6341	22.5731
9.4	16.2138	3.7367	2.6112	22.5617
9.5	16.2184	3.7434	2.5887	22.5505
9.6	16.2229	3.7500	2.5667	22.5396
9.7	16.2273	3.7564	2.5451	22.5289
9.8	16.2316	3.7628	2.5240	22.5184
9.9	16.2359	3.7689	2.5033	22.5081

4.13.- De acuerdo a la tabla 4.5, ¿Cuál es la cuota total que aportan juntos los obligados para los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos pero menos de 15?

$$\text{Cuota Patron} = \left(16.65\% - \frac{4.1\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota trabajador} = \left(4.375\% - \frac{6\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{19.78\%}{n} \right) * SBC \quad \forall 10 < n \leq 15$$

TABLA 4.9a APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 10 Y 11.4 SALARIOS MINIMOS				
n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
10	16.2400	3.7750	2.4530	22.4680
10.1	16.2441	3.7809	2.4334	22.4584
10.2	16.2480	3.7868	2.4142	22.4490
10.3	16.2519	3.7925	2.3954	22.4398
10.4	16.2558	3.7981	2.3769	22.4308
10.5	16.2595	3.8036	2.3588	22.4219
10.6	16.2632	3.8090	2.3410	22.4132
10.7	16.2668	3.8143	2.3236	22.4047
10.8	16.2704	3.8194	2.3065	22.3963
10.9	16.2739	3.8245	2.2897	22.3881
11	16.2773	3.8295	2.2732	22.3800
11.1	16.2806	3.8345	2.2570	22.3721
11.2	16.2839	3.8393	2.2411	22.3643
11.3	16.2872	3.8440	2.2254	22.3566
11.4	16.2904	3.8487	2.2101	22.3491

TABLA 4.9b APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 11.5 Y 12.8 SALARIOS MINIMOS

n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
11.5	16.2935	3.8533	2.1950	22.3417
11.6	16.2966	3.8578	2.1802	22.3345
11.7	16.2996	3.8622	2.1656	22.3274
11.8	16.3025	3.8665	2.1513	22.3203
11.9	16.3055	3.8708	2.1372	22.3134
12	16.3083	3.8750	2.1233	22.3067
12.1	16.3112	3.8791	2.1097	22.3000
12.2	16.3139	3.8832	2.0963	22.2934
12.3	16.3167	3.8872	2.0831	22.2870
12.4	16.3194	3.8911	2.0702	22.2806
12.5	16.3220	3.8950	2.0574	22.2744
12.6	16.3246	3.8988	2.0448	22.2683
12.7	16.3272	3.9026	2.0325	22.2622
12.8	16.3297	3.9063	2.0203	22.2563

TABLA 4.9c APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 12.9 Y 14.3 SALARIOS MINIMOS

n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
12.9	16.3322	3.9099	2.0083	22.2504
13	16.3346	3.9135	1.9965	22.2446
13.1	16.3370	3.9170	1.9849	22.2389
13.2	16.3394	3.9205	1.9735	22.2333
13.3	16.3417	3.9239	1.9622	22.2278
13.4	16.3440	3.9272	1.9511	22.2224
13.5	16.3463	3.9306	1.9402	22.2170
13.6	16.3485	3.9338	1.9294	22.2118
13.7	16.3507	3.9370	1.9188	22.2066
13.8	16.3529	3.9402	1.9083	22.2014
13.9	16.3550	3.9433	1.8980	22.1964
14	16.3571	3.9464	1.8879	22.1914
14.1	16.3592	3.9495	1.8778	22.1865
14.2	16.3613	3.9525	1.8680	22.1817
14.3	16.3633	3.9554	1.8582	22.1769

TABLA 4.9d APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 14.4 Y 15.75 SALARIOS MINIMOS				
n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
14.4	16.3653	3.9583	1.8486	22.1722
14.5	16.3672	3.9612	1.8391	22.1676
14.6	16.3692	3.9640	1.8298	22.1630
14.7	16.3711	3.9668	1.8206	22.1585
14.8	16.3730	3.9696	1.8115	22.1541
14.9	16.3748	3.9723	1.8025	22.1497
15	16.3767	3.9750	1.7937	22.1453
15.25	16.3811	3.9816	1.7720	22.1348
15.5	16.3855	3.9879	1.7511	22.1245
15.75	16.3897	3.9940	1.7309	22.1146

4.14.- De acuerdo a la tabla 4.5, ¿Cuál es la cuota total que aportan juntos los obligados para los trabajadores que ganan más de 15 salarios mínimos?

$$\text{Cuota Patron} = \left(16.65\% - \frac{4.1\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota trabajador} = \left(4.375\% - \frac{6\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 3$$

$$\text{Cuota Gobierno} = \left(0.475\% + \frac{13.9\%}{n} \right) * SBC \quad \forall n > 15$$

TABLA 4.10 a. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 16 Y 20.25 SALARIOS MINIMOS				
n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
16	16.3938	4.0000	1.3438	21.7375
16.25	16.3977	4.0058	1.3304	21.7338
16.5	16.4015	4.0114	1.3174	21.7303
16.75	16.4052	4.0168	1.3049	21.7269
17	16.4088	4.0221	1.2926	21.7235
17.25	16.4123	4.0272	1.2808	21.7203
17.5	16.4157	4.0321	1.2693	21.7171
17.75	16.4190	4.0370	1.2581	21.7141
18	16.4222	4.0417	1.2472	21.7111
18.25	16.4253	4.0462	1.2366	21.7082
18.5	16.4284	4.0507	1.2264	21.7054
18.75	16.4313	4.0550	1.2163	21.7027
19	16.4342	4.0592	1.2066	21.7000
19.25	16.4370	4.0633	1.1971	21.6974
19.5	16.4397	4.0673	1.1878	21.6949
19.75	16.4424	4.0712	1.1788	21.6924
20	16.4450	4.0750	1.1700	21.6900
20.25	16.4475	4.0787	1.1614	21.6877

TABLA 4.10 b. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS EN PORCENTAJE DEL SBC, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 20.5 Y 25 SALARIOS MINIMOS				
n	Patron	Trabajador	Gobierno	Total al IMSS
20.5	16.4500	4.0823	1.1530	21.6854
20.75	16.4524	4.0858	1.1449	21.6831
21	16.4548	4.0893	1.1369	21.6810
21.25	16.4571	4.0926	1.1291	21.6788
21.5	16.4593	4.0959	1.1215	21.6767
21.75	16.4615	4.0991	1.1141	21.6747
22	16.4636	4.1023	1.1068	21.6727
22.25	16.4657	4.1053	1.0997	21.6708
22.5	16.4678	4.1083	1.0928	21.6689
22.75	16.4698	4.1113	1.0860	21.6670
23	16.4717	4.1141	1.0793	21.6652
23.25	16.4737	4.1169	1.0728	21.6634
23.5	16.4755	4.1197	1.0665	21.6617
23.75	16.4774	4.1224	1.0603	21.6600
24	16.4792	4.1250	1.0542	21.6583
24.25	16.4809	4.1276	1.0482	21.6567
24.5	16.4827	4.1301	1.0423	21.6551
24.75	16.4843	4.1326	1.0366	21.6535
25	16.4860	4.1350	1.0310	21.6520

SECCION QUINTA

Aportaciones al fondo de retiro

4.15.- ¿Qué debo hacer para evaluar cuanto recibe cada trabajador en el fondo de retiro cesantía en edad avanzada y vejez del trabajador?

Elaborar una tabla donde se presenten de manera sintética las aportaciones de cada uno de los obligados, como la que se presenta en la tabla 4.10. La tabla está construida a partir de los supuestos del artículo 168 LSS modificada en mayo del 2009

TABLA 4.10. RESUMEN DE LA TABLA 4.1. PARA OBSERVAR LAS CUOTAS PARA EL RETIRO, VIVIENDA Y AHORRO VOLUNTARIO						
SUBCUENTA /SEGURO	FUNDAMENTO LEGAL	BREVE DESCRIPCION	CUOTAS			TOTAL
			PATRON	TRABAJADOR	GOBIERNO	
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez	Art. 168, fraccion I, LSS	Retiro por jubilación	2.00% del SBC	0.00% del SBC		2.00 % del SBC
	Art. 168, fraccion II y III, LSS	Retiro por Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15% del SBC	1.125% del SBC	0.225% del SBC	4.5 % del SBC
	Art. 168, fraccion IV, LSS	Cuota social que aporta el gobierno federal de una cantidad por cada día de trabajo cotizado				
		SM = 1; Cuota social =	0.00%	0.00%	7.06% SMGVDF	7.06% SMGVDF
		1.01<SM<4; Cuota	0.00%	0.00%	6.77% SMGVDF	6.77% SMGVDF
		4.01<SM<7; Cuota	0.00%	0.00%	6.47% SMGVDF	6.47% SMGVDF
		7.01<SM<10; Cuota	0.00%	0.00%	6.18% SMGVDF	6.18% SMGVDF
		10.01<SM<15; Cuota	0.00%	0.00%	5.88% SMGVDF	5.88% SMGVDF
Vivienda	Art.29 fraccion II Ley infonavit	Adquisición de vivienda	5% del SBC	0.00% del SBC	0.00%	5% del SBC
Aportaciones voluntarias	Art. X fraccion x LSS	Aportación voluntaria para el retiro	Voluntaria	voluntaria	0.00%	Suma Total

4.16.- ¿En total cuanto aporta cada uno de los obligados para el fondo de retiro cesantía en edad avanzada y vejez del trabajador?

Las aportaciones son las siguientes de acuerdo a la tabla 4.10:

En términos del salario base de cotización:

$$\text{Cuota Patron} = (5.15\%) * SBC$$

$$\text{Cuota trabajador} = (1.125\%) * SBC$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.225\% + \frac{Q\%}{n} \right) * SBC$$

En términos del salario mínimo:

$$\text{Cuota Patron} = (n * 5.15\%) * SMGVDF$$

$$\text{Cuota trabajador} = (n * 1.125\%) * SMGVDF$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = (n * 0.225\% + Q\%) * SMGVDF$$

4.17.- ¿Cómo se puede calcular la cantidad total que se ahorra en la cuenta individual del trabajador para el fondo de retiro?

Sumando las aportaciones de cada uno de los obligados a efectuar aportaciones:

$$\text{Cuota Patron} = (5.15\%) * SBC$$

$$\text{Cuota trabajador} = (1.125\%) * SBC$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.225\% + \frac{Q\%}{n} \right) * SBC$$

$$\text{Cuota al IMSS} = \left(6.50\% + \frac{Q\%}{n} \right) * SBC$$

La cuota total que recibe la cuenta individual del trabajador para el fondo de retiro es:

$$\text{Fondo de retiro} = \left(6.50\% + \frac{Q\%}{n} \right) * SBC$$

Donde:

$$Q = 7.0634 \quad \forall n = 1$$

$$Q = 6.7691 \quad \forall 1 < n \leq 4$$

$$Q = 6.4748 \quad \forall 4 < n \leq 7$$

$$Q = 6.1805 \quad \forall 7 < n \leq 10$$

$$Q = 5.8862 \quad \forall 10 < n \leq 15$$

$$Q = 0 \quad \forall n > 15$$

4.18.- ¿Una vez obtenidas las formulas como se hace el análisis comparativo?

En las tablas siguientes, se hace un estudio comparativo de los fondos que existirán en las cuentas individuales de cada trabajador, en un porcentaje de su SBC.

TABLA 4.10 a. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 1 Y 2.4 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
1	\$1,666.83	13.5634	\$226.08	\$2,712.95
1.1	\$1,833.52	12.6537	\$232.01	\$2,784.10
1.2	\$2,000.20	12.1409	\$242.84	\$2,914.11
1.3	\$2,166.88	11.7070	\$253.68	\$3,044.12
1.4	\$2,333.57	11.3351	\$264.51	\$3,174.14
1.5	\$2,500.25	11.0127	\$275.35	\$3,304.15
1.6	\$2,666.93	10.7307	\$286.18	\$3,434.16
1.7	\$2,833.62	10.4818	\$297.01	\$3,564.18
1.8	\$3,000.30	10.2606	\$307.85	\$3,694.19
1.9	\$3,166.98	10.0627	\$318.68	\$3,824.20
2	\$3,333.67	9.8846	\$329.52	\$3,954.22
2.1	\$3,500.35	9.7234	\$340.35	\$4,084.23
2.2	\$3,667.03	9.5769	\$351.19	\$4,214.24
2.3	\$3,833.72	9.4431	\$362.02	\$4,344.25
2.4	\$4,000.40	9.3205	\$372.86	\$4,474.27

TABLA 4.10 b. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 2.5 Y 4 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
2.5	\$4,167.08	9.2076	\$383.69	\$4,604.28
2.6	\$4,333.77	9.1035	\$394.52	\$4,734.29
2.7	\$4,500.45	9.0071	\$405.36	\$4,864.31
2.8	\$4,667.13	8.9175	\$416.19	\$4,994.32
2.9	\$4,833.82	8.8342	\$427.03	\$5,124.33
3	\$5,000.50	8.7564	\$437.86	\$5,254.35
3.1	\$5,167.18	8.6836	\$448.70	\$5,384.36
3.2	\$5,333.87	8.6153	\$459.53	\$5,514.37
3.3	\$5,500.55	8.5512	\$470.37	\$5,644.38
3.4	\$5,667.23	8.4909	\$481.20	\$5,774.40
3.5	\$5,833.92	8.4340	\$492.03	\$5,904.41
3.6	\$6,000.60	8.3803	\$502.87	\$6,034.42
3.7	\$6,167.28	8.3295	\$513.70	\$6,164.44
3.8	\$6,333.97	8.2813	\$524.54	\$6,294.45
3.9	\$6,500.65	8.2357	\$535.37	\$6,424.46
4	\$6,667.33	8.1923	\$546.21	\$6,554.48

TABLA 4.10 c. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 4.1 Y 5.5 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
4.1	\$6,834.02	8.0792	\$552.14	\$6,625.62
4.2	\$7,000.70	8.0416	\$562.97	\$6,755.64
4.3	\$7,167.38	8.0058	\$573.80	\$6,885.65
4.4	\$7,334.07	7.9715	\$584.64	\$7,015.66
4.5	\$7,500.75	7.9388	\$595.47	\$7,145.67
4.6	\$7,667.43	7.9076	\$606.31	\$7,275.69
4.7	\$7,834.12	7.8776	\$617.14	\$7,405.70
4.8	\$8,000.80	7.8489	\$627.98	\$7,535.71
4.9	\$8,167.48	7.8214	\$638.81	\$7,665.73
5	\$8,334.17	7.7950	\$649.64	\$7,795.74
5.1	\$8,500.85	7.7696	\$660.48	\$7,925.75
5.2	\$8,667.53	7.7452	\$671.31	\$8,055.77
5.3	\$8,834.22	7.7217	\$682.15	\$8,185.78
5.4	\$9,000.90	7.6990	\$692.98	\$8,315.79
5.5	\$9,167.58	7.6772	\$703.82	\$8,445.80

TABLA 4.10 d. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 5.6 Y 7 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
5.6	9334.2667	7.6562	\$714.65	\$8,575.82
5.7	9500.9500	7.6359	\$725.49	\$8,705.83
5.8	9667.6333	7.6163	\$736.32	\$8,835.84
5.9	9834.3167	7.5974	\$747.15	\$8,965.86
6	10001.0000	7.5791	\$757.99	\$9,095.87
6.1	10167.6833	7.5614	\$768.82	\$9,225.88
6.2	10334.3667	7.5443	\$779.66	\$9,355.90
6.3	10501.0500	7.5277	\$790.49	\$9,485.91
6.4	10667.7333	7.5117	\$801.33	\$9,615.92
6.5	10834.4167	7.4961	\$812.16	\$9,745.93
6.6	11001.1000	7.4810	\$823.00	\$9,875.95
6.7	11167.7833	7.4664	\$833.83	\$10,005.96
6.8	11334.4667	7.4522	\$844.66	\$10,135.97
6.9	11501.1500	7.4384	\$855.50	\$10,265.99
7	11667.8333	7.4250	\$866.33	\$10,396.00

TABLA 4.10 e. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 7.1 Y 8.5 SALARIOS MINIMOS				
n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
7.1	\$11,834.52	7.3705	\$872.26	\$10,467.15
7.2	\$12,001.20	7.3584	\$883.10	\$10,597.16
7.3	\$12,167.88	7.3466	\$893.93	\$10,727.17
7.4	\$12,334.57	7.3352	\$904.77	\$10,857.19
7.5	\$12,501.25	7.3241	\$915.60	\$10,987.20
7.6	\$12,667.93	7.3132	\$926.43	\$11,117.21
7.7	\$12,834.62	7.3027	\$937.27	\$11,247.22
7.8	\$13,001.30	7.2924	\$948.10	\$11,377.24
7.9	\$13,167.98	7.2823	\$958.94	\$11,507.25
8	\$13,334.67	7.2726	\$969.77	\$11,637.26
8.1	\$13,501.35	7.2630	\$980.61	\$11,767.28
8.2	\$13,668.03	7.2537	\$991.44	\$11,897.29
8.3	\$13,834.72	7.2446	\$1,002.28	\$12,027.30
8.4	\$14,001.40	7.2358	\$1,013.11	\$12,157.32
8.5	\$14,168.08	7.2271	\$1,023.94	\$12,287.33

TABLA 4.10 f. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 8.6 Y 10 SALARIOS MINIMOS				
n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
8.6	\$14,334.77	7.2187	\$1,034.78	\$12,417.34
8.7	\$14,501.45	7.2104	\$1,045.61	\$12,547.35
8.8	\$14,668.13	7.2023	\$1,056.45	\$12,677.37
8.9	\$14,834.82	7.1944	\$1,067.28	\$12,807.38
9	\$15,001.50	7.1867	\$1,078.12	\$12,937.39
9.1	\$15,168.18	7.1792	\$1,088.95	\$13,067.41
9.2	\$15,334.87	7.1718	\$1,099.78	\$13,197.42
9.3	\$15,501.55	7.1646	\$1,110.62	\$13,327.43
9.4	\$15,668.23	7.1575	\$1,121.45	\$13,457.45
9.5	\$15,834.92	7.1506	\$1,132.29	\$13,587.46
9.6	\$16,001.60	7.1438	\$1,143.12	\$13,717.47
9.7	\$16,168.28	7.1372	\$1,153.96	\$13,847.48
9.8	\$16,334.97	7.1307	\$1,164.79	\$13,977.50
9.9	\$16,501.65	7.1243	\$1,175.63	\$14,107.51
10	\$16,668.33	7.1181	\$1,186.46	\$14,237.52

TABLA 4.10 g. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 10.1 Y 11.5 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
10.1	\$16,835.02	7.0828	\$1,192.39	\$14,308.67
10.2	\$17,001.70	7.0771	\$1,203.22	\$14,438.68
10.3	\$17,168.38	7.0715	\$1,214.06	\$14,568.70
10.4	\$17,335.07	7.0660	\$1,224.89	\$14,698.71
10.5	\$17,501.75	7.0606	\$1,235.73	\$14,828.72
10.6	\$17,668.43	7.0553	\$1,246.56	\$14,958.74
10.7	\$17,835.12	7.0501	\$1,257.40	\$15,088.75
10.8	\$18,001.80	7.0450	\$1,268.23	\$15,218.76
10.9	\$18,168.48	7.0400	\$1,279.06	\$15,348.77
11	\$18,335.17	7.0351	\$1,289.90	\$15,478.79
11.1	\$18,501.85	7.0303	\$1,300.73	\$15,608.80
11.2	\$18,668.53	7.0256	\$1,311.57	\$15,738.81
11.3	\$18,835.22	7.0209	\$1,322.40	\$15,868.83
11.4	\$19,001.90	7.0163	\$1,333.24	\$15,998.84
11.5	\$19,168.58	7.0118	\$1,344.07	\$16,128.85

TABLA 4.10 h. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 11.6 Y 13 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
11.6	\$19,335.27	7.0074	\$1,354.91	\$16,258.87
11.7	\$19,501.95	7.0031	\$1,365.74	\$16,388.88
11.8	\$19,668.63	6.9988	\$1,376.57	\$16,518.89
11.9	\$19,835.32	6.9946	\$1,387.41	\$16,648.90
12	\$20,002.00	6.9905	\$1,398.24	\$16,778.92
12.1	\$20,168.68	6.9865	\$1,409.08	\$16,908.93
12.2	\$20,335.37	6.9825	\$1,419.91	\$17,038.94
12.3	\$20,502.05	6.9786	\$1,430.75	\$17,168.96
12.4	\$20,668.73	6.9747	\$1,441.58	\$17,298.97
12.5	\$20,835.42	6.9709	\$1,452.42	\$17,428.98
12.6	\$21,002.10	6.9672	\$1,463.25	\$17,559.00
12.7	\$21,168.78	6.9635	\$1,474.08	\$17,689.01
12.8	\$21,335.47	6.9599	\$1,484.92	\$17,819.02
12.9	\$21,502.15	6.9563	\$1,495.75	\$17,949.03
13	\$21,668.83	6.9528	\$1,506.59	\$18,079.05

TABLA 4.10 i. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 13.1 Y 14.5 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
13.1	\$21,835.52	6.9493	\$1,517.42	\$18,209.06
13.2	\$22,002.20	6.9459	\$1,528.26	\$18,339.07
13.3	\$22,168.88	6.9426	\$1,539.09	\$18,469.09
13.4	\$22,335.57	6.9393	\$1,549.92	\$18,599.10
13.5	\$22,502.25	6.9360	\$1,560.76	\$18,729.11
13.6	\$22,668.93	6.9328	\$1,571.59	\$18,859.13
13.7	\$22,835.62	6.9296	\$1,582.43	\$18,989.14
13.8	\$23,002.30	6.9265	\$1,593.26	\$19,119.15
13.9	\$23,168.98	6.9235	\$1,604.10	\$19,249.16
14	\$23,335.67	6.9204	\$1,614.93	\$19,379.18
14.1	\$23,502.35	6.9175	\$1,625.77	\$19,509.19
14.2	\$23,669.03	6.9145	\$1,636.60	\$19,639.20
14.3	\$23,835.72	6.9116	\$1,647.43	\$19,769.22
14.4	\$24,002.40	6.9088	\$1,658.27	\$19,899.23
14.5	\$24,169.08	6.9059	\$1,669.10	\$20,029.24

TABLA 4.10 j. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 14.6 Y 15 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
14.6	\$24,335.77	6.9032	\$1,679.94	\$20,159.26
14.7	\$24,502.45	6.9004	\$1,690.77	\$20,289.27
14.8	\$24,669.13	6.8977	\$1,701.61	\$20,419.28
14.9	\$24,835.82	6.8950	\$1,712.44	\$20,549.29
15	\$25,002.50	6.8924	\$1,723.28	\$20,679.31

TABLA 4.10 k. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 15.25 Y 18.75 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
15.25	\$25,419.21	6.5000	\$1,652.25	\$19,826.98
15.5	\$25,835.92	6.5000	\$1,679.33	\$20,152.02
15.75	\$26,252.63	6.5000	\$1,706.42	\$20,477.05
16	\$26,669.33	6.5000	\$1,733.51	\$20,802.08
16.25	\$27,086.04	6.5000	\$1,760.59	\$21,127.11
16.5	\$27,502.75	6.5000	\$1,787.68	\$21,452.15
16.75	\$27,919.46	6.5000	\$1,814.76	\$21,777.18
17	\$28,336.17	6.5000	\$1,841.85	\$22,102.21
17.25	\$28,752.88	6.5000	\$1,868.94	\$22,427.24
17.5	\$29,169.58	6.5000	\$1,896.02	\$22,752.28
17.75	\$29,586.29	6.5000	\$1,923.11	\$23,077.31
18	\$30,003.00	6.5000	\$1,950.20	\$23,402.34
18.25	\$30,419.71	6.5000	\$1,977.28	\$23,727.37
18.5	\$30,836.42	6.5000	\$2,004.37	\$24,052.41
18.75	\$31,253.13	6.5000	\$2,031.45	\$24,377.44

TABLA 4.10 l. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 19 Y 22.5 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
19	\$31,669.83	6.5000	\$2,058.54	\$24,702.47
19.25	\$32,086.54	6.5000	\$2,085.63	\$25,027.50
19.5	\$32,503.25	6.5000	\$2,112.71	\$25,352.54
19.75	\$32,919.96	6.5000	\$2,139.80	\$25,677.57
20	\$33,336.67	6.5000	\$2,166.88	\$26,002.60
20.25	\$33,753.38	6.5000	\$2,193.97	\$26,327.63
20.5	\$34,170.08	6.5000	\$2,221.06	\$26,652.67
20.75	\$34,586.79	6.5000	\$2,248.14	\$26,977.70
21	\$35,003.50	6.5000	\$2,275.23	\$27,302.73
21.25	\$35,420.21	6.5000	\$2,302.31	\$27,627.76
21.5	\$35,836.92	6.5000	\$2,329.40	\$27,952.80
21.75	\$36,253.63	6.5000	\$2,356.49	\$28,277.83
22	\$36,670.33	6.5000	\$2,383.57	\$28,602.86
22.25	\$37,087.04	6.5000	\$2,410.66	\$28,927.89
22.5	\$37,503.75	6.5000	\$2,437.74	\$29,252.93

TABLA 4.10 m. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 22.5 Y 25 SALARIOS MINIMOS

n	SBC, mensual	Ahorro para el retiro en % del SBC	Ahorro mensual para el retiro en pesos	Ahorro anual para el retiro en pesos
22.75	\$37,920.46	6.5000	\$2,464.83	\$29,577.96
23	\$38,337.17	6.5000	\$2,491.92	\$29,902.99
23.25	\$38,753.88	6.5000	\$2,519.00	\$30,228.02
23.5	\$39,170.58	6.5000	\$2,546.09	\$30,553.06
23.75	\$39,587.29	6.5000	\$2,573.17	\$30,878.09
24	\$40,004.00	6.5000	\$2,600.26	\$31,203.12
24.25	\$40,420.71	6.5000	\$2,627.35	\$31,528.15
24.5	\$40,837.42	6.5000	\$2,654.43	\$31,853.19
24.75	\$41,254.13	6.5000	\$2,681.52	\$32,178.22
25	\$41,670.83	6.5000	\$2,708.60	\$32,503.25

Capítulo 5

COMO LEER LA LEY DEL IMSS

INTRODUCCIÓN

Para todos nosotros, es muy importante saber lo que expresan las leyes que rigen en nuestro país y debido a que este libro se escribió con la idea de ser una introducción para comprender los artículos enumerados en la ley del IMSS; es bueno dar una explicación de cuál es la metodología que utiliza el autor para leerla.

5.1.- ¿Como está redactada la Ley del IMSS?

La ley del seguro social está redactada en seis títulos que a su vez se encuentran subdivididos en capítulos y estos a su vez en secciones. Finalmente a cada sección le corresponde un número determinado de artículos, cuya numeración inicia a partir del primer título.

5.2.- ¿De que tratan cada uno de los títulos?

Los títulos se diferencian por estar numerados y por el tema que tratan y son los siguientes:

El titulo primero trata de las disposiciones generales de la ley. Entre otras se explica que es de observancia obligatoria en toda la Republica. También, cual es la finalidad de la seguridad social. Asimismo a cargo de quien estará la realización de la seguridad social y los tipos de seguros que comprende la ley del IMSS etcétera.

El titulo segundo que es el más extenso, trata todo lo relativo al aseguramiento de los trabajadores en el régimen obligatorio. Las generalidades, las cuotas así como los obligados a aportarlas, los tipos de seguros y sus alcances. La incorporación voluntaria al IMSS en el régimen obligatorio, que no es lo mismo que el régimen voluntario. La continuación voluntaria en el régimen

obligatorio para aquellos que fueron dados de baja en su empleo y finalmente, la seguridad social en el campo

El título tercero que es uno de los menos extensos observa cómo puede el ciudadano, darse de alta en el régimen voluntario y los seguros a los que tiene derecho; que de ninguna manera son equivalentes a los se tienen en el régimen obligatorio.

El título cuarto. Es el segundo más extenso de los títulos y explica todo lo relativo a la integración del instituto mexicano del seguro social, atribuciones, patrimonio órganos de gobierno y administración. Se establece que el IMSS es un organismo fiscal autónomo. También se aclara como se manejarán las reservas de los seguros, la administración y además las comunicaciones que se utilizarán para relacionarse con los asegurados.

En el título quinto se explican los procedimientos, de la caducidad y prescripción

En el título sexto se tratan las responsabilidades, infracciones, sanciones y delitos.

Transitorios. Al finalizar la exposición de todos los artículos de ley, aparecen los artículos transitorios de decretos de reforma. En mi opinión, es muy importante que se lean todos los artículos transitorios, pues en ellos se establecen los vínculos entre la ley abrogada y la nueva ley. Así mismo se indica la fecha de entrada en vigor de la nueva ley.

5.3.- ¿Como se lee la ley del IMSS?

Utilizando coordenadas textuales. En la tabla 5.1 se presentan cada uno de los títulos, los asuntos de los que tratan, los capítulos que lo conforman y lo que se establece en cada capítulo. De esta manera el lector puede ubicarse rápidamente en las coordenadas textuales que le permitan ubicar de manera rápida y efectiva cualquier pregunta que se haga. Para este caso las coordenadas textuales son:

Titulo y asunto

Capitulo y asunto

Sección y asunto

Cabe mencionar que las secciones y asuntos aparecen en la tabla 5.2 y que dicha tabla es la continuación de la tabla 5.1. La presentación se hizo por partes para que el lector tuviera una mejor visualización de toda la ley.

TABLA 5.1. LEY DEL IMSS TEMAS DE TITULOS Y CAPITULOS			
TITULO	ASUNTO	CAPITULOS	ASUNTO
PRIMERO	DISPOSICIONES GENERALES	UNICO	DISPOSICIONES GENERALES
SEGUNDO	REGIMEN OBLIGATORIO	I	GENERALIDADES
		II	BASES DE COTIZACION Y CUOTAS
		III	SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO
		IV	SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
		V	SEGURO DE INVALIDEZ Y DE VIDA
		VI	SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
		VII	SEGURO DE GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES
		VIII	CONTINUACIÓN VOLUNTARIA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO
		IX	INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIO
		X	SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO
TERCERO	REGIMEN VOLUNTARIO	I	REGIMEN VOLUNTARIO
		II	SEGUROS ADICIONALES
		III	OTROS SEGUROS
CUARTO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	I	ATRIBUCIONES, PATRIMONIO Y ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
		II	ASAMBLEA GENERAL
		III	CONSEJO TÉCNICO
		IV	COMISION DE VIGILANCIA
		V	DIRECCIÓN GENERAL
		VI	IMSS COMO ORGANISMO FISCAL AUTONOMO
		VII	CONSTITUCION DE RESERVAS
		VIII	SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO
		IX	MEDIOS DE COMUNICACIÓN
QUINTO	LOS PROCEDIMIENTOS, LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCION	I	CREDITOS FISCALES
		II	LOS PROCEDIMIENTOS
		III	CADUCIDAD Y PRESCRIPCION
SEXTO	RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS	I	LAS RESPONSABILIDADES
		II	LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
		III	LOS DELITOS
TRANSITORIOS	ARTICULOS TRANSITORIOS	*	VEINTIOCHO ARTICULOS

TABLA 5.2 a. LEY DEL IMSS TITULOS PRIMERO Y SEGUNDO CON SUS CAPITULOS Y SECCIONES

TITULO	ASUNTO	CAPITULO	ASUNTO	SECCION	ASUNTO
PRIMERO	DISPOSICIONES GENERALES	I	DISPOSICIONES GENERALES	NO	
TITULO	ASUNTO	CAPITULO	ASUNTO	SECCION	ASUNTO
SEGUNDO	REGIMEN OBLIGATORIO	I	GENERALIDADES		
		II	BASES DE COTIZACION Y CUOTAS		
		III	SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO	PRIMERA	GENERALIDADES
				SEGUNDA	PRESTACIONES EN ESPECIE
				TERCERA	PRESTACIONES EN DINERO
				CUARTA	INCREMENTO PERIODICO DE LAS PENSIONES
				QUINTA	REGIMEN FINANCIERO
		IV	SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	SEXTA	PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO
				PRIMERA	GENERALIDADES
				SEGUNDA	PRESTACIONES EN ESPECIE
				TERCERA	PRESTACIONES EN DINERO
				CUARTA	REGIMEN FINANCIERO
				QUINTA	CONSERVACION DE DERECHOS
				SEXTA	MEDICINA PREVENTIVA
		V	SEGURO DE INVALIDEZ Y DE VIDA	SEPTIMA	REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES PARA LA SALUD
				PRIMERA	GENERALIDADES
				SEGUNDA	RAMO DE INVALIDEZ
				TERCERA	RAMO DE VIDA
				CUARTA	ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA ASISTENCIAL
				QUINTA	CUANTIA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ Y DE VIDA
				SEXTA	REGIMEN FINANCIERO
		VI	SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	SEPTIMA	CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
				PRIMERA	GENERALIDADES
				SEGUNDA	RAMO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA
				TERCERA	RAMO DE VEJEZ
				CUARTA	AYUDA PARA GASTOS DE MATRIMONIO
				QUINTA	REGIMEN FINANCIERO
				SEXTA	PENSION GARANTIZADA
		VII	SEGURO DE GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEPTIMA	CUENTA INDIVIDUAL Y SIEFORES
				PRIMERA	RAMO DE GUARDERIAS
				SEGUNDA	RAMO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
				TERCERA	REGIMEN FINANCIERO
		VIII	CONTINUACIÓN VOLUNTARIA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO	CUARTA	PRESTACIONES DE SOLIDARIDAD SOCIAL
				NO	
		IX	INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIO	NO	
		X	SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO	NO	

TABLA 5.2 b. LEY DEL IMSS TITULOS DEL TERCERO AL ÚLTIMO CON SUS CAPITULOS Y SECCIONES					
TITULO	ASUNTO	CAPITULO	ASUNTO	SECCION	ASUNTO
PRIMERO	DISPOSICIONES GENERALES	I	DISPOSICIONES GENERALES	NO	
TITULO	ASUNTO	CAPITULO	ASUNTO	SECCION	ASUNTO
TERCERO	REGIMEN VOLUNTARIO	I	SEGUROS DE SALUD PARA LA FAMILIA	NO	
		II	SEGUROS ADICIONALES	NO	
		III	OTROS SEGUROS	NO	
TITULO	ASUNTO	CAPITULO	ASUNTO	SECCION	ASUNTO
CUARTO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	I	ATRIBUCIONES, PATRIMONIO Y ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	NO	
		II	ASAMBLEA GENERAL	NO	
		III	CONSEJO TECNICO	NO	
		IV	COMISION DE VIGILANCIA	NO	
		V	DIRECCION GENERAL	NO	
		VI	EL IMSS COMO INSTITUTO FISCAL AUTONOMO	NO	
		VII	CONSTITUCION DE RESERVAS	PRIMERA	GENERALIDADES
				SEGUNDA	RESERVAS DE LOS SEGUROS
				TERCERA	PROGRAMA ANUAL DE ADMINISTRACION Y CONSTITUCION DE RESERVAS
				CUARTA	INVERSION DE LAS RESERVAS Y DE SU USO PARA LA OPERACIÓN
		VIII	SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO	NO	
		IX	LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO	
TITULO	ASUNTO	CAPITULO	ASUNTO	SECCION	ASUNTO
QUINTO	PROCEDIMIENTOS, CADUCIDAD Y PRESCRIPCION	I	CREDITOS FISCALES	NO	
		II	PROCEDIMIENTOS	PRIMERA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
		III	CADUCIDAD Y PRESCRIPCION	SEGUNDA	MEDIOS DE DEFENSA
TITULO	ASUNTO	CAPITULO	ASUNTO	SECCION	ASUNTO
SEXTO	RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES, SANSTONES Y	I	RESPONSABILIDADES	NO	
		II	INFRACCIONES Y SANCIONES	NO	
		III	DELITOS	NO	
TITULO	ASUNTO	CAPITULO	ASUNTO	SECCION	ASUNTO
TRANSITORIOS	TRANSITORIOS				

Nada ni nadie puede ser obstáculo para que usted lea completa la ley del IMSS. Simplemente conéctese al Internet y en el buscador de páginas de su preferencia, busque cámara de diputados de México. Seleccione la pagina y una vez que se encuentre en la página de la cámara de diputados, busque las leyes del país y encuentre la ley del IMSS. Bájela en el formato que mejor le parezca y archívela en su computadora, para que pueda leerla o consultarla cada vez que lo decida.

Tiene al menos dos formas de leerla. El primero sería la lectura continua de cada uno de los títulos con sus correspondientes artículos y la segunda leerla como libro de consulta. En esta última opción, usted se hace una pregunta, se auxilia de la tabla 5.2, para efectuar la ubicación de las coordenadas textuales y se leen los artículos que correspondan.

5.4.- ¿Se puede poner un ejemplo de cómo leer la ley del IMSS?

Ejemplo 1

El lector se interesa por saber como el autor pudo elaborar la tabla donde aparecen los porcentajes de las cuotas que deben pagar los obligados en el régimen obligatorio. En especial interesa conocer la cuota que se debe pagar para el seguro de enfermedades y maternidad.

Primeramente vamos a fijar las coordenadas textuales de la ley:

Primera coordenada: como la pregunta hace referencia al régimen obligatorio, la primera coordenada es el título segundo. (Véase tabla 5.2)

Segunda coordenada: como pretendemos conocer la cuota que deberán pagar los obligados para el seguro de enfermedades y maternidad, la segunda coordenada es el capítulo IV. (Véase tabla 5.2).

Tercera coordenada. Nuestro interés como se sabe es conocer el porcentaje de cuotas que se deberán pagar para el seguro de enfermedades y maternidad, por lo tanto nos dirigimos a la sección que trata sobre el régimen financiero y que corresponde a la sección cuarta. (Véase tabla 5.2).

Al ubicarse en las coordenadas anteriores usted leerá los artículos 105, 106, 107 y 108 y podrá enterarse de los detalles de las cuotas que se deberán aportar para cubrir el seguro de enfermedades y maternidad.

Para finalizar es importante aclarar que por lo regular todas las leyes se complementan con uno o varios reglamentos que sirven

para llevar a la práctica los preceptos de ley. Debido a lo anterior, es importante leerlos para tener una visión general del asunto de que se trate.

TITULO II

SEGUROS Y PENSIONES

Capítulo 1

SEGURIDAD SOCIAL

INTRODUCCION.

En este capítulo se explican algunos de los conceptos más importantes que debemos comprender de la aseguradora (el IMSS), para comprender las condiciones y los seguros que ofrece a sus asegurados una vez que se hayan dado de alta al IMSS.

Algunos de los conceptos importantes son: ¿cómo darse de alta al IMSS!, a que seguros se tiene derecho una vez dado de alta, cuantos regímenes para pensionarse ofrece el IMSS etcétera.

Se continúa con el diseño de preguntas y respuestas solo que a partir de este capítulo, al final de la respuesta a la pregunta propuesta, se incluye el artículo de la ley del IMSS que avala la respuesta.

1.1.- ¿Dentro de la seguridad social qué seguros prevé la ley del IMSS?

- Seguro de riesgos de trabajo
- Seguro de enfermedades y maternidad
- Seguro de invalidez y de vida
- Seguros de retiro, retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, y
- Seguro de guarderías y prestaciones sociales

Art. 11 LSS

Debido a los diversos regímenes de aseguramiento que prevé la ley del IMSS, la totalidad de los seguros no siempre son aplicables a todos los asegurados.

1.2.- ¿Qué prestaciones o beneficios proporciona el seguro de riesgos de trabajo?

Proporciona las siguientes prestaciones en especie:

- Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
- Servicio de hospitalización;
- Aparatos de prótesis y ortopedia, y
- Rehabilitación.

También puede proporcionar como prestación en dinero:

- una pensión.

Art. 56 y 58 LSS.

1.3.- ¿Qué prestaciones proporciona el seguro de enfermedades y maternidad?

Las siguientes prestaciones en especie:

- Asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria para los beneficiarios *Art. 91 LSS.*
- En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las prestaciones siguientes: Asistencia obstétrica; Ayuda en especie por seis meses para lactancia, y Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico.

Art. 94 LSS.

- También proporciona prestaciones en dinero en forma de subsidios temporales de dinero por enfermedad.

Art. 96 LSS.

1.4.- ¿Qué prestaciones proporciona el seguro de invalidez y vida?

Proporciona las siguientes prestaciones en especie:

- Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
- Servicio de hospitalización;
- Aparatos de prótesis y ortopedia, y
- Rehabilitación.

También puede proporcionar como prestación en dinero:

- Una pensión.
- Asignaciones familiares y ayuda asistencial.

Art. 120 LSS.

1.5.- ¿Qué prestaciones proporciona el seguro de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez?

Proporciona las siguientes prestaciones en especie:

- Asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria para los beneficiarios.
- También puede proporcionar como prestación en dinero:
- una pensión.
- Asignaciones familiares y ayuda asistencial

Art. 155 y 161 LSS

1.6.- ¿Qué prestaciones proporciona el Seguro de guarderías y prestaciones sociales?

Las prestaciones en especie corresponden a lo siguiente:

- Atención de los hijos e hijas menores de cuatro años en las guarderías del Instituto.

Art. 201 LSS

- Prestaciones sociales institucionales y de solidaridad.

Art. 208 LSS

1.7.- ¿Cómo puedo darme de alta al IMSS?

Empleándose en alguna empresa de forma permanente o eventual prestando un servicio remunerado y subordinado. También podrá darse de alta, siendo socio de sociedades cooperativas. Por último todas las personas que designe el Presidente de la Republica. En cualquiera de las tres opciones anteriores usted estará dado de alta en el régimen obligatorio.

Art. 12 F.I, II y III LSS

1.8.- ¿Qué regímenes prevé el IMSS para que la gente pueda asegurarse?

Existen dos tipos de regímenes:

- Régimen obligatorio, y
- Régimen voluntario

De manera que usted puede darse de alta en el régimen obligatorio o en el régimen voluntario dependiendo de su estado como trabajador.

Art. 6 LSS

1.9.- ¿Qué debo entender por régimen obligatorio aplicable a la ley del IMSS?

Al régimen por el cual los empleadores tienen la obligación de dar de alta a sus trabajadores ante el IMSS. De lo anterior se deriva el nombre de régimen obligatorio.

La anterior es una definición del autor.

1.10.- ¿A qué seguros tengo derecho en el régimen obligatorio?

En el régimen obligatorio se tiene derecho a gozar de todos los seguros:

- Seguro de riesgos de trabajo
- Seguro de enfermedades y maternidad
- Seguro de invalidez y de vida
- Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
- Seguro de guarderías y prestaciones sociales

Art. 11 LSS

1.11.- ¿Qué debo entender por régimen voluntario aplicable a la ley del IMSS?

En la ley del IMSS, el régimen voluntario es aquel que se aplica a todos los ciudadanos mexicanos que deseen asegurarse, sin importar si trabajan o no. En todo caso deberán pagar una cuota anual o mensual para estar dados de alta en el seguro elegido.

Art. 240 LSS

1.12.- ¿A qué prestaciones tengo derecho en el régimen voluntario?

Únicamente a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Esto significa que tiene derecho a atención hospitalaria, medicinas, atención quirúrgica siempre de acuerdo a las restricciones que establezca el Instituto.

El IMSS como procedimiento rutinario, verificara el estado de salud de los interesados antes de otorgar el seguro voluntario con lo cual determinara el alcance del mismo.

Art. 240 LSS

1.13.- ¿Dentro del régimen obligatorio, cuantas modalidades permite la Ley?

Permite dos regímenes y una modalidad como a continuación se explica:

- El régimen obligatorio clásico que consiste en emplearse en una empresa, para realizar un trabajo subordinado y recibir una remuneración por sus servicios o formando parte como socio de una sociedad cooperativa o bien por decreto presidencial.

Arts. 11 y 12 LSS

- Régimen de incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Esta modalidad permite el aseguramiento de aquellos ciudadanos que se encuentren en la categoría de no asalariados.

Art. 222 LSS

- Modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Esta modalidad se instituyo con la idea de que todos aquellos ciudadanos que perdieran su trabajo de asalariados y por tanto se dieran de baja en el régimen obligatorio clásico, tuvieran la opción de continuar en el mismo régimen pero bajo otra modalidad, manteniendo con ello si les es posible, el derecho a todos los seguros, exceptuando el de riesgos de trabajo y salud.

Art. 218 LSS

1.14.- ¿Quiénes pueden darse de alta al IMSS en el régimen de incorporación voluntaria al régimen obligatorio?

Aquellos trabajadores no asalariados como: profesionistas, comerciantes en pequeño, industrias familiares, ejidatarios y pequeños propietarios o ser un trabajador domestico. También se puede aplicar a los patrones que sean personas físicas y tengan trabajadores asegurados a su servicio.

Art. 13 F I, II, III, IV y V LSS.

1.15.- ¿Qué debo hacer para darme de alta en el régimen de incorporación voluntaria al régimen obligatorio?

Presentarse a las oficinas administrativas del IMSS y efectuar una solicitud de inscripción en los formatos que el instituto tiene para tal finalidad.

1.16.- ¿A qué seguros se tiene derecho en la modalidad de incorporación voluntaria al régimen obligatorio para los trabajadores domésticos?

A las prestaciones en especie de los seguros de:

- Riesgos de trabajo
- Enfermedades y maternidad
- Invalidez y de vida y,
- Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Art. 222 inciso b) LSS.

1.17.- ¿A qué seguros se tiene derecho en la modalidad de incorporación voluntaria al régimen obligatorio para los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño y otros no asalariados?

A las prestaciones en especie de los seguros de:

- Enfermedades y maternidad
- Invalidez y de vida y,
- Retiro y vejez.

Art. 222 inciso a) LSS.

1.18.- ¿A qué seguros se tiene derecho en la modalidad de incorporación voluntaria al régimen obligatorio para los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio?

A las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo y,

A las prestaciones en especie de los seguros de:

- Enfermedades y maternidad
- Invalidez y de vida y prestaciones del,
- Retiro y vejez

Art. 222 inciso c) LSS.

1.19.- ¿Es lo mismo el régimen de incorporación voluntaria que la modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio?

No. No es lo mismo. La modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, solo es válida para aquellos ciudadanos que alguna vez hayan tenido un empleo que los incorpore al régimen obligatorio y además que en dicho empleo completaran al menos 52 cotizaciones semanales (1 año).

Art. 218 LSS.

1.20.- ¿Cuáles son los límites de sueldo con los que puedo darme de alta en el IMSS?

El límite inferior es un (1), salario mínimo general vigente del área geográfica donde se tramite la alta. El límite superior es veinte y cinco (25), salarios mínimos general vigente del Distrito Federal.

Art. 28 LSS

El artículo transitorio vigésimo quinto, establece que el texto del artículo 28 de la LSS, solo será válido a partir del primero de enero del 2007 para los seguros de invalidez y de vida así como cesantía en edad avanzada y vejez. En el lapso de 1997 hasta el primero de enero del 2007, los límites a dichos seguros serán de uno a quince SMGVDF, aumentándose cada año un SMGVDF, hasta llegar a veinticinco SMGVDF en el 2007.

Vigésimo quinto transitorio LSS

Es importante decir que a partir del 2007, el IMSS, cobra sus cuotas en base a los límites antes comentados, de manera que, el monto de las pensiones que puede recibir un asegurado, no será mayor de 25 salarios mínimos general vigente del Distrito Federal ni menor de un salario mínimo, siempre y cuando los asegurados cumplan con los requisitos para pensionarse.

1.21.- ¿Un trabajador puede continuar en el régimen obligatorio después de haber quedado sin trabajo remunerado?

Si. Todo trabajador puede adoptar la modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio siempre y cuando haya cumplido 52 cotizaciones semanales (un año), acreditadas en el régimen obligatorio, en los últimos cinco años.

Art. 218 LSS.

1.22.- ¿Qué debo de hacer para activar la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, una vez que fui dado de baja en mi último empleo?

El derecho a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio se pierde si no se ejercita su solicitud por escrito en un plazo de cinco años a partir de la fecha de baja. Por lo tanto se debe presentar a las oficinas administrativas del IMSS y efectuar una solicitud por escrito manifestando su voluntad de continuar en el régimen obligatorio.

Art. 219 LSS.

1.23.- Si tengo menos de tres años o a lo más tres años, sin cotizar al IMSS, pero en un tiempo reuní 52 ó más cotizaciones semanales al IMSS. ¿Qué debo hacer para que se reconozcan mis cotizaciones?

Si usted solo interrumpió sus cotizaciones durante un periodo menor o igual a tres años, se le reconocerán en el momento de su reinscripción al régimen obligatorio, todas sus cotizaciones.

La reinscripción al régimen obligatorio puede efectuarla por alguna de las siguientes dos modalidades:

- Régimen obligatorio clásico (como empleado de un patrón) o,
- Continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

Art. 151 F.I, LSS

1.24.- Si tengo más de tres años pero no más de cinco, sin cotizar al IMSS, y en un tiempo reuní 52 ó más cotizaciones semanales al IMSS. ¿Qué debo hacer para que se reconozcan mis cotizaciones?

Si la interrupción de sus cotizaciones es mayor de tres años pero no mayor que cinco, se le reconocerán todas sus cotizaciones cuando al reinscribirse al régimen obligatorio haya cumplido con 26 cotizaciones semanales.

La reinscripción al régimen obligatorio puede efectuarla por alguna de las siguientes dos modalidades:

- Régimen obligatorio clásico (como empleado de un patrón) o,
- Continuación voluntaria en el régimen obligatorio, siempre y cuando no hayan pasado más de cinco años a partir de su baja.

Nota: Si tiene más de cinco años sin cotizar, se le reconocerán sus cotizaciones, cuando haya cumplido con 26 cotizaciones semanales en el régimen obligatorio clásico -no tiene derecho al régimen de continuación voluntaria-

Art. 151 F.II, LSS

1.25.- Si tengo seis ó más años sin cotizar al IMSS, pero en un tiempo reuní 52 o más cotizaciones semanales al IMSS. ¿Qué debo hacer para que se reconozcan mis cotizaciones?

Para que le sean reconocidas sus cotizaciones anteriores, debe cotizar nuevamente por lo menos durante un año como empleado en el régimen obligatorio. Después de lo cual podrá continuar como empleado o bien acogerse al régimen de continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

Art. 151 F. III LSS

1.26.- Parece que existe una contradicción entre los artículos 218 y 219 respecto al 151 de la LSS. ¿Cuál de los dos artículos debo considerar como verdadero?

No. No existe contradicción entre ambos artículos. Debemos analizarlos en contextos diferentes. Los artículos 218 y 219 de la LSS le dicen a usted que tiene a los más cinco años para darse de alta en la modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio. El artículo 151 de la LSS, le indica en qué momento se le dejan de reconocer sus cotizaciones en el régimen obligatorio y que es lo que debe de hacer para revalidar el reconocimiento.

Si a manera de ejemplo suponemos que una persona perdió su empleo y tiene cuatro años sin cotizar al IMSS, es decir interrumpió sus cotizaciones durante cuatro años. Tiene la opción de solicitar por escrito la continuación voluntaria en el régimen obligatorio según el artículo 219 de la LSS, ya que no ha llegado al límite de cinco años que marca el artículo 219 de la LSS. Una vez dado de alta en el régimen obligatorio por continuación voluntaria tendrá que esperar 26 cotizaciones semanales, para que le sean reconocidas todas sus cotizaciones, según el artículo 151 de la LSS.

1.27.- ¿Cuánto debo de pagar una vez que me doy de alta en la modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio?

Usted deberá pagar la parte patronal y la correspondiente al trabajador, de los seguros de invalidez y de vida, retiro y retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, además del seguro de prestaciones en especie para los pensionados y sus familiares establecidos en el artículo 25 de la LSS. En total usted debe pagar el 10.075% del salario base de cotización que usted desee manifestar y que deberá estar comprendido entre uno y veinticinco salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal, lo cual es válido desde el primero de enero del 2007.

En la siguiente tabla 1.1 se expresa exactamente lo dicho con anterioridad.

1.28.- Ejemplo: Un trabajador se ha quedado sin empleo y por tanto dejo de cotizar al IMSS. Sin embargo se ha auto-empleado y desea continuar con los beneficios que otorga el Instituto. El trabajador cuando estaba en el régimen obligatorio tenía un salario base de cotización (SBC) de \$ 10,000.00 pesos. ¿Qué cantidad mensual debe aportar al IMSS para quedar dado de alta en el régimen de continuación voluntaria en el régimen obligatorio con el mismo sueldo?

$$\begin{aligned} \text{Pago mensual al IMSS} &= 10.075\% \times \text{SBC} \\ &= 0.10075 \times \$ 10,000.00 = \$ 1,007.50 \end{aligned}$$

Deberá pagar \$ 1,007.50 pesos

Tabla 1.1. Pagos que deberá hacer el obligado al darse de alta en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio

TABLA 1.1 PAGOS QUE DEBE HACER EL OBLIGADO AL DARSE DE ALTA EN LA MODALIDAD DE LA CONTINUACION VOLUNTARIA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO							
SUBCUENTA	SEGURO	FUNDAMENTO LEGAL	BREVE DESCRIPCION	CUOTAS			TOTAL
				PATRON	TRABAJADOR	GOBIERNO	
		Art. 25, LSS	Prestaciones varias (pensionados y sus	1.05% del SBC	0.375% del SBC	0.075% del SBC (no se suma)	1.425 % del SBC
Invalidez y Vida	Invalidez y vida	Art. 147, LSS	Invalidez y vida	1.75% del SBC	0.625% del SBC		2.375 % del SBC
		Art. 148, LSS				0.125% del SBC (no se suma)	
Retiro, cesantia en edad avanzada y vejez	Retiro, cesantia en edad avanzada y vejez	Art. 168, fraccion I, LSS	Retiro por jubilación	2.00% del SBC	0.00% del SBC		2.00 % del SBC
		Art. 168, fraccion II y III, LSS	Retiro por Cesantia en edad avanzada y vejez	3.15% del SBC	1.125% del SBC	0.225% del SBC (no se suma)	4.275 % del SBC
							10.075 % del SBC

Art. 218 LSS.

1.29.- ¿A qué seguros puedo tener derecho en la modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio?

A los siguientes seguros:

- Invalidez y de vida, y
- Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Obsérvese que se tiene derecho a todos los seguros con excepción de los seguros de riesgos de trabajo y el de enfermedades y maternidad para el asegurado y sus beneficiarios. Por lo anterior, el interesado al solicitar su continuación voluntaria en el régimen obligatorio, deberá aclarar que también requiere le calculen el cobro del seguro de enfermedades y maternidad y así mantiene en activo ese importante seguro, al menos que no lo necesite.

Reflexionando lo anterior, considero que el IMSS presenta como base el cobro anterior, debido a que algunas instituciones estatales que hacen convenios con el IMSS, proporcionan al derechohabiente el seguro de enfermedades y maternidad y estos solo requieren dicho seguro al pensionarse, pues por el momento lo están recibiendo en sus empleos estatales.

Art. 218 LSS

1.30.- ¿Un trabajador que haya sido privado de un trabajo remunerado, pierde de inmediato su derecho a la asistencia médica y de maternidad?

No. No pierde su derecho siempre y cuando haya cubierto inmediatamente antes de la privación del trabajo, un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas. El trabajador sin empleo, conservara durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir exclusivamente, la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutaran sus beneficiarios.

Art. 109 LSS.

Capítulo 2

SEGUROS

INTRODUCCION

En este capítulo como en los anteriores, seguiremos haciendo preguntas y contestándolas de la manera más breve cuando esto sea posible y al final de la contestación se pondrá el artículo de la LSS, que se recomienda leer y que en opinión del autor sirve de base para la contestación dada. Conoceremos todos los seguros que ofrecen los diferentes institutos de seguridad social y sus particularidades específicas. Los conceptos aquí tratados, son resultado de la lectura de los diferentes artículos que tratan sobre los seguros en las leyes del IMSS y del ISSSTE, que son la Biblia de la seguridad social en México.

SECCION PRIMERA

Seguro de salud

2.1.- *¿En qué consiste el seguro de salud?*

El seguro de salud tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de los asegurados. Este seguro incluye atención médica: preventiva, curativa, de maternidad y de rehabilitación física y mental.

En el IMSS, el asegurado, tiene derecho a este seguro inmediatamente después de darse de alta como trabajador. Pierde su derecho, dos meses después de haberse dado su baja, siempre y cuando haya cotizado antes de la baja un mínimo de ocho cotizaciones ininterrumpidas. Sin embargo puede mantener su derecho a este seguro, continuando en el seguro voluntario previsto en la ley. Esto significa que el trabajador que continúe aportando las cuotas obrero patronales que correspondan, mantendrá su

derecho al seguro de salud; aunque por el momento no tenga trabajo o tenga un trabajo irregular.

El seguro de salud, se reconoce como una prestación en especie.

2.2.- ¿En el régimen obligatorio, además del asegurado. ¿Quién mas tiene derecho al seguro de salud?

En general todos los dependientes económicos del asegurado: padres, esposa e hijos.

Art.84 LSS

SECCION SEGUNDA

Seguro de riesgos de trabajo

2.3.- ¿En qué consiste el seguro de riesgos de trabajo?

El seguro de riesgos de trabajo tiene por objeto proteger al trabajador cuando en el ejercicio o por motivo del trabajo, adquiera daños físicos o mentales que lo incapaciten temporal o definitivamente para seguir laborando. Los daños pueden ser accidentes o enfermedades.

Art.41 y 42 LSS

El seguro de riesgos de trabajo, da certeza al asegurado de que al sufrir un daño físico debido al trabajo que desempeña, recibirá aportaciones periódicas de dinero -prestaciones económicas- para su manutención, así como las aportaciones periódicas a su fondo de retiro por jubilación, cesantía en edad avanzada y vejez; además de continuar con su derecho al seguro de salud. El asegurado, tiene derecho a este seguro inmediatamente después de darse de alta como trabajador. Pierde su derecho, al momento de su baja. Este seguro le da al trabajador derecho a pensionarse en caso de sufrir una desgracia que caiga en los supuestos de un riesgo de trabajo.

2.4.- ¿Se considera accidente de trabajo el ocurrido al trasladarse el trabajador de su domicilio al trabajo?

Si. Si se considera accidente de trabajo.

Art.42 LSS

2.5.- ¿Qué es una pensión?

Una pensión es un pago periódico (mensual generalmente), que recibe el trabajador previamente asegurado y que ha quedado: incapacitado, invalido, cesado, viejo o retirado cuando ha tenido derecho al seguro respectivo y ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos que se establecen en las leyes de seguridad social.

2.6.- ¿El seguro de riesgos de trabajo puede continuarse con la continuación voluntaria en el régimen obligatorio?

¡No! El seguro de riesgos de trabajo es el uno de los seguros que no se contemplan con la continuación voluntaria en el régimen obligatorio

2.7.- ¿Qué tipos de incapacidades pueden producir los riesgos de trabajo?

Los riesgos de trabajo pueden producir las siguientes incapacidades:

- Incapacidad temporal. Se tiene ésta cuando el trabajador ha perdido parcial o totalmente sus facultades o aptitudes para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
- Incapacidad permanente parcial. Se tiene ésta cuando un trabajador ha disminuido sus facultades o aptitudes por resto de su vida, para desempeñar el trabajo por el cual fue contratado.
- Incapacidad permanente total. Se tiene ésta cuando un trabajador ha perdido sus facultades o aptitudes para desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida.
- Incapacidad por Muerte. Se tiene ésta cuando un trabajador ha perdido la vida.

Art.55 LSS

2.8.- ¿Cómo se clasifican los accidentes y las enfermedades?

Las enfermedades o accidentes incapacitantes se consideran como enfermedades profesionales, si se adquirieron en el ejercicio o por motivo del trabajo desempeñado, en otro caso son enfermedades no profesionales.

Es muy importante aclarar que a diferencia del seguro de invalidez y de vida que veremos a continuación, el seguro de riesgos de trabajo asegura al trabajador cuando este adquiere alguna enfermedad profesional. El seguro de invalidez y de vida se aplica a los trabajadores que adquieran una enfermedad o accidente no profesional.

Art. 42 y 43 LSS

2.9.- ¿Qué conceptos no se consideran riesgos de trabajo?

No se considera riesgo de trabajo:

- El ocurrido cuando el derecho-habiente se encuentre en estado de embriaguez.
- El ocurrido cuando el derecho-habiente se encuentre drogado sin prescripción médica.
- El ocurrido cuando el derecho-habiente por si mismo se ocasione el accidente.
- El ocurrido cuando sea resultado de una riña o intento de suicidio.
- Las enfermedades o lesiones que presente el trabajador consideradas como crónico degenerativas o congénitas y que no tengan relación con el riesgo de trabajo, aun cuando el trabajador ignore tenerlas o se haya percatado de la existencia de estas al sufrir un riesgo de trabajo.

Art.46 LSS

SECCION TERCERA

Seguro de invalidez y de vida

2.10.- ¿En qué consiste el seguro de invalidez y de vida?

El seguro de invalidez y de vida tiene por objeto proteger al trabajador cuando por desgracia quede inválido o muera por causas que no tengan que ver con el trabajo que desempeña normalmente. También protege a los trabajadores que habiendo estado pensionados por invalidez, fallezcan.

2.11.- ¿Cuándo se considera que un trabajador tiene algún tipo de invalidez?

Se considera que el trabajador tiene invalidez, cuando haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual, percibida durante el último año de trabajo y que esta imposibilidad se derive de una enfermedad o accidente no profesional, es decir aquellas enfermedades que lo inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo.

Art.119 LSS

2.12.- ¿Quién puede hacer la declaración de invalidez?

Solo el IMSS podrá hacer la declaración de invalidez.

Art.124 LSS

2.13.- ¿En qué momento tiene derecho el trabajador a este seguro de invalidez y de vida?

El derecho a este seguro se adquiere cuando se logra un número de 250 semanas cotizadas al IMSS (aproximadamente cinco años). En caso de que el IMSS declare que el asegurado tiene un grado de invalidez mayor o igual al 75%, solo se requerirá que tenga acreditadas 150 semanas cotizadas (aproximadamente tres años). El trabajador pierde su derecho, al momento de su baja. Este derecho puede continuarse con el seguro voluntario como el seguro de salud.

Art.122 LSS

2.14.-¿En qué casos no se otorgara la declaración de invalidez?

- Si la invalidez se origina cuando el trabajador se encuentre en estado de embriaguez.
- Si la invalidez se origina cuando el trabajador se encuentre drogado sin prescripción médica.
- Si la invalidez se origina cuando el trabajador por sí mismo o por acuerdo con otra persona se ocasione el accidente.
- Si la invalidez se origina como resultado de una riña o intento de suicidio.
- Cuando el estado de invalidez sea anterior a la fecha del nombramiento del trabajador.

Art.123 LSS

SECCION CUARTA

Seguro de retiro.

2.15.- ¿Qué se entiende por seguro de retiro por jubilación?

En LSS abrogada, es decir la LSS1973, se entendía por seguro de retiro por jubilación a aquel que tenía por objeto pensionar al trabajador que había cumplido con los años de servicio, la edad requerida por la LSS1973 y el número de cotizaciones estipuladas en la misma. Cuando un trabajador cumplía con los requisitos anteriores, se acostumbraba a decir que se podía jubilar. Es decir, la jubilación podría ocurrir cuando el trabajador había cumplido con los años de servicio, edad establecida y número de cotizaciones estipuladas en la LSS1973. En cualquier otro caso, se decía que el trabajador se había pensionado. La diferencia entre un jubilado y un pensionado radica en que el jubilado es un pensionado al 100% y el pensionado recibe un porcentaje del sueldo que percibiría si fuese jubilado.

Este concepto sigue siendo válido en la actual LSS, pero existen otras opciones importantes para pensionarse.

En la actual LSS, el seguro de retiro tiene la opción de pensionar a un trabajador aun antes de cumplir los años de servicio, la edad y tiempo de cotización establecidas en las leyes de seguridad social, siempre y cuando tengan ahorrada una considerable cantidad de dinero en su fondo de retiro.

La ley permite a un asegurado pensionarse siempre y cuando la pensión que se les calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento a la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes (Art. 158 LSS). Al retirarse, tendrá derecho a recibir el seguro de salud y su pensión vitalicia.

De acuerdo al párrafo anterior, para que un asegurado pueda pensionarse antes de cumplir los años de servicio, la edad y tiempo de cotización. Es necesario que el asegurado efectué aportaciones voluntarias al seguro de retiro en cantidades bastante considerables, de manera que en un tiempo menor a treinta años podría reunir un capital suficiente para poder jubilarse a una edad temprana.

Este seguro establece que si un trabajador tiene una buena cantidad de dinero ahorrada en su afore (administradora de **fondos** para el **retiro**) pero que es superior a una cierta cantidad que le será calculada por su afore o los institutos de seguridad social. Podrá retirarse sin importar la edad que tenga, ni los años de servicio, pero si el número de cotizaciones anuales o mensuales exigidas normalmente por los institutos de seguridad social.

En los capítulos posteriores, explicaremos los siguientes conceptos:

- Pensión garantizada y,
- Prima del seguro de sobrevivencia

SECCION QUINTA

Seguro de retiro por cesantía en edad avanzada

2.16.- ¿Qué se entiende por seguro de retiro por cesantía en edad avanzada?

Para la ley un trabajador tiene edad avanzada a partir de que cumpla sesenta años de edad y termina a los sesenta y cinco, edad en la que para la ley, inicia la vejez. A las personas mayores de sesenta años, también se les reconoce como adultos mayores.

El seguro de retiro por cesantía en edad avanzada tiene por objeto pensionar a un trabajador cuando este haya quedado privado de trabajo remunerado a partir de los sesenta años de edad, esto por lo difícil de encontrar a esta edad un nuevo trabajo remunerado. Para gozar de las prestaciones de este seguro, el trabajador debe tener un mínimo 1250 semanas cotizadas en el IMSS (LSS) – aproximadamente 25 años-.

El trabajador que no reúna los años de cotización podrá seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión, o alternatively, ser indemnizado o retirar el saldo de su cuenta individual.

El asegurado por cesantía en edad avanzada que cumpla con las exigencias de las leyes de seguridad social, tiene derecho a pensión y al seguro de salud.

Art.154 LSS

El trabajador que cumpla con la edad y con los años de cotización pero cuyos ahorros (fondo de ahorro en su cuenta individual) no alcancen para obtener una pensión, recibirá una pensión garantizada por el Estado. Que para el caso del IMSS es de un salario mínimo elevado al mes.

Art.170 LSS

SECCION SEXTA

Seguro de retiro por vejez

2.17.- ¿Qué se entiende por seguro de retiro por vejez?

Para la ley un trabajador ha alcanzado la vejez, cuando cumple sesenta y cinco años de edad.

El seguro de retiro por vejez tiene por objeto pensionar a un trabajador o a un pensionado por riesgos de trabajo o por invalidez a partir de los sesenta y cinco años de edad. Para gozar de las prestaciones que se otorgan con este seguro, el trabajador debe tener un mínimo de 1250 semanas cotizadas al IMSS

El trabajador que no reúna los años de cotización podrá seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión, o alternatively, ser indemnizado o retirar el saldo de su cuenta individual.

Art.162 LSS

El trabajador que cumpla con la edad y con los años de cotización pero cuyos ahorros (monto constitutivo) no alcancen para obtener una pensión, recibirá una pensión garantizada por el Estado. Que para el caso del IMSS es de un salario mínimo elevado al mes.

Art.170 LSS

El asegurado por vejez que cumpla con las exigencias de las leyes de seguridad social, tiene derecho a pensión y al seguro de salud.

Las leyes de seguridad social prevén la posibilidad de pensionar al trabajador por cada uno o algunos de los seguros analizados con anterioridad. Además, permiten que esta (la pensión) continúe a uno o varios beneficiarios en caso de la muerte del trabajador.

Capítulo 3

PENSIONES

INTRODUCCION.

Las pensiones son rentas periódicas o dinero periódico que recibe el trabajador por haber tenido derecho a alguno de los diferentes seguros. En este capítulo contestaremos algunas de las preguntas más interesantes respecto a las pensiones. Todos hemos oído que en el IMSS la gente se pensiona considerando dos regímenes y que las pensiones que se pueden recibir son envidiables. Aquí se enterara porque las pensiones que otorga el IMSS, en algunos casos son muy respetables e impresionantes en estos tiempos.

Continuaremos como en los anteriores capítulos, haciendo preguntas y contestándolas de la manera más breve cuando esto sea posible y al final de la contestación se pondrá el artículo de la LSS, que se recomienda leer y que en opinión del autor sirve de base para la contestación dada

3.1.- ¿Qué es una pensión?

Una pensión es un pago de dinero periódico (mensual generalmente), que recibe el trabajador que ha quedado: incapacitado, invalido, cesado, viejo o retirado cuando ha tenido derecho al seguro respectivo y ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos que se establecen en las leyes de seguridad social.

3.2.- ¿Cuáles son los seguros que dan derecho a una pensión?

- Seguro de retiro por ahorro excesivo
- Seguro de retiro por cesantía en edad avanzada
- Seguro de retiro por vejez
- Seguro de riesgos de trabajo
- Seguros de invalidez y de vida

Varios artículos

3.3.- ¿Bajo qué orden analizaremos los seguros que dan derecho a pensión?

Analizaremos primero los seguros de retiro y después el seguro de riesgos de trabajo, finalizando con el de invalidez y de vida.

3.4.- ¿Qué opciones existen para pensionarse?

Existen dos opciones y una condición de transición por los que el IMSS pensiona a un asegurado.

Opción LSS1973 que puede ser utilizada solo por empleados que se dieron de alta al IMSS antes del primero de julio de 1997. Esta metodología puede aplicarse si es voluntad de los asegurados, a todos aquellos que se dieron de alta al IMSS antes del primero de julio de 1997. Se denomina opción LSS1973 o, antes del primero de julio de 1997, porque para pensionarse por este régimen se aplican los artículos contenidos en la ley del IMSS que se publicó el 12 de marzo de 1973 a la que se le corrigieron, agregaron y modificaron párrafos y artículos hasta el año de 1994.

Opción LSS1995 utilizada para empleados que se dieron de alta al IMSS después del primero de julio de 1997. Este régimen se aplica obligatoriamente a todos los asegurados que se dieron de alta al IMSS después del primero de julio de 1997. Se denomina opción después del primero de julio de 1997, porque para pensionarse por este régimen, se aplican los artículos contenidos en la ley del IMSS que se publicó en el diario oficial de la federación el 21 de diciembre de 1995 y empezó a operar el primero de julio de 1997.

Condición de transición. Esta condición les da la oportunidad a los asegurados que se dieron de alta al IMSS antes del primero de julio de 1997 a escoger la opción pensionaria que más les convenga.

Art. Tercero y undécimo transitorio LSS ley publicada 1995

3.5.- Si durante al entrar en vigor la nueva ley, el trabajador se encuentra en edad de pensionarse y ha cubierto las cotizaciones

que marca la ley del LSS1973. ¿Qué puede hacer para pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez?

Si el trabajador lo solicita, El IMSS estará obligado a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de las opciones antes comentadas. Lo anterior, para que el trabajador pueda decidir lo que más le convenga.

Art. Cuarto transitorio LSS

3.6.- ¿Pueden los aseguradores y las administradoras de fondos de retiro retener rentas vencidas o retiros programados no cobrados por los pensionados?

No. Bajo ningún concepto. Si lo hacen podrán ser sancionados legalmente.

Art. 197 LSS

3.7.- ¿Puede un trabajador que no viva en México, cobrar su pensión en el lugar donde acredite su domicilio en el extranjero?

Si. Normalmente un trabajador cuando se pensiona debe pasar a las oficinas administrativas del IMSS en dos fechas diferentes de cada año transcurrido después de iniciar su vida como pensionado. Debe asistir para registrarse, de manera que el IMSS pueda verificar que aun se encuentra con vida. Los pensionados que vivan en el extranjero, podrán efectuar el registro a través de las oficinas que nuestro país designe para tal fin. En general son los consulados.

Art. 117 LSS

3.8.- ¿Las pensiones tienen fecha de caducidad, es decir, si no se cobraron en el momento que correspondía, entonces ya no se podrán cobrar?

Las pensiones no tienen fecha de caducidad. El derecho a pensionarse es inextinguible, siempre y cuando el asegurado o sus beneficiarios, satisfagan todos los requisitos requeridos en la ley del IMSS para pensionarse.

Art. 301 LSS

3.9.- *¿El derecho a retirar los dineros de la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez, tiene una fecha de prescripción es decir una fecha límite para efectuar el cobro?*

Si. El o los beneficiarios tienen 10 años para retirar los recursos de la subcuenta mencionada. En caso de no hacerlo, dichos fondos pasaran a favor del Instituto.

Art. 302 LSS

3.10.- *¿Puede un pensionado que se encuentre gozando de una pensión por cesantía en edad avanzada, tener derecho a una de vejez o de invalidez?*

No. No tiene derecho.

Art. 160 LSS

3.11.- *¿Puede un trabajador en edad avanzada o en vejez, ser obligado a pensionarse?*

¡No! ¡Claro que no! La pensión solo podrá operar cuando esta sea solicitada por el asegurado y se le pague a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que haya reunido el mínimo de cotizaciones y la edad requeridas por ley.

Art. 156 y 163 LSS

3.12.- *¿Puede un asegurado pensionarse antes de cumplir las edades establecidas?*

Si siempre y cuando la pensión que se le calcule de renta vitalicia mas el seguro de sobrevivencia, sea mayor que 1.3 veces la pensión garantizada.

Art. 158 LSS

3.13.- *¿Qué es la pensión mínima garantizada?*

Es la pensión mensual que garantiza el estado a todo derechohabientes que haya reunido al menos 1250 cotizaciones semanales y tener 60 o más años de edad, cuando los recursos acumulados en su cuenta individual, son insuficientes para recibir una pensión mínima de un salario mínimo del distrito federal.

Art. 170 y 171 LSS

3.14.- ¿Puede la esposa de un asegurado recibir la pensión una vez que su esposo haya muerto?

Si su esposo tenía al fallecer, 60 años o más y hubiera reunido 1250 cotizaciones, la esposa puede tramitar la jubilación.

Si al fallecer su esposo tuviera una edad menor y un menor número de cotizaciones también podrá pensionarse, con el seguro de vida.

Capítulo 4

PENSION DE RETIRO SEGÚN OPCION ANTES DEL PRIMERO DE JULIO DE 1997 (LSS 1973)

INTRODUCCION.

Las pensiones como se ha repetido con anterioridad, son rentas periódicas o dinero periódico que recibe el trabajador por haber tenido derecho al goce de los diferentes seguros. En este capítulo contestaremos algunas de las preguntas más interesantes respecto a la pensión por retiro.

Continuaremos como en los anteriores capítulos, haciendo preguntas y contestándolas de la manera más breve cuando esto sea posible y al final de la contestación se pondrá el artículo de la LSS, que se recomienda leer y que en opinión del autor sirve de base para la contestación dada

SECCION PRIMERA

Requisitos para pensionarse por retiro

4.1.- ¿Qué ley se aplica para aquellos trabajadores que se dieron de alta en el IMSS, antes del primero de julio de 1997?

A la hora de pensionarse el interesado tiene la oportunidad de escoger entre la ley promulgada el 12 de marzo de 1973 (LSS1973) o la que apareció en el diario oficial de la federación el 21 de diciembre de 1995 (LSS1995) y empezó a operar el primero de julio de 1997. Si escoge la ley promulgada el 12 de marzo de 1973(LSS1973), podrá conocer en este capítulo las ventajas que dicha ley le ofrece.

Tercero transitorio de la LSS

4.2.- ¿Qué requisitos debe reunir un trabajador para pensionarse por cesantía en edad avanzada en el régimen antes del primero de julio de 1997 (LSS 1973)?

Tener un mínimo de 500 semanas cotizadas (aproximadamente 10 años cotizados), al menos 60 años de edad (cualquier edad entre 60 y 64 años), y haber quedado sin empleo remunerado. Aquí la ley apoya al trabajador que ha quedado sin empleo remunerado después de haber cumplido los 60 años de edad, en el entendido de que a dicha edad resulta sumamente difícil encontrar un nuevo empleo remunerado.

Art. 145 LSS1973

4.3.- ¿Qué debo hacer si en la actualidad, me he quedado sin empleo antes de cumplir los 60 años de edad, por ejemplo a los 50 años pero estuve dado de alta en el IMSS desde 1980 (le corresponde el régimen antes del primero de julio de 1997) y tengo más de 500 semanas de cotización?

Con la finalidad de que no pierda sus derechos ante el IMSS, puede adoptar la modalidad de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, ya que la ley establece que para darse de alta en este régimen se requiere que haya cumplido por lo menos 52 cotizaciones semanales (un año), acreditadas en el régimen obligatorio, en un lapso no mayor de cinco años después de su baja. Si usted tiene la posibilidad económica, usted podrá pagar las cuotas correspondientes al sueldo que usted desee manifestar.

4.4.- ¿Qué requisitos debe reunir un trabajador para pensionarse por vejez en el régimen antes del primero de julio de 1997 (LSS 1973)?

Tener un mínimo de 500 semanas cotizadas y al menos 65 años de edad. Debe quedar muy claro que la pensión depende del número de semanas cotizadas. Entre menor sea el número de semanas, menor será la pensión que se reciba.

Art. 138 LSS 1973

4.5.- *¿Qué requisitos debe reunir un trabajador para jubilarse en el régimen antes del primero de julio de 1997 (LSS 1973)?*

Tener un mínimo de 2340 (45 años), semanas cotizadas y al menos 65 años de edad. Recuérdese que en la jubilación el asegurado recibirá casi la totalidad del sueldo que corresponde al promedio de los últimos cinco años anteriores a su baja.

4.6.- *¿De qué dependerá la cantidad mensual de dinero recibirá el trabajador cuando se pensione por cesantía en edad avanzada y vejez en el régimen antes del primero de julio de 1997 (LSS 1973)?*

Dependerá del promedio de los salarios base de cotización que haya registrado durante los últimos cinco años, del número de semanas cotizadas y de la edad del asegurado. Entre menor sea el número de semanas cotizadas, menor será la pensión que se reciba. Entre menor sea la edad, menor será la cuantía de pensión que reciba.

Art. 167 LSS1973

SECCIÓN SEGUNDA

Procedimiento para calcular de la cuantía de pensión

4.7.- *¿En base a que se calculara el monto o la cuantía de la pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en la opción antes del primero de julio de 1997 (LSS 1973)?*

Antes de contestar la pregunta es importante conocer la definición de cuantía: la cuantía es un número de unidades, tamaño o proporción de una cosa, especialmente cuando es indeterminado. Para este caso es la cantidad de dinero que el pensionado va a recibir pero que aun no sabemos cuánto es.

La cuantía o cantidad de dinero que recibirá el pensionado se calculara tomando en cuenta los siguientes puntos:

Primero: El numero de cotizaciones semanales que haya reunido. Debe quedar claro que por lo menos el interesado debe haber reunido 500 cotizaciones al IMSS (10 años).

Segundo: que haya cumplido al menos 60 años de edad y finalmente,

Tercero: Se le considerara como salario base para calcular la cuantía que recibirá; el salario base de cotización promediado de los últimos cinco años, y deberá expresarlo en número de veces el salario mínimo general vigente del distrito federal (SMGVDF).

Con las condiciones anteriores y basándonos en la tabla 4.1 que proporciona el IMSS en el artículo 167 LSS1973, y a la que solo le agregamos el numero de fila, podremos efectuar los cálculos necesarios para calcular la pensión que el interesado obtendría al cumplir 65 años de edad. Nótese bien. La pensión que el interesado obtendría al cumplir 65 años de edad.

La tabla 4.1 presenta en la primera columna el número de fila. En las columnas segunda y tercera se dan los límites inferior y superior del grupo de salario al que se pertenezca en términos del SMGVDF. En la cuarta columna se da el valor en porciento de la cuantía básica y en la columna quinta y última se da el valor en porciento, del incremento de la cuantía por año excedente trabajado.

El IMSS obliga al interesado a expresar su salario base de cotización en términos de cuantas veces es su salario base de cotización mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F. (SMGVDF); o dicho de otra manera debe expresarlo como un número de veces mayor que el SMGVDF.

Una vez que se conoce el grupo de salario al que se pertenece, se pueden conocer los valores de cuantía básica e incremento de cuantía que le corresponden.

El porcentaje de cuantía básica, expresa la cantidad de dinero que recibirá el pensionado como un porcentaje de su salario base de

cotización, por el hecho de que ha cumplido por lo menos con 500 semanas de cotización, que son las mínimas para tener derecho a una pensión.

El porcentaje del incremento de cuantía por año, expresa la cantidad de dinero que recibirá el pensionado como un porcentaje de su salario base de cotización, por cada año trabajado después de haber completado 500 cotizaciones semanales. Debido a lo anterior, a esta cuantía en lo sucesivo la reconoceremos como cuantía por años excedentes.

Para efectuar los cálculos de manera sintética, se ha desarrollado la siguiente formula algebraica para obtener la cuantía de pensión a los 65 años.

$$Cuantía = \left[PCB + \left[\frac{(SC - 500)}{52} \right] \times \Delta PCAE \right] \times SBC_{prom}$$

Donde:

PCB; Porcentaje de cuantía básica

SC; Semanas cotizadas

$\Delta PCAE$; Incremento de cuantía por años excedentes

SBC_{prom} ; Salario base de cotización promedio

Sin embargo iniciaremos la explicación con un método más accesible a aquellos que no recuerden el algebra y posteriormente explicaremos como usar la fórmula.

Recomiendo los siguientes pasos para efectuar los cálculos de las pensiones a todo aquel ciudadano que le cueste trabajo utilizar el álgebra:

Paso uno. Determinar el salario base de cotización diario de los últimos cinco años.

¿Cómo se obtiene este promedio?

Primero. Para los trabajadores que reciban su pago semanalmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 260 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan semanalmente, lo cual corresponde a los

últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 260. Este último resultado nos da el promedio de sueldos semanales.

Finalmente para obtener el promedio diario, se divide el promedio semanal entre 7.

TABLA 4.1 TABLA PARA CALCULAR LA CUANTÍA BÁSICA E INCREMENTO ANUAL DE PENSIONES					
GRUPO DE SALARIO			PORCENTAJE DE LOS SALARIOS		
			CUANTIA BASICA	INCREMENTO ANUAL	
NUMERO DE VECES EL SMGVDF			%	%	
FILA	DESDE	HASTA			
1	HASTA 1		80.0000	0.5630	
2	1.0100	1.2500	77.1100	0.8140	
3	1.2600	1.5000	58.1800	1.1780	
4	1.5100	1.7500	49.2300	1.4300	
5	1.7600	2.0000	42.6700	1.6150	
6	2.0100	2.2500	37.6500	1.7560	
7	2.2600	2.5000	33.6800	1.8680	
8	2.5100	2.7500	30.4800	1.9580	
9	2.7600	3.0000	27.8300	2.0330	
10	3.0100	3.2500	25.6000	2.0960	
11	3.2600	3.5000	23.7000	2.1490	
12	3.5100	3.7500	22.0700	2.1950	
13	3.7600	4.0000	20.6500	2.2350	
14	4.0100	4.2500	19.3900	2.2710	
15	4.2600	4.5000	18.3200	2.3020	
16	4.5100	4.7500	17.3000	2.3300	
17	4.7600	5.0000	16.4100	2.3550	
18	5.0100	5.2500	15.6100	2.3770	
19	5.2600	5.5000	14.8800	2.3980	
20	5.5100	5.7500	14.2200	2.4160	
21	5.7600	6.0000	13.6200	2.4330	
22	6.0100	25.0000	13.0000	2.4500	

Segundo. Para los trabajadores que reciban su pago quincenalmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 130 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan quincenalmente, esto corresponde a los últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 130. Este último resultado nos da el promedio de sueldos quincenales. Finalmente para obtener el promedio diario, se divide el promedio quincenal entre 15.

Tercero. Para los trabajadores que reciban su pago mensualmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 60 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan mensualmente, esto corresponde a los últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 60. Este último resultado nos da el promedio de sueldos mensual. Finalmente para obtener el promedio diario, se divide el promedio mensual entre 30.

Paso 2. Determinar cuántas veces el salario base de cotización es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F. Se divide el promedio del salario base de cotización diario ($SBC_{Promdia}$) de los últimos cinco años entre el salario mínimo general vigente en el D.F, diario ($SMGVDF$), para conocer cuantas veces el salario base de cotización es mayor que el $SMGVDF$

$$K = \frac{SBC_{Promdia}}{SMGVDF}$$

Paso 3. Conocer el grupo del salario al que se pertenece. Observar la tabla 4.1. Buscando que el valor K calculado en el paso 2, este comprendido entre los valores de las columnas 2 y 3, para determinar el grupo de salario al que se pertenece. Esto permite determinar el porcentaje de cuantía básica por años excedentes (PCB) y el incremento de la cuantía básica ($\Delta PCAE$) para dicho grupo de salario.

Paso 4. Obtener los valores de los porcentajes de cuantía básica (PCB) y el incremento de la cuantía básica ($\Delta PCAE$) para el grupo de salario obtenido en el paso 3. Una vez conocido el grupo de salario al que se pertenece, obtener de la columna cuatro de dicho grupo de salario, el valor del porcentaje de cuantía básica y de la columna cinco el valor del porcentaje del incremento de la cuantía básica por años excedentes.

Paso 5. Calcular la cuantía básica. Para calcular la cuantía básica diaria que se va a recibir de pensión, se multiplica el porcentaje de

la cuantía básica obtenida de la tabla 4.1 en el paso 4, por el salario base de cotización promedio diario.

$$\text{Cuantía básica diaria}_{65} = PCB \times SBC_{promdia}$$

Paso 6. Calcular los años excedentes. El IMSS paga una cuantía extra por cada año que exceda las 500 cotizaciones semanales (CS).

Para calcular los años excedentes después de haber cumplido con las 500 cotizaciones semanales se obtiene la diferencia entre las semanas cotizadas menos 500 y se divide entre 52, ya que el número 52 corresponde al número de cotizaciones semanales que tiene un año.

$$\text{Años excedentes} = \frac{CS - 500}{52} = N_{\text{AñosExc}}$$

Paso 7. Redondear el número $N_{\text{AñosExc}}$ a números enteros. Si los años excedentes ($N_{\text{AñosExc}}$) resultan con una parte entera más una parte fraccionaria, el resultado será igual a:

- a) La suma de la parte entera mas cero años, si la parte fraccionaria es menor a 0.25
- b) La suma de la parte entera mas medio año, si la parte fraccionaria se encuentra entre los siguientes valores 0.25 a 0.50 y,
- c) La suma de la parte entera más un año, si la parte fraccionaria es mayor a 0.50

Paso 8. Calcular la cuantía por los años excedentes. Para obtener la cuantía por los años excedentes después de haber cumplido tus 500 cotizaciones semanales, se multiplican los años excedentes que en este caso son $N_{\text{AñosExc}}$, por el incremento de la cuantía que es de ΔPCB y por tu salario básico de cotización promedio diario.

$$\begin{aligned} \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} \\ = N_{\text{AñosExc}} \times \Delta PCAE \times SBC_{promdia} \end{aligned}$$

Paso 9. Calcular la cuantía total de pensión. Para obtener el valor de la cuantía total de la pensión que recibirás, se suma el valor de

la cuantía básica diaria obtenida en el paso 3, al valor de la cuantía por años excedentes trabajados obtenidos en el paso 8; es decir:

$$\begin{aligned} \text{Cuantía total diaria}_{65} &= \\ &= \text{Cuantía básica diaria}_{65} \\ &+ \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} \end{aligned}$$

METODO ALTERNATIVO:

Como se dijo con anterioridad, existe un método algebraico alternativo para calcular la cuantía de pensión a los 65 años mismo que se desarrollo de acuerdo a la tabla 4.1 y a las explicaciones dadas en la ley. La fórmula algebraica con la cual se puede sintetizar el cálculo de las cuantías de pensiones es:

$$C_{Pension} = \left[PCB + \left[\frac{(SC - 500)}{52} \right] \times \Delta PCAE \right] \times SBC_{prom}$$

Las tablas 4.3 y 4.4, fueron elaboradas considerando la fórmula algebraica dada.

Donde:

$\frac{(SC-500)}{52}$; Esta división matemática, representa el número de años que exceden las 500 semanas de cotización.

SC; Semanas cotizadas al IMSS

PCB; Porcentaje de cuantía básica (se toma de la columna 4 de la tabla 5.1.)

$\Delta PCAE$; Incremento de cuantía básica por los años excedentes a 500 semanas cotizadas (se toma de la columna 5 de la tabla 5.1.).

$C_{Pension}$; Cuantía total calculada de la pensión en base al salario base de cotización diario que recibirá el pensionado, así como las semanas que haya cotizado.

SBC_{prom} ; es el salario base de cotización diario, promediado, de los últimos cinco años.

Es importante tratar aparte el término que representa los años excedentes:

Años excedentes = Semanas excedentes / 52

$$N_{\text{AñosExc}} = \frac{(SC - 500)}{52}$$

Donde:

(SC – 500); Semanas excedentes

$N_{\text{AñosExc}}$; Años cotizados excedentes

SC; Semanas cotizadas que ha logrado reunir el interesado

Si los años excedentes resultan con una parte entera más una parte fraccionaria, el resultado será igual a:

- d) La suma de la parte entera mas cero años, si la parte fraccionaria es menor a 0.25
- e) La suma de la parte entera mas medio año, si la parte fraccionaria se encuentra entre los siguientes valores 0.25 a 0.50 y,
- f) La suma de la parte entera más un años, si la parte fraccionaria es mayor a 0.50

En las tablas 4.3 y 4.4, se presenta la cuantía de pensión que recibirá el asegurado en por ciento del salario base de cotización para los diferentes grupos de sueldos presentados en la tabla 4.1, variando el número de semanas cotizadas en intervalos de 50 cotizaciones, desde 500 a 2300.

SECCION TERCERA

Prestaciones que se pueden agregar a la cuantía de pensión

4.8.- Además de la cuantía total de pensión. ¿Qué otra prestación en dinero recibe el pensionado por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez?

Las denominadas asignaciones familiares, la denominada ayuda asistencial y el aguinaldo.

Art. 164 F- I, II, III, IV y V LSS 1973.

4.9.- ¿Que son las asignaciones familiares?

Son ayudas que otorga el IMSS a los pensionados por concepto de carga familiar tomando como base lo siguiente:

1. Se proporcionara a la esposa o concubina del pensionado una ayuda del 15%
2. Se asignara una cantidad del 10% a los hijos del pensionado menores de 16 años o menores de 25 años si se encuentran estudiando
3. Se otorgara una ayuda del 10% por cada uno de los padres, si el pensionado no tiene hijos, ni esposa o concubina, siempre que los progenitores dependan económicamente del pensionado.

Art. 164 F- I, II, III, IV y V LSS 1973.

4.10.- ¿Qué es la ayuda asistencial?

Es una ayuda opcional que se concede al pensionado en los siguientes casos:

1. Recibirá una ayuda del 15% si no tiene padres, esposa o concubina e hijos que dependan de él.
2. Se le concederá una ayuda del 10% si solo le sobrevive uno de sus padres y depende económicamente de él.
3. Recibirá una ayuda hasta del 20%, si el estado físico de salud del pensionado requiera la asistencia de otra persona.

Art. 164 F- I, II, III, IV y V LSS 1973.

4.11.- ¿Cuál es el límite de la pensión?

La pensión mensual que recibirá el pensionado incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, no podrá sobrepasar el 100% del promedio de su sueldo básico mensual devengado durante los últimos cinco años.

4.12.- ¿Cómo se distribuirán las ayudas familiares y asistenciales, si el pensionado recibe el 100% del sueldo?

Se distribuirán de manera proporcional para que nunca rebase el 100% del sueldo que recibía el pensionado antes de pensionarse.

Art. 169 LSS 1973

4.13.- *¿Qué cantidad mensual de dinero recibirá el trabajador cuando se pensione por cesantía en edad avanzada y vejez en la opción de LSS1973?*

- Si el trabajador tiene 65 años de edad, recibirá el 100% de la cuantía total calculada de la pensión ($C_{Pension}$), mas las ayudas a que tenga derecho.
- Si el trabajador tiene 64 años de edad, recibirá el 95% de la cuantía total calculada de la pensión ($C_{Pension}$), mas las ayudas a que tenga derecho.
- Si el trabajador tiene 63 años de edad, recibirá el 90% de la cuantía total calculada de la pensión ($C_{Pension}$), mas las ayudas a que tenga derecho.
- Si el trabajador tiene 62 años de edad, recibirá el 85% de la cuantía total calculada de la pensión ($C_{Pension}$), mas las ayudas a que tenga derecho.
- Si el trabajador tiene 61 años de edad, recibirá el 80% de la cuantía total calculada de la pensión ($C_{Pension}$), mas las ayudas a que tenga derecho.
- Si el trabajador tiene 60 años de edad, recibirá el 75% de la cuantía total calculada de la pensión ($C_{Pension}$), mas las ayudas a que tenga derecho.

Art. 171 LSS 1973

En resumen, la ley establece en el artículo 167 LSS1973 que la pensión calculada corresponde a las pensiones por invalidez y vejez, entendiendo por vejez cuando se ha alcanzado la edad de 65 años. El Artículo 171 LSS 1973 establece en la tabla 4.2, la pensión que le corresponde a los que no han alcanzado la vejez o sea a los que se pensionen por cesantía en edad avanzada. Para calcular la pensión para estos casos, se debe calcular la cuantía de pensión que se obtendría a los 65 años y posteriormente se debe

usar la tabla 4.2, para calcular la pensión que corresponde a una edad menor.

Por ejemplo, el que se pensione a los 60 años de edad cumplidos solo recibirá el 75% de la que le hubiera correspondido a los 65 años de edad.

Entonces la cuantía total diaria de pensión que le corresponderá a quien tenga 60 años es el 75 % de la que le correspondería a los 65 años es decir:

$$\begin{aligned} & \textbf{Cuantía total diaria}_{60} \\ &= 75 \% \times \textbf{Cuantía total diaria}_{65} \end{aligned}$$

Para encontrara la cuantía mensual, se multiplica la cuantía total diaria por 30 días y se obtiene:

$$\begin{aligned} & \textbf{Cuantía total mensual}_{60} \\ &= \textbf{Cuantía total diaria}_{60} \times 30 \end{aligned}$$

TABLA 4.2. CUANTIA DE PENSIONES PARA EDADES MENORES A 65 AÑOS	
Años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión	Cuantía de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado los 65 años de edad
60	75%
61	80%
62	85%
63	90%
64	95%

El artículo 164 LSS1973, dice que las asignaciones familiares consisten en una ayuda por carga familiar y se conceden a los

pensionados por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. En la fracción IV, de este mismo artículo se establece que se concederá al pensionado una ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que le corresponda, si no tiene descendientes o ascendientes que dependan de él.

La ayuda asistencial puede ser calculada, multiplicando la cuantía mensual por el 15%. Si consideramos que el pensionado tiene 60 años de edad, entonces:

$$\textbf{Ayuda asistencial} = 15\% \times \textbf{Cuantia total mensual}_{60}$$

La pensión mensual que recibirá el asegurado a los 60 años, será la suma de la cuantía mensual a los 60 años más la ayuda asistencial es decir:

$$\begin{aligned} \textbf{Cuantia mas ayuda mensual} \\ &= \textbf{Cuantia total mensual}_{60} \\ &+ \textbf{Ayuda asistencial} \end{aligned}$$

El aguinaldo no incluye la ayuda asistencial.

SECCION CUARTA

Cálculos de cuantías de pensión a los 65 años utilizando tablas

En base a la fórmula algebraica desarrollada, se construyeron las tablas 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 para determinar de forma tabular cual es la pensión que le corresponde al interesado que ha reunido un cierto número de cotizaciones semanales mayor de 500 y que tiene un SBC comprendido entre 1 y 25 salarios mínimos.

La fórmula que ocupamos para construir las tablas junto con los datos de la tabla 4.1 –porcentajes de cuantía-, es la siguiente

$$C_{Pension} = \left[PCB + \left[\frac{(SC - 500)}{52} \right] \times \Delta PCAE \right] \times SBC_{Prom}$$

TABLA 4.3. CUANTIA TOTAL DE PENSION EXPRESADA EN % DEL SBC, QUE RECIBIRA EL ASEGURADO CONSIDERANDO SUS SEMANAS COTIZADAS Y EL SALARIO BASE DE COTIZACION EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF

AÑOS EXCEDENTES	SC	Hasta 1 SMGVDF	SBC 1.01 -1.25 SMGVDF	SBC 1.26 -1.50 SMGVDF	SBC 1.51 -1.75 SMGVDF	SBC 1.76 -2.00 SMGVDF
0	500	80	77.11	58.18	49.23	42.67
1	550	80.563	77.924	59.358	50.66	44.285
2	600	81.126	78.738	60.536	52.09	45.9
3	650	81.689	79.552	61.714	53.52	47.515
4	700	82.252	80.366	62.892	54.95	49.13
5	750	82.815	81.18	64.07	56.38	50.745
6	800	83.378	81.994	65.248	57.81	52.36
7	850	83.941	82.808	66.426	59.24	53.975
8	900	84.504	83.622	67.604	60.67	55.59
9	950	85.067	84.436	68.782	62.1	57.205
10	1000	85.63	85.25	69.96	63.53	58.82
11	1050	86.193	86.064	71.138	64.96	60.435
12	1100	86.756	86.878	72.316	66.39	62.05
13	1150	87.319	87.692	73.494	67.82	63.665
13.5	1200	87.6005	88.099	74.083	68.535	64.4725
14.5	1250	88.1635	88.913	75.261	69.965	66.0875
15.5	1300	88.7265	89.727	76.439	71.395	67.7025
16.5	1350	89.2895	90.541	77.617	72.825	69.3175
17.5	1400	89.8525	91.355	78.795	74.255	70.9325
18.5	1450	90.4155	92.169	79.973	75.685	72.5475
19	1500	90.697	92.576	80.562	76.4	73.355
20	1550	91.26	93.39	81.74	77.83	74.97
21	1600	91.823	94.204	82.918	79.26	76.585
22	1650	92.386	95.018	84.096	80.69	78.2
23	1700	92.949	95.832	85.274	82.12	79.815
24	1750	93.512	96.646	86.452	83.55	81.43
25	1800	94.075	97.46	87.63	84.98	83.045

TABLA 4.4. CUANTIA TOTAL DE PENSION EXPRESADA EN % DEL SBC, QUE RECIBIRA EL ASEGURADO CONSIDERANDO SUS SEMANAS COTIZADAS Y EL SALARIO BASE DE COTIZACION EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF

AÑOS EXCEDENTES	SC	SBC 2.01 -2.25 SMGVDF	SBC 2.26 -2.50 SMGVDF	SBC 2.51 -2.75 SMGVDF	SBC 2.76 - 3.00 SMGVDF	SBC 3.01 -3.25 SMGVDF	SBC 3.26 -3.50 SMGVDF
0	500	37.65	33.68	30.48	27.83	25.6	23.7
1	550	39.406	35.548	32.438	29.863	27.696	25.849
2	600	41.162	37.416	34.396	31.896	29.792	27.998
3	650	42.918	39.284	36.354	33.929	31.888	30.147
4	700	44.674	41.152	38.312	35.962	33.984	32.296
5	750	46.43	43.02	40.27	37.995	36.08	34.445
6	800	48.186	44.888	42.228	40.028	38.176	36.594
7	850	49.942	46.756	44.186	42.061	40.272	38.743
8	900	51.698	48.624	46.144	44.094	42.368	40.892
9	950	53.454	50.492	48.102	46.127	44.464	43.041
10	1000	55.21	52.36	50.06	48.16	46.56	45.19
11	1050	56.966	54.228	52.018	50.193	48.656	47.339
12	1100	58.722	56.096	53.976	52.226	50.752	49.488
13	1150	60.478	57.964	55.934	54.259	52.848	51.637
13.5	1200	61.356	58.898	56.913	55.2755	53.896	52.7115
14.5	1250	63.112	60.766	58.871	57.3085	55.992	54.8605
15.5	1300	64.868	62.634	60.829	59.3415	58.088	57.0095
16.5	1350	66.624	64.502	62.787	61.3745	60.184	59.1585
17.5	1400	68.38	66.37	64.745	63.4075	62.28	61.3075
18.5	1450	70.136	68.238	66.703	65.4405	64.376	63.4565
19	1500	71.014	69.172	67.682	66.457	65.424	64.531
20	1550	72.77	71.04	69.64	68.49	67.52	66.68
21	1600	74.526	72.908	71.598	70.523	69.616	68.829
22	1650	76.282	74.776	73.556	72.556	71.712	70.978
23	1700	78.038	76.644	75.514	74.589	73.808	73.127
24	1750	79.794	78.512	77.472	76.622	75.904	75.276
25	1800	81.55	80.38	79.43	78.655	78	77.425

TABLA 4.5. CUANTIA TOTAL DE PENSION EXPRESADA EN % DEL SBC, QUE RECIBIRA EL
 ASEGURADO CONSIDERANDO SUS SEMANAS COTIZADAS Y EL SALARIO BASE DE COTIZACION
 EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF

AÑOS EXCEDENTES	SC	SBC 3.51 -3.75 SMGVDF	SBC 3.76 -4.00 SMGVDF	SBC 4.01 -4.25 SMGVDF	SBC 4.26 -4.50 SMGVDF	SBC 4.51 -4.75 SMGVDF
0	500	22.07	20.65	19.39	18.32	17.3
1	550	24.265	22.885	21.661	20.622	19.63
2	600	26.46	25.12	23.932	22.924	21.96
3	650	28.655	27.355	26.203	25.226	24.29
4	700	30.85	29.59	28.474	27.528	26.62
5	750	33.045	31.825	30.745	29.83	28.95
6	800	35.24	34.06	33.016	32.132	31.28
7	850	37.435	36.295	35.287	34.434	33.61
8	900	39.63	38.53	37.558	36.736	35.94
9	950	41.825	40.765	39.829	39.038	38.27
10	1000	44.02	43	42.1	41.34	40.6
11	1050	46.215	45.235	44.371	43.642	42.93
12	1100	48.41	47.47	46.642	45.944	45.26
13	1150	50.605	49.705	48.913	48.246	47.59
13.5	1200	51.7025	50.8225	50.0485	49.397	48.755
14.5	1250	53.8975	53.0575	52.3195	51.699	51.085
15.5	1300	56.0925	55.2925	54.5905	54.001	53.415
16.5	1350	58.2875	57.5275	56.8615	56.303	55.745
17.5	1400	60.4825	59.7625	59.1325	58.605	58.075
18.5	1450	62.6775	61.9975	61.4035	60.907	60.405
19	1500	63.775	63.115	62.539	62.058	61.57
20	1550	65.97	65.35	64.81	64.36	63.9
21	1600	68.165	67.585	67.081	66.662	66.23
22	1650	70.36	69.82	69.352	68.964	68.56
23	1700	72.555	72.055	71.623	71.266	70.89
24	1750	74.75	74.29	73.894	73.568	73.22
25	1800	76.945	76.525	76.165	75.87	75.55

TABLA 4.6. CUANTIA TOTAL DE PENSION EXPRESADA EN % DEL SBC, QUE RECIBIRA EL ASEGURADO CONSIDERANDO SUS SEMANAS COTIZADAS Y EL SALARIO BASE DE COTIZACION EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF

AÑOS EXCEDENTES	SC	SBC 4.76 -5.00 SMGVDF	SBC 5.01 -5.25 SMGVDF	SBC 5.26 -5.50 SMGVDF	SBC 5.51 -5.75 SMGVDF	SBC 5.76 -6.00 SMGVDF	SBC 6.01 -25.00 SMGVDF
0	500	16.41	15.61	14.88	14.22	13.62	13
1	550	18.765	17.987	17.278	16.636	16.053	15.45
2	600	21.12	20.364	19.676	19.052	18.486	17.9
3	650	23.475	22.741	22.074	21.468	20.919	20.35
4	700	25.83	25.118	24.472	23.884	23.352	22.8
5	750	28.185	27.495	26.87	26.3	25.785	25.25
6	800	30.54	29.872	29.268	28.716	28.218	27.7
7	850	32.895	32.249	31.666	31.132	30.651	30.15
8	900	35.25	34.626	34.064	33.548	33.084	32.6
9	950	37.605	37.003	36.462	35.964	35.517	35.05
10	1000	39.96	39.38	38.86	38.38	37.95	37.5
11	1050	42.315	41.757	41.258	40.796	40.383	39.95
12	1100	44.67	44.134	43.656	43.212	42.816	42.4
13	1150	47.025	46.511	46.054	45.628	45.249	44.85
13.5	1200	48.2025	47.6995	47.253	46.836	46.4655	46.075
14.5	1250	50.5575	50.0765	49.651	49.252	48.8985	48.525
15.5	1300	52.9125	52.4535	52.049	51.668	51.3315	50.975
16.5	1350	55.2675	54.8305	54.447	54.084	53.7645	53.425
17.5	1400	57.6225	57.2075	56.845	56.5	56.1975	55.875
18.5	1450	59.9775	59.5845	59.243	58.916	58.6305	58.325
19	1500	61.155	60.773	60.442	60.124	59.847	59.55
20	1550	63.51	63.15	62.84	62.54	62.28	62
21	1600	65.865	65.527	65.238	64.956	64.713	64.45
22	1650	68.22	67.904	67.636	67.372	67.146	66.9
23	1700	70.575	70.281	70.034	69.788	69.579	69.35
24	1750	72.93	72.658	72.432	72.204	72.012	71.8
25	1800	75.285	75.035	74.83	74.62	74.445	74.25

4.14.- Utilizando la tabla ¿Cómo puedo saber cuánto recibiré de cuantía de pensión si mi salario base de cotización es de 5 veces el SMGVDF y tengo 1000 cotizaciones reconocidas por el Instituto?

Paso 1. Entra a la tabla 4.6, en la fila donde aparezca el número de cotizaciones que usted tiene acreditadas, en este caso 1000.

Paso 2. Sobre la misma fila se va a la columna donde se encuentre el grupo de salario al que usted pertenece. En este caso es la columna del grupo de salarios es de 4.76-5.00 y en él está incluido el 5. La fila y la columna se interceptan en el valor 39.96. De acuerdo a lo anterior, la cuantía de pensión que usted recibirá al

pensionarse es el 39.96% del salario base de cotización promediado de los últimos cinco años. Las ayudas asistencias y familiares se determinaran como un porcentaje de dicha cuantía de pensión si reúne los requisitos de ley.

SECCION QUINTA

Solución de problemas sobre cuantías de pensiones

4.15.- Ejemplo 1. *Un trabajador ha promediado durante los últimos cinco años un salario base de cotización de 1.2 veces el SMDVDF y tiene reconocidas 567 semanas de cotización. Tiene una edad de 65 años y desea pensionarse. ¿Qué pensión recibirá mensualmente si el SMGVDF en el momento de pensionarse es de \$ 54.80?*

Paso 1. Determinar el salario base de cotización diario de los últimos cinco años.

En este caso se da el dato y el salario base de cotización, es de 1.2 SMGVDF

$$SBC_{Promdia} = 1.2 \text{ SMGVDF}$$

Como el salario mínimo es de \$ 54.8,

$$SBC_{Promdia} = 1.2 \times \$ 54.8 = \$ 65.76$$

Paso 2. Determinar cuántas veces el salario base de cotización es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F.

$$K = \frac{SBC_{Promdia}}{SMGVDF}$$

$$K = \frac{1.2 \text{ SMGVDF}}{SMGVDF} = 1.2$$

Paso 3. Conocer el grupo del salario al que se pertenece. Consultando la tabla 4.1 donde se presentan los datos de los porcentajes de cuantía de pensiones, Se observa que el valor de 1.2 se encuentra en el grupo de salarios de la fila 2, es decir se

encuentra en el grupo de salarios comprendido entre 1.10 – 1.25 veces el SMGVDF

Paso 4. Obtener los valores de los porcentajes de cuantía básica (**PCB**) y el incremento de la cuantía básica (**ΔPCB**) para el grupo de salario obtenido en el paso 3.

$$PCB = 77.11\%$$

$$\Delta PCB = 0.814\%$$

Paso 5. Calcular la cuantía básica.

$$Cuantía\ básica\ diaria_{65} = PCB \times SBC_{Promdia}$$

$$Cuantía\ básica\ diaria_{65} = 77.11\% \times \$65.76 = \$50.7075$$

Paso 6. Calcular los años excedentes.

$$Años\ excedentes = \frac{CS - 500}{52} = N_{AñosExc}$$

$$N_{AñosExc} = \frac{567 - 500}{52} = 1.2885$$

Paso 7. Redondear el número $N_{Años}$ a números enteros. Si los años excedentes ($N_{AñosExc}$) resultan con una parte entera más una parte fraccionaria, el resultado será igual a:

- La suma de la parte entera mas cero años, si la parte fraccionaria es menor a 0.25
- La suma de la parte entera mas medio año, si la parte fraccionaria se encuentra entre los siguientes valores 0.25 a 0.50 y,
- La suma de la parte entera más un años, si la parte fraccionaria es mayor a 0.50

Como la parte fraccionaria está comprendida entre 0.25 y 0.5, el numero ya redondeado deberá ser igual a la parte entera que es la unidad mas medio año o sea 0.5 años.

$$N_{AñosExc} = 1.5$$

Paso 8. Calcular la cuantía por los años excedentes.

$$\text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} = N_{\text{AñosExc}} \times \Delta PCB \times SBC_{\text{promdia}}$$

$$\begin{aligned} \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} \\ = 1.5 \times 0.814\% \times \$ 65.76 \end{aligned}$$

$$\text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} = \$ 0.80293$$

Paso 9. Calcular la cuantía total de pensión.

$$\begin{aligned} \text{Cuantía total diaria}_{65} &= \\ &= \text{Cuantía básica diaria}_{65} \\ &+ \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cuantía total diaria}_{65} &= \$ 50.7075 + \$ 0.80293 \\ &= \$ 51.51 \end{aligned}$$

Paso 10. Cuantía total diaria a una edad menor de 65 años. El Artículo 171 LSS 1973 establece en una tabla, la pensión que le corresponde a los que no han alcanzado la vejez o sea a los que se pensionen por cesantía en edad avanzada. Para calcular la pensión proporcionan la tabla 4.2. Repetimos dicha tabla como tabla 4.2R1, que a continuación de presenta.

TABLA 4.2R1. CUANTIA DE PENSIONES PARA EDADES MENORES A 65 AÑOS	
Años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión	Cuántia de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado los 65 años de edad
60	75%
61	80%
62	85%
63	90%
64	95%

De manera que el que se pensione a los 65 años de edad cumplidos recibirá el 100% de la que le hubiera correspondido a los 65 años de edad.

Entonces la cuantía total diaria de pensión que le corresponderá a quien tenga 65 años es:

$$\textbf{Cuántia total diaria}_{65} = \$ 51.51$$

Para encontrara la cuantía mensual, se multiplica la cuantía total diaria por 30 días y se obtiene:

$$\textbf{Cuántia total mensual}_{65}$$

$$= \textbf{Cuántia total diaria}_{65} \times 30$$

$$\textbf{Cuántia total mensual}_{65} = 30 \times \$ 51.51 = \$ 1,545.31$$

Paso 11. Calculo de la ayuda asistencial. La ayuda asistencial puede ser calculada, multiplicando la cuantía mensual por el 15%.

$$\textbf{Ayuda asistencial} = 15\% \times \textbf{Cuántia total mensual}_{65}$$

$$\textbf{Ayuda asistencial} = 15\% \times \$ 1,545.31 = \$ 231.80$$

Entonces la pensión mensual será la suma de la cuantía mensual a los 65 años más la ayuda asistencial es decir:

$$\begin{aligned}
 &\textbf{Cuantía mas ayuda mensual} \\
 &\quad = \textbf{Cuantía total mensual}_{60} \\
 &\quad + \textbf{Ayuda asistencial} \\
 &\textbf{Cuantía mas ayuda mensual} = \$ 1,545.31 + \$ 231.80 \\
 &\quad = \$ 1,777.1
 \end{aligned}$$

El aguinaldo no incluye la ayuda asistencial.

Método alternativo:

$$\begin{aligned}
 &\textbf{C}_{Pensiodia} \\
 &\quad = \left[\textbf{PCB} + \left[\frac{(\textbf{SC} - 500)}{52} \right] \times \Delta \textbf{PCB} \right] \\
 &\quad \times \textbf{SBC}_{Promdia} \\
 &\textbf{C}_{Pensiodia} = [77.11\% + [1.5] \times 0.814\%] \times \$ 65.76 \\
 &\textbf{C}_{Pensiodia} = [77.11\% + 1.221\%] \times \$ 65.76 \\
 &\textbf{C}_{Pensiodia} = [78.331\%] \times \$ 65.76 \\
 &\textbf{C}_{Pensiodia} = \$ 51.51
 \end{aligned}$$

La cuantía total calculada de pensión diaria es: \$ 51.51

La ayuda asistencial diaria es el 15% de \$ 51.51 o sea \$ 7.7266

La cuantía total diaria más ayuda asistencial es: \$ 59.2365

La cuantía más la ayuda asistencial por mes es: \$ 1,777.10

4.16.- Ejemplo 2. *Un trabajador ha promediado durante los últimos cinco años un salario base de cotización de 25 veces el SMGVDF y tiene reconocidas 1560 semanas de cotización. Tiene una edad de 65 años y desea pensionarse. ¿Qué pensión recibirá mensualmente si el SMGVDF es de \$ 54.80?*

Paso 1. Determinar el salario base de cotización diario de los últimos cinco años.

En este caso se da el dato y el salario base de cotización, es de 25 SMGVDF

$$SBC_{Promdia} = 25 \text{ SMGVDF}$$

Como el salario mínimo es de \$ 54.8,

$$SBC_{Promdia} = 25 \times \$ 54.8 = \$ 1,370.00$$

Paso 2. Determinar cuántas veces el salario base de cotización es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F.

$$K = \frac{SBC_{Promdia}}{SMGVDF}$$

$$K = \frac{25 \text{ SMGVDF}}{SMGVDF} = 25$$

Paso 3. Se consulta la tabla 4.1 de porcentajes de cuantía, para conocer el grupo del salario al que se pertenece. Se observa que el valor de 25, se encuentra en el grupo de salarios de la fila 22, es decir se encuentra en el grupo de salarios comprendido entre 6.01 – 25 veces el SMGVDF

Paso 4. Obtener los valores de los porcentajes de cuantía básica (**PCB**) y el incremento de la cuantía básica (**ΔPCB**) para el grupo de salario obtenido en el paso 3.

$$PCB = 13\%$$

$$\Delta PCB = 2.45\%$$

Paso 5. Calcular la cuantía básica.

$$Cuantía \text{ básica diaria}_{65} = PCB \times SBC_{Promdia}$$

$$Cuantía \text{ básica diaria}_{65} = 13.00\% \times \$ 1,370.00$$

$$= \$ 178.10$$

Paso 6. Calcular los años excedentes.

$$\begin{aligned} \text{Años excedentes} &= \frac{CS - 500}{52} = N_{\text{AñosExc}} \\ N_{\text{AñosExc}} &= \frac{1560 - 500}{52} = 20.3846 \end{aligned}$$

Paso 7. Redondear el número $N_{\text{AñosExc}}$ a números enteros. Si los años excedentes ($N_{\text{AñosExc}}$) resultan con una parte entera más una parte fraccionaria, el resultado será igual a:

- La suma de la parte entera mas cero años, si la parte fraccionaria es menor a 0.25
- La suma de la parte entera mas medio año, si la parte fraccionaria se encuentra entre los siguientes valores 0.25 a 0.50 y,
- La suma de la parte entera más un años, si la parte fraccionaria es mayor a 0.50

Como la parte fraccionaria está comprendida entre 0.25 y 0.5, el numero ya redondeado deberá ser igual a la parte entera que es la unidad mas medio año o sea 0.5 años.

$$N_{\text{AñosExc}} = 20.5$$

Paso 8. Calcular la cuantía por los años excedentes.

$$\begin{aligned} \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} &= N_{\text{AñosExc}} \times \\ \Delta PCB \times SBC_{\text{promdia}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} \\ = 20.5 \times 2.45\% \times \$ 1,370.00 \end{aligned}$$

$$\text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} = \$ 688.10$$

Paso 9. Calcular la cuantía total de pensión.

$$\begin{aligned} \text{Cuantía total diaria}_{65} &= \\ &= \text{Cuantía básica diaria}_{65} \\ &+ \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} \\ \text{Cuantía total diaria}_{65} &= \$ 178.1 + \$ 688.1 = \$ 866.1825 \end{aligned}$$

Paso 10. Cuantía total diaria a una edad menor de 65 años. El Artículo 171 LSS 1973 establece en una tabla, la pensión que le corresponde a los que no han alcanzado la vejez o sea a los que se pensionen por cesantía en edad avanzada. Para calcular la pensión proporcionan la tabla 4.6.

De manera que el que se pensione a los 65 años de edad cumplidos recibirá el 100% de la que le hubiera correspondido a los 65 años de edad.

Entonces la cuantía total diaria de pensión que le corresponderá a quien tenga 65 años es:

$$\textbf{Cuantía total diaria}_{65} = \$ 866.1825$$

Para encontrara la cuantía mensual, se multiplica la cuantía total diaria por 30 días y se obtiene:

$$\textbf{Cuantía total mensual}_{65}$$

$$= \textbf{Cuantía total diaria}_{65} \times 30$$

$$\textbf{Cuantía total mensual}_{65} = \$ 866.1825 \times 30$$

$$= \$ 25,985.475$$

Paso 11. Calculo de la ayuda asistencial. La ayuda asistencial puede ser calculada, multiplicando la cuantía mensual por el 15%.

$$\textbf{Ayuda asistencial} = 15\% \times \textbf{Cuantía total mensual}_{65}$$

$$\textbf{Ayuda asistencial mensual} = 15\% \times \$ 25,985.475$$

$$= \$ 3,897.821$$

Entonces la pensión mensual será la suma de la cuantía mensual a los 65 años más la ayuda asistencial es decir:

$$\textbf{Cuantía mas ayuda mensual}$$

$$= \textbf{Cuantía total mensual}_{60}$$

$$+ \textbf{Ayuda asistencial}$$

$$\textbf{Cuantía mas ayuda mensual}$$

$$= \$ 25,985.475 + \$ 3,897.821$$

$$= \$ 29,883.2962$$

El aguinaldo no incluye la ayuda asistencial.

Método alternativo:

$$\begin{aligned}
 CTC_{Pensiodia} &= \left[PCB + \left[\frac{(SC - 500)}{52} \right] \times \Delta PCB \right] \times SBC_{Promdia} \\
 CTC_{Pensiodia} &= [13.00\% + [20.5] \times 2.45\%] \times \$ 1,370.00 \\
 CTC_{Pensiodia} &= [13.00\% + 50.225\%] \times \$ 1,370.00 \\
 CTC_{Pensiodia} &= [63.225\%] \times \$ 1,370.00 \\
 CTC_{Pensiodia} &= \$ 866.1825
 \end{aligned}$$

La cuantía total calculada de pensión diaria es: \$ 866.1825

La ayuda asistencial el 15% de 866.1825 o sea \$ 129.927

La cuantía total diaria más ayuda asistencial es: \$ 996.1098

La cuantía más la ayuda asistencial por mes es:

\$ 29,883.296

SECCIÓN SEXTA

Solución de problemas de cálculo de cuantías más prestaciones; para edades de 60-65 años

4.17. Ejemplo 1. Un asegurado ha cumplido 60 años de edad, 1560 semanas cotizadas y el promedio de su salario base de cotización en las últimas 260 semanas es\$ 8,335.2 pesos mensuales.

Estimar la cuantía total calculada de la pensión que recibirá el asegurado a los 65, 64, 63, 62,61 y 60 años de edad. Suponga que el SMGVDF es de \$ 54.80 pesos M.N.

Paso 1. Determinar el salario base de cotización diario de los últimos cinco años.

En este caso se da el dato y el salario base de cotización mensual, es de 8,335.20 pesos mensuales

$$SBC_{Promdia} = \frac{SBC_{Promen}}{30} = \frac{\$ 8,335.20}{30} = \$ 277.84$$

Paso 2. Determinar cuántas veces el salario base de cotización es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F.

$$K = \frac{SBC_{Promdia}}{SMGVDF}$$

$$K = \frac{277.84}{54.8} = 5.07$$

Paso 3. Consultar los datos de la tabla 4.1 para obtener los porcentajes de cuantía, partiendo del conocimiento del grupo de salario al que se pertenece. Se observa que el valor de 5.07, se encuentra en el grupo de salarios de la fila 18, es decir se encuentra en el grupo de salarios comprendido entre 5.01 – 5.25 veces el SMGVDF

Paso 4. Obtener los valores de los porcentajes de cuantía básica (**PCB**) y el incremento de la cuantía básica (ΔPCB) para el grupo de salario obtenido en el paso 3.

$$PCB = 15.61\%$$

$$\Delta PCB = 2.377\%$$

Paso 5. Calcular la cuantía básica.

$$Cuantía\ básica\ diaria_{65} = PCB \times SBC_{Promdia}$$

$$Cuantía\ básica\ diaria_{65} = 15.61\% \times \$ 277.84 = \$ 43.37$$

Paso 6. Calcular los años excedentes.

$$Años\ excedentes = \frac{CS - 500}{52} = N_{AñosExc}$$

$$N_{AñosExc} = \frac{1560 - 500}{52} = 20.3846$$

Paso 7. Redondear el número $N_{AñosExc}$ a números enteros. Si los años excedentes ($N_{AñosExc}$) resultan con una parte entera más una parte fraccionaria, el resultado será igual a:

- La suma de la parte entera mas cero años, si la parte fraccionaria es menor a 0.25

- b) La suma de la parte entera mas medio año, si la parte fraccionaria se encuentra entre los siguientes valores 0.25 a 0.50 y,
- c) La suma de la parte entera más un años, si la parte fraccionaria es mayor a 0.50

Como la parte fraccionaria está comprendida entre 0.25 y 0.5, el numero ya redondeado deberá ser igual a la parte entera que es la unidad mas medio año o sea 0.5 años.

$$N_{AñosExc} = 20.5$$

Paso 8. Calcular la cuantía por los años excedentes.

$$\text{Cuantia diaria por años excedentes}_{65} = N_{AñosExc} \times$$

$$\Delta PCB \times SBC_{promdia}$$

$$\text{Cuantia diaria por años excedentes}_{65}$$

$$= 20.5 \times 2.377\% \times \$ 277.84$$

$$\text{Cuantia diaria por años excedentes}_{65} = \$ 135.38$$

Paso 9. Calcular la cuantía total de pensión.

$$\text{Cuantia total diaria}_{65} =$$

$$= \text{Cuantia basica diaria}_{65}$$

$$+ \text{Cuantia diaria por años excedentes}_{65}$$

$$\text{Cuantia total diaria}_{65} = \$ 43.37 + \$ 135.38 = \$ 178.757$$

Paso 10. Cuantía total diaria a una edad menor de 65 años. El Artículo 171 LSS 1973 establece en una tabla, la pensión que le corresponde a los que no han alcanzado la vejez o sea a los que se pensionen por cesantía en edad avanzada. Para calcular la pensión proporcionan la tabla 4.2, que ya presentamos con anterioridad y que ahora la reinsertamos como la tabla 4.2R2:

TABLA 4.2R2. CUANTIA DE PENSIONES PARA EDADES MENORES A 65 AÑOS	
Años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión	Cuántia de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado los 65 años de edad
60	75%
61	80%
62	85%
63	90%
64	95%

De manera que el que se pensione a los 65 años de edad cumplidos recibirá el 100% de la que le hubiera correspondido a los 65 años de edad.

Entonces la cuantía total diaria de pensión que le corresponderá a quien tenga 65 años es:

$$\textbf{Cuántia total diaria}_{65} = \$ 178.757$$

Para encontrara la cuantía mensual, se multiplica la cuantía total diaria por 30 días y se obtiene:

$$\begin{aligned} \textbf{Cuántia total mensual}_{65} &= \textbf{Cuántia total diaria}_{65} \times 30 \\ \textbf{Cuántia total mensual}_{65} &= \$ 178.757 \times 30 \\ &= \$ 5,362.72 \end{aligned}$$

Paso 11. Calculo de la ayuda asistencial. La ayuda asistencial puede ser calculada, multiplicando la cuantía mensual por el 15%.

$$\begin{aligned} \textbf{Ayuda asistencial} &= 15\% \times \textbf{Cuántia total mensual}_{65} \\ \textbf{Ayuda asistencial} &= 15\% \times \$ 5,362.72 = \$ 804.4076 \end{aligned}$$

Entonces la pensión mensual será la suma de la cuantía mensual a los 65 años más la ayuda asistencial es decir:

Cuantía mas ayuda mensual

= Cuantía total mensual₆₀

+ Ayuda asistencial

Cuantía mas ayuda mensual

= \$ 5,362.72 + \$ 804.4076 = \$ 6,167.127

Los cálculos para otras edades se pueden observar en la tabla 4.7.

TABLA 4.7. CALCULO DE LAS CUANTIAS DE PENSION PARA TODAS LAS EDADES PERMITIDAS				
Años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión	Cuantía de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado los 65 años de edad	Cuantía de pensión sin ayudas	Ayuda asistencial	Pensión más ayudas asistenciales
60	75	\$4,022.04	\$ 603.31	\$ 4,625.35
61	80	\$4,290.18	\$ 643.53	\$ 4,933.70
62	85	\$4,558.31	\$ 683.75	\$ 5,242.06
63	90	\$4,826.45	\$ 723.97	\$ 5,550.42
64	95	\$5,094.58	\$ 764.19	\$ 5,858.77
65	100	\$5,362.72	\$ 804.41	\$ 6,167.13

Método alternativo:

CTC_{pensiodia}

= [PCB + (((SC - 500))/52) × ΔPCB]

× SBC_{promdia}

CTC_{pensiodia}

= [15.61% + [20.5] × 2.377%]

× \$ 277.84

CTC_{pensiodia} = [15.61% + 48.728%] × \$ 277.84

CTC_{pensiodia} = [64.338%] × \$ 277.84

CTC_{pensiodia} = \$ 178.758

La cuantía total calculada de pensión diaria es:\$ 178.758

La cuantía total calculada de pensión mensual es: \$ 5,362.74

La ayuda asistencial mensual es el 15% de \$ 5,362.74 o sea \$ 804.411

La cuantía más la ayuda asistencial por mes es: \$ 6,167.151

Los valores de cuantía para diferentes edades, se presentan en la tabla 4.8.

TABLA 4.8. CALCULO DE LAS CUANTIAS DE PENSION PARA TODAS LAS EDADES PERMITIDAS				
Años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión	Cuantía de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado los 65 años de edad	Cuantía de pensión sin ayudas	Ayuda asistencial	Pensión más ayudas asistenciales
60	75	\$4,022.04	\$ 603.31	\$ 4,625.35
61	80	\$4,290.18	\$ 643.53	\$ 4,933.70
62	85	\$4,558.31	\$ 683.75	\$ 5,242.06
63	90	\$4,826.45	\$ 723.97	\$ 5,550.42
64	95	\$5,094.58	\$ 764.19	\$ 5,858.77
65	100	\$5,362.72	\$ 804.41	\$ 6,167.13

Debe tenerse en cuenta que por ley, el aguinaldo no incluye la ayuda asistencial.

4.18.- Ejemplo 2. Un asegurado ha cumplido 60 años de edad, 2080 semanas cotizadas y el promedio de su salario base de cotización en las últimas 260 semanas es \$ 4,200.00 pesos mensuales.

Estimar la cuantía total calculada de la pensión que recibirá el asegurado a los 60, 61, 62, 63, 64 y 65 años. Suponga que el SMGVDF es de \$ 54.80 pesos M.N.

Paso uno. Determinar el salario base de cotización diario de los últimos cinco años.

En este caso se da el dato y el salario base de cotización mensual, es de \$ 4,200.00 pesos mensuales

$$SBC_{promdia} = SBC_{prommen}/30 = (\$ 4,200)/30 = \$ 140.00$$

Paso 2. Determinar cuántas veces el salario base de cotización es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F. $K =$

$$SBC_{promdia}/SMGVDF_{diario}$$

$$K = (\$ 140)/(\$ 54.8) = 2.55$$

Paso 3. Observar la tabla 4.1 de los porcentajes de cuantía de pensiones y analizar el grupo del salario al que se pertenece. Se observa que el valor de 2.55, se encuentra en el grupo de salarios de la fila 8, es decir se encuentra en el grupo de salarios comprendido entre 2.51 – 2.75 veces el SMGVDF

Paso 4. Obtener los valores de los porcentajes de cuantía básica (PCB) y el incremento de la cuantía básica (ΔPCB) para el grupo de salario obtenido en el paso 3.

$$PCB = 30.48\%$$

$$\Delta PCB = 1.958\%$$

Paso 5. Calcular la cuantía básica.

$$Cuantía\ básica\ diaria_{65} = PCB \times SBC_{Promdia}$$

$$Cuantía\ básica\ diaria_{65} = 30.48\% \times \$ 140.00 \\ = \$ 42.672$$

Paso 6. Calcular los años excedentes.

$$Años\ excedentes = \frac{CS - 500}{52} = N_{AñosExc}$$

$$N_{AñosExc} = \frac{2080 - 500}{52} = 30.3846$$

Paso 7. Redondear el número $N_{AñosExc}$ a números enteros. Si los años excedentes ($N_{AñosExc}$) resultan con una parte entera más una parte fraccionaria, el resultado será igual a:

- La suma de la parte entera mas cero años, si la parte fraccionaria es menor a 0.25
- La suma de la parte entera mas medio año, si la parte fraccionaria se encuentra entre los siguientes valores 0.25 a 0.50 y,
- La suma de la parte entera más un años, si la parte fraccionaria es mayor a 0.50

Como la parte fraccionaria está comprendida entre 0.25 y 0.5, el numero ya redondeado deberá ser igual a la parte entera que es la unidad mas medio año o sea 0.5 años.

$$N_{AñosExc} = 30.5$$

Paso 8. Calcular la cuantía por los años excedentes.

$$\text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} = N_{AñosExc} \times$$

$$\Delta PCB \times SBC_{promdia}$$

$$\text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65} = 30.5 \times 1.958\% \times \$ 140.00 \\ = \$ 83.606$$

Paso 9. Calcular la cuantía total de pensión.

$$\text{Cuantía total diaria}_{65} =$$

$$= \text{Cuantía básica diaria}_{65}$$

$$+ \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{65}$$

$$\text{Cuantía total diaria}_{65} = 42.672 + \$ 83.606 = \$ 126.278$$

Paso 10. Cuantía total diaria a una edad menor de 65 años. El Artículo 171 LSS 1973 establece en una tabla, la pensión que le corresponde a los que no han alcanzado la vejez o sea a los que se pensionen por cesantía en edad avanzada. Para calcular la pensión proporcionan la tabla 4.2, que hemos reescrito como la tabla 4.2R3.

De manera que el que se pensione a los 65 años de edad cumplidos recibirá el 100% de la que le hubiera correspondido a los 65 años de edad.

Entonces la cuantía total diaria de pensión que le corresponderá a quien tenga 65 años es:

$$\text{Cuantía total diaria}_{65} = \$ 126.278$$

Para encontrara la cuantía mensual, se multiplica la cuantía total diaria por 30 días y se obtiene:

$$\begin{aligned} \text{Cuantía total mensual}_{65} &= \text{Cuantía total diaria}_{65} \times 30 \\ \text{Cuantía total mensual}_{65} &= \$ 126.278 \times 30 \\ &= \$ 3,788.358 \end{aligned}$$

La cuantía a otras edades se determinara de acuerdo a lo asentado en la tabla 4.2R3.

TABLA 4.2R3. CUANTIA DE PENSIONES PARA EDADES	
Años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión	Cuantía de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado los 65 años de edad
60	75%
61	80%
62	85%
63	90%
64	95%

Paso 11. Calculo de la ayuda asistencial. La ayuda asistencial puede ser calculada, multiplicando la cuantía mensual por el 15%.

$$\text{Ayuda asistencial} = 15\% \times \text{Cuantía total mensual}_{65}$$

$$\text{Ayuda asistencial} = 15\% \times 3,788.358 = \$ 568.2537$$

Entonces la pensión mensual será la suma de la cuantía mensual a los 65 años más la ayuda asistencial es decir:

$$\begin{aligned} &\text{Cuantia mas ayuda mensual} \\ &= \text{Cuantia total mensual}_{60} \\ &+ \text{Ayuda asistencial} \end{aligned}$$

$$\text{Cuantia mas ayuda mensual}$$

$$= \$ 3,788.358 + \$ 568.2537 = \$ 4,356.6117$$

Los cálculos para otras edades se pueden observar en la tabla 4.7

TABLA 4.9. CALCULO DE LAS CUANTIAS DE PENSION PARA TODAS LAS EDADES PERMITIDAS				
Años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión	Cuantia de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado los 65 años de edad	Cuantia de pension sin ayudas	ayuda asistencial que recibe	Pension mas ayuda asistencial
60	75%	2841.2685	426.190275	3267.458775
61	80%	3030.6864	454.60296	3485.28936
62	85%	3220.1043	483.015645	3703.119945
63	90%	3409.5222	511.42833	3920.95053
64	95%	3598.9401	539.841015	4138.781115
65	100%	3788.358	568.2537	4356.6117

El aguinaldo no incluye la ayuda asistencial.

Método alternativo:

$$CTC_{Pensiodia}$$

$$= \left[PCB + \left[\frac{(SC - 500)}{52} \right] \times \Delta PCB \right]$$

$$\times SBC_{Promdia}$$

$$CTC_{Pensiodia} = [30.48\% + [30.5] \times 1.958\%] \times \$ 140$$

$$CTC_{Pensiodia} = [30.48\% + 90.199\%] \times \$ 140.00$$

$$CTC_{Pensiodia} = [90.199\%] \times \$ 140.00$$

$$CTC_{Pensiodia} = \$ 126.278$$

La cuantía total calculada de pensión diaria es: \$ 126.278

La cuantía total calculada de pensión mensual es:

\$ 3,788.358

La ayuda asistencial mensual es el 15% de \$ 3,788.358 o sea \$ 568.253

La cuantía más la ayuda asistencial por mes es: \$ 4,356.611

Los cálculos para otras edades se pueden observar en la tabla 4.8

TABLA 4.10. CALCULO DE LAS CUANTIAS DE PENSION PARA TODAS LAS EDADES PERMITIDAS				
Años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión	Cuantia de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado los 65 años de edad	Cuantia de pension sin ayudas	ayuda asistencial que recibe	Pension mas ayuda asistencial
60	75%	2841.2685	426.190275	3267.458775
61	80%	3030.6864	454.60296	3485.28936
62	85%	3220.1043	483.015645	3703.119945
63	90%	3409.5222	511.42833	3920.95053
64	95%	3598.9401	539.841015	4138.781115
65	100%	3788.358	568.2537	4356.6117

SECCION SEPTIMA

Conceptos complementarios sobre pensiones de retiro

4.19.- ¿Cuáles son los límites de la cuantía de pensión para el retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, en la opción de LSS1973?

La ley específica que los límites se encuentran entre 1 salario mínimo y 25 salarios mínimos vigentes en el distrito federal.

Art. 33 LSS 1973

Como se dijo con anterioridad, el IMSS considera que los límites se encuentran entre un salario mínimo y veinticinco salarios mínimos vigentes en el distrito federal.

Esto quiere decir que aunque usted haya estado ganando durante los últimos cinco años un promedio de más de 30 salarios mínimos, su sueldo como pensionado no será mayor a 25 salarios mínimos vigentes en el distrito federal.

4.20.- *¿La pensión pierde con el tiempo su valor adquisitivo?*

No. El monto de la pensión se va actualizando de acuerdo a los incrementos del salario mínimo vigente en el distrito federal.

Art. 172 LSS 1973

4.21.- *¿Quién es el obligado a pagar las pensiones del régimen de 1973?*

El gobierno federal.

Art. Duodécimo transitorio LSS 1995.

4.22.- *¿Cuál será el monto mínimo de la cuantía de pensión?*

La pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.

Art. 168 LSS 1973

4.23.- *¿Puede la esposa de un asegurado muerto, efectuar la jubilación post-mortem y recibir el 90% de lo que recibiría el asegurado?*

¡Sí! Claro que sí, la pensión de un asegurado después de su muerte se puede tramitar, ya que el derecho a recibir la pensión es inextinguible siempre y cuando el asegurado haya cumplido con los requisitos que marca la LSS1973 para jubilarse.

Art. 280 LSS 1973

4.24.- *¿Puede la esposa de un pensionado muerto, cobrar el 90% de lo que recibía el pensionado?.*

Debe demostrar legalmente que en efecto es su esposa ante el IMSS y recibirá el 90% de la pensión que recibía su esposo finado.

Art. 280 LSS 1973

Capítulo 5

PENSION DE RETIRO POR RIESGOS DE TRABAJO SEGÚN OPCION ANTES DEL PRIMERO DE JULIO DE 1997

INTRODUCCION

Las pensiones como se ha repetido con anterioridad, son rentas periódicas o dinero periódico que recibe el trabajador por haber tenido derecho a los diferentes seguros. En este capítulo contestaremos algunas de las preguntas más interesantes respecto a la pensión por riesgos de trabajo.

Continuaremos como en los anteriores capítulos, haciendo preguntas y contestándolas de la manera más breve cuando esto sea posible y al final de la contestación se pondrá el artículo de la LSS, que se recomienda leer y que en opinión del autor sirve de base para la contestación dada

5.1.- ¿En qué consiste la pensión de retiro por riesgos de trabajo?

La pensión por riesgos de trabajo tiene por objeto proteger al trabajador cuando en el ejercicio o por motivo del trabajo, adquiera daños físicos o mentales que lo incapaciten temporal o definitivamente para seguir laborando. Los daños pueden ser accidentes o enfermedades. Un accidente podría ser el que le ocurriera a un empleado de la industria metalmecánica, al que le cayera por desgracia un objeto pesado desde una grúa viajera y por caerle sobre la espalda, lo dejara incapacitado para mover manos y piernas pero siguiera con vida.

Una enfermedad puede ser la contraída por un minero que trabaja en la profundidad de las minas sin equipo de seguridad que le ayude a filtrar el aire que aspira, además de que en la mina no

existiera un sistema de aireación desde el exterior. Con seguridad este minero terminara sus días con una enfermedad de los pulmones que lo incapacitara para seguir trabajando.

Arts.48, 49 y 50 LSS1973

Comentario. El seguro de riesgos de trabajo, da certeza al asegurado de que al sufrir un daño físico debido al trabajo que desempeña, recibirá aportaciones periódicas de dinero (pensión) para su manutención. Debido a su propia incapacidad para seguir trabajando, no solo recibirá una pensión periódica, sino que también se le harán las aportaciones periódicas a su fondo de retiro por jubilación, cesantía en edad avanzada y vejez; además de continuar con su derecho al seguro de salud. El asegurado, tiene derecho a este seguro inmediatamente después de darse de alta como trabajador. Pierde su derecho, al momento de su baja. Este seguro le da al trabajador derecho a pensionarse en caso de sufrir un riesgo de trabajo.

5.2.- ¿Se considera accidente de trabajo el ocurrido al trasladarse el trabajador de su domicilio al trabajo?

Si. Si se considera accidente de trabajo.

Art.49 LSS1973

5.3.- ¿Qué es una pensión?

Una pensión es un pago periódico (mensual generalmente), que recibe el trabajador previamente asegurado y que ha quedado: incapacitado, invalido, cesado, viejo o retirado cuando ha tenido derecho al seguro respectivo y ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos que se establecen en las leyes de seguridad social.

5.4.- ¿El seguro de riesgos de trabajo puede continuarse en el seguro de continuación voluntario en el régimen obligatorio?

¡No! El seguro de riesgos de trabajo no puede continuarse con el seguro de continuación voluntario en el régimen obligatorio.

5.5.- *¿Qué tipos de incapacidades pueden producir los riesgos de trabajo?*

- Los riesgos de trabajo pueden producir las siguientes incapacidades:
- Incapacidad temporal. Se tiene ésta cuando el trabajador ha perdido parcial o totalmente sus facultades o aptitudes para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
- Incapacidad parcial. Se tiene ésta cuando un trabajador ha disminuido sus facultades o aptitudes por el resto de su vida, para desempeñar el trabajo por el cual fue contratado.
- Incapacidad total. Se tiene ésta cuando un trabajador ha perdido sus facultades o aptitudes para desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida.
- Incapacidad por Muerte. Se tiene ésta cuando un trabajador ha perdido la vida.

5.6.- *¿Cómo se clasifican los accidentes y las enfermedades?*

Las enfermedades o accidentes incapacitantes se consideran como enfermedades profesionales, si se adquirieron en el ejercicio o por motivo del trabajo desempeñado, en otro caso son enfermedades no profesionales.

Es muy importante aclarar que a diferencia del seguro de invalidez y de vida que veremos en otro capítulo, el seguro de riesgos de trabajo asegura al trabajador cuando este adquiere alguna enfermedad profesional. El seguro de invalidez y de vida se aplica a los trabajadores que adquieran una enfermedad o accidente no profesional.

5.7.- *¿Qué conceptos no se consideran riesgos de trabajo?*

No se considera riesgo de trabajo:

- El ocurrido cuando el derecho-habiente se encuentre en estado de embriaguez.

- El ocurrido cuando el derecho-habiente se encuentre drogado sin prescripción médica.
- El ocurrido cuando el derecho-habiente por si mismo se ocasione el accidente.
- El ocurrido cuando sea resultado de una riña o intento de suicidio.
- Las enfermedades o lesiones que presente el trabajador consideradas como crónico degenerativas o congénitas y que no tengan relación con el riesgo de trabajo, aun cuando el trabajador ignore tenerlas o se haya percatado de la existencia de estas al sufrir un riesgo de trabajo.

Art.53 LSS1973

5.8.- ¿Qué debe de hacer el derecho-habiente que sufra un accidente o una enfermedad profesional?

Deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto, excepto cuando exista una causa justificada.

Art.57 LSS1973

5.9.- ¿A qué prestaciones tiene derecho el asegurado que sufra un accidente de trabajo?

Tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:

- Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
- Servicio de hospitalización;
- Aparatos de prótesis y ortopedia; y
- Rehabilitación,

Art.63 LSS1973

Pero también tiene derecho a recibir el 100% del sueldo que estuviese percibiendo, antes de acontecer el accidente, mismo que recibirá a lo más durante 52 semanas y que dependerá de que el instituto declare cual es el tipo de incapacidad que le corresponda. El instituto efectuara dicha declaración a lo más en 52 semanas. De

no efectuarse la declaración el derecho-habiente seguirá recibiendo el subsidio.

Art.65, F I LSS1973

5.10.- ¿Qué pensión recibirá el asegurado si el Instituto le declara incapacidad total permanente?

Recibirá una pensión igual al 70% del sueldo declarado en sus cotizaciones.

Art.65, F II LSS1973

5.11.- ¿Qué pensión recibirá el asegurado si el Instituto le declara incapacidad parcial permanente?

Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo (artículo 514), tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si esta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.

Art.65, F III LSS1973

A continuación se presenta una pequeña sub-tabla, que se presenta como la tabla 5.1 de valuación de incapacidades extraída de la Ley Federal del Trabajo, para que observe un ejemplo de cómo se evalúan las incapacidades. Obsérvese que el número 6 corresponde a la pérdida total de la mano y los límites de incapacidad se encuentran entre 65% y 70%

TABLA 5.1. VALUACIÓN DE LAS INCAPACIDADES PERMANENTES

No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	limites en %	
		Inferior	Superior
1	Por la desarticulación interescapulotorácica de	80	85
2	Por la desarticulación del hombro de	75	80
3	Por la amputación del brazo, entre el hombro y el codo, de	70	80
4	Por la desarticulación del codo, de	70	80
5	Por la amputación del antebrazo entre el codo y la muñeca, de	65	75
6	Por la pérdida total de la mano, de	65	75
7	Por la pérdida total o parcial de los 5 metacarpianos, de	60	70
8	Por la pérdida de los 5 dedos, de	60	70
9	Por la pérdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar, según la movilidad del dedo restante, de	55	65
10	Por la pérdida de 4 dedos de la mano incluyendo el pulgar y los metacarpianos correspondientes, aunque la pérdida de éstos no sea completa, de	60	70

De acuerdo a lo anterior; para el que pierde una mano siempre y cuando el Instituto declare una incapacidad del 70%, la pensión parcial que recibiría este accidentado seria del 70% de la que recibiría si la incapacidad fuera permanente. Es decir recibiría el 49% del sueldo que estaba cotizando al momento del accidente. Recuerde que por la incapacidad total permanente el asegurado recibe el 70% del sueldo que estaba cotizando ante el Instituto al momento de sufrir el accidente.

5.12.- Si el riesgo de trabajo provoca la muerte del asegurado, ¿recibirán los familiares algún tipo de ayuda para gastos funerarios?

Se hará un pago de una cantidad igual a dos meses de salario mínimo general vigente en el distrito Federal, al familiar que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de defunción.

Art. 54 F II y 71 F I LSS 1973

5.13.- Si el riesgo de trabajo provoca la muerte del asegurado, ¿Quiénes recibirán la pensión y qué cantidad recibirán?

- La viuda o el viudo recibirán una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido al pensionado(a), tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Finalmente recibirán un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban.
- Indistintamente a los huérfanos de Padre o madre, que se encuentren totalmente incapacitados recibirán una pensión igual al 20% de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total, misma que se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo. Si posteriormente fallece el otro progenitor, la pensión de orfandad aumentara del 20% al 30%. . Al término de las pensiones de orfandad establecidas en este artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de tres mensualidades de la pensión que disfrutaba. Finalmente recibirán un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban.
- Indistintamente a los huérfanos de Padre o madre, menores de 16 años recibirán una pensión igual al 20% de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total, misma que se extinguirá cuando el huérfano cumpla 16 años o continuara hasta los 25 años, si estos se encuentran estudiando. Si posteriormente fallece el otro progenitor, la pensión de orfandad aumentara del 20% al 30%. . Al término de las pensiones de orfandad establecidas en este

artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de tres mensualidades de la pensión que disfrutaba. Finalmente recibirán un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban.

Art. 71 LSS1973

5.14.- ¿Si no existe viuda, o viudo podrá la concubina o el concubino que haya vivido al menos cinco años con el asegurado(a) recibir pensión?

Sí, siempre y cuando ambos estén libres de matrimonio. Si hubiera varias concubinas, ninguna gozara de la pensión.

Art. 73 LSS1973

El total de las pensiones atribuidas a las personas señaladas en los Artículos anteriores, en caso de fallecimiento del asegurado, no excederá de la que correspondería a éste si hubiese sufrido incapacidad permanente total. En caso de exceso, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.

Capítulo 6

PENSION DE RETIRO POR INVALIDEZ SEGÚN OPCION ANTES DEL PRIMERO DE JULIO DE 1997

INTRODUCCIÓN

Las pensiones como se ha repetido con anterioridad, son rentas periódicas o dinero periódico que recibe el trabajador por haber tenido derecho a los diferentes seguros. En este capítulo contestaremos algunas de las preguntas más interesantes respecto a la pensión por invalidez.

Continuaremos como en los anteriores capítulos, haciendo preguntas y contestándolas de la manera más breve cuando esto sea posible y al final de la contestación se pondrá el artículo de la LSS, que se recomienda leer y que en opinión del autor sirve de base para la contestación dada.

SECCION PRIMERA

Requisitos y cuestiones generales

6.1.- ¿En qué consiste el seguro de invalidez y de vida?

El seguro de invalidez y de vida tiene por objeto proteger al trabajador cuando por desgracia quede inválido o muera por causas que no tengan que ver con el trabajo que desempeña normalmente. También protege a los trabajadores que habiendo estado pensionados por invalidez, fallezcan.

6.2.- ¿Cuándo se considera que un trabajador tiene algún tipo de invalidez?

Se considera que el trabajador tiene invalidez, cuando haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual,

percibida durante el último año de trabajo y que esta imposibilidad se derive de una enfermedad o accidente no profesional, es decir aquellas enfermedades que lo inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo.

Art.128 LSS1973

6.3.- *¿Quién puede hacer la declaración de invalidez?*

Solo el IMSS podrá hacer la declaración de invalidez.

Art.133 y 135 LSS1973

6.4.- *¿En qué momento tiene derecho el trabajador a este seguro de invalidez y de vida?*

El derecho a este seguro se adquiere cuando se logra un número de 150 semanas cotizadas al IMSS (aproximadamente tres años). El trabajador pierde su derecho, al momento de su baja. Este derecho puede continuarse con el seguro de continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

Art.131 LSS1973

6.5.- *¿En qué casos no se otorgara la declaración de invalidez?*

No se tiene derecho a gozar de pensión por invalidez cuando el asegurado:

- Por sí o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez;
- Resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez; y
- Padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen del Seguro Social.

Art.132 LSS1973

6.6.- *¿A qué prestaciones se tiene derecho con el seguro de invalidez?*

Al otorgamiento de las siguientes prestaciones:

- Pensión, temporal o definitiva:
- Seguro de enfermedades y maternidad
- Asignaciones familiares

- Ayuda asistencial

Art.129 LSS1973

6.7.- *¿En qué momento inicia la pensión por invalidez?*

Desde el día en que acontezca el siniestro o desde la fecha de presentación de la solicitud para obtenerla

Art.134 LSS1973

6.8.- *¿Cómo se calcula la pensión por invalidez?*

Se calcularán utilizando la misma tabla que sirve de base para el cálculo de las cuantías de pensiones para retiro por cesantía en edad avanzada y vejez

Art.167 LSS1973

6.9.- *¿En qué consisten las asignaciones familiares?*

Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederán a los beneficiarios del pensionado por invalidez de acuerdo con las siguientes reglas:

- Para la esposa o concubina del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;
- Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado el diez por ciento de la cuantía de la pensión;
- Si el pensionado no tuviere esposa o concubina, ni hijos menores de dieciséis años, se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;
- Si el pensionado no tuviere esposa o concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y
- Si el pensionado sólo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute de asignación familiar, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al diez por ciento de la cuantía de la pensión que deba disfrutar.

Art.164 LSS1973

6.10.- *¿A quién se entregaran las asignaciones familiares?*

De preferencia al propio pensionado. En caso de que los hijos no vivan con el pensionado, se entregara a la persona o institución que los tenga bajo su cargo directo

Art.164 LSS1973

6.11.- *¿En qué momento cesara el pago de asignaciones familiares?*

Cesarán con la muerte del familiar que las originó y, en el caso de los hijos, terminarán con la muerte de estos o cuando cumplan los dieciséis años, o bien los veinticinco años, si están estudiando.

Art.164 LSS1973

6.12.- *¿Se tomaran en cuenta para calcular el aguinaldo, las ayudas asistenciales y las asignaciones familiares y otras prestaciones en dinero?*

No. No se tomaran en cuenta.

Art.165 LSS1973

6.13.- *¿A que tendrá derecho el pensionado por invalidez cuando ocurra su muerte?*

- Pensión de viudez;
 - Pensión de orfandad;
 - Pensión a ascendientes;
 - Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule;
- Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título.

Art.149 LSS1973

6.14.- *¿Cuántas semanas de cotizaciones deberá tener un pensionado por invalidez para que tenga derecho a la pensión?*

Deberá tener reconocidas por el Instituto 150 semanas.

Art.150 F I, LSS1973

SECCION SEGUNDA

Procedimiento de Cálculo de pensión por invalidez

6.15.- *¿Se podría explicar cómo se calculara la pensión del asegurado por invalidez?*

Se calculara utilizando la misma tabla que se presenta en el artículo 167 LSS 1973 y que se reinserta como la tabla 6.1.

La tabla 6.1 presenta en la primera columna el número de fila. En las columnas segunda y tercera se dan los límites inferior y superior del grupo de salario al que se pertenezca. En la cuarta columna se da el valor en porciento de la cuantía básica y en la columna quinta y última se da el valor en porciento, del incremento de la cuantía por año excedente trabajado.

El IMSS obliga al interesado a expresar su salario base de cotización en términos de cuantas veces es su salario base de cotización mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F. (SMGVDF); o dicho de otra manera debe expresarlo como un número de veces mayor que el SMGVDF.

Una vez que se conoce el grupo de salario al que se pertenece, se pueden conocer los valores de cuantía básica e incremento de cuantía que le corresponden.

El porcentaje de cuantía básica, expresa la cantidad de dinero que recibirá el pensionado como un porcentaje de su salario base de cotización, debido a que ha cumplido por lo menos con 150 semanas de cotización, que son las mínimas para tener derecho a una pensión por invalidez.

El porcentaje del incremento de cuantía por año, expresa la cantidad de dinero que recibirá el pensionado como un porcentaje de su salario base de cotización, por cada año trabajado después de haber completado 500 cotizaciones semanales. Debido a lo anterior, a esta cuantía en lo sucesivo la reconoceremos como

cuantía por años excedentes. Para aquellos que tengan menos de 500 semanas cotizadas, la cuantía por años excedentes no aplica.

Para aquellos asegurados que no hayan reunido más de 500 cotizaciones semanales, la cuantía básica se determinara en base al grupo de salario al que se pertenezca después de promediar los salarios base de cotización diario, de las últimas de las últimas 250 semanas de cotización ó 150 semanas cotizadas según sea el caso que corresponda. El promedio de salario diario, deberá ser dividido entre el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal diario, para saber cuántas veces es mayor el salario base de cotización diario que el SMGVDF diario. Con lo anterior en mente se determina el grupo del salario al que se pertenece obteniendo finalmente en la columna 4 de la misma fila, la cuantía de pensión que recibirá el asegurado.

TABLA 6.1 TABLA PARA CALCULAR LA CUANTÍA BÁSICA E INCREMENTO ANUAL DE PENSIONES POR INVALIDEZ				
	GRUPO DE SALARIO		PORCENTAJE DE LOS SALARIOS	
			CUANTIA BASICA	INCREMENTO ANUAL
	NUMERO DE VECES EL SMGVDF		%	%
FILA	DESDE	HASTA		
1	HASTA 1		80.0000	0.5630
2	1.0100	1.2500	77.1100	0.8140
3	1.2600	1.5000	58.1800	1.1780
4	1.5100	1.7500	49.2300	1.4300
5	1.7600	2.0000	42.6700	1.6150
6	2.0100	2.2500	37.6500	1.7560
7	2.2600	2.5000	33.6800	1.8680
8	2.5100	2.7500	30.4800	1.9580
9	2.7600	3.0000	27.8300	2.0330
10	3.0100	3.2500	25.6000	2.0960
11	3.2600	3.5000	23.7000	2.1490
12	3.5100	3.7500	22.0700	2.1950
13	3.7600	4.0000	20.6500	2.2350
14	4.0100	4.2500	19.3900	2.2710
15	4.2600	4.5000	18.3200	2.3020
16	4.5100	4.7500	17.3000	2.3300
17	4.7600	5.0000	16.4100	2.3550
18	5.0100	5.2500	15.6100	2.3770
19	5.2600	5.5000	14.8800	2.3980
20	5.5100	5.7500	14.2200	2.4160
21	5.7600	6.0000	13.6200	2.4330
22	6.0100	25.0000	13.0000	2.4500

Art.167 LSS1973

6.16.- *¿Cómo se calculara la cuantía de pensión por invalidez para los asegurados que tengan menos de 500 cotizaciones semanales?*

Antes de contestar la pregunta es importante conocer la definición de cuantía: la cuantía es un número de unidades, tamaño o proporción de una cosa, especialmente cuando es indeterminado. Para este caso es la cantidad de dinero que el pensionado va a recibir pero que aun no sabemos cuánto es.

La cuantía o cantidad de dinero que recibirá el pensionado se calculara tomando en cuenta los siguientes puntos:

Primero: debe quedar claro que por lo menos el interesado debe haber reunido al menos 150 cotizaciones al IMSS.

Segundo: No importa la edad,

Tercero: debe calcular el salario base de cotización promediado de los últimos cinco años, y expresarlo en número de veces el salario mínimo general vigente del distrito federal (SMGVDF).

Con las condiciones anteriores y basándonos en la tabla 6.1 que proporciona el IMSS en el artículo 167 LSS1973, podremos efectuar los cálculos.

La tabla 6.1 presenta en la primera columna el número de fila. En las columnas segunda y tercera se dan los límites inferior y superior del grupo de salario al que se pertenezca. En la cuarta columna se da el valor en porciento de la cuantía básica y en la columna quinta y última se da el valor en porciento, del incremento de la cuantía por año excedente trabajado.

El IMSS obliga al interesado a expresar su salario base de cotización en términos de cuantas veces es su salario base de cotización mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F. (SMGVDF); o dicho de otra manera debe expresarlo como un número de veces mayor que el SMGVDF.

Una vez que se conoce el grupo de salario al que se pertenece, se pueden conocer los valores de cuantía básica e incremento de cuantía que le corresponden.

El porcentaje de cuantía básica, expresa la cantidad de dinero que recibirá el pensionado como un porcentaje de su salario base de cotización, debido a que ha cumplido por lo menos con 500 semanas de cotización, que son las mínimas para tener derecho a una pensión.

El porcentaje del incremento de cuantía por año, expresa la cantidad de dinero que recibirá el pensionado como un porcentaje de su salario base de cotización, por cada año trabajado después de haber completado 500 cotizaciones semanales. Debido a lo

anterior, a esta cuantía en lo sucesivo la reconoceremos como cuantía por años excedentes. Para los trabajadores que tengan menos de 10 años laborando, solo se les calculara la cuantía básica. Recomendando los siguientes pasos para efectuar los cálculos de las pensiones por invalidez a todo aquel ciudadano que le cueste trabajo utilizar el álgebra:

Paso uno. Determinar el salario base de cotización diario de los últimos cinco años.

¿Cómo se obtiene este promedio?

Primero. Para los trabajadores que reciban su pago semanalmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 250 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan semanalmente, lo cual corresponde a los últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 250. Este último resultado nos da el promedio de sueldos semanales. Finalmente para obtener el promedio diario, se divide el promedio semanal entre 7.

Segundo. Para los trabajadores que reciban su pago quincenalmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 125 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan quincenalmente, esto corresponde a los últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 125. Este último resultado nos da el promedio de sueldos quincenales. Finalmente para obtener el promedio diario, se divide el promedio quincenal entre 15.

Tercero. Para los trabajadores que reciban su pago mensualmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 62.50 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan mensualmente, esto corresponde a los últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 62.50. Este último resultado nos da el promedio de sueldos mensual. Finalmente para

obtener el promedio diario, se divide el promedio mensual entre 30.

Paso 2. Determinar cuántas veces el salario base de cotización es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F. Se divide el promedio del salario base de cotización diario ($SBC_{Promdia}$) de los últimos cinco años entre el salario mínimo general vigente en el D.F. ($SMGVDF$), para conocer cuantas veces el salario base de cotización es mayor que el $SMGVDF$

$$K = \frac{SBC_{Promdia}}{SMGVDF}$$

Paso 3. Conocer el grupo del salario al que se pertenece. Observar la tabla 6.1. Buscando que el valor K calculado en el paso 2, este comprendido entre los valores de las columnas 2 y 3, para determinar el grupo de salario al que se pertenece. Esto permite determinar el porcentaje de cuantía básica (PCB)

Paso 4. Obtener el valor del porcentaje de cuantía básica (PCB) para el grupo de salario obtenido en el paso 3. Una vez conocido el grupo de salario al que se pertenece, obtener de la columna cuatro de dicho grupo de salario, el valor del porcentaje de cuantía básica

Paso 5. Calcular la cuantía básica. Para calcular la cuantía básica diaria que se va a recibir de pensión, se multiplica el porcentaje de la cuantía básica obtenida de la tabla 6.1 en el paso 4, por el salario base de cotización promedio diario.

$$\text{Cuantía básica diaria}_{65} = PCB \times SBC_{Promdia}$$

Art.167 LSS1973

Nótese que no se consideraron los años excedentes porque se ha considerado que el derecho-habiente tiene a lo más 250 cotizaciones semanales y como mínimo 150.

6.17.- ¿Cómo se calculara la cuantía de pensión por invalidez para los asegurados que tengan más de 500 cotizaciones semanales?

Se efectúa el mismo procedimiento que se utilizó para calcular la pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del capítulo 4. Repetimos el procedimiento porque consideramos que cada uno de los capítulos puede leerse de forma independiente.

Recomiendo el uso exhaustivo los siguientes pasos para efectuar los cálculos de las pensiones por invalidez a todo aquel ciudadano que le cueste trabajo utilizar el álgebra:

Paso uno. Determinar el salario base de cotización diario de los últimos cinco años.

¿Cómo se obtiene este promedio?

Primero. Para los trabajadores que reciban su pago semanalmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 260 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan semanalmente, lo cual corresponde a los últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 260. Este último resultado nos da el promedio de sueldos semanales. Finalmente para obtener el promedio diario, se divide el promedio semanal entre 7.

Segundo. Para los trabajadores que reciban su pago quincenalmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 130 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan quincenalmente, esto corresponde a los últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 130. Este último resultado nos da el promedio de sueldos quincenales. Finalmente para obtener el promedio diario, se divide el promedio quincenal entre 15.

Tercero. Para los trabajadores que reciban su pago mensualmente se procede de la siguiente manera:

Se suman los últimos 62 sueldos que aparecen en los recibos de pago que le entregan mensualmente, esto corresponde a los últimos cinco años. Divide el resultado obtenido entre 62. Este último resultado nos da el promedio de sueldos mensual. Finalmente para

obtener el promedio diario, se divide el promedio mensual entre 30.

Paso 2. Determinar cuántas veces el salario base de cotización es mayor que el salario mínimo general vigente en el D.F. Se divide el promedio del salario base de cotización diario ($SBC_{Promdia}$) de los últimos cinco años entre el salario mínimo general vigente en el D.F. ($SMGVDF$), para conocer cuantas veces el salario base de cotización es mayor que el $SMGVDF$

$$K = \frac{SBC_{Promdia}}{SMGVDF}$$

Paso 3. Conocer el grupo del salario al que se pertenece. Observar la tabla 6.1. Buscando que el valor K calculado en el paso 2, este comprendido entre los valores de las columnas 2 y 3, para determinar el grupo de salario al que se pertenece. Esto permite determinar el porcentaje de cuantía básica (PCB) y el incremento de la cuantía básica (ΔPCB) para dicho grupo de salario.

Paso 4. Obtener los valores de los porcentajes de cuantía básica (PCB) y el incremento de la cuantía básica (ΔPCB) para el grupo de salario obtenido en el paso 3. Una vez conocido el grupo de salario al que se pertenece, obtener de la columna cuatro de dicho grupo de salario, el valor del porcentaje de cuantía básica y de la columna cinco el valor del porcentaje del incremento de la cuantía básica por años excedentes.

Paso 5. Calcular la cuantía básica. Para calcular la cuantía básica diaria que se va a recibir de pensión, se multiplica el porcentaje de la cuantía básica obtenida de la tabla 6.1 en el paso 4, por el salario base de cotización promedio diario.

$$Cuantía\ básica\ diaria_{65} = PCB \times SBC_{Promdia}$$

Paso 6. Calcular los años excedentes. El IMSS paga una cuantía extra por cada año que exceda las 500 cotizaciones semanales (CS).

Para calcular los años excedentes después de haber cumplido con las 500 cotizaciones semanales se obtiene la diferencia entre las semanas cotizadas menos 500 y se divide entre 52, ya que el número 52 corresponde al número de cotizaciones semanales que tiene un año.

$$\text{Años excedentes} = \frac{CS - 500}{52} = N_{\text{AñosExc}}$$

Paso 7. Redondear el número $N_{\text{AñosExc}}$ a números enteros. Si los años excedentes ($N_{\text{AñosExc}}$) resultan con una parte entera más una parte fraccionaria, el resultado será igual a:

- g) La suma de la parte entera mas cero años, si la parte fraccionaria es menor a 0.25
- h) La suma de la parte entera mas medio año, si la parte fraccionaria se encuentra entre los siguientes valores 0.25 a 0.50 y,
- i) La suma de la parte entera más un años, si la parte fraccionaria es mayor a 0.50

Paso 8. Calcular la cuantía por los años excedentes. Para obtener la cuantía por los años excedentes después de haber cumplido tus 500 cotizaciones semanales, se multiplican los años excedentes que en este caso son $N_{\text{AñosExc}}$, por el incremento de la cuantía que es de ΔPCB y por tu salario básico de cotización promedio diario.

$$\begin{aligned} \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{\text{Inval}} \\ = N_{\text{AñosExc}} \times \Delta PCB \times SBC_{\text{promdia}} \end{aligned}$$

Paso 9. Calcular la cuantía total de pensión. Para obtener el valor de la cuantía total de la pensión que se recibirá, se suma el valor de la cuantía básica diaria obtenida en el paso 3, al valor de la cuantía por años excedentes trabajados, obtenidos en el paso 8; es decir:

$$\begin{aligned} \text{Cuantía total diaria}_{\text{Inval}} = \\ = \text{Cuantía básica diaria}_{\text{Inval}} \\ + \text{Cuantía diaria por años excedentes}_{\text{Inval}} \end{aligned}$$

Paso 10. Calculo de la ayuda asistencial. El artículo 164 LSS1973, dice que las asignaciones familiares consisten en una ayuda por carga familiar y se conceden a los pensionados por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. En la fracción IV, de este mismo artículo se establece que se concederá al pensionado una ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que le corresponda, si no tiene descendientes o ascendientes que dependan de él.

La ayuda asistencial puede ser calculada, multiplicando la cuantía mensual por el 15%.

$$\textbf{Ayuda asistencial} = 15\% \times \textbf{Cuantia total mensual}_{60}$$

Entonces tu pensión mensual será la suma de la cuantía mensual a los 60 años más la ayuda asistencial es decir:

$$\begin{aligned} \textbf{Cuantia mas ayuda mensual} \\ &= \textbf{Cuantia total mensual}_{Inval} \\ &+ \textbf{Ayuda asistencial} \end{aligned}$$

El aguinaldo no incluye la ayuda asistencial.

Art.167 LSS1973

SECCION TERCERA

Conceptos complementarios

6.18.- *¿Que derechos tiene un trabajador asegurado por el seguro de muerte cuando muere, pero que en el momento de su muerte no estuviera gozando de ningún tipo de pensión ni tenga derecho a otra?*

Tiene derecho a las siguientes prestaciones:

- Pensión de viudez
- Pensión de orfandad
- Pensión a ascendientes
- Ayuda asistencial a la pensionada o viuda si lo requiere

- Asistencia médica

Art.149 LSS1973

6.19.- *¿Qué requisitos deberá reunir el asegurado por el seguro de muerte cuando muere pero que en el momento de su muerte no estuviera gozando de ningún tipo de pensión ni tenga derecho a otra; para que se le otorguen a sus beneficiarios las prestaciones del ramo de vida del seguro de invalidez y de vida?*

- Que antes de morir hubiera cotizado al instituto como mínimo 150 cotizaciones semanales y,
- Que su muerte no haya ocurrido por un riesgo de trabajo.

Art.150 LSS1973

6.20.- *¿Cuál será la cuantía de la pensión que reciban los beneficiarios del asegurado por el seguro muerte cuando muere pero que en el momento de su muerte no estuviera gozando de ningún tipo de pensión ni tenga derecho a otra?*

La pensión por viudez será del 90% de la que le hubiera correspondido al asegurado en caso de haber estado disfrutando de una pensión de invalidez.

Art.153 LSS1973

6.21.- *¿Que derechos tiene un trabajador asegurado por el seguro de invalidez cuando muere pero que en el momento de su muerte estuviera gozando de una pensión de invalidez?*

Tiene derecho a las siguientes prestaciones:

- Pensión de viudez
- Pensión de orfandad
- Pensión a ascendientes
- Ayuda asistencial a la pensionada o viuda si lo requiere
- Asistencia médica

Art.149 LSS1973

6.22.- *¿Qué requisitos deberá reunir el asegurado por el seguro de invalidez cuando muere pero que en el momento de su muerte*

estuviera gozando de una pensión por invalidez; para que se le otorguen a sus beneficiarios las prestaciones del ramo de vida del seguro de invalidez y de vida?

Que su muerte no haya ocurrido por un riesgo de trabajo.

Art.150 LSS1973

6.23.- ¿Cuál será la cuantía de la pensión que reciban los beneficiarios del asegurado por el seguro de invalidez cuando muere pero que en el momento de su muerte estuviera gozando de una pensión por invalidez?

La pensión por viudez será del 90% de la que le correspondió al asegurado por pensión de invalidez mientras vivía.

Art.150 LSS1973

6.24.- ¿Tienen derecho a pensión los beneficiarios de un asegurado fallecido que disfrutaba de una pensión por incapacidad permanente pero por causa distinta de un riesgo de trabajo y que hubiera causado baja en el régimen obligatorio, debido a que se cerró la empresa donde trabajaba o por cualquier otro motivo?

Si tienen derecho a recibir la pensión sus beneficiarios, siempre y cuando el fallecido hubiera completado las 150 semanas de cotización requeridas por ley.

Es obligación del Instituto otorgar la pensión a los beneficiarios en todo tiempo que le sea requerido, sin importar el tiempo que hubiera transcurrido desde la fecha de baja del fallecido.

Art.151 LSS1973

6.25.- ¿Quiénes tiene derecho a pensión de viudez?

- La esposa pero a falta de ésta,
- La concubina que vivió con el fallecido los últimos 5 años antes del fallecimiento del asegurado o pensionado siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio

- La concubina con la que hubiera tenido hijos, sin importar la duración del concubinato siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio
- Si hubiere más de una concubina, ninguna recibirá pensión.

Art.152 LSS1973

Capítulo 7

PENSION DE RETIRO SEGÚN LA OPCIÓN DESPUES DEL PRIMERO DE JULIO DE 1997 (LSS1995)

INTRODUCCIÓN

Las pensiones como se ha repetido con anterioridad, son rentas periódicas o dinero periódico que recibe el trabajador por haber tenido derecho a los diferentes seguros. En este capítulo contestaremos algunas de las preguntas más interesantes respecto a la pensión por retiro.

Continuaremos como en los anteriores capítulos, haciendo preguntas y contestándolas de la manera más breve cuando esto sea posible y al final de la contestación se pondrá el artículo de la LSS, que se recomienda leer y que en opinión del autor sirve de base para la contestación dada.

SECCION PRIMERA

Requisitos y particularidades

7.1.- ¿Que se entenderá por pensión?

Se entenderá por pensión a los pagos periódicos de por vida que se hagan a un pensionado (renta vitalicia) o a los pagos periódicos que se le hagan por retiro programado (retiro programado). La modalidad de los pagos dependerá de la elección que haya tomado el asegurado

Art. 159 F III

7.2.- ¿Qué requisitos debe reunir un trabajador para pensionarse en la opción después del primero de julio de 1997?

Tener un mínimo de 1250 semanas cotizadas y al menos 60 años de edad.

Si la edad que tenga el trabajador al momento de pensionarse se encuentra entre 60 y 64 años, operara la pensión por cesantía en edad avanzada. Si esta es mayor o igual a 65 años operara la pensión por vejez.

La diferencia entre las dos modalidades radica en que para un mismo trabajador, se tendrán más fondos acumulados en su cuenta individual a los 65 años que antes de cumplirla.

7.3.- ¿Qué cantidad mensual de dinero recibirá el trabajador cuando se pensione en la opción después del primero de julio de 1997?

Dependerá de los recursos que el derechohabiente tenga acumulados en su cuenta individual de la afore contratada. Básicamente son las cantidades que se han aportado a las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y las aportaciones voluntarias para el retiro así como sus rendimientos respectivos.

Dependiendo de los recursos que tenga en su afore podrá optar por contratar con una aseguradora:

- Un seguro que le dé una renta vitalicia o,

Con su afore: un retiro programado.

De ahí que se defina en la ley una pensión como la renta vitalicia o el retiro programado.

Art. 159 F-I y III LSS

7.4.- ¿Entonces quien pagara la pensión al trabajador y la pensión que corresponda a los beneficiarios cuando el pensionado muera considerando la opción después del primero de julio de 1997?

Una aseguradora será la encargada de hacer los pagos, por lo que el trabajador o los beneficiarios en caso de muerte del trabajador, deberán hacer un contrato con la aseguradora de su elección para que a cambio de recibir de parte del IMSS los recursos acumulados de su cuenta individual, se obligue a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Asimismo se contratara un

seguro de sobrevivencia a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros del IMSS, después del fallecimiento del pensionado.

El contrato con la aseguradora obviamente tendrá un costo que será cargado a los recursos acumulados de la cuenta individual del trabajador.

Redundando, el seguro de sobrevivencia se refiere al seguro que se deberá contratar para que puedan seguir recibiendo la pensión los beneficiarios que le sobrevivan al asegurado una vez que este haya fallecido.

Arts. 157 F I; 159 F-IV y VI y Art. 189 LSS

7.5.- ¿Qué pensión recibirá el trabajador cuyos recursos acumulados en su afore no sean suficientes para contratar una renta vitalicia o retiro programado, pero que haya cumplido con las semanas de cotización y edad según la opción después del primero de julio de 1997?

El trabajador recibirá la pensión mínima garantizada por el estado que equivale a un salario mínimo general vigente en el distrito federal convertido al mes. Por ejemplo si el salario mínimo diario es de \$ 60.00, el salario mensual deberá ser \$ \$ 60.00 X 30 = \$ 1800.00 pesos mensuales.

7.6.- ¿Qué cantidad de dinero junto con sus rendimientos debe acumular un trabajador soltero durante su vida activa para alcanzar una pensión de un salario mínimo vigente en el distrito federal denominada pensión mínima garantizada en la opción después del primero de julio de 1997?

En la actualidad (1 de enero del 2011) es una cantidad aproximada de \$ \$ 252,047.00 pesos M.N. por lo que a esta cantidad, solo debemos agregar el costo de la contratación del seguro de vida (renta vitalicia).

SECCIÓN SEGUNDA

Pensión mínima garantizada.

7.7.- ¿Qué es la pensión mínima garantizada?

Es la pensión mensual que garantiza el estado a todo derechohabientes que haya reunido al menos 1250 cotizaciones semanales y tener 60 o más años de edad, cuando los recursos acumulados en su cuenta individual, son insuficientes para recibir una pensión mínima de un salario mínimo del distrito federal.

Art. 170 y 171 LSS

7.8.- ¿En qué se basan las aseguradoras para calcular la pensión de un asegurado?

Primero: en la cantidad de dinero que el asegurado o derechohabiente del IMSS reunió en su fondo de retiro con sus respectivos rendimientos que sirvieron para incrementar su ahorro.

Segundo: en los requisitos que demanda la ley del IMSS

Tercero: En la esperanza de vida que las aseguradoras suponen tendrá el asegurado al momento de pensionarse. La suposición la realizan considerando los registros de mortandad que ocurren en la republica mexicana y que están avalados por la Secretaria de Hacienda.

Cuarto: En la esperanza de vida que las aseguradoras suponen tendrá el o los sobrevivientes del asegurado al momento de pensionarse el asegurado. La suposición la realizan considerando los registros de mortandad que ocurren en la republica mexicana y que están avalados por la Secretaria de Hacienda.

Quinto: Costo del servicio por asegurar al derechohabiente y a sus beneficiarios.

7.9.- Con la pensión mínima garantizada. ¿Cuánto dinero recibe mensualmente el derechohabiente cuyos beneficiarios se reducen a su esposa?

El derechohabiente recibe una cantidad de dinero de un salario mínimo vigente en el D.F. elevado al mes durante el resto de su vida.

7.10.- Solo para tener una idea, ¿Cuánto debe tener ahorrado un asegurado con esposa, sin hijos dependientes, para poder recibir al menos la pensión mínima garantizada?

El derechohabiente deberá tener ahorrado \$ 347,742.86 al primero de enero del 2011, lo anterior considerando que vive 15 años después de pensionarse y le sobrevive su esposa 10 años más. Si no pudo ahorrar la cantidad anterior, el Estado Mexicano le completara lo que tenga ahorrado para que reciba su pensión mínima garantizada.

Art. 170 LSS.

SECCION TERCERA

Cálculo de renta vitalicia

7.11.- ¿Cómo puedo calcular la cantidad de dinero que debo tener acumulada en mi cuenta individual para obtener una pensión de \$ 10,000.00 pesos mensuales al momento de jubilarme?

El cálculo que haremos a continuación, es un cálculo conceptual; es decir los cálculos apuntan más al proceso lógico de cómo realizar los mismos, que al proceso que realmente efectúan los actuarios para obtenerlo. En dicho cálculo intervienen teorías respecto al valor de dinero en el tiempo, así como teoría de probabilidad estadística.

Para explicar los conceptos que se manejan en los cálculos presentaremos un ejemplo.

7.12.-Ejemplo: Considere que una persona a sus 65 años de edad, después de haber cotizado al IMSS durante 45 años consecutivos, ganando un promedio de \$ 10,000.00 pesos mensuales, decide

jubilarse. Sus hijos terminaron su carrera y ya son personas independientes y su única acompañante es su esposa.

Si la esperanza de vida del pensionado es de 10 años, y la de su esposa que tiene actualmente 60 años de edad es de 25. ¿Cuánto debió ahorrar durante toda su vida activa como trabajador para acumular un fondo de ahorro necesario para contratar el seguro de retiro y el de sobrevivencia? Se supone que el pensionado deberá ganar 10,000.00 pesos mensuales, más un aguinaldo de la misma cantidad. Además consideraremos en el ejemplo que la contratación del seguro de vida se la paga un amigo de la familia.

Para desarrollar los cálculos, supondremos que durante los próximos 30 años, el poder adquisitivo de los \$ 10,000.00 pesos permanece constante.

Datos:

Como la edad del pensionado es de 65 años y su esperanza de vida es de 10 años, entonces la cantidad que deberá percibir por año es: la cantidad que recibirá en 12 meses más un mes de aguinaldo:

$$\text{Pension anual} = 13 \times \$10,000.00 = \$130,000.00$$

El monto tal de las pensiones que recibirá en 10 años será de:

$$\text{Pension total} = \$130,000.00 \times 10 = \$1,300,000.00$$

Según los datos del problema, la esposa del pensionado le sobrevive 15 años, por lo cual la esposa deberá recibir el 90% de la pensión que recibía su esposo y esta deberá mantenerse durante 15 años (Art. 171 LSS). Entonces deberá recibir por año, la siguiente cantidad:

$$\text{Pension anual} = 13 \times \$9,000.00 = \$117,000.00$$

Y la pensión total durante el periodo de sobrevivencia al esposo es:

$$\text{Pension total} = \$117,000.00 \times 15 = \$1,755,000.00$$

Sumando las pensiones que recibirá el pensionado y la de su esposa, obtenemos la cantidad que deberá tener ahorrado el asegurado:

$$\text{Suma} = \$3,055,000.00$$

Esta suma la pudo haber obtenido el asegurado al ahorrar aproximadamente \$1,508.00 pesos mensuales, durante toda su vida de servicio (45 años), considerando que sus ahorros al fondo de retiro, le proporcionaban una tasa de rendimiento del 5% anual.

En caso de que las muertes de los esposos no ocurran en las edades esperadas, sino después; la compañía aseguradora absorberá el pago de las pensiones. Lo anterior, justifica la venta de un seguro de vida por la aseguradora.

En el capítulo 5 del título III, se explica la teoría básica necesaria para comprender el cálculo de una renta vitalicia y se efectúan ejemplos de cálculos de pensiones, con la metodología que se utiliza para realizarlos.

SECCION CUARTA

Retiro programado

7.13.- *¿En qué consiste el retiro programado?*

El retiro programado esta previsto en el artículo 194 LSS que establece lo siguiente:

Para efectos del retiro programado, se calculará cada año una anualidad que será igual al resultado de dividir lo que resulte de restar el monto constitutivo del seguro de sobrevivencia al saldo de su cuenta de pensión; entre el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el asegurado y, por lo menos, igual al valor correspondiente a la pensión garantizada. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad.

Lo anterior podemos expresarlo en otras palabras: para obtener el valor mensual del retiro programado, reste al saldo de la cuenta de pensión el monto constitutivo del seguro de sobrevivencia, mismo que debe ser igual o mayor a la pensión garantizada. Divida el resultado de la resta anterior entre la $12 \times \text{URV}$.

Expresado matemáticamente:

$$RP_{0,x} = \frac{SCP_0 - MCSS_{IMSS}^{0,x}}{12 * URV_x}$$

Donde:

$RP_{0,x}$; pago mensual del retiro programado en el año “t” para una persona de edad “x”

SCP_0 ; Saldo de la cuenta de pensión a la fecha en que recibe su pensión.

$MCSS_{IMSS}^{0,x}$; Monto constitutivo del seguro de sobrevivencia para el retiro programado en el año “t” para un pensionado de edad “x”.

URV_x ; Unidad de renta vitalicia a los “x” años de edad.

Las tablas utilizadas para calcular la unidad de renta vitalicia a que se refiere este artículo se elaborarán anualmente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

La unidad de renta vitalicia puede ser calculada con la siguiente expresión matemática:

$$URV_x = \left[\sum_{k=0}^{\omega-x} v^k ({}_k p_x) \right] - \frac{11}{24}$$

Donde:

URV_x ; Unidad de renta vitalicia a los “x” años de edad

ω ; La edad máxima considerada en la tabla de mortalidad

$$v = \frac{1}{1+i};$$

${}_k p_x$; Probabilidad de que una persona de “x” años de edad sobreviva hasta los “k” años de edad.

Para resolver este tipo de relaciones matemáticas, se acostumbra a obtener los primeros cinco o seis términos de la expresión de manera manual. En este caso consideramos que $x=60$; $w=110$ e $i=3.09\%$. Las tablas de mortalidad utilizadas son EMSS2009.

$$\sum_{k=0}^{50} v^k ({}_k p_x) = v^0 {}_0 p_{60} + v^{-1} {}_1 p_{60} + v^{-2} {}_2 p_{60} + v^{-3} {}_3 p_{60} \\ + v^{-4} {}_4 p_{60} + \dots + v^{50} {}_{50} p_{60}$$

$$T_0 = (1 + 0.0309)^0 \frac{l_{60+0}}{l_{60}} = 1$$

$$T_1 = v^{-1} {}_1 p_{60} = (1 + 0.0309)^{-1} \frac{l_{60+1}}{l_{60}} = 0.97 \times \frac{79,059}{79,963}$$

$$T_1 = 0.97 \times \frac{79,059}{79,963} = 0.97 \times 0.98869 = 0.959$$

$$T_2 = v^{-2} {}_2 p_{60} = (1 + 0.0309)^{-2} \frac{l_{60+2}}{l_{60}} = 0.94095 \times \frac{78112}{79,963}$$

$$T_2 = 0.94095 \times \frac{78112}{79,963} = 0.94095 \times 0.9768 = 0.9191$$

$$T_3 = v^{-3} {}_3 p_{60} = (1 + 0.0309)^{-3} \frac{l_{60+3}}{l_{60}} = 0.91274 \times \frac{77,121}{79,963}$$

$$T_3 = 0.91274 \times \frac{77,121}{79,963} = 0.91274 \times 0.9644 = 0.88029$$

$$T_4 = v^{-4} {}_4 p_{60} = (1 + 0.0309)^{-4} \frac{l_{60+4}}{l_{60}} = 0.88538 \times \frac{76,085}{79,963}$$

$$T_4 = 0.88538 \times \frac{76,085}{79,963} = 0.88538 \times 0.9515 = 0.84244$$

$$T_5 = v^{-5} {}_5 p_{60} = (1 + 0.0309)^{-5} \frac{l_{60+5}}{l_{60}} = 0.85885 \times \frac{75,000}{79,963}$$

$$T_5 = 0.85885 \times \frac{75,000}{79,963} = 0.85885 \times 0.9379 = 0.8055$$

Una vez que se han probado los primeros términos, se procede a obtener toda la suma de datos en una hoja de cálculo y se resuelve la relación matemática completa.

En la tabla 7.1 se presentan los valores de rentas vitalicias calculadas tanto para hombres como para mujeres, considerando edades desde 60 hasta 80 años, pero se debe aclarar que en las tablas originales, los valores de las unidades de renta vitalicia se presentan desde los 60 años hasta los 110.

Tabla 7.1. Unidad de renta vitalicia.		
Vigencia 5 al 9 de enero del 2011		
Edad	Hombres	Mujeres
60	19.2926	20.8497
61	18.9585	20.4827
62	18.6190	20.1055
63	18.2743	19.7180
64	17.9245	19.3200
65	17.5695	18.9116
66	17.2096	18.4925
67	16.8448	18.0625
68	16.4751	17.6218
69	16.1005	17.1702
70	15.7211	16.7077
71	15.3369	16.2343
72	14.9481	15.7501
73	14.5546	15.2553
74	14.1565	14.7499
75	13.7538	14.2344
76	13.3464	13.7091
77	12.9342	13.1745
78	12.5172	12.6312
79	12.0953	12.0800
80	11.6684	11.5217

SECCION QUINTA

Calculo de rentas programadas

7.14.- Ejemplo: Se supone que un ciudadano de 60 años de edad desea pensionarse con la modalidad de retiro programado.

La compañía aseguradora con los siguientes datos y con ayuda de sus actuarios calcula la esperanza de vida de los asegurados obteniendo lo siguiente:

Edad del pensionado al 6 de enero del 2011, 60 años, no tiene esposa ni hijos. El saldo de su cuenta de pensión es una cantidad de 1, 250,720.00.

Consultando la tabla 7.1, observamos que:

$$URV_x = 19.2926$$

Calculo del pago mensual por retiro programado.

$$RP_{0,x} = \frac{SCP_0 - MCSS_{IMSS}^{0,x}}{12 * URV_x}$$

$$SCP_0 = 1,250,720.00$$

$$MCSS_{IMSS}^{0,x} = 0$$

$$RP_{0,60} = \frac{1,250,720.00 - 0}{12 * 19.2926} = 5,402.4168$$

El pensionado recibirá la cantidad de 5,402.4168 pesos mensuales durante el primer año a partir de que inicio su pensión.

El saldo en su cuenta de pensión será:

$$1,250,720.00 - 64,829.00 = 1,185,891.00$$

Misma que generara intereses durante un año a la tasa considerada

7.15 Ejemplo. Edad del pensionado al 6 de enero del 2011, 60 años. Esperanza de vida 10 años. Edad de su esposa 58 años. Esperanza de vida 22 años. El saldo en la cuenta de pensión del trabajador es de: \$ 4, 500,000.00. Sueldo mensual durante los últimos cinco años antes de pensionarse \$ 10,000.00

Un análisis de la ley y de los datos anteriores nos permite plantear lo siguiente:

El pensionado recibirá el 100% del sueldo que se le calcule durante los próximos 10 años.

Art. 171, LSS

Según los datos del problema, la esposa del pensionado le sobrevive 15 años, por lo cual la esposa deberá recibir el 90% de la pensión que recibía su esposo y esta deberá mantenerse durante 15 años (Art. 171 LSS). Entonces deberá recibir por año, la siguiente cantidad:

$$\text{Pension anual} = 13 \times \$9,000.00 = \$117,000.00$$

Y la pensión total durante el periodo de sobrevivencia al esposo es:

$$\text{Pension total} = \$117,000.00 \times 15 = \$1,755,000.00$$

De acuerdo a lo anterior, la cantidad que se debe apartar para contratar el seguro de sobrevivencia para su esposa es de:

$$= \$1,755,000.00$$

Por lo que le quedara un saldo en su cuenta de pensión de:

$$4,500,000.00 - 1,755,000.00 = 2,745,000$$

El saldo restante lo ocupara el asegurado para contratar un retiro programado.

Cálculo del retiro programado para el asegurado:

Consultando la tabla 7.1, observamos que:

$$URV_x = 19.2926$$

Calculo del pago mensual por retiro programado.

$$RP_{0,x} = \frac{SCP_0 - MCSS_{IMSS}^{0,x}}{12 * URV_x}$$

$$SCP_0 = 4,500,000.00$$

$$MCSS_{IMSS}^{0,x} = 1,755,000.00$$

$$RP_{0,60} = \frac{4,500,000.00 - 1,755,000.00}{12 * 19.2926} = 11,856.87$$

El pensionado recibirá la cantidad de \$11,856.87 pesos mensuales durante el primer año a partir de que inicio su pensión.

El saldo en su cuenta a principio de año será: de pensión será:

$$2,745,000.00 - 142,282.44 = 2,602,717.56$$

Misma que generara intereses durante un año a la tasa considerada

SECCION SEXTA

Monto constitutivo y suma asegurada

7.15.- *¿Qué conceptos debemos entender para efectuar los cálculos de pensiones?*

Para entender cómo se obtienen los cálculos de pensiones, es necesario comprender el significado de dos conceptos definidos en la LSS:

- Monto constitutivo y,
- Suma asegurada

Y además auxiliarse con las tablas de mortalidad que ocupan las asociaciones de instituciones de seguros, para determinar la esperanza de vida de los involucrados.

7.16.- *¿Qué se debe entender por monto constitutivo en la opción después del primero de julio de 1997?*

En la ley se explica que el monto constitutivo es aquella cantidad de dinero necesaria para poder contratar el pago de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, con una institución de seguros.

De acuerdo a lo anterior, el monto constitutivo está integrado por la suma de las siguientes cantidades de dinero: a) la renta vitalicia

b) la renta de sobrevivencia y c) los gastos de operación, gastos por riesgos de la operación mas una ganancia lícita para la aseguradora.

Art. 159 F- VII LSS

7.17.- *¿Qué se debe entender por suma asegurada en la opción después del primero de julio de 1997?*

La suma asegurada es la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo, el saldo de la cuenta individual.

Expresando las palabras anteriores con una ecuación algebraica tenemos:

Suma asegurada

= Monto constitutivo

– Saldo de cuenta individual

Para entender con mayor claridad el concepto de suma asegurada es necesario despejar de la ecuación anterior el saldo de la cuenta individual:

Saldo de cuenta individual =

= Monto constitutivo – Suma asegurada

De la anterior ecuación podemos deducir que **la suma asegurada** es la cantidad de dinero necesaria para pagar la renta vitalicia del asegurado más la renta vitalicia de los sobrevivientes, de manera que el saldo de la cuenta individual sea aquella cantidad de dinero necesaria, para pagar a la aseguradora por sus servicios.

Entonces la suma asegurada es igual a la cantidad de dinero necesaria para poder pagar los seguros de renta vitalicia para el asegurado y de renta vitalicia para los sobrevivientes, a una institución de seguros, sin considerar la comisión que ésta podría cobrar.

7.18.-*¿Tiene el IMSS la obligación de calcular el monto constitutivo?*

El IMSS está obligado a calcular estimativamente el importe de la pensión para cada una de las opciones existentes, de manera que el asegurado pueda decidir lo que más convenga a sus intereses.

Art. Cuarto transitorio LSS

7.19.- ¿Entonces como se calcula la suma asegurada que corresponde al empleado al momento de solicitar su pensión?

Se calcula considerando la esperanza de vida del asegurado y sus beneficiarios, así como el saldo que exista en la cuenta individual del trabajador.

Ejemplo: Considere que una persona a sus 65 años de edad, después de haber cotizado al IMSS durante 45 años consecutivos, ganando un promedio de \$ 8,000.00 pesos mensuales, decide jubilarse. Sus hijos terminaron su carrera y ya son personas independientes y su única acompañante es su esposa.

Si la esperanza de vida del pensionado es de 10 años, y la de su esposa que tiene actualmente 60 años de edad es de 25. ¿Cuánto debió ahorrar durante toda su vida activa como trabajador para acumular un fondo de ahorro necesario para contratar el seguro de retiro y el de sobrevivencia? Se supone que el pensionado deberá ganar \$ 8,000.00 pesos mensuales, más un aguinaldo de la misma cantidad.

Para desarrollar los cálculos, supondremos que durante los próximos 30 años, el poder adquisitivo de los 8,000.00 pesos permanece constante y la tasa de rendimiento de cualquier inversión de dinero es cero, lo cual no ocurre en la vida normal; pero esto se hace con la finalidad de conocer la mecánica de las operaciones aritméticas involucradas.

Datos:

Como la edad del pensionado es de 65 años y su esperanza de vida es de 10 años, entonces la cantidad que deberá percibir por año es: la cantidad que recibirá en 12 meses más un mes de aguinaldo:

$$\text{Pension anual} = 13 \times \$8,000.00 = \$104,000.00$$

El monto tal de las pensiones que recibirá en 10 años será de:

$$\textbf{Pension total} = \$104,000.00 \times 10 = \$1,040,000.00$$

Según los datos del problema, la esposa del pensionado le sobrevive 15 años, por lo cual la esposa deberá recibir el 90% de la pensión que recibía su esposo y esta deberá mantenerse durante 15 años (Art. 171 LSS). Entonces deberá recibir por año, la siguiente cantidad:

$$\textbf{Pension anual} = 13 \times \$7,200.00 = \$93,600.00$$

Y la pensión total durante el periodo de sobrevivencia al esposo es:

$$\textbf{Pension total} = \$93,600.00 \times 15 = \$1,404,000.00$$

Sumando las pensiones que recibirá el pensionado y la de su esposa, obtenemos la cantidad que deberá tener ahorrado el asegurado:

$$\textbf{Suma} = \$2,444,000.00$$

<<Esta suma la pudo haber obtenido el asegurado al ahorrar aproximadamente \$1,206.057 pesos mensuales, durante toda su vida de servicio (45 años), considerando que sus ahorros al fondo de retiro, le proporcionaban una tasa de rendimiento del 5% anual>>.

La cantidad de \$2, 444,000.00 así obtenida es la suma que el pensionado debe asegurar. Así que el **monto constitutivo** deberá ser igual a dicha suma más el pago de una comisión pactada con la aseguradora.

SECCION SEPTIMA

Conceptos complementarios

7.23.- *¿En caso de muerte del trabajador jubilado o pensionado. Se pierde también la pensión?*

No. El derecho al otorgamiento de la pensión es inextinguible. La pensión se traslada a sus beneficiarios.

Art.301 LSS

7.24.- ¿En caso de la desaparición física del trabajador jubilado o pensionado. Se pierde también la pensión?

No se establezca en la ley del IMSS ningún artículo que trate específicamente sobre este asunto (en la ley del ISSSTE si existe un artículo).

Debemos entender como desaparición física la que ocurre cuando los parientes del asegurado no saben de su paradero después de un mes y que además lo han notificado a las autoridades correspondientes. La desaparición no implica necesariamente la muerte del asegurado.

7.25.- ¿Cuál es el orden para gozar de las pensiones por causa de muerte del trabajador?

- El orden para gozar de las pensiones por causa de muerte del trabajador será el siguiente:
- El cónyuge sobreviviente solo si no hay hijos.
- El cónyuge y sus hijos si estos son menores de edad y se compruebe que están incapacitados para trabajar. O bien el cónyuge y sus hijos, si estos son menores de veinticinco años y se encuentran estudiando. (el ISSSTE considera menores de edad a los que tengan menos de dieciocho años y el IMSS a los que tengan menos de dieciséis años).
- A falta de cónyuge la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos, si estos hubieran sido hijos o hijas del fallecido o fallecida.
- A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la pensión se entregara a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de estos a los demás ascendientes, en caso de que hubieran dependido económicamente del trabajador.

Art.84 F.III-IX LSS

7.26.- *¿Puede obtener su jubilación un trabajador que muera en activo es decir con un empleo, sin haber cumplido la edad para pensionarse?*

¡Si.! Todo trabajador que muera en activo, siempre y cuando haya cumplido con las condiciones que marcan las leyes de seguridad social (1250 semanas de cotización), aunque no haya cumplido la edad requerida, podrá ser jubilado o pensionado después de muerto, es decir, podrán sus familiares hacer los trámites para obtener su pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez.

Lo anterior debido a que el derecho a pensión es inextinguible y se traslada a los beneficiarios, pero además por cumplir ampliamente con los requisitos que se solicitan en el seguro de vida.

Art.301 LSS, Art.128 LSS

7.27.- *¿Puede obtener su jubilación un trabajador que muera en activo y que no haya cumplido con las semanas de espera ni la edad que marca la LSS para pensionarse, es decir que haya muerto con un empleo pero que no haya completado sus semanas de cotización ni la edad requerida para pensionarse?*

Si puede obtener su pensión en al menos los siguientes casos:

- Todo trabajador que no haya cumplido las 1250 cotizaciones al Instituto, ni la edad de por lo menos 60 años, pero cuya cuenta individual tenga un monto de dinero acumulado mayor o igual a 1.3 veces la pensión garantizada, en caso de muerte, podrá ser pensionado a favor de sus beneficiarios.
- Los requisitos que debe reunir el asegurado por el seguro de invalidez y vida cuando muere pero que en el momento de su muerte no estuviera gozando de ningún tipo de pensión ni tenga derecho a otra; para que se le otorguen a sus beneficiarios las prestaciones del ramo de vida del seguro de invalidez y de vida son los siguientes:

- Que antes de morir hubiera cotizado al instituto como mínimo 150 cotizaciones semanales y,
- Que su muerte no haya ocurrido por un riesgo de trabajo.

Arts.128 y 158 LSS

Capítulo 8

PENSION DE RETIRO POR RIESGOS DE TRABAJO SEGÚN OPCION DESPUES DEL PRIMERO DE JULIO DE 1997

INTRODUCCIÓN

Las pensiones como se ha repetido con anterioridad, son rentas periódicas o dinero periódico que recibe el trabajador por haber tenido derecho a los diferentes seguros. En este capítulo contestaremos algunas de las preguntas más interesantes respecto a la pensión por riesgos de trabajo.

Continuaremos como en los anteriores capítulos, haciendo preguntas y contestándolas de la manera más breve cuando esto sea posible y al final de la contestación se pondrá el artículo de la LSS, que se recomienda leer y que en opinión del autor sirve de base para la contestación dada.

8.1.- ¿En qué consiste la pensión de retiro por riesgos de trabajo?

La pensión por riesgos de trabajo tiene por objeto proteger al trabajador cuando en el ejercicio o por motivo del trabajo, adquiera daños físicos o mentales que lo incapaciten temporal o definitivamente para seguir laborando. Los daños pueden ser accidentes o enfermedades. Un accidente podría ser el que le ocurriera a un empleado de la industria metalmecánica, al que le cayera por desgracia un objeto pesado desde una grúa viajera y por caerle sobre la espalda, lo dejara incapacitado para mover manos y piernas pero siguiera con vida.

Una enfermedad puede ser la contraída por un minero que trabaja en la profundidad de las minas sin equipo de seguridad que le ayude a filtrar el aire que aspira, además de que en la mina no

existiera un sistema de aireación desde el exterior. Con seguridad este minero terminara sus días con una enfermedad de los pulmones que lo incapacitara para seguir trabajando.

Arts.41, 42 y 43 LSS

El seguro de riesgos de trabajo, da certeza al asegurado de que al sufrir un daño físico debido al trabajo que desempeña, recibirá aportaciones periódicas de dinero (pensión) para su manutención. Debido a su propia incapacidad para seguir trabajando, no solo recibirá una pensión periódica, sino que también se le harán las aportaciones periódicas a su fondo de retiro por jubilación, cesantía en edad avanzada y vejez; además de continuar con su derecho al seguro de salud. El asegurado, tiene derecho a este seguro inmediatamente después de darse de alta como trabajador. Pierde su derecho, al momento de su baja. Este seguro le da al trabajador derecho a pensionarse en caso de sufrir un riesgo de trabajo.

8.2.- ¿Se considera accidente de trabajo el ocurrido al trasladarse el trabajador de su domicilio al trabajo?

Si. Si se considera accidente de trabajo.

Art.42 LSS

8.3.- ¿Qué es una pensión?

Una pensión es un pago periódico (mensual generalmente), que recibe el trabajador previamente asegurado y que ha quedado: incapacitado, invalido, cesado, viejo o retirado cuando ha tenido derecho al seguro respectivo y ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos que se establecen en las leyes de seguridad social.

8.4.- ¿El seguro de riesgos de trabajo puede continuarse en el seguro de continuación voluntaria en el régimen obligatorio?

¡No! El seguro de riesgos de trabajo es uno de los seguros que no puede continuarse con el seguro de continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

8.5.- *¿Qué tipos de incapacidades pueden producir los riesgos de trabajo?*

Los riesgos de trabajo pueden producir las siguientes incapacidades:

- Incapacidad temporal. Se tiene ésta cuando el trabajador ha perdido parcial o totalmente sus facultades o aptitudes para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
- Incapacidad parcial. Se tiene ésta cuando un trabajador ha disminuido sus facultades o aptitudes por resto de su vida, para desempeñar el trabajo por el cual fue contratado.
- Incapacidad total. Se tiene ésta cuando un trabajador ha perdido sus facultades o aptitudes para desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida.
- Incapacidad por Muerte. Se tiene ésta cuando un trabajador ha perdido la vida.

Art. 55 LSS

8.6.- *¿Cómo se clasifican los accidentes y las enfermedades?*

Las enfermedades o accidentes incapacitantes se consideran como enfermedades profesionales, si se adquirieron en el ejercicio o por motivo del trabajo desempeñado, en otro caso son enfermedades no profesionales.

Es muy importante aclarar que a diferencia del seguro de invalidez y de vida que veremos en otro capítulo, el seguro de riesgos de trabajo asegura al trabajador cuando este adquiere alguna enfermedad profesional. El seguro de invalidez y de vida se aplica a los trabajadores que adquieran una enfermedad o accidente no profesional.

8.7.- *¿Qué conceptos no se consideran riesgos de trabajo?*

No se considera riesgo de trabajo:

- El ocurrido cuando el derecho-habiente se encuentre en estado de embriaguez.

- El ocurrido cuando el derecho-habiente se encuentre drogado sin prescripción médica.
- El ocurrido cuando el derecho-habiente por si mismo se ocasione el accidente.
- El ocurrido cuando sea resultado de una riña o intento de suicidio.
- El ocurrido como resultado de un delito intencional del que fuere responsable el asegurado.
- Las enfermedades o lesiones que presente el trabajador consideradas como crónico degenerativas o congénitas y que no tengan relación con el riesgo de trabajo, aun cuando el trabajador ignore tenerlas o se haya percatado de la existencia de estas al sufrir un riesgo de trabajo.

Art.46 LSS

8.8.- ¿Qué debe de hacer el derecho-habiente que sufra un accidente o una enfermedad profesional?

Deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto, excepto cuando exista una causa justificada.

Art.44 LSS

8.9.- ¿A qué prestaciones tiene derecho el asegurado que sufra un accidente de trabajo?

Tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:

- Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
- Servicio de hospitalización;
- Aparatos de prótesis y ortopedia; y
- Rehabilitación,

Art.56 LSS

Pero también tiene derecho a recibir el 100% del sueldo que estuviese percibiendo, antes de acontecer el accidente, mismo que recibirá a lo más durante 52 semanas y que dependerá de que el instituto declare cual es el tipo de incapacidad que le corresponda.

El instituto efectuara dicha declaración a lo más en 52 semanas. De no efectuarse la declaración el derecho-habiente seguirá recibiendo el subsidio.

Art.58, F 1 LSS

8.10.- ¿Qué pensión recibirá el asegurado si el Instituto le declara incapacidad total permanente?

Recibirá una pensión igual al 70% del sueldo declarado en sus cotizaciones.

Art.58, F II LSS

8.11.- ¿Quién pagara la pensión, el seguro de sobrevivencia y prestaciones económicas al incapacitado total permanente y en caso de muerte a sus beneficiarios?

El IMSS, le pagara a la institución de seguros que el asegurado escoja, el monto constitutivo necesario para que el asegurado contrate el seguro de renta vitalicia y sobrevivencia.

Una vez que el Instituto haya pagado a la aseguradora, esta tendrá el compromiso de pagar la renta vitalicia al asegurado y en caso de muerte a los beneficiarios.

Art.58, F II LSS

8.12.- ¿Qué pensión recibirá el asegurado si el Instituto le declara incapacidad parcial permanente?

Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo (artículo 514), tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si esta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de

la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.

Art.58, F III LSS

A continuación se presenta una pequeña sub-tabla de valuación de incapacidades extraída de la Ley Federal del Trabajo, para que observe un ejemplo de cómo se evalúan las incapacidades. Obsérvese que el número 6 corresponde a la pérdida total de la mano y los límites de incapacidad se encuentran entre 65% y 70%.

TABLA 8.1. VALUACIÓN DE LAS INCAPACIDADES PERMANENTES			
No	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	límites en %	
		Inferior	Superior
1	Por la desarticulación interescapulotorácica de	80	85
2	Por la desarticulación del hombro de	75	80
3	Por la amputación del brazo, entre el hombro y el codo, de	70	80
4	Por la desarticulación del codo, de	70	80
5	Por la amputación del antebrazo entre el codo y la muñeca, de	65	75
6	Por la pérdida total de la mano, de	65	75
7	Por la pérdida total o parcial de los 5 metacarpianos, de	60	70
8	Por la pérdida de los 5 dedos, de	60	70
9	Por la pérdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar, según la movilidad del dedo restante, de	55	65
10	Por la pérdida de 4 dedos de la mano incluyendo el pulgar y los metacarpianos correspondientes, aunque la pérdida de éstos no sea completa, de	60	70

De acuerdo a lo anterior; para el que pierde una mano siempre y cuando el Instituto declare una incapacidad del 70%, la pensión parcial que recibiría este accidentado sería del 70% de la que recibiría si la incapacidad fuera permanente. Es decir recibiría el 49% del sueldo que estaba cotizando al momento del accidente. Recuerde que por la incapacidad total permanente el asegurado recibe el 70% del sueldo que estaba cotizando ante el Instituto al momento de sufrir el accidente.

8.13.- Si el riesgo de trabajo provoca la muerte del asegurado, ¿recibirán los familiares algún tipo de ayuda para gastos funerarios?

Se hará un pago de una cantidad igual a dos meses de salario mínimo general vigente en el distrito Federal, al familiar que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de defunción.

Art. 64 F I

8.14.- Si el riesgo de trabajo provoca la muerte del asegurado, ¿Quiénes recibirán la pensión y qué cantidad recibirán?

- La viuda o el viudo recibirán una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido al pensionado(a), tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Finalmente recibirán un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban.
- Indistintamente a los huérfanos de Padre o madre, que se encuentren totalmente incapacitados recibirán una pensión igual al 20% de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total, misma que se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo. Si posteriormente fallece el otro progenitor, la pensión de orfandad aumentara del 20% al 30%. . Al término de las pensiones de orfandad establecidas en este artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de tres mensualidades de la pensión que disfrutaba. Finalmente recibirán un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban.
- Indistintamente a los huérfanos de Padre o madre, menores de 16 años recibirán una pensión igual al 20% de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total, misma que se extinguirá

cuando el huérfano cumpla 16 años o continuara hasta los 25 años, si estos se encuentran estudiando. Si posteriormente fallece el otro progenitor, la pensión de orfandad aumentara del 20% al 30%. . Al término de las pensiones de orfandad establecidas en este artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de tres mensualidades de la pensión que disfrutaba. Finalmente recibirán un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban.

Art. 64 F II-VII LSS

8.15.- ¿Si no existe viuda, o viudo podrá la concubina o el concubino que haya vivido al menos cinco años con el asegurado(a) recibir pensión?

Sí, siempre y cuando ambos estén libres de matrimonio. Si hubiera varias concubinas, ninguna gozara de la pensión.

Art. 65 LSS

El total de las pensiones atribuidas a las personas señaladas en los Artículos anteriores, en caso de fallecimiento del asegurado, no excederá de la que correspondería a éste si hubiese sufrido incapacidad permanente total. En caso de exceso, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.

Capítulo 9

PENSION DE RETIRO POR INVALIDEZ SEGÚN OPCION DESPUES DEL PRIMERO DE JULIO DE 1997

INTRODUCCIÓN

Las pensiones como se ha dicho con anterioridad, son rentas periódicas o dinero periódico que recibe el trabajador por haber tenido derecho a los diferentes seguros. En este capítulo contestaremos algunas de las preguntas más interesantes respecto a la pensión por invalidez y vida.

Continuaremos como en los anteriores capítulos, haciendo preguntas y contestándolas de la manera más breve cuando esto sea posible y al final de la contestación se pondrá el artículo de la LSS, que se recomienda leer y que en opinión del autor sirve de base para la contestación dada.

SECCION PRIMERA

Ramo de invalidez

9.1.- ¿En qué consiste el seguro de invalidez y de vida?

El seguro de invalidez y de vida tiene por objeto proteger al trabajador cuando por desgracia quede inválido o muera por causas que no tengan que ver con el trabajo que desempeña normalmente. También protege a los trabajadores que habiendo estado pensionados por invalidez, fallezcan.

9.2.- ¿Cuándo se considera que un trabajador tiene algún tipo de invalidez?

Se considera que el trabajador tiene invalidez, cuando haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual, percibida durante el último año de trabajo y que esta imposibilidad se derive de una enfermedad o accidente no profesional, es decir aquellas enfermedades que lo inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo.

Art.119 LSS

9.3.- *¿Quién puede hacer la declaración de invalidez?*

Solo el IMSS podrá hacer la declaración de invalidez. **Art.124 LSS**

9.4.- *¿En qué momento tiene derecho el trabajador a este seguro de invalidez y de vida?*

El derecho a este seguro se adquiere cuando se logra un número de 250 semanas cotizadas al IMSS (aproximadamente cinco años). En caso de que el IMSS declare que el asegurado tiene un grado de invalidez mayor o igual al 75%, solo se requerirá que tenga acreditadas 150 semanas cotizadas (aproximadamente tres años). El trabajador pierde su derecho, al momento de su baja. Este derecho puede continuarse con el seguro voluntario como el seguro de salud.

Art.122 LSS

9.5.- *¿En qué casos no se otorgara la declaración de invalidez?*

Art.123 LSS

- Cuando la invalidez se a haya provocado intencionalmente con o sin ayudas.
- Cuando el trabajador quede invalido por haber cometido un delito intencional.
- Cuando el trabajador padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio.

9.6.- *¿Quien es la única institución que está autorizada para hacer investigaciones relacionadas con la invalidez?*

El IMSS. Cuando así se requiera, El IMSS está autorizado a efectuar investigaciones de carácter médico social y económico de los trabajadores que soliciten o que estén gozando del otorgamiento de una pensión por invalidez.

Art.124 LSS

9.7. ¿En qué momento inicia el derecho a la pensión por invalidez?

El día en que se produzca la invalidez o en la fecha en que se efectúe la solicitud para obtenerla.

Art.125 LSS

9.8.- ¿Si un pensionado por invalidez se niega a someterse a exámenes previos o posteriores al estado de invalidez y a los tratamientos prescritos o abandone estos, puede perder el derecho a recibir su pensión?

Si. El trabajador debe cumplir con todas las reglas que marque el Instituto, para evitar la pérdida de la pensión.

Art.126 LSS

9.9 ¿Qué pasa con aquel trabajador que se rehabilita después de un tiempo de haber recibido pensión por invalidez?

Se le suspenderá el pago de la pensión.

9.10.- ¿A qué prestaciones tiene derecho el trabajador cuando se le ha declarado un estado de invalidez?

- Al otorgamiento de las siguientes prestaciones:
- Pensión temporal o,
- Pensión definitiva
- Asistencia médica
- Asignaciones familiares
- Ayudas asistenciales

Art.120 LSS

9.11.- ¿Qué se debe entender por pensión temporal?

Es la que otorga el Instituto al asegurado cuando existen posibilidades de recuperación del estado de salud que tenía antes del accidente o enfermedad.

Art.121 LSS

9.12.- ¿Qué se debe entender por pensión definitiva?

Es la que se otorga cuando se estima que la invalidez del asegurado es de naturaleza irreversible; es decir, ya no existen posibilidades de recuperación. Se está en presencia de una incapacidad permanente

Art.121 LSS

9.13.- ¿Cuánto recibirá de pensión un asegurado al que se le haya declarado invalidez?

La cuantía básica por invalidez será igual al 35% del valor promedio de los salarios que el asegurado hubiera percibido durante las últimas quinientas semanas de cotización antes de ocurrir el siniestro que de origen a la pensión.

Art.141 LSS

9.14. ¿Qué pasa si el asegurado no completa las quinientas cotizaciones semanales?

Recordemos que el derecho a este seguro se adquiere cuando se logra un número de 250 semanas cotizadas al IMSS (aproximadamente cinco años). En caso de que el IMSS declare que el asegurado tiene un grado de invalidez mayor o igual al 75%, solo se requerirá que tenga acreditadas 150 semanas cotizadas.

Por lo que se promediaran los salarios básicos de las 150 o 250 semanas cotizadas, según sea el caso que corresponda.

Arts. 122 y 141 LSS

9.15.- ¿Qué pasa si la cuantía de la pensión calculada es inferior a la pensión mínima garantizada por el Estado?

El asegurado recibirá la pensión mínima garantizada por el Estado, que es de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al mes.

Art.141 LSS

9.16.- ¿Pero qué pasa si el saldo de mi cuenta individual no alcanza para contratar los servicios de una aseguradora que pague la pensión?

El IMSS calculara el monto constitutivo necesario para la contratación de los seguros de renta vitalicia y sobrevivencia.

Si el saldo de su cuenta individual es menor al monto constitutivo calculado por el Instituto. El Instituto aportara la diferencia para que el asegurado pueda integrar la totalidad del monto constitutivo y así pueda ser entregado a la aseguradora que elija el asegurado.

En conclusión, el monto constitutivo para este caso se integrara con el saldo que el asegurado tenga en su cuenta individual más la aportación que haga el IMSS para completar el monto constitutivo.

Art.120 F II LSS

9.17.- ¿Puede el asegurado elegir cual deberá ser la empresa aseguradora?

Es su obligación.

Art.120 F II LSS

9.18.- ¿Qué pasa si el asegurado tiene en su cuenta individual un saldo cuya cantidad es mayor que la cantidad que corresponde al monto constitutivo?

- Retirar la suma excedente en una sola exhibición
- Puede contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor

Art.120 F II LSS

SECCION SEGUNDA

Ramo de vida

9.19.- *¿Que derechos tiene un trabajador asegurado por el seguro de invalidez y vida cuando muere, pero que en el momento de su muerte no estuviera gozando de ningún tipo de pensión ni tenga derecho a otra?*

Tiene derecho a las siguientes prestaciones:

- Pensión de viudez
- Pensión de orfandad
- Pensión a ascendientes
- Ayuda asistencial a la pensionada o viuda si lo requiere
- Asistencia médica

Art.127 LSS

9.20.- *¿Qué requisitos deberá reunir el asegurado por el seguro de invalidez y vida cuando muere pero que en el momento de su muerte no estuviera gozando de ningún tipo de pensión ni tenga derecho a otra; para que se le otorguen a sus beneficiarios las prestaciones del ramo de vida del seguro de invalidez y de vida?*

- **Que antes de morir hubiera cotizado al instituto como mínimo 150 cotizaciones semanales y,**
- **Que su muerte no haya ocurrido por un riesgo de trabajo.**

Art.128 LSS

9.21.- *¿Cuál será la cuantía de la pensión que reciban los beneficiarios del asegurado por el seguro de invalidez y vida cuando muere pero que en el momento de su muerte no estuviera gozando de ningún tipo de pensión ni tenga derecho a otra?*

La pensión por viudez será del 90% de la que le hubiera correspondido al asegurado en caso de estar disfrutando de una pensión de invalidez.

Es decir, la cuantía básica que se recibirá será igual al 35% del valor promedio de los salarios que el asegurado hubiera percibido durante por lo menos las últimas 150 semanas de cotización antes de ocurrir el siniestro que de origen a la pensión.

Arts. 131 y 128 LSS

9.22.- *¿Que derechos tiene un trabajador asegurado por el seguro de invalidez y vida cuando muere pero que en el momento de su muerte estuviera gozando de una pensión de invalidez?*

Tiene derecho a las siguientes prestaciones:

- Pensión de viudez
- Pensión de orfandad
- Pensión a ascendientes
- Ayuda asistencial a la pensionada o viuda si lo requiere
- Asistencia médica

Art.127 LSS

9.23.- *¿Qué requisitos deberá reunir el asegurado por el seguro de invalidez y vida cuando muere pero que en el momento de su muerte estuviera gozando de una pensión por invalidez; para que se le otorguen a sus beneficiarios las prestaciones del ramo de vida del seguro de invalidez y de vida?*

Que su muerte no haya ocurrido por un riesgo de trabajo.

Art.128 LSS

9.24.- *¿Cuál será la cuantía de la pensión que reciban los beneficiarios del asegurado por el seguro de invalidez y vida cuando muere pero que en el momento de su muerte estuviera gozando de una pensión por invalidez?*

La pensión por viudez será del 90% de la que le correspondió al asegurado por pensión de invalidez mientras vivía.

Art.131 LSS

9.25.- *¿Tienen derecho a pensión los beneficiarios de un asegurado fallecido que disfrutaba de una pensión por incapacidad permanente pero por causa distinta de un riesgo de trabajo y que hubiera causado baja en el régimen obligatorio, debido a que se cerró la empresa donde trabajaba o por cualquier otro motivo?*

Si tienen derecho a recibir la pensión sus beneficiarios, siempre y cuando el fallecido hubiera completado las 150 semanas de cotización requeridas por ley.

Es obligación del Instituto otorgar la pensión a los beneficiarios en todo tiempo que le sea requerido, sin importar el tiempo que hubiera transcurrido desde la fecha de baja del fallecido.

Art.129 LSS

9.26.- *¿Quiénes tiene derecho a pensión de viudez?*

- La esposa pero a falta de ésta,
- La concubina que vivió con el fallecido los últimos 5 años antes del fallecimiento del asegurado o pensionado siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio
- La concubina con la que hubiera tenido hijos, sin importar la duración del concubinato siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio
- Si hubiere más de una concubina, ninguna recibirá pensión.

TITULO III

SISTEMA FINANCIERO PARA EL RETIRO DE
TRABAJADORES CON CUENTA INDIVIDUAL (PRIMERO
DE JULIO DE 1997)

Capítulo1

CULTURA FINANCIERA ELEMENTAL

INTRODUCCION

Se pensó incluir este capítulo con la idea de proporcionar los elementos mínimos necesarios que debe tener el lector para comprender algunos de los conceptos que se manejan en el ámbito financiero. Se hace esta necesaria aclaración debido a que el conocimiento de la teoría básica de las operaciones financieras y en general de todo lo referente al valor del dinero en el tiempo, requiere del estudio de materias como: matemáticas financieras y/o ingeniería económica, materias que llevarían al menos un semestre de estudio. Sin embargo se presentan algunos de los elementos que se tratan en las áreas antes mencionadas, con la idea de explicar más adelante como es que el dinero que se deposita en su cuenta individual, le puede rendir buenos intereses.

SECCION PRIMERA

Conceptos fundamentales

1.1.- ¿Cuál es el significado de la palabra dinero?

La palabra dinero viene del latín denarius o denario, que era una moneda que utilizaban los romanos para el pago de bienes o deudas. En fin, la palabra dinero resulta de la popularización de la palabra denarius.

1.1.- ¿Qué debemos entender por moneda?

Pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco y acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad

emisora para acreditar su legitimidad y valor. Por extensión, billete o papel de curso legal.

1.2.- ¿Qué es una unidad de cuenta?

Una unidad de cuenta es el dinero en el que se expresan los valores o se definen las deudas. En México la unidad de cuenta es el peso, también es aceptado el UDI. En USA la unidad de cuenta es el dólar americano. En Inglaterra, la unidad de cuenta es la libra esterlina etcétera.

1.3.- ¿Qué es el papel moneda?

El papel moneda es el dinero fiduciario y no basa su valor en la existencia de una contrapartida en oro, plata o cualquier otro metal noble o valores, ni en su valor intrínseco, sino simplemente en su declaración como dinero por el Estado y también en el crédito y la confianza (la fe en su futura aceptación) que inspira. Sin esta declaración, la moneda no tendría ningún valor: el dinero fiduciario sería entonces tan poco valioso como los pedazos de papel en los que está impreso.

También puede definirse como el instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago y que se presenta con billetes de papel de celulosa, papel plástico o una combinación de ambos. En la actualidad se utiliza una tarjeta plástica como medio de pago, pero la unidad de cuenta en México sigue siendo el peso.

1.4.- ¿El valor del dinero permanece invariable?

No. El valor del dinero varía con el tiempo.

1.5.- ¿Tienen el mismo valor \$ 10 000.00 pesos a principios de año que al finalizar el año?

No. Pues con \$ 10,000.00 pesos podemos adquirir bienes materiales al principio del año, que no podríamos adquirir con la misma cantidad al finalizar el año. La anterior explicación es una manera intuitiva de observar que el dinero tiene un valor respecto al tiempo.

1.6.- ¿Por qué el dinero pierde su valor?

Una de las causas por las que el dinero pierde su valor, es sin duda por ser dinero fiduciario y no dinero en monedas de oro y plata.

El valor del dinero fiduciario está basado en la fe que la sociedad le tiene al Estado quien es quien emite los billetes que circulan en un país.

Cuando se pierde la fe, la sociedad en su conjunto cambia los valores de las mercancías que comercian, así como de los servicios que prestan, lo cual provoca que el valor del dinero circulante se vaya haciendo menor a medida que transcurre el tiempo.

Existen muchas más causas que pueden provocar la pérdida del valor del dinero, mismas que no se trataran en este libro, por no ser el objetivo del mismo. Basta por el momento hacerle saber que el dinero fiduciario pierde su valor con el tiempo y el dinero en monedas de oro y plata no.

1.7.- ¿Qué es la inflación económica?

Cuando los precios de los artículos de consumo básico y servicios en una nación presentan un aumento continuado se dice que existe una inflación económica. Las causas que la provocan son muchas y variadas entre las que podemos citar: aumento del dinero en circulación, aumento del costo de producción de bienes y servicios etc.

Para su conocimiento, la tortilla, el frijol, el arroz, los huevos, la leche, el agua son algunos de los muchos artículos de consumo básico. La electricidad, el gas, el transporte, son algunos de los muchos servicios de los que dependemos. Usted bien sabe que los artículos y bienes que hemos nombrado, suben sus precios mes con mes y año con año.

1.8.- ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para medir la inflación?

El índice nacional de precios al consumidor (INPC)

1.9.- *¿Cuál es la única institución autorizada para determinar el INPC?*

El Banco de México

1.10.- *¿Cómo se calcula el INPC?*

Para determinar el INPC, se inicia en una fecha específica con una evaluación de los precios de un conjunto muy bien determinado de los componentes del INPC. Por ejemplo, si analizamos los alimentos, los estudiosos del tema establecen como referencia la llamada canasta básica que incluye los alimentos que debería poder adquirir una familia para su sustento diario. En base a dicho conocimiento se estudian para una fecha específica; por ejemplo los precios del frijol, arroz, huevos, leche, tortilla de maíz, pan, carne de pollo, carne de pescado, carne de res etc. Etc. Posteriormente en otra fecha se efectúa el mismo estudio para conocer los precios de los mismos productos. La diferencia entre la suma de los precios en la segunda medición menos la primera medición, nos dará el incremento de los precios. Si ese incremento lo dividimos entre la primera medición, obtenemos un índice de la inflación en base a los alimentos.

Desde luego que el procedimiento para determinar el INPC es muchísimo más complejo que lo antes explicado, pues el número de componentes que se utilizan para determinarlo es muy grande y variado. La simple explicación que se hizo con anterioridad tiene la finalidad de inducir en la mente del lector una idea de cómo se determina el INPC de una manera muy gruesa, su imaginación deberá hacer el resto, o puede consultar una publicación del tema en la pagina del Banco de México.

1.11.- *¿Cuáles son los principales componentes que sirven para determinar el INPC?*

- Alimentos, bebidas y tabaco;
- Ropa calzado y accesorios;
- Vivienda;

- Muebles, aparatos y accesorios domésticos;
- Salud y cuidados personales;
- Transporte;
- Educación y esparcimiento;
- Otros servicios

1.12.- *¿Con que periodicidad se calcula el INPC?*

Se calcula quincenalmente y se presenta quincenal o mensualmente. El INPC mensual es el promedio de las dos quincenas de un mismo mes.

El INEGI es el encargado de difundir este indicador y lo publica en el DOF. A lo más los décimos días de cada mes el INEGI publica el valor correspondiente al mes y quincena del mes anterior. También a lo más el día 25 del mes en curso, publica el correspondiente a la primera quincena. Este indicador puede verse en las páginas web del INEGI, Banco de México o SAT

1.13.- *¿Dónde puedo leer algo más sobre la inflación y el INPC?*

El Banco de México en su página Web pone a su disposición los siguientes materiales educativos, donde se explica con muchísimo detalle y gran alcance todo lo relativo al INPC.

- **Principales elementos en el cambio de base del INPC (PDF)**
- **Documento metodológico INPC (PDF)**
- **Implicaciones del cambio en la estructura de ponderación del INPC en el cálculo por componentes de su variación anual (PDF)**

1.14.- *¿Cómo se calcula la inflación en base al INPC?*

Para determinar la inflación en por ciento conociendo los INPC entre dos fechas, se considera el valor del INPC de la fecha más actual y se le resta el valor del INPC con fecha más vieja. Al resultado de esta resta se le divide entre el INPC de la fecha más vieja y se expresa en por ciento después de multiplicarlo por 100.

$INPC_{dia+x, mes+y, año+n}$; fecha actual.

$INPC_{dia,mes,año}$; fecha más vieja.

$$Inflación = \left[\frac{INPC_{dia+x, mes+y, año+n} - INPC_{dia,mes,año}}{INPC_{dia,mes,año}} \right] * 100 \%$$

Reduciendo la ecuación anterior:

$$Inflación = \left[\frac{INPC_{dia+x, mes+y, año+n}}{INPC_{dia,mes,año}} - 1 \right] * 100 \%$$

1.15.- Ejemplo: ¿Cual es la inflación que ha tenido el peso desde el 4 de abril de 1995 al 25 de mayo de 2010?

Tomamos los datos de la tabla 1 y los sustituimos en la fórmula:

$$INPC_{1,05,2010} = 140.514$$

$$INPC_{1,04,1995} = 35.375$$

$$Inflación = \left[\frac{INPC_{1,05,2010}}{INPC_{1,04,1995}} - 1 \right] * 100 \%$$

$$Inflación = \left[\frac{140.514}{35.375} - 1 \right] * 100 \%$$

$$Inflación = [2.972127] * 100 \% = 297.212721 \%$$

1.16. Ejemplo: ¿Cuál es la inflación que tuvo el peso entre los meses de junio y julio del 2006?

$$INPC_{1,06,2006} = 117.059$$

$$INPC_{1,07,2006} = 117.38$$

$$Inflación = \left[\frac{INPC_{1,07,2006}}{INPC_{1,06,2006}} - 1 \right] * 100 \%$$

$$\text{Inflación} = \left[\frac{117.38}{117.059} - 1 \right] * 100 \%$$

$$\text{Inflación} = [1.002742 - 1] * 100 \% = 0.2742 \%$$

TABLA 1.1. INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DESDE 1990 AL 2010 MESES DE ENERO A JULIO

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
2010	140.047	140.857	141.857	141.405	140.514		
2009	134.071	134.367	135.140	135.613	135.218	135.467	135.836
2008	126.146	126.521	127.438	127.728	127.59	128.118	128.832
2007	121.64	121.98	122.244	122.171	121.575	121.721	122.238
2006	116.983	117.162	117.309	117.481	116.958	117.059	117.38
2005	112.554	112.929	113.438	113.842	113.556	113.447	113.891
2004	107.661	108.305	108.672	108.836	108.563	108.737	109.022
2003	103.32	103.607	104.261	104.439	104.102	104.188	104.339
2002	98.253	98.19	98.692	99.231	99.432	99.917	100.204
2001	93.765	93.703	94.297	94.772	94.99	95.215	94.967
2000	86.73	87.499	87.984	88.485	88.816	89.342	89.69
1999	78.119	79.169	79.904	80.637	81.122	81.655	82.195
1998	65.638	66.787	67.569	68.201	68.745	69.557	70.228
1997	56.942	57.898	58.619	59.252	59.793	60.324	60.849
1996	45.033	46.084	47.099	48.438	49.321	50.124	50.836
1995	29.682	30.94	32.764	35.375	36.853	38.023	38.798
1994	26.928	27.067	27.206	27.339	27.471	27.609	27.731
1993	25.05	25.255	25.402	25.548	25.694	25.839	25.963
1992	22.503	22.77	23.001	23.206	23.359	23.517	23.666
1991	19.079	19.412	19.689	19.895	20.089	20.3	20.48
1990	15.01	15.35	15.621	15.858	16.135	16.49	16.791

1.17.- Ejemplo 3: ¿Qué inflación tuvo el peso entre los meses de enero de los años 2009 y 2010?

$$\text{INPC}_{1,01,2010} = 140.047$$

$$\text{INPC}_{1,01,2009} = 134.041$$

$$\text{Inflación} = \left[\frac{\text{INPC}_{1,01,2010}}{\text{INPC}_{1,01,2009}} - 1 \right] * 100 \%$$

$$\text{Inflación} = \left[\frac{140.047}{134.041} - 1 \right] * 100 \%$$

$$\text{Inflación} = [1.044807 - 1] * 100 \% = 4.4807 \%$$

Por último el cálculo de los salarios mínimos se determina también considerando la inflación y el cálculo de estos debería poderse hacer con la siguiente fórmula:

$$SMGV_{dia+x, mes+y, año+n} = \frac{INPC_{dia+x, mes+y, año+n}}{INPC_{dia,mes,año}} * SMGV_{dia,mes,año}$$

1.18.- Ejemplo: Determinar el salario mínimo del 2010, cuando el 2009 fue de 54.8 pesos en la zona A. Conociendo los INPC de los años involucrados:

$$SMGV_{1,01,2010} = \frac{INPC_{1,01,2010}}{INPC_{1,01,2009}} * SMGV_{1,01,2009} = \frac{140.047}{134.071}$$

$$SMGV_{1,01,2010} = \frac{140.047}{134.071} * 54.8 = 1.044573 * 54.8$$

$$SMGV_{1,01,2010} = 57.2426$$

Consultando la tabla 2, observamos que el salario mínimo general vigente al 2010 es:

$$SMGV_{1,01,2010} = 57.46$$

Puede observarse que existe un problema importante de correspondencia entre la inflación calculada (ejemplo 1.18) y los salarios mínimos publicados por zonas geográficas (ver tabla 2).

1.19.- ¿Por qué no tenemos los mismos resultados al calcular los salarios mínimos con el INPC, que los valores que se proporcionan en las tablas?

En realidad los ajustes de los salarios mínimos, se efectúan utilizando los INPC. Sin embargo debido a que la variación de los valores de los INPC en el tiempo, no se ajustan exactamente a una línea recta, se hace necesario introducir factores de corrección para calcular los salarios. La metodología de cálculo de dichos factores, debe ser establecido por el Banco de México o el sistema de administración tributaria (SAT).

TABLA 1.2. SALARIOS MINIMOS POR ZONAS
GEOGRAFICAS 1993-2011

Vigencia	ZONA A	ZONA B	ZONA C
01/01/2011	59.82	58.13	56.7
01/01/2010	57.46	55.84	54.47
01/01/2009	54.8	53.26	51.95
01/01/2008	52.59	50.96	49.5
01/01/2007	50.57	49.00	47.60
01/01/2006	48.67	47.16	45.81
01/01/2005	46.8	45.35	44.05
01/01/2004	45.24	43.73	42.11
01/01/2003	43.65	41.85	40.3
01/01/2002	42.15	40.1	38.3
01/01/2001	40.35	37.95	35.85
01/01/2000	37.9	35.1	32.7
03/12/1998	34.45	31.9	29.7
01/01/1998	30.2	28	26.05
03/12/1996	26.45	24.5	22.5
01/04/1996	22.6	20.95	19.05
04/12/1995	20.15	18.7	17
01/04/1995	18.3	17	15.44
01/01/1995	16.34	15.18	13.79
01/01/1994	15.27	14.19	12.89
01/01/1993	14.27	13.26	12.05

1.20.- ¿Qué es una UDI?

UDI, Es el acrónimo de unidades de inversión. La unidad de inversión (UDI) es una unidad de cuenta, de valor real constante con la que pueden efectuarse contratos mercantiles u otros actos de comercio. Su valor lo publica diariamente el Banco de México en

el Diario Oficial de la Federación. Su valuación es motivada por la inflación.

Esta unidad de cuenta nace el 4 de abril de 1995, con una equivalencia respecto al peso igual a uno.

$$1 \text{ UDI}_{4-04-1995} = 1 \text{ peso}$$

En la página del Sistema de administración tributaria (SAT), puede encontrar todas las tablas que representan la equivalencia de las UDIs en pesos por cada día del año, desde el cuatro de abril de 1995 hasta la fecha.

En la tabla 14.1 extraída de la página del SAT, se puede observar la equivalencia en pesos de una UDI, para el 4 de abril del 2010.

$$1 \text{ UDI}_{4-04-2010} = 4.444936 \text{ pesos}$$

Como dijimos con anterioridad la udi es una unidad de cuenta de valor real constante es decir su valor permanece invariable respecto al tiempo. Pero debido a la devaluación constante del peso, la equivalencia de udis a pesos varía constantemente.

La devaluación del peso ocurre debido a la inflación económica.

1.21.- ¿Cómo se calculan las UDIS?

La variación del valor de la Unidad de Inversión (UDIS) se calcula con una fórmula que toma en cuenta las variaciones quincenales que presenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El procedimiento para el cálculo de las UDIS fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de noviembre del 2009, por la SHCP en un documento que reforma la ley del impuesto sobre la renta. El artículo donde se explica el procedimiento de cálculo de las UDIS es el 20 Ter.

La formula usada en dicho documento es la siguiente:

$$UDI_{d,m} = UDI_{d-1,m} * \sqrt[n]{\frac{INPC_q}{INPC_{q-1}}}$$

TABLA 1.3 VALOR DE LAS UDIS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2010

Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Día
1	4.340855	4.371065	4.411573	4.441136	4.45421	4.427414	1
2	4.341544	4.373102	4.412192	4.442402	4.453295	4.425922	2
3	4.342233	4.375141	4.41281	4.443669	4.45238	4.424430	3
4	4.342922	4.37718	4.413429	4.444936	4.451465	4.422938	4
5	4.343612	4.37922	4.414047	4.446203	4.45055	4.421448	5
6	4.344301	4.381262	4.414666	4.447470	4.449636	4.419957	6
7	4.344991	4.383304	4.415285	4.448738	4.448721	4.418467	7
8	4.34568	4.385347	4.415904	4.450007	4.447807	4.416978	8
9	4.34637	4.387391	4.416523	4.451275	4.446893	4.415489	9
10	4.34706	4.389436	4.417142	4.452544	4.445979	4.414001	10
11	4.347711	4.390744	4.418150	4.453022	4.445438	4.41399	11
12	4.348362	4.392053	4.419158	4.453499	4.444898	4.41398	12
13	4.349012	4.393362	4.420166	4.453976	4.444357	4.413969	13
14	4.349663	4.394671	4.421175	4.454453	4.443816	4.413959	14
15	4.350314	4.395981	4.422183	4.45493	4.443276	4.413949	15
16	4.350965	4.397291	4.423192	4.455408	4.442736	4.413938	16
17	4.351617	4.398602	4.424202	4.455885	4.442195	4.413928	17
18	4.352268	4.399913	4.425211	4.456363	4.441655	4.413917	18
19	4.352919	4.401224	4.426221	4.45684	4.441115	4.413907	19
20	4.353571	4.402536	4.427230	4.457318	4.440574	4.413896	20
21	4.354222	4.403848	4.428240	4.457795	4.440034	4.413886	21
22	4.354874	4.405161	4.429251	4.458273	4.439494	4.413875	22
23	4.355526	4.406473	4.430261	4.458751	4.438954	4.413865	23
24	4.356178	4.407787	4.431272	4.459229	4.438414	4.413854	24
25	4.356830	4.4091	4.432283	4.459707	4.437875	4.413844	25
26	4.358860	4.409719	4.433547	4.45879	4.436379		26
27	4.360892	4.410337	4.434811	4.457874	4.434883		27
28	4.362925	4.410955	4.436075	4.456958	4.433388		28
29	4.364958		4.437340	4.456042	4.431894		29
30	4.366993		4.438605	4.455126	4.430400		30
31	4.369029		4.439870		4.428907		31

SECCION SEGUNDA

Inversión, deudas y Tasas de interés

1.22.- ¿Qué es una tasa de interés?

El dinero y la tasa de interés son dos bienes casi siempre fuertemente relacionados.

A diferencia de los comerciantes y los empresarios que generalmente comercian con bienes materiales de consumo generalizado, Los bancos y los inversionistas comercian con el

dinero. Venden el dinero usando el mecanismo de préstamos, poniendo como condiciones: el tiempo de pago, la obtención de una ganancia por dicho préstamo y la necesidad de un aval.

Un ciudadano se acerca al gerente de un banco para solicitarle un préstamo por la cantidad de \$ 50,000.00 pesos M.N. Las condiciones que el interesado logro obtener del banco fueron las siguientes: tiempo de pago un año y al final del año deberá pagar \$ 75 000.00. Dejo como aval un terreno con un valor de \$ 150 000.00.

La ganancia que obtiene el banco es:

$$\textbf{Ganancia del Banco} = \textbf{Deuda} - \textbf{Prestamo}$$

$$\textbf{Ganancia del Banco} = \$ 75\,000 - \$ 50\,000$$

$$\textbf{Ganancia del Banco} = \$ 25\,000$$

Los financieros en general presentan la ganancia respecto a una referencia que generalmente es el dinero recibido a préstamo y lo expresan en porciento del mismo. A tal resultado le llaman tasa de interés.

$$\textbf{Tasa de Interes anual} = \frac{\textbf{Ganancia del Banco}}{\textbf{Prestamo}} \times 100\%$$

$$\textbf{Tasa de Interes anual} = \frac{25000}{50000} \times 100\% = 50\%$$

La tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada

Cuando usted en lugar de pedir prestado, invierte su dinero en un fondo de inversión, sucede exactamente lo contrario. Usted recibe una ganancia por el dinero que deposita en dicho fondo de inversión. Usted podrá decir: no es mi caso, no puedo hacer inversión alguna pues mi sueldo apenas me alcanza para cubrir mis necesidades básicas. Mi contestación es: usted no está en lo correcto y menos aun si tiene un empleo remunerado y subordinado. Si usted está empleado seguramente esta dado de

alta en el IMSS o el ISSSTE, o algún otro sistema de seguridad social de alguna entidad federativa.

Estos sistemas de seguridad se encargan en conjunción con su patrón, gobierno y de usted mismo, de aportar una cantidad de dinero específica a una cuenta individual denominada fondo de retiro. Ese fondo es propiedad de usted como trabajador y en él, se invierte una cantidad mensual durante toda su vida activa como trabajador hasta que pueda usted pensionarse. Bajo este punto de vista, usted ya es un inversionista.

1.23.- ¿Cómo se generan y como se calculan los intereses de una inversión?

Pondremos un ejemplo de cómo se calculan los intereses de una inversión, considerando que el ahorrador está dispuesto a ahorrar \$ 381.00 pesos mensuales en un fondo de inversión que le asegura ganar un interés del 5% anual si ahorra durante cuarenta años.

TABLA 1.4. DATOS DEL PROBLEMA	
Abono Mensual	\$381.00
Interes Anual	5%
Interes Mensual	0.416667%
interes efectivo anual	0.051161898
Ahorro en 40 años	\$584,217.24

De acuerdo a los datos, el interés mensual, se calcula dividiendo el interés anual entre 12, que es el número de meses que tiene un año. En base a este concepto el interés mensual expresado en % es:

$$\text{Interes mensual} = \frac{5\%}{12} = 0.416\%$$

El porcentaje anterior, podemos expresarlo como:

$$0.416\% = \frac{0.416}{100} = 0.00416$$

Las operaciones que se realizan se expresan en la tabla 14.5 y se limita a efectuar las operaciones de los 12 primeros meses.

Obsérvese que a principios del mes cero, usted ahorra los primeros \$ 381.00. Esta cantidad le generara interés a fin del mes (mes 1) de $381.00 \times 0.004166 = \$ 1.59$ pesos.

A fines del mes 1, usted efectúa un nuevo abono de 381.00, por lo que su nuevo capital es igual al interés más el capital inicial mas el abono, lo cual da un total de \$763.59 pesos.

A fines del mes 2, el capital de 763.59 que acumulo al principio de este mes le generara intereses por 3.18 pesos. Al fin también de este mes 2, nuevamente usted ahorra 381.00 pesos, con lo cual ahora su capital es de $3.18 + 763.59 + 381.00 = 1147.77$.

El procedimiento antes descrito se repite hasta llegar a 480 meses y la cantidad que

Resulta es de:

TABLA 1.5. OPERACIONES REALIZADAS PARA OBSERVAR EL RENDIMIENTO DE UNA INVERSIÓN											
MES	INTERES=CAPITAL X TASA DE INTERES				ABONO	CAPITAL=INTERES+CAPITAL+ABONO					
0											\$381.00
1	\$381.00	X.	0.004166	.=.	\$1.59	\$381.00	\$1.59	+=.	\$381.00	+=.	\$763.59
2	\$763.59	X.	0.004166	.=.	\$3.18	\$381.00	\$3.18	+=.	\$763.59	+=.	\$1,147.77
3	\$1,147.77	X.	0.004166	.=.	\$4.78	\$381.00	\$4.78	+=.	\$1,147.77	+=.	\$1,533.55
4	\$1,533.55	X.	0.004166	.=.	\$6.39	\$381.00	\$6.39	+=.	\$1,533.55	+=.	\$1,920.94
5	\$1,920.94	X.	0.004166	.=.	\$8.00	\$381.00	\$8.00	+=.	\$1,920.94	+=.	\$2,309.95
6	\$2,309.95	X.	0.004166	.=.	\$9.62	\$381.00	\$9.62	+=.	\$2,309.95	+=.	\$2,700.57
7	\$2,700.57	X.	0.004166	.=.	\$11.25	\$381.00	\$11.25	+=.	\$2,700.57	+=.	\$3,092.82
8	\$3,092.82	X.	0.004166	.=.	\$12.89	\$381.00	\$12.89	+=.	\$3,092.82	+=.	\$3,486.71
9	\$3,486.71	X.	0.004166	.=.	\$14.53	\$381.00	\$14.53	+=.	\$3,486.71	+=.	\$3,882.24
10	\$3,882.24	X.	0.004166	.=.	\$16.18	\$381.00	\$16.18	+=.	\$3,882.24	+=.	\$4,279.41
11	\$4,279.41	X.	0.004166	.=.	\$17.83	\$381.00	\$17.83	+=.	\$4,279.41	+=.	\$4,678.24
12	\$4,678.24	X.	0.004166	.=.	\$19.49	\$381.00	\$19.49	+=.	\$4,678.24	+=.	\$5,078.74

\$ 584,217.24

Alternativamente si usted ahorra su dinero sin intereses, el ahorro sería el siguiente:

$$\text{Ahorro} = 381 \frac{\text{pesos}}{\text{mes}} \times 480 \text{ meses} = \$ 182,880.00$$

TABLA 1.6. RESUMEN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LA TABLA 1.5			
MES	INTERES	ABONO	CAPITAL
0			\$381.00
1	\$1.59	\$381.00	\$763.59
2	\$3.18	\$381.00	\$1,147.77
3	\$4.78	\$381.00	\$1,533.55
4	\$6.39	\$381.00	\$1,920.94
5	\$8.00	\$381.00	\$2,309.95
6	\$9.62	\$381.00	\$2,700.57
7	\$11.25	\$381.00	\$3,092.82
8	\$12.89	\$381.00	\$3,486.71
9	\$14.53	\$381.00	\$3,882.24
10	\$16.18	\$381.00	\$4,279.41
11	\$17.83	\$381.00	\$4,678.24
12	\$19.49	\$381.00	\$5,078.74

1.24.- ¿Cómo se generan y como se calculan los intereses de una deuda?

Para calcular los pagos de capital y los intereses necesarios para amortizar una deuda, se utiliza normalmente el método que se conoce como el sistema Francés y se caracteriza porque todos los pagos mensuales son iguales y la suma de cada uno de los pagos convertidos a valor presente equivale a un pago único en el tiempo cero. Amortizar una deuda significa disminuir la misma por el pago parcial del capital adeudado.

En este método, el cálculo de los pagos periódicos se realiza utilizando la siguiente fórmula:

$$PMT = VP \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

Donde:

PMT; son los pagos periódicos mensuales que usted hará

VP; es el valor presente, o la cantidad que usted recibe en el tiempo cero y que lo hace un deudor

i; es la tasa de interés mensual

n; es el número de meses

La cantidad constante calculada (PMT), será la mensualidad que usted abonara cada mes y se utilizara para pagar tanto la deuda como el interés.

Para analizar cómo se paga la deuda y el interés pondremos un ejemplo:

Suponga que usted recibe un préstamo del banco de 60 000.00 a una tasa de interés del 30% anual. El monto deberá cubrirlo en 12 meses. Que parte de la deuda pagara mensualmente y cuanto pagara de intereses también mensualmente. Empecemos por calcular el interés mensual:

$$\text{interes mensual} = \frac{30\%}{12} = 2.5\%$$

Por lo tanto:

$$i = 2.5\% = 0.025$$

Obsérvese que dividimos el interés anual entre 12 para obtener el interés mensual, debido a que un año tiene 12 meses y los periodos de pago son mensuales.

También observe que la deuda, usted la pagara en 12 meses por lo tanto:

$$n = 12$$

Si usted recibe el préstamo el día primero de enero del 2010, recibe una cantidad de:

$$VP = 60,000$$

Sustituyendo los datos conocidos en la siguiente fórmula, usted está en posición de conocer el monto de los pagos mensuales que deberá hacer:

$$PMT = VP \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

$$PMT = 60,000 \left[\frac{0.025(1+0.025)^{12}}{(1+0.025)^{12} - 1} \right] = 5,849.22$$

De acuerdo a lo anterior, usted deberá hacer pagos mensuales de 5,849.22 pesos.

Lo anterior nos indica que debemos hacer doce pagos de 5,849.22 mensuales.

En la tabla 1.7 A y 1.7 B, se presentan los cálculos que se deben hacer a detalle para que se puedan comprender como y que operaciones se deben efectuar para observar cómo se paga la deuda.

Observe como se efectúan los cálculos:

Suponga usted que al día primero del mes de enero usted recibe los 60,000.00 pesos de préstamo.

Al final de dicho mes, usted deberá hacer su primer pago periódico de \$ 5849.23 y este pago servirá para pagar una parte de la deuda y una parte del interés de la siguiente forma:

Calculo del interés a pagar:

$$0.025 \times 60,000 = 1,500$$

TABLA 1.7A. OPERACIONES REALIZADAS PARA OBSERVAR LOS PAGOS DE UNA DEUDA									
FILA	MESES	PAGO MENSUAL	PAGO DE INTERESES			AMORTIZACION			
0	0								
1	1	\$5,849.23	0.025X \$60,000.00	.=.	\$1,500.00	\$5849.23 - \$1,500.00	.=.	\$4,349.23	
2	2	\$5,849.23	0.025 X \$55,650.77	.=.	\$1,391.27	\$5849.23 - \$1,391.27	.=.	\$4,457.96	
3	3	\$5,849.23	0.025 X \$51,192.81	.=.	\$1,279.82	\$5849.23 - \$1,279.82	.=.	\$4,569.41	
4	4	\$5,849.23	0.025 X \$46,623.41	.=.	\$1,165.59	\$5849.23 - \$1,165.59	.=.	\$4,683.64	
5	5	\$5,849.23	0.025 X \$41,939.76	.=.	\$1,048.49	\$5849.23 - \$1,048.49	.=.	\$4,800.73	
6	6	\$5,849.23	0.025 X \$37,139.03	.=.	\$928.48	\$5849.23 - \$ 928.48	.=.	\$4,920.75	
7	7	\$5,849.23	0.025 X \$32,218.28	.=.	\$805.46	\$5849.23 - \$ 805.46	.=.	\$5,043.77	
8	8	\$5,849.23	0.025 X \$27,174.52	.=.	\$679.36	\$5849.23 - \$ 679.36	.=.	\$5,169.86	
9	9	\$5,849.23	0.025 X \$22,004.64	.=.	\$550.12	\$5849.23 - \$ 550.12	.=.	\$5,299.11	
10	10	\$5,849.23	0.025 X \$16,705.53	.=.	\$417.64	\$5849.23 - \$ 417.64	.=.	\$5,431.59	
11	11	\$5,849.23	0.025 X \$11,273.94	.=.	\$281.85	\$5849.23 - \$ 281.85	.=.	\$5,567.38	
12	12	\$5,849.23	0.025 X \$ 5,706.56	.=.	\$142.66	\$5849.23 - \$ 142.66	.=.	\$5,706.56	

Calculo del pago parcial de la deuda.

Como usted hace un pago mensual de 5,849.23 pesos, a dicha cantidad deberá restarle los intereses que paga por la deuda y el dinero restante se utilizara para disminuir su deuda.

$$5,849.23 - 1,500 = 4,349.23$$

Ahora su nueva deuda será:

$$60,000.00 - 4,349.23 = 55,650.77$$

Sobre esta nueva deuda deberá nuevamente calcular los intereses y la cantidad amortizada para de nuevo obtener un nuevo valor de deuda. Los cálculos son repetitivos hasta llegar al final del mes 12, en el cual la deuda queda totalmente saldada, como se observa en la tabla 7.1b y tabla 1.8

En la tabla 1.8, se presentan los resultados de los cálculos que se hicieron para comprender como se paga la deuda.

Observe que la cantidad de intereses que pago durante el año fue de \$ 10,190.73:

Es decir es lo que le costó el préstamo de \$60,000.00 pesos

*Tabla 1.7b. Operaciones realizadas para observar el rendimiento
De una inversión*

TABLA 1.7.B CONTINUACIÓN DE LA TABLA 1.7 A							
AMORTIZADO				DEUDA PENDIENTE			
			\$0.00		.=.	\$60,000.00	
\$4,349.23	+. .	\$0.00	.=.	\$4,349.23	000.00-\$4,34	.=.	\$55,650.77
\$4,457.96	+. .	\$4,349.23	.=.	\$8,807.19	650.77-\$4,45	.=.	\$51,192.81
\$4,569.41	+. .	\$8,807.19	.=.	\$13,376.59	192.81-\$4,56	.=.	\$46,623.41
\$4,683.64	+. .	\$13,376.59	.=.	\$18,060.24	623.41-\$4,68	.=.	\$41,939.76
\$4,800.73	+. .	\$18,060.24	.=.	\$22,860.97	939.03-\$4,80	.=.	\$37,139.03
\$4,920.75	+. .	\$22,860.97	.=.	\$27,781.72	139.03-\$4,92	.=.	\$32,218.28
\$5,043.77	+. .	\$27,781.72	.=.	\$32,825.49	218.28-\$5,04	.=.	\$27,174.51
\$5,169.86	+. .	\$32,825.49	.=.	\$37,995.36	174.51-\$5,16	.=.	\$22,004.64
\$5,299.11	+. .	\$37,995.36	.=.	\$43,294.47	004.64-\$5,29	.=.	\$16,705.53
\$5,431.59	+. .	\$43,294.47	.=.	\$48,726.06	705.53-\$5,43	.=.	\$11,273.94
\$5,567.38	+. .	\$48,726.06	.=.	\$54,293.44	273.94-\$5,56	.=.	\$5,706.56
\$5,706.56	+. .	\$54,293.44	.=.	\$60,000.00	706.56-\$5,70	.=.	\$0.00

TABLA 1.8. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS PARA OBSERVAR LA AMORTIZACIÓN DE UNA DEUDA						
FILA	MESES	PAGO MENSUAL	PAGO DE INTERESES	AMORTIZACION	AMORTIZADO	DEUDA PENDIENTE
0	0					\$60,000.00
1	1	\$5,849.23	\$1,500.00	\$4,349.23	\$4,349.23	\$55,650.77
2	2	\$5,849.23	\$1,391.27	\$4,457.96	\$8,807.19	\$51,192.81
3	3	\$5,849.23	\$1,279.82	\$4,569.41	\$13,376.59	\$46,623.41
4	4	\$5,849.23	\$1,165.59	\$4,683.64	\$18,060.24	\$41,939.76
5	5	\$5,849.23	\$1,048.49	\$4,800.73	\$22,860.97	\$37,139.03
6	6	\$5,849.23	\$928.48	\$4,920.75	\$27,781.72	\$32,218.28
7	7	\$5,849.23	\$805.46	\$5,043.77	\$32,825.49	\$27,174.51
8	8	\$5,849.23	\$679.36	\$5,169.86	\$37,995.36	\$22,004.64
9	9	\$5,849.23	\$550.12	\$5,299.11	\$43,294.47	\$16,705.53
10	10	\$5,849.23	\$417.64	\$5,431.59	\$48,726.06	\$11,273.94
11	11	\$5,849.23	\$281.85	\$5,567.38	\$54,293.44	\$5,706.56
12	12	\$5,849.23	\$142.66	\$5,706.56	\$60,000.00	\$0.00

SECCION TERCERA

Instrumentos de inversión

1.25.- ¿Qué son los Bonos?

Un bono es un pagare a largo plazo emitido por una corporación o entidad gubernamental, que hace las veces de prestatario, para el financiamiento de proyectos importantes. (El prestatario es quien toma el dinero a préstamo).

En otras palabras el prestatario emite pagares a largo plazo, para recibir dinero a préstamo, comprometiéndose a devolver el dinero recibido más una ganancia para el inversionista. Es la forma más común de capitalizar empresas, endeudándose.

1.26.- ¿Cuál es la diferencia entre una letra, un pagare y un bono?

Para diferenciar, se considera que una letra es un tipo de pagare con duración menor o igual a un año. Un pagare puede tener una duración de 2 a 10 años. Un bono de 10 años en adelante.

1.27.- ¿Se puede dar más explicación sobre los bonos?

Cuando una empresa o entidad gubernamental no tienen suficiente capital patrimonial y desean incrementar el mismo, pueden financiarse a través de la emisión de pagares a largo plazo (bonos). Como se dijo con anterioridad, este tipo de financiamiento, recibe el nombre de financiamiento por deuda.

El prestatario, quien es el que toma dinero a préstamo, recibe el dinero del inversionista a cambio de bonos. El prestatario se compromete a pagar el valor nominal del bono “V”, más un interés del bono “I” en una fecha de vencimiento establecida.

Los bonos se emiten en la forma de cantidades de valor nominal de \$100, \$1,000, \$5,000 o \$10,000. El interés del bono generalmente se denomina dividendo del bono, se paga periódicamente entre el tiempo en que se efectúa el préstamo y el tiempo en que se reembolsa el valor nominal. El dividendo del bono se paga “c” veces al año. Los periodos de pago esperados normalmente son trimestrales o semestrales. El monto del dividendo se determina mediante la tasa de interés establecida, llamada tasa de cupón de bono “b”.

$$I = \frac{(\text{valor nominal})(\text{tasa de cupón de bono})}{\text{numero de periodos de pago anuales}}$$

$$I = \frac{Vb}{c}$$

V; Valor nominal del bono

b; Tasa anual de cupón de bono

c; Periodos de pago del bono

Como en todos los casos analizados la tasa de interés que se presenta en cualquier problema, siempre será la anual al menos que se especifique otra cosa.

1.28.- *¿Qué son los bonos cupón cero?*

Son bonos que se emiten sin el pago periódico de intereses, sino que estos se acumulan al valor nominal del bono y se entregan en la fecha del vencimiento del bono.

1.29.- *¿Cuál es el significado de la palabra prestatario?*

Prestatario, ria. (Del lat. Praestātus, prestado). Adj. Que toma dinero a préstamo. U. t. c. s.

1.30.- *¿Cuál es el significado de la palabra pagare?*

Pagaré. (1.ª pers. De sing. del fut. De indic. De pagar, palabra con que suelen dar principio estos documentos). M. Papel de obligación por una cantidad que ha de pagarse a tiempo determinado.

1.31.- *¿Cómo se generan y como se calculan los intereses de una inversión en bonos?*

Suponga que usted desea pagar ahora por un bono a diez años de \$5,000.00 pesos al 4.5%, con intereses que se pagan cada 6 meses. Suponga que la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) es de 8% anual con capitalización compuesta trimestralmente.

Solución:

Primero determinaremos el interés semestral

$$I = \frac{Vb}{c}$$

$$I = \frac{\$5,000 \times 0.045}{2} = \$112.50$$

Lo que nos dice la ecuación que usted recibirá \$112.50 pesos semestrales durante diez años. Es decir recibirá durante veinte periodos semestrales una cantidad constante de \$112.50 y a los diez años, recibirá sus \$5,000.00.

Si suponemos como dice el enunciado del problema que la tasa mínima atractiva de retorno es 8% anual con capitalización compuesta trimestralmente, debemos entender que si durante 20 semestres invierto \$112.50 pesos en alguna casa financiera que me dé 8% de interés capitalizado trimestralmente, entonces el valor equivalente de los 20 pagos a valor presente sumados al valor de los \$5,000.00 pesos, deberá ser mayor a \$5000.00 para que

El interés semestral es de del 4% y el interés efectivo semestral es:

$$i = \left(1 + \frac{.04}{2}\right)^2 - 1 = 4.04\%$$

$$VP = \$112,50 \left(\frac{P}{A}, 4.04\%, 20\right) + \$5,000.00 \left(\frac{P}{F}, 4.04\%, 20\right)$$

$$VP = \$3,788.00$$

Como \$3,788.00 < \$5,000.00

La inversión no conviene.

Qué pasaría si la TMAR sigue siendo del 8% capitalizado mensualmente.

El interés semestral es de del 4% y el interés efectivo semestral es:

$$i = \left(1 + \frac{.04}{6}\right)^6 - 1 = 4.0673\%$$

$$VP = \$112,50 \left(\frac{P}{A}, 4.0673\%, 20\right) + \$5,000.00 \left(\frac{P}{F}, 4.0673\%, 20\right)$$

$$VP = \$3,772.4$$

Elementos o Partes de un Bono

- Valor Nominal o Denominación: Es el valor consignado en el documento y constituye el capital o principal que el primer inversionista proporciona al emisor. Generalmente es el múltiplo de 100\$.
- Tasa de interés: Es la tasa con la cual el emisor pagará intereses sobre el valor nominal del bono, en periodos regulares de tiempo y hasta la fecha de redención.
- Fecha de redención: Es la fecha en la que el emisor se compromete a pagar el préstamo que está recibiendo. En el caso de los bonos con fecha opcional de redención, ésta queda a conveniencia del emisor.
- Valor de redención: Es el valor que el emisor se obliga a entregar al tenedor del bono. Por lo general es igual al valor nominal del mismo y en tal caso se dice que el bono se redime a la par. En caso contrario se dice que el bono se redime con premio o con descuento, y esto es especificado expresando que el bono se redimirá a un x porcentaje de su valor nominal, pero omitiendo la expresión “por ciento”.
- Por ejemplo, un bono con valor nominal de \$10.000 y cuyo valor de redención es de \$11.000, estipulará claramente que será redimido a 110 (con premio).
- Cupones: Son pagarés adheridos al documento principal que garantizan el pago de los intereses en periodos pactados. Se entregan al emisor al efectuar el cobro.
- Los bonos y obligaciones pueden ser comprados y vendidos en cualquier tiempo a través del mercado de valores, de acuerdo con el precio de mercado que en él se fija y que está en función de:
 - La tasa de rendimiento deseada por el inversionista
 - La tasa de interés pagada por el bono
 - La tasa de interés vigente en el mercado de capitales

- El intervalo para el pago de intereses
- El valor de redención
- El tiempo que debe transcurrir hasta el vencimiento
- La solvencia del emisor

Capítulo 2

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

INTRODUCCION

A fin de establecer un marco legal que permita proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores. El gobierno federal creó la ley de los sistemas de ahorro para el retiro.

En el segundo artículo de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, se establece la creación de la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro a la que en lo sucesivo denominaremos CONSAR y a la ley LSAR. De acuerdo a la ley, la Consar estará a cargo de: la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la LSAR

La visión del CONSAR, es la de un México donde los jubilados cuenten con un sistema de previsión social integral de cobertura amplia que les brinde los elementos necesarios para vivir dignamente, con un regulador confiable, eficaz e independiente que garantice una adecuada administración del ahorro para el retiro y contribuya al desarrollo de los mercados financieros y a incrementar la cultura previsional, en un entorno económico y social estable.

La misión del CONSAR, es la proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores desarrollando un entorno de competencia que permita el ejercicio informado de sus derechos, para que obtengan pensiones dignas.

2.1.- ¿En términos generales de que se encarga la CONSAR?

Vigila que se resguarden debidamente los ahorros de los trabajadores.

Se asegura de que los trabajadores reciban información acerca de sus fondos de ahorro para el retiro (que envíen estados de cuenta por lo menos dos veces al año)

Supervisa que los recursos de los trabajadores se inviertan de acuerdo a los parámetros y límites establecidos por la propia comisión (régimen de inversión)

Establece la reglamentación necesaria para que el sistema de ahorro para el retiro (SAR), funcione apropiadamente

2.2.- *¿Con que entidades se relacionan el CONSAR?*

En el sistema de ahorro para el retiro participan varias instituciones pero la CONSAR solo estará a cargo de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de las administradoras de fondos para el retiro (Afores).

Otras entidades como el IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE, RENAPO, SAT y CONDUFEF, son completamente independientes de la Consar, aunque tengan que ver algunos asuntos con la misma.

2.3.- *¿Qué son las afores?*

El artículo 18 de la LSAR define con claridad que son las afores:

Las administradoras de fondos de retiro (Afore), son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la LSAR, así como a administrar sociedades de inversión.

Explicado de otra manera, afores es el acrónimo en plural de administradoras de fondos de retiro (Afores). En general son entidades financieras privadas que se dedican a administrar cuentas individuales de los trabajadores dados de alta al IMSS o al ISSSTE, entendiendo como administrar: recibir las aportaciones bimestrales del trabajador, registrarlas en su cuenta individual, invertir las en sociedades de inversión de bajo riesgo para incrementar su valor. En fin, la idea es que las inversiones sean

rentables y seguras. El objeto final es que todos los trabajadores puedan contar con una pensión al momento de su retiro.

En la tabla 2.1 se incluye una tabla donde se presentan las instituciones que conforman el sistema financiero.

TABLA 2.1 INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO	
INSTITUCIONES	QUIEN LAS REGULA
AFORES	COMISIÓN NACIONAL DE AHORRO PARA EL RETIRO
ASEGURADORAS	COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
AFIANZADORAS	COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
BANCOS	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CASAS DE BOLSA	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

2.4.- ¿Qué institución se creó para defender y proteger al usuario de servicios financieros?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Su acrónimo es CONDUSEF.

2.5.- ¿Qué es la Condusef?

Es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Su acrónimo es CONDUSEF.

2.6.- ¿En qué ley se establece la existencia de la Condusef?

En la ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

2.7.- ¿Para qué sirve la condusef?

Es la comisión que se ha creado con la idea de proteger y defender legalmente a todo ciudadano de la república que tenga algún problema legal, al utilizar los servicios de cualquier institución

financiera, como pueden ser: Afores, bancos, aseguradoras, afianzadoras y casas de bolsa.

2.8.- ¿Qué son las sociedades de inversión?

Son entidades financieras que tienen por objeto incrementar en un cierto tiempo, la cantidad de dinero que invierten las personas interesadas en aumentar su riqueza. A cambio de incrementar la riqueza del interesado, las sociedades de inversión cobran un porcentaje de las ganancias que obtiene el inversionista.

2.9.- ¿Qué hacen las sociedades de inversión para aumentar el capital de los inversionistas?

Para obtener ganancias las sociedades buscan la mejor opción de inversión. Invirtiendo su capital en un gran número de acciones de empresas de distintas industrias.

2.10.- ¿Qué ley regula las actividades que efectúan las sociedades de inversión?

Ley de Sociedades de Inversión

2.11.- ¿Según la ley a través de qué comisión se regula y supervisa a las sociedades de inversión?

La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBC). También el Banco de México emite diversas disposiciones y reglas a las que habrán de sujetarse las sociedades de inversión

2.12.- ¿Qué son las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores)?

Son las sociedades de inversión que se dedican a incrementar la cantidad de dinero de los fondos para el retiro, obteniendo a cambio un porcentaje de las ganancias y reciben el nombre de Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES). Son entidades financieras administradas, controladas y operadas por las Afores. Su objeto es invertir los recursos ahorrados en las cuentas individuales de los trabajadores, para incrementar su saldo.

Existen 5 SIEFORES de acuerdo al grupo de edad del trabajador.

SIEFORE 5: Menores de 26 años

SIEFORE 4: Entre 27 y 36 años

SIEFORE 3: Entre 37 y 45 años

SIEFORE 2: Entre 46 y 55 años

SIEFORE 1: Mayores de 56 años

Entre más jóvenes son los trabajadores, las SIEFORES invierten sus recursos en instrumentos más diversificados que a su vez pueden ofrecer mayores rendimientos, a medida que el trabajador envejece, los instrumentos utilizados son más seguros y menos riesgosos.

2.13.- ¿En resumen para que sirven las afores?

Las afores sirven para:

Abrir, administrar y operar cuentas individuales de los trabajadores con sus respectivas subcuentas, en las que se reciban recursos de los trabajadores inscritos en los Institutos de Seguridad que operen en el marco de la legislación mexicana.

Obtener una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones del dinero de los trabajadores que administren.

2.14.- ¿Podemos recordar que es la cuenta individual?

“Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de Fondos para el Retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.”

Art. 159 F-I LSS

Art. 74 LSAR

2.15.- ¿Puede el trabajador elegir en que afore estará su cuenta individual?

El trabajador tendrá derecho a elegir la afore de su preferencia.

Art. 176 LSS

2.16.- *¿Qué pasa si el trabajador no elige una afore para ahorrar sus recursos?*

La LSAR determinara lo que se deberá hacer con los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido afore. *Art. 176 LSS*

“Las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido administradora y que hayan recibido cuotas y aportaciones durante al menos seis bimestres consecutivos, serán asignadas a las administradoras que hayan registrado un mayor Rendimiento Neto, de conformidad con los criterios que para tales efectos determine la Junta de Gobierno. El proceso de asignación se realizará una vez al año conforme al calendario que determine la Comisión mediante disposiciones de carácter general”. *Art. 76 LSAR*

2.17.- *¿Los trabajadores pueden tener más de una cuenta individual?*

Los trabajadores no deben tener más de una cuenta individual, si tienen más de una cuenta individual, deben de realizar los trámites para unificarlas a través de la consar.

Art. 177 LSS

2.18.- *¿Puede el trabajador cambiarse de afore?*

Si lo puede hacer. Después de un año calendario a partir de la última ocasión en que ejercite dicho derecho.

Art. 178 LSS

2.19.- *¿Cuáles son las cuentas en que se subdivide la cuenta individual del trabajador?*

La cuenta se subdivide en:

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Aportaciones voluntarias

Aportaciones complementarias

Vivienda, la AFORE sólo informa al trabajador el saldo de la subcuenta, pero esos recursos los administra el INFONAVIT.

Art. 159 LSS

2.20.- *¿Cómo podrá saber el trabajador cual es el monto de las aportaciones que se hagan a su cuenta individual?*

El patrón deberá informar al trabajador de las aportaciones que se hagan a su cuenta individual bimestralmente,

Art. 180 LSS

De igual manera la afore deberá informar al trabajador con una periodicidad de al menos dos veces por año, del estado de la misma

Art. 181 LSS Art. Xx. LConsar

2.21.- *¿Pueden embargarse los dineros existentes en la cuenta individual del trabajador?*

No pueden embargarse las subcuentas de vivienda, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Art. 169 LSS y Art. 79 LSAR

¿Entonces que cuenta si puede embargarse?

La subcuenta de aportaciones voluntarias.

Art. 79 LSAR

2.22.- *¿Existe alguna posibilidad de prestarme dinero de mi cuenta individual?*

Cuando un trabajador se encuentre desempleado o bien necesite ayuda para gastos de matrimonio, podrá hacer uso de los recursos que estén depositados en su cuenta individual. Sin embargo este préstamo no deberá ser mayor que un porcentaje del total ahorrado.

Art. 198 LSS

2.23.- *¿Se alteraran las semanas cotizadas al IMSS, después de recibir un préstamo de lo ahorrado en su cuenta individual?*

Si. Las semanas de cotización del asegurado disminuirán proporcionalmente al monto de la disposición de efectivo que haga de su cuenta individual.

2.24.- *¿Cómo se puede calcular la disminución del número de semanas cotizadas por haber disminuido el ahorro en mi cuenta individual?*

La disminución se calculara obteniendo un factor que nos permitirá conocer qué cantidad del monto total ahorrado, le corresponde a una cotización semanal. Este factor se obtiene al dividir la cantidad existente en la cuenta individual antes de su disminución entre el número de semanas cotizadas por el asegurado antes de la disminución.

$$\text{Factor} = \frac{\text{Monto acumulado en la cuenta individual}}{\frac{\text{Numero de semanas cotizadas}}{\text{Monto de dinero en pesos}}}$$

$$= \frac{\text{Semana cotizada}}{\text{Monto de dinero en pesos}}$$

La anterior ecuación nos permite conocer qué cantidad de dinero le corresponde a cada semana cotizada.

Para conocer a cuantas semanas de cotización corresponde el monto de lo retirado se efectúa la siguiente operación:

Semanas de cotización retiradas

$$= \frac{\text{Monto retirado de la cuenta individual}}{\text{Factor}}$$

2.25.- *¿Cómo puedo calcular el número de semanas cotizadas reconocidas por el IMSS, después de haber hecho la disposición de dinero de mi cuenta individual?*

El numero de cotizaciones que después de la disposición le reconocerá el IMSS, será igual a la diferencia entre el número de semanas cotizadas antes de la disposición de efectivo menos las semanas de cotización retiradas, calculadas según se trató con anterioridad.

Semanas de cotización reconocidas =

$$= \text{Semanas cotizadas antes del prestamo}$$

$$- \text{semanas de cotizacion retiradas}$$

2.26.- *¿Se puede poner un ejemplo de cómo calcular los conceptos anteriores?*

Haremos la suposición de que un trabajador tiene en su cuenta individual 1, 200,000 pesos ahorrados y tiene 1200 semanas de

cotización reconocidas por el IMSS. El trabajador después de efectuar los trámites pertinentes retira 60, 000.00 pesos.

2.27.- *¿Cuántas semanas tiene reconocidas antes de efectuar la disposición de efectivo?*

El asegurado tiene 1200 semanas de cotización reconocidas por el IMSS.

2.28.- *¿Cuánto vale el **Factor**?*

$$\text{Factor} = \frac{\text{Monto acumulado en la cuenta individual}}{\text{Numero de semanas cotizadas}}$$

$$\text{Factor} = \frac{1,200,000.00}{1200} = 1,000.00 \frac{\text{pesos}}{\text{semana cotizada}}$$

2.29.- *¿A cuantas semanas de cotización equivalen los 60,000.00 pesos retirados como préstamo?*

Semanas de cotización retiradas

$$= \frac{\text{Monto retirado de la cuenta individual}}{\text{Factor}}$$

$$\text{Semanas de cotización retiradas}$$

$$= \frac{60,000.00 \text{ pesos}}{1,000.00 \frac{\text{pesos}}{\text{semana cotizadas}}}$$

Semanas de cotización retiradas

= 60 semanas de cotizacion

2.30.- *¿Después de haber efectuado la disposición de efectivo cuantas semanas de cotización le reconoce el IMSS al asegurado?*

Semanas de cotización reconocidas =

= Semanas cotizadas antes del prestamo

– semanas de cotizacion retiradas

$$\text{Semanas de cotización reconocidas} = 1200 - 60$$

$$= 1140$$

2.31.- *¿Cuál es el monto máximo de dinero del que se puede disponer del ahorro para el retiro cesantía en edad avanzada y vejez?*

2.32.- *¿Puedo disponer del dinero ahorrado en las aportaciones voluntarias de retiro?*

El trabajador podrá hacer retiros por lo menos una vez cada seis meses de la subcuenta de aportaciones voluntarias al fondo de retiro, en los términos que establezca la LSAR

Art. 192 LSS

2.33.- *¿Cuál es el monto máximo de dinero del que se puede disponer de las aportaciones voluntarias al fondo de retiro?*

Tú eliges la cantidad que desees retirar siempre y cuando el importe de tu retiro no exceda el saldo existente en la subcuenta de aportaciones voluntarias de tu cuenta individual, aún cuando los recursos estén invertidos en una o más SIEFORES (Sociedad de Inversión Administrada por la AFORE).

2.34.- *¿Se reconoce el dinero ahorrado en la subcuenta de aportaciones voluntarias como semanas cotizadas al IMSS?*

No. No se reconocen como semanas cotizadas al IMSS. Sin embargo debe quedar entendido que dichas aportaciones voluntarias pueden servirle al asegurado para pensionarse antes de cumplir las edades establecidas. Porque se debe recordar que las pensiones pueden lograrse cuando el interesado haya logrado el número de cotizaciones mínimas requerido por la ley, pero además que tenga por lo menos 60 años.

El artículo 158 LSS permite al asegurado pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, si la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea mayor en 30% a la pensión garantizada. La pensión se calcula considerando el ahorro que se tenga en todas las subcuentas de la cuenta individual del trabajador.

Conclusión: Un trabajador que inicie a cotizar al IMSS a los 20 años de edad, y que continúe haciéndolo sin interrupción hasta los 45 años, podría pensionarse a los 45 años de edad, siempre y cuando, la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea mayor en 30% a la pensión garantizada, al momento de solicitar su pensión. Es claro que el trabajador después de 25 años de estar cotizando al IMSS, ya cumplió con las 1250 cotizaciones semanales requeridas por ley.

2.35.- ¿A quién cobran Las afores por sus servicios: al gobierno Federal o con cargo a la cuenta individual del asegurado?

Los cobros por los servicios financieros, se cargan a la cuenta individual de los trabajadores.

2.36.- ¿Qué conceptos de servicios financieros cobran las afores?

Las afores pueden cobrar por el flujo de efectivo o por el monto acumulado en la cuenta individual o bien por ambos conceptos.

2.37.- ¿Qué debo entender por flujo de efectivo?

Se entiende por flujo en efectivo a aquel flujo de dinero que entra en las afores de manera periódica. Para el caso, el dinero a las afores se abona bimestralmente. Ese abono periódico recibe el nombre de flujo de efectivo.

2.38.- ¿Qué se debe entender por monto acumulado en la cuenta individual?

Es la cantidad de dinero que usted tenga ahorrada en su cuenta individual; que con el paso del tiempo se va haciendo cada vez mayor y por tanto también el cobro que le hacen por aumentar dicho monto.

2.39.- ¿Quién regula cuánto cobran las afores por los servicios que prestan?

La CONSAR.

2.40.- ¿Las administradoras de fondos de retiro (Afores) y aseguradoras tienen derecho a retener pensiones no cobradas por los pensionados?

No tienen derecho bajo ningún concepto y si lo hicieren podrán ser sancionadas de acuerdo a los preceptos legales de la LSAR

2.41.-¿Cómo cobran las afores por el flujo de efectivo?

Cobran un porcentaje por cada aportación bimestral que recibían. En la actualidad no se cobra por dicho concepto.

2.42.- ¿Cuánto cobran las afores por el monto acumulado?

El porcentaje es variable según la afore de que se trate pero los valores de dichos porcentajes están supervisados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Los cobros se efectúan con un porcentaje sobre el valor acumulado del dinero ahorrado hasta el último año y se efectúa cada año.

Por ejemplo suponga que a los 15 años usted tiene acumulados \$ 850,000.00 pesos y que estamos al final del año (mes de diciembre). También supongamos que la comisión es del 0.1 % sobre el saldo acumulado anual.

Entonces su pago será: $\$ 850,000 \times 0.001 = \850.00

Ahora consideremos que para diciembre del siguiente año usted tiene un saldo acumulado de \$900,000.00. Para este caso su pago será de: $\$ 900,000 \times 0.001 = \$ 900.00$ pesos.

Capítulo 3

RECONOCIMIENTO DE SEMANAS O AÑOS DE COTIZACION ENTRE IMSS E ISSSTE

INTRODUCCIÓN

En el título segundo de la ley del ISSSTE del 2007 que trata sobre el régimen obligatorio, se observa que en la sección I del capítulo VIII, se indica como efectuar las transferencias de derechos entre el IMSS y el ISSSTE. Es importante resaltar, que en la ley de del IMSS no existen artículos equivalentes.

Antes de efectuar el análisis de transferencia de reconocimientos de semanas o años cotizados entre el IMSS Y EL ISSSTE conviene hacer algunas observaciones:

Primero: Vigencia de las leyes. La nueva ley del IMSS entro en vigor el 1 de julio de 1997 y la nueva ley del ISSSTE entro en vigor el 31 de marzo del 2007; es decir aproximadamente diez años después.

Una de las principales modificaciones a las leyes, fue dirigida a privatizar la administración de los fondos de ahorro para el retiro, dejándole al estado la vigilancia y control de los mismos.

Debido a lo anterior, la transferencia de antigüedades entre el IMSS y el ISSSTE solo es válida a partir del 31 de marzo del 2007, fecha en la cual la ley del ISSSTE permite la privatización de la administración de los fondos de ahorro para el retiro de sus trabajadores.

Lo anterior implica que a partir del 31 de marzo del 2007, cualquier trabajador que se haya dado de alta en el IMSS después del 31 de junio de 1997, podrá transferir su antigüedad y su fondo de ahorro para el retiro al ISSSTE, en el caso que exista la condición de haberse dado de alta como trabajador en alguna entidad federal.

Por otro lado, cualquier trabajador que se haya dado de alta en el ISSSTE a partir del 31 de marzo del 2007, podrá transferir su antigüedad y su fondo de ahorro para el retiro al IMSS, al existir las condiciones necesarias para que esto ocurra.

Segundo: Reconocimiento de bonos para el fondo de retiro. El ISSSTE reconoce la antigüedad del trabajador en dos aspectos fundamentales: el primero, aceptando la antigüedad del trabajador en años de servicio y segundo asignando a cada trabajador según su edad y su antigüedad en el servicio, un fondo de ahorro para el retiro a través de bonos de pensión. El IMSS a los trabajadores que se dieron de alta antes del 1 de julio de 1997, no les reconoce los bonos para el fondo de ahorro para el retiro como si lo hace el ISSSTE.

Tercero: alta de los trabajadores antes del 31 de Marzo del 2007. Los trabajadores dados de alta en el ISSSTE, estando activos con anterioridad al 31 de marzo del 2007, estarán habilitados para poder transferir su antigüedad y su fondo de ahorro para el retiro, solo si tomaron la decisión por escrito de que les fueran acreditados bonos de pensión del ISSSTE a sus cuentas individuales. La ley permitió a los trabajadores un lapso de seis meses al que después se le agregaron otros seis, para que tomaran la decisión. Cabe aclarar que a los trabajadores que no hubieran manifestado por escrito que les acreditaran bonos de pensión, automáticamente quedaron adscritos al régimen que se establece en el artículo decimo transitorio y que responsabiliza al gobierno federal el pago de las pensiones.

Cuarto: reincorporación de trabajadores con antigüedad. Los trabajadores que al 31 de marzo del 2007, no estén cotizando al ISSSTE y reingresen con posterioridad a la citada fecha, podrán después de un año de servicio acreditar su antigüedad, haciendo uso de sus hojas únicas de servicio para que el ISSSTE le acredite los bonos de pensión que le correspondan. Obsérvese que toda

reincorporación al ISSSTE después de una ausencia anterior al 31 de marzo del 2007, obliga al trabajador a trabajar por lo menos durante un año cotizando nuevamente al ISSSTE, para una vez presentadas sus hojas únicas de servicio que comprueben su anterior antigüedad, someterse al régimen de acreditación de bonos.

La transferencia de semanas de cotización entre ambos institutos de seguridad social, solo podrá darse en términos de los artículos previstos en las nuevas leyes es decir puede haber transferencias de antigüedad siempre y cuando los trabajadores que se encuentren dados de alta en ambos institutos tengan cuentas individuales en la afore de su agrado.

SECCION PRIMERA

Transferencia de años cotizados del ISSSTE al IMSS

3.1.- ¿En qué artículo de la ley del ISSSTE se avala la transferencia de los años cotizados entre el ISSSTE y el IMSS?

En el artículo 141 LISSSTE

3.2.- ¿Cuál es la equivalencia entre los años cotizados del ISSSTE y semanas de cotización al IMSS?

Un año de cotización al ISSSTE, equivale a 52 semanas de cotización al IMSS. El ISSSTE deberá de señalar en las constancias de baja que entregue a los trabajadores, el número de años de cotización incluyendo la fracción del último año cotizado, de manera que si la fracción es mayor de seis meses, se considerara año completo.

Art.141 LISSSTE

3.3.- ¿Un trabajador que haya cotizado al ISSSTE cualquier cantidad de años comprendidos entre más de seis meses pero menos de nueve años seis meses, antes de la entrada en vigor de la

ley del ISSSTE 2007. Tiene derecho a que le sean reconocidas sus años cotizados?

Sí. Solo se requiere se dé nuevamente de alta al ISSSTE y permanezca cotizando por lo menos durante un año. Bajo esta circunstancia, el ISSSTE le reconocerá su antigüedad, acreditándole los bonos de pensión del ISSSTE que le correspondan. Para que lo anterior ocurra, es necesario que el trabajador presente las hojas únicas de servicio. *Art. transitorio decimo sexto LISSSTE*

3.4.- ¿Qué son los bonos de pensión del ISSSTE?

Es dinero en forma de bonos que el ISSSTE reconoció a sus derecho-habientes en la LISSSTE 2007, para todos aquellos que quisieran transferir su fondo de ahorro para el retiro a una cuenta individual lo pudieran hacer y así estar en posición de transferir antigüedad del ISSSTE al IMSS.

3.5.- ¿El reconocimiento de los años cotizados al ISSSTE tiene alguna fecha límite para efectuarlo?

No. No existe fecha límite. Solo se requiere que el interesado se dé nuevamente de alta al ISSSTE y permanezca cotizando por lo menos durante un año. Bajo esta circunstancia, el ISSSTE le reconocerá su antigüedad, cuando se presenten las hojas únicas de servicio y le acreditara los bonos de pensión del ISSSTE que le correspondan. *Art. transitorio decimo sexto LISSSTE.*

3.6.- Los trabajadores que actualmente cotizan al IMSS, pero que con anterioridad a la entrada en vigor de la ley del ISSSTE 2007, cotizaron al ISSSTE por más de diez años. ¿Pueden pensionarse con la ley del ISSSTE de 1983?

Si. Al cumplir al menos 10 años de cotizar al ISSSTE, se pueden pensionar con la ley del ISSSTE de 1983. Lo único que deben hacer ante el ISSSTE es acreditar con sus hojas únicas de servicio que lograron tal antigüedad y además, tener entre sesenta y sesenta y cinco años cumplidos, de manera que al cumplir las condiciones

anteriores, podrán recibir la pensión que les corresponda. *Art. transitorio decimo F.II inciso c LISSSTE.*

Alternativamente pueden decidir porque se les reconozcan los bonos de pensión del ISSSTE, para lo cual deberán cotizar al menos durante un año al ISSSTE. *Art. transitorio decimo sexto LISSSTE.*

3.7.- ¿Los trabajadores que cotizan al ISSSTE con anterioridad al 31 de marzo del 2007, pueden efectuar transferencias de antigüedad y de fondos de ahorro para el retiro?

Los trabajadores dados de alta en el ISSSTE, estando activos con anterioridad al 31 de marzo del 2007, estarán habilitados para poder transferir su antigüedad y su fondo de ahorro para el retiro, solo si tomaron la decisión por escrito de que les fueran acreditados bonos de pensión del ISSSTE a sus cuentas individuales. La ley permitió a los trabajadores un lapso de seis meses al que después se le agregaron otros seis, para que tomaran la decisión. Cabe aclarar que a los trabajadores que no hubieran manifestado por escrito les acreditaran bonos de pensión, automáticamente quedaron adscritos al régimen que se establece en el artículo decimo transitorio y que nada tiene que ver con las afores pues responsabiliza al gobierno federal el pago de las pensiones.

Art. Transitorio quinto LISSSTE, Art. Transitorio sexto LISSSTE y Art. Transitorio séptimo LISSSTE.

SECCION SEGUNDA

Cálculo de bonos de pensión del ISSSTE usando la tabla 3.1.

3.8.- ¿En términos de pesos y centavos que cantidad reconoce el ISSSTE por los años cotizados de cualquier trabajador para que en su momento sean transferidos al pensionissste o a otra afore?

El ISSSTE realiza un cálculo para determinar el monto de los bonos de pensión del ISSSTE que acreditara a cada trabajador considerando los años de antigüedad y la edad del mismo. A fin de facilitar el cálculo del bono, el ISSSTE elaboro una tabla con la cual teniendo como datos de entrada la edad y los años de servicio del trabajador, se podrá calcular el monto de los bonos.

3.9.- ¿Se puede incluir la tabla?

Se incluye la tabla 3.1, que se utiliza por ley para calcular el bono de pensión. Pero por la dificultad que presenta para que sean leídos sus datos, se divide ésta en dos partes, obteniendo las tablas 3.1A y 3.1 B.

3.10.- Cual es el procedimiento que se debe utilizar para calcular el bono de pensión que le corresponde al asegurado en el ISSSTE; empleando la tabla 3.2

El procedimiento es el siguiente:

El número que corresponda en la tabla 3.2 a la intersección de una línea horizontal hipotética que inicie en la edad del trabajador, con una línea vertical hipotética que inicie en los años de servicio del trabajador, se multiplica por el sueldo básico elevado al año y expresado en unidades de inversión que estuviera percibiendo el trabajador al último día del año anterior a que entre en vigor la LISSSTE 2007.

Art. transitorio noveno LISSSTE.

TABLA 3.1 TABLA PARA HACER CÁLCULOS DE BONOS DE PENSION

		AÑOS DE SERVIDO																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
		96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	
		115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	
		134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	
		153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	
		172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	
		191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	
		210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	
		229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	
		248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	
		267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	
		286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	
		305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	
		324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	
		343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	
		362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	
		381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	
		400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	
		419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	
		438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	
		457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	
		476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	
		495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	
		514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	
		533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	
		552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	
		571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	
		590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	
		609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	
		628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	
		647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	
		666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	
		685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	
		704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	
		723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	
		742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	
		761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	
		780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	
		799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	
		818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	
		837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	
		856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	
		875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	
		894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	
		913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	
		932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	
		951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	
		970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	
		989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	
		1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	
		1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	
		1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	
		1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	
		1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	
		1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	
		1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	
		1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	
		1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	
		1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	
		1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	
		1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	
		1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	
		1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	

TABLA 3.1A. TABLA PARA CALCULAR EL BONO DE PENSIÓN PARA AÑOS DE SERVICIO COMPENDIDOS ENTRE 1 Y 16

		AÑOS DE SERVICIO															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EDAD DEL TRABAJADOR	15	0.64															
	16	0.63	1.28														
	17	0.62	1.26	1.92													
	18	0.61	1.24	1.89	2.56												
	19	0.60	1.22	1.86	2.52	3.20											
	20	0.59	1.20	1.83	2.48	3.15	3.84										
	21	0.58	1.18	1.80	2.44	3.11	3.78	4.48									
	22	0.57	1.16	1.77	2.40	3.06	3.73	4.42	5.12								
	23	0.56	1.14	1.74	2.36	3.01	3.67	4.36	5.06	5.76							
	24	0.55	1.12	1.71	2.32	2.95	3.61	4.28	4.97	5.68	6.40						
	25	0.54	1.09	1.68	2.28	2.90	3.54	4.21	4.89	5.59	6.31	7.04					
	26	0.52	1.07	1.64	2.23	2.85	3.48	4.14	4.81	5.50	6.21	6.94	7.68				
	27	0.52	1.06	1.61	2.19	2.79	3.42	4.06	4.73	5.41	6.11	6.83	7.57	8.32			
	28	0.52	1.06	1.57	2.14	2.74	3.35	3.99	4.64	5.32	6.01	6.72	7.46	8.20	8.96		
	29	0.52	1.06	1.57	2.10	2.68	3.28	3.91	4.56	5.22	5.91	6.61	7.33	8.07	8.83	9.60	
	30	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.21	3.83	4.47	5.12	5.80	6.50	7.21	7.95	8.70	9.46	10.08
	31	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.76	4.38	5.03	5.69	6.38	7.09	7.81	8.56	9.32	9.93
	32	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.29	4.92	5.68	6.26	6.96	7.68	8.42	9.17	9.78
	33	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.82	5.47	6.14	6.83	7.54	8.27	9.02	9.63
	34	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.36	6.02	6.70	7.40	8.12	8.86	9.47
	35	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.89	6.67	7.26	7.97	8.70	9.30
	36	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.43	7.11	7.82	8.54	9.14
	37	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.96	7.66	8.38	8.97
	38	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.50	8.21	8.79
	39	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	8.04	8.62
	40	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.44
	41	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	42	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	43	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	44	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	45	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	46	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	47	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	48	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	49	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	50	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	51	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	52	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	53	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	54	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	55	0.52	1.06	1.57	2.10	2.62	3.14	3.67	4.19	4.72	5.24	5.76	6.29	6.81	7.34	7.86	8.26
	56	0.51	1.02	1.54	2.05	2.56	3.07	3.59	4.10	4.61	5.12	5.63	6.15	6.66	7.17	7.68	8.07
	57	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	7.88
	58	0.49	0.98	1.46	1.95	2.44	2.93	3.42	3.90	4.39	4.88	5.37	5.85	6.34	6.83	7.32	7.68
	59	0.48	0.96	1.43	1.90	2.38	2.85	3.33	3.80	4.28	4.76	5.23	5.71	6.18	6.66	7.13	7.49
	60	0.46	0.93	1.39	1.85	2.31	2.78	3.24	3.70	4.17	4.64	5.10	5.56	6.02	6.48	6.94	7.29
	61	0.45	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70	3.15	3.60	4.06	4.52	4.97	5.43	5.88	6.34	6.79	7.09
	62	0.44	0.87	1.31	1.75	2.19	2.62	3.06	3.50	3.94	4.38	4.82	5.26	5.70	6.14	6.58	6.89
	63	0.42	0.85	1.27	1.70	2.12	2.55	2.97	3.40	3.82	4.25	4.68	5.11	5.54	5.97	6.40	6.69
	64	0.41	0.82	1.23	1.65	2.06	2.47	2.88	3.29	3.70	4.11	4.52	4.93	5.34	5.75	6.16	6.48
	65 o más	0.40	0.80	1.19	1.59	1.99	2.39	2.79	3.19	3.68	4.07	4.46	4.85	5.24	5.63	6.02	6.27

TABLA 3.1 B. TABLA PARA CALCULAR EL BONO DE PENSIÓN PARA AÑOS DE SERVICIO COMPRENDIDOS ENTRE 16 Y

		30																
		AÑOS DE SERVICIO																
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
EDAD DEL TRABAJADOR	15																	
	16																	
	17																	
	18																	
	19																	
	20																	
	21																	
	22																	
	23																	
	24																	
	25																	
	26																	
	27																	
	28																	
	29																	
	30																	
	31	10.56																
	32	10.41	11.04															
	33	10.25	10.88	11.52														
	34	10.09	10.71	11.35	12.00													
	35	9.92	10.54	11.18	11.83	12.48												
	36	9.75	10.37	11.00	11.65	12.30	12.96											
	37	9.57	10.19	10.82	11.46	12.11	12.77	13.44										
	38	9.40	10.01	10.63	11.27	11.92	12.58	13.25	13.92									
	39	9.21	9.82	10.44	11.08	11.72	12.38	13.04	13.72	14.40								
	40	9.03	9.63	10.25	10.88	11.52	12.17	12.84	13.51	14.19	15.36							
	41	8.84	9.44	10.05	10.68	11.31	11.96	12.62	13.29	13.98	15.14	16.32						
	42	8.65	9.24	9.85	10.47	11.10	11.75	12.41	13.07	13.75	14.91	16.08	17.29					
	43	8.65	9.04	9.64	10.26	10.89	11.53	12.18	12.85	13.53	14.67	15.84	17.03	18.25				
	44	8.65	9.04	9.43	10.04	10.67	11.31	11.96	12.62	13.29	14.43	15.59	16.77	17.98	19.21			
	45	8.65	9.04	9.43	9.83	10.45	11.08	11.73	12.39	13.06	14.18	15.33	16.50	17.70	18.92			
	46	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.85	11.49	12.15	12.81	13.93	15.07	16.23	17.42	18.63			
	47	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.25	11.90	12.66	13.67	14.80	15.95	17.13	18.34			
	48	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.01	11.65	12.31	13.40	14.52	15.67	16.84	18.03			
	49	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.01	11.40	12.06	13.13	14.24	15.37	16.54	17.72			
	50	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.01	11.40	11.79	12.86	13.95	15.08	16.23	17.41			
	51	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.01	11.40	11.79	12.68	13.66	14.77	15.91	17.08			
	52	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.01	11.40	11.79	12.68	13.36	14.46	15.59	16.75			
	53	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.01	11.40	11.79	12.68	13.36	14.15	15.27	16.42			
	54	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.01	11.40	11.79	12.68	13.36	14.15	14.94	16.07			
	55	8.65	9.04	9.43	9.83	10.22	10.61	11.01	11.40	11.79	12.68	13.36	14.15	14.94	15.72			
	56	8.45	8.84	9.22	9.60	9.99	10.37	10.76	11.14	11.62	12.29	13.06	13.83	14.60	15.37			
	57	8.25	8.63	9.00	9.38	9.75	10.13	10.50	10.88	11.25	12.00	12.75	13.50	14.25	15.00			
	58	8.05	8.42	8.78	9.15	9.51	9.88	10.25	10.61	10.98	11.71	12.44	13.17	13.91	14.64			
	59	7.85	8.20	8.56	8.92	9.27	9.63	9.99	10.34	10.70	11.41	12.13	12.84	13.55	14.27			
	60	7.64	7.99	8.33	8.68	9.03	9.37	9.72	10.07	10.42	11.11	11.81	12.50	13.19	13.89			
	61	7.43	7.77	8.10	8.44	8.78	9.12	9.45	9.79	10.13	10.81	11.48	12.16	12.83	13.51			
	62	7.22	7.55	7.87	8.20	8.63	8.86	9.19	9.51	9.84	10.50	11.15	11.81	12.47	13.12			
	63	7.00	7.32	7.64	7.96	8.28	8.60	8.91	9.23	9.55	10.19	10.82	11.46	12.10	12.73			
	64	6.79	7.10	7.41	7.71	8.02	8.33	8.64	8.95	9.26	9.87	10.49	11.11	11.73	12.34			
	65 o más	6.57	6.87	7.17	7.47	7.77	8.07	8.36	8.66	8.96	9.56	10.16	10.75	11.35	11.95			

3.11.- Ejemplo: Un trabajador en el 15 de enero del año 2009 tiene 55 años de edad y ha cotizado al ISSSTE durante 24 años consecutivos. El trabajador percibe el equivalente a 10 SMGVDF. ¿Qué cantidad en pesos y en bonos de pensión del ISSSTE le corresponden?

El SMGVDF el 2009 es de \$ 54.8 pesos diarios

Al 15 de enero del 2009: 1 UDI = \$ 4.19993

Sueldo del trabajador por día = \$54.80 × 10 = \$548.00

Sueldo del trabajador por mes = \$54.80 × 10 × 30
= \$16,440.00

Sueldo del trabajador por año = \$54.80 × 10 × 30 × 13
= \$213,720.00

En esta última ecuación se multiplico por 13 porque se considera un mes más de aguinaldo, bien es sabido que el año tiene 12 meses y debía multiplicarse por 12.

Al consultar la tabla del artículo noveno transitorio, observamos que a 55 años de edad con 24 años de servicio le corresponde el número 11.4. Entonces el sueldo del trabajador por año previamente calculado, deberá multiplicarse por 11.4 y así obtendremos el valor del bono en pesos.

Valor del bono en pesos = \$213,720.00 × 11.4
= \$ 2'436,408.00

Valor del bono en UDIs = $\frac{\$213,720.00 \times 11.4}{\$ 4.19993}$
= $\frac{\$ 2'436,408.00}{\$ 4.19993} = 580,106.811304$

3.12.- Ejemplo Un trabajador en el 15 de enero del año 2009 tiene 55 años de edad y ha cotizado al ISSSTE durante 30 años consecutivos. El trabajador percibe el equivalente a 10 SMGVDF. ¿Qué cantidad en pesos y en bonos de pensión del ISSSTE le corresponden?

El SMGVDF el 2009 es de \$ 54.8 pesos diarios

Al 15 de enero del 2009: 1 UDI = \$ 4.19993

Sueldo del trabajador por día = $\$54.80 \times 10 = \548.00

Sueldo del trabajador por mes = $\$54.80 \times 10 \times 30$
= **\$16,440.00**

Sueldo del trabajador por año = $\$54.80 \times 10 \times 30 \times 13$
= **\$213,720.00**

En esta última ecuación se multiplico por 13 porque se considera un mes más de aguinaldo, bien es sabido que el año tiene 12 meses y debía multiplicarse por 12.

Al consultar la tabla del artículo noveno transitorio, observamos que a 55 años de edad con 24 años de servicio le corresponde el número 15.72. Entonces el sueldo del trabajador por año previamente calculado, deberá multiplicarse por 15.72 y así obtendremos el valor del bono en pesos.

Valor del bono en pesos = $\$213,720.00 \times 15.72$
= **\$ 3'359,678.40**

Valor del bono en UDIs = $\frac{\$213,720.00 \times 11.4}{\$ 4.19993}$
= $\frac{\$ 3'359,678.40}{\$ 4.19993} = 799,936.760851$

3.13.- Ejemplo Un trabajador el 15 de enero del año 2009 tiene 42 años de edad y ha cotizado al ISSSTE durante 20 años consecutivos. El trabajador percibe el equivalente a 5 SMGVDF. ¿Qué cantidad en pesos y en bonos de pensión del ISSSTE le corresponden?

El SMGVDF el 2009 es de \$ 54.8 pesos diarios

Al 15 de enero del 2009: 1 UDI = \$ 4.19993

Sueldo del trabajador por día = $\$54.80 \times 5 = \274.00

Sueldo del trabajador por mes = $\$54.80 \times 5 \times 30$
= **\$8,220.00**

$$\begin{aligned}\text{Sueldo del trabajador por año} &= \$54.80 \times 5 \times 30 \times 13 \\ &= \$106,860.00\end{aligned}$$

En esta última ecuación se multiplico por 13 porque se considera un mes más de aguinaldo, bien es sabido que el año tiene 12 meses y debía multiplicarse por 12.

Al consultar la tabla del artículo noveno transitorio, observamos que a 55 años de edad con 24 años de servicio le corresponde el número 10.47. Entonces el sueldo del trabajador por año previamente calculado, deberá multiplicarse por 10.47 y así obtendremos el valor del bono en pesos.

$$\begin{aligned}\text{Valor del bono en pesos} &= \$106,860.00 \times 10.47 \\ &= \$1'118,824.20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Valor del bono en UDIs} &= \frac{\$213,720.00 \times 11.4}{\$4.19993} \\ &= \frac{\$1'118,824.20}{\$4.19993} = 266,391.154138\end{aligned}$$

SECCION TERCERA

Transferencia de años cotizados del IMSS al ISSSTE

3.14.- ¿Puede existir transferencia de años cotizados del IMSS al ISSSTE?

Como se escribió con anterioridad, en la ley del IMSS, no se establece un reconocimiento de bonos de pensión como es el caso de la ley del ISSSTE. Debido a lo anterior, la transferencia de derechos del IMSS al ISSSTE, solo es posible para los trabajadores que estando afiliados al IMSS, iniciaron a cotizar a partir del primero de julio de 1997. Por otro lado los trabajadores afiliados al ISSSTE, podrán si lo requieren, transferir su antigüedad y sus fondos de retiro a partir del 2007, porque es a partir de esta fecha cuando el ISSSTE incorpora la figura de reconocimiento de bonos de pensión de acuerdo a la antigüedad del trabajador afiliado.

Capítulo 4

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS FINANCIEROS, AL ANALISIS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO

En el capítulo cuatro del título I, tratamos los temas que hacen referencia a las aportaciones que deben hacer los obligados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al final de dicho capítulo, se trató el tema del ahorro para el retiro y se presentaron varias tablas donde se podían apreciar los abonos al ahorro para el retiro que deben hacer los trabajadores junto con los demás obligados, dependiendo del sueldo que devenguen. En el mismo capítulo, para darle generalidad al análisis, expresamos el salario base de cotización del trabajador en términos de “n” salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

En las próximas páginas, se presenta nuevamente una tabla donde se han mantenido los supuestos del capítulo cuatro título I y donde puede observarse el ahorro para el retiro que acumula mensualmente cada trabajador en términos del SMGVDF, gracias a las aportaciones de todos los involucrados.

El objeto de ésta repetición de conceptos tiene la finalidad de establecer las cantidades que pueden ahorrar los trabajadores en periodos de 30 a 40 años y posteriormente analizar la pensión que recibirán gracias a la cantidad ahorrada.

Nota: para los lectores que lean este capítulo omitiendo los demás: **SMGVDF**; significa salario mínimo general vigente en el distrito federal.

SBC; significa salario base de cotización.

SECCION PRIMERA

Aportaciones al fondo de retiro.

4.1.- *¿Qué debo hacer para evaluar cuanto recibe mensualmente cada trabajador en su fondo de retiro?*

Elaborar una tabla donde se presenten de manera sintética las aportaciones de cada uno de los obligados. Para este fin, se presenta la tabla 4.1. La tabla está construida a partir de los supuestos del artículo 168 LSS modificada en mayo del 2009

TABLA 4.1. TABLA CORRESPONDEINTE A LA LEY DEL IMSS DEL PRIMERO DE JULIO DE 1997/ APORTACION DE CUOTAS PARA EL RETIRO				
BREVE DESCRIPCION	CUOTAS			TOTAL
	PATRON	TRABAJADOR	GOBIERNO	
Retiro por jubilación. Art. 168, fraccion I, LSS	2.00% del SBC	0.00% del SBC		2.00 % del SBC
Retiro por Cesantía en edad avanzada y vejez. Art. 168, fraccion II y III, LSS	3.15% del SBC	1.125% del SBC	0.225% del SBC	4.5 % del SBC
Cuota social que aporta el gobierno federal de una cantidad por cada día de trabajo. Art. 168, fraccion IV, LSS cotizado según la tabla siguiente:				
SM = 1; Cuota social = 3.87077	0.00%	0.00%	7.06% SMGVDF	7.06% SMGVDF
1.01 ≤ SM ≤ 4; Cuota social=3.70949	0.00%	0.00%	6.77% SMGVDF	6.77% SMGVDF
4.01 ≤ SM ≤ 7; Cuota social=3.54820	0.00%	0.00%	6.47% SMGVDF	6.47% SMGVDF
7.01 ≤ SM ≤ 10; Cuota social=3.38692	0.00%	0.00%	6.18% SMGVDF	6.18% SMGVDF
10.01 ≤ SM ≤ 15; Cuota social=3.22564	0.00%	0.00%	5.88% SMGVDF	5.88% SMGVDF
Aportación voluntaria para el retiro. Art. X	Voluntaria	voluntaria	0.00%	Suma Total

4.2.- *¿En total cuanto aporta cada uno de los obligados para el fondo de retiro cesantía en edad avanzada y vejez del trabajador expresada en términos del SBC?*

Las aportaciones son las siguientes de acuerdo a la tabla 4.1:

Cuota Patron = (5.15 %) * SBC

Cuota trabajador = (1.125 %) * SBC

$$\text{Cuota del Gobierno} = \left(0.225 \% + \frac{Q \%}{n} \right) * SBC$$

4.3.- ¿En total cuanto aporta cada uno de los obligados para el fondo de retiro cesantía en edad avanzada y vejez del trabajador expresada en términos del SMGVDF?

Las aportaciones son las siguientes de acuerdo a la tabla 4.1:

$$\text{Cuota Patron} = (n * 5.15\%) * SMGVDF$$

$$\text{Cuota trabajador} = (n * 1.125\%) * SMGVDF$$

$$\text{Cuota del Gobierno} = (n * 0.225\% + Q \%) * SMGVDF$$

4.4.- ¿Cómo se puede calcular la cantidad total que se ahorra en la cuenta individual del trabajador para el fondo de retiro en función del SMGVDF?

Sumando las aportaciones de cada uno de los obligados a efectuar aportaciones:

$$\text{Cuota del Total} = (n * 6.50 + Q) \% * SMGVDF$$

Donde:

$$Q = 7.0634 \quad \forall n = 1$$

$$Q = 6.7691 \quad \forall 1 < n \leq 4$$

$$Q = 6.4748 \quad \forall 4 < n \leq 7$$

$$Q = 6.1805 \quad \forall 7 < n \leq 10$$

$$Q = 5.8862 \quad \forall 10 < n \leq 15$$

$$Q = 0 \quad \forall n > 15$$

En las anteriores relaciones:

$$n = \frac{SBC}{SMGVDF}$$

4.5.- ¿Cómo se puede calcular la cantidad total que se ahorra en la cuenta individual del trabajador para el fondo de retiro en función del SBC?

Sumando las aportaciones de cada uno de los obligados:

$$\text{Cuota del Total mensual} = \left(6.50 + \frac{Q}{n} \right) \% * SBC$$

Donde:

$$Q = 7.0634 \quad \forall n = 1$$

$$Q = 6.7691 \quad \forall 1 < n \leq 4$$

$$Q = 6.4748 \quad \forall 4 < n \leq 7$$

$$Q = 6.1805 \quad \forall 7 < n \leq 10$$

$$Q = 5.8862 \quad \forall 10 < n \leq 15$$

$$Q = 0 \quad \forall n > 15$$

En las anteriores relaciones:

$$n = \frac{SBC}{SMGVDF}$$

4.6.- ¿Cuál es la cuota total mensual que se aporta en la cuenta individual de la afore para un trabajador que gana un salario base de cotización igual a un salario mínimo?

$$\text{Cuota del Total} = \left(6.50 + \frac{7.0634}{1} \right) \% * SBC$$

$$\text{Cuota del Total} = (13.5634)\% * SBC$$

4.7.- ¿Cuál es la cuota total que se aporta en la cuenta individual de la afore para un trabajador que gana un salario base de cotización mayor a un salario mínimo pero menor o igual a cuatro?

$$\text{Cuota del Total mensual} = \left(6.50 + \frac{6.7691}{n} \right) \% * SBC$$

Donde $1 < n \leq 4$

En la tabla 4.2 A se presentan el ahorro mensual, bimestral y anual complementado con el ahorro mensual que se acumula en 40 años; para trabajadores que perciban un SBC entre 1 y 2.4 salarios mínimos.

En la tabla 4.2 B se presentan el ahorro mensual, bimestral y anual complementado con el ahorro bimestral que se acumula en 40 años; para trabajadores que perciban un SBC entre 2.5 y 4 salarios mínimos.

TABLA 4.2A. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 1 Y 2.4 SALARIOS MÍNIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
1	13.5634	27.13	162.76	20,698.02	20,599.25
1.1	12.6537	25.31	151.84	19,309.84	19,217.69
1.2	12.1409	24.28	145.69	18,527.28	18,438.87
1.3	11.7070	23.41	140.48	17,865.12	17,779.86
1.4	11.3351	22.67	136.02	17,297.55	17,215.00
1.5	11.0127	22.03	132.15	16,805.65	16,725.45
1.6	10.7307	21.46	128.77	16,375.25	16,297.10
1.7	10.4818	20.96	125.78	15,995.47	15,919.14
1.8	10.2606	20.52	123.13	15,657.90	15,583.18
1.9	10.0627	20.13	120.75	15,355.86	15,282.58
2	9.8846	19.77	118.61	15,084.02	15,012.04
2.1	9.7234	19.45	116.68	14,838.08	14,767.26
2.2	9.5769	19.15	114.92	14,614.49	14,544.74
2.3	9.4431	18.89	113.32	14,410.34	14,341.57
2.4	9.3205	18.64	111.85	14,223.21	14,155.33

TABLA 4.2B. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 2.5 Y 4 SALARIOS MÍNIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
2.5	9.2076	18.42	110.49	14,051.04	13,983.99
2.6	9.1035	18.21	109.24	13,892.12	13,825.83
2.7	9.0071	18.01	108.08	13,744.98	13,679.38
2.8	8.9175	17.84	107.01	13,608.34	13,543.40
2.9	8.8342	17.67	106.01	13,481.13	13,416.79
3	8.7564	17.51	105.08	13,362.39	13,298.62
3.1	8.6836	17.37	104.20	13,251.32	13,188.08
3.2	8.6153	17.23	103.38	13,147.19	13,084.45
3.3	8.5512	17.10	102.61	13,049.37	12,987.09
3.4	8.4909	16.98	101.89	12,957.30	12,895.47
3.5	8.4340	16.87	101.21	12,870.50	12,809.08
3.6	8.3803	16.76	100.56	12,788.52	12,727.49
3.7	8.3295	16.66	99.95	12,710.96	12,650.30
3.8	8.2813	16.56	99.38	12,637.49	12,577.19
3.9	8.2357	16.47	98.83	12,567.79	12,507.82
4	8.1923	16.38	98.31	12,501.58	12,441.92

4.8.- ¿Se puede explicar cómo leer las tablas 4.2 A y 4.2B?

Para cada una de las filas de la tabla vale lo siguiente:

En la columna 1 se expresa el salario base de cotización del trabajador en un número de veces el SMGVDF.

En la columna 2, se indica el porcentaje que se debe aplicar al SBC mensual, para obtener la aportación mensual, del asegurado

En la columna 3, se expone el porcentaje que se debe aplicar al SBC para obtener la aportación bimestral del asegurado.

En la columna 4, se observa el porcentaje que se debe aplicar al SBC para obtener la aportación anual del asegurado.

4.9.- *Ejemplo: Un trabajador gana un sueldo base de cotización de 3 veces el SMGVDF. ¿Cuál es la aportación mensual, la bimestral y la anual que hace a su fondo de retiro? Suponga que la fecha actual es enero 20 de enero del 2013(el salario mínimo diario es de \$64.76)*

El salario mínimo mensual es de $\$64.76 \times 30 = \$1,942.80$ pesos.

Paso 1. El valor de “n” es un dato que se da en el ejemplo: $n=3$

Paso 2. Se calcula el SBC. $SBC = 3 \times \$1,942.8 = \$5,828.40$

Paso 3. Se introduce a la tabla en la fila que corresponda a “n”=3.

Lo anterior porque el interesado gana 3 veces el SMGVDF.

Paso 4. Sobre la fila marcada con $n=3$, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 2, que es de 8.7564. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener la aportación mensual para el retiro.

$$\begin{aligned} \text{Aportacion mensual} &= \frac{8.7564}{100} \times \$5,828.40 \\ &= \$ 510.35 \text{ pesos} \end{aligned}$$

Paso 5. Sobre la fila marcada con $n=3$, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 3 y que es de 17.51. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener la aportación bimestral para el retiro.

$$\begin{aligned} \text{Aportacion bimestral} &= \frac{17.51}{100} \times \$5,828.40 \\ &= \$ 1020.55 \text{ pesos} \end{aligned}$$

Paso 6. Sobre la fila marcada con $n=3$, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 4 y que es de 105.08. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener la aportación anual para el retiro.

$$\begin{aligned} \text{Aportacion anual} &= \frac{105.80}{100} \times \$5,828.40 \\ &= \$ 6,166.44 \text{ pesos} \end{aligned}$$

SECCION SEGUNDA

Ahorro para el retiro

La sección primera, nos ha permitido saber cómo podemos calcular una vez conocido el salario base de cotización, la aportación mensual, bimestral y anual, que se puede efectuar a la afore de nuestra elección.

En esta segunda sección aprenderemos un procedimiento que nos permita saber el aumento de nuestros ahorros, gracias a las tasas de rendimientos que nos ofrezcan las afores.

Es importante que el lector tenga en mente que cuando se habla de una tasa de interés, si no se da mayor explicación, se está hablando de la tasa de interés nominal anual r %. En otro caso se debe ser explícito de lo que se habla.

A continuación se dan definiciones de tasas de interés.

r %; Tasa de interés nominal anual en porciento.

i %; tasa de interés en porciento por periodo de composición

i_a %; tasa de interés efectiva anual en porciento

m ; Frecuencia de composición.

Normalmente el periodo de composición se refiere al periodo de capitalización en las inversiones y de descuento en las deudas.

$$i = \frac{r}{m}$$

$$i_a = (1 + i)^m - 1$$

4.10.- *¿Se puede explicar cómo leer las tablas 4.2 A y 4.2B para obtener la cantidad ahorrada en el fondo de retiro después de 40 y 45 años?*

Para cada una de las filas de la tabla vale lo siguiente:

En la columna 1 se expresa el salario base de cotización del trabajador en un número de veces el SMGVDF.

En la columna 5 se asienta el porcentaje que se debe aplicar al SBC para obtener la cantidad ahorrada en el fondo de retiro después de 40 años considerando una tasa de rendimiento del 5% anual y que los pagos se efectúan mensualmente.

En la columna 6 se asienta el porcentaje que se debe aplicar al SBC para obtener la cantidad ahorrada en el fondo de retiro después de 40 años considerando una tasa de rendimiento del 5% anual y que los pagos se efectúan bimestralmente.

4.11.- *Para el ejemplo 4.8, en el cual el trabajador percibe un sueldo de 3 SMGVDF. ¿Cuál es la cantidad que tendrá ahorrada después de 40 años si sus aportaciones son: a) mensuales y b) bimestrales?*

Paso1. Sobre la fila marcada con $n=3$, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 5 y que es de 13,362.39. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener lo que se ha ahorrado durante 40 años. Como el SBC es de \$ 5,828.40

Ahorro con aportacion mensual

$$= \frac{13,362.39}{100} \times \$5,828.40$$

$$= \$ 778,813.53 \text{ pesos}$$

Paso 2. Sobre la fila marcada con n=3, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 6 y que es de 13,298.62. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener lo que se ha ahorrado durante 40 años.

Ahorro con aportacion bimestral

$$= \frac{13,298.62}{100} \times \$5,828.40$$

$$= \$ 775,096.76 \text{ pesos}$$

A continuación se presentan las tablas desde la 4.2C a la 4.2M, Para SBC que van desde 4.1 a 25 SMGVDF. Estas tablas se pueden leer de la misma forma como se leen las tablas ya explicadas 4.2 A y 4.2 B.

TABLA 4.2C. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 4.1 Y 5.5 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
4.1	8.0792	16.16	96.95	12,329.05	12,270.22
4.2	8.0416	16.08	96.50	12,271.67	12,213.11
4.3	8.0058	16.01	96.07	12,216.96	12,158.66
4.4	7.9715	15.94	95.66	12,164.74	12,106.69
4.5	7.9388	15.88	95.27	12,114.84	12,057.02
4.6	7.9076	15.82	94.89	12,067.10	12,009.52
4.7	7.8776	15.76	94.53	12,021.40	11,964.03
4.8	7.8489	15.70	94.19	11,977.61	11,920.45
4.9	7.8214	15.64	93.86	11,935.60	11,878.64
5	7.7950	15.59	93.54	11,895.27	11,838.50
5.1	7.7696	15.54	93.23	11,856.52	11,799.94
5.2	7.7452	15.49	92.94	11,819.26	11,762.86
5.3	7.7217	15.44	92.66	11,783.41	11,727.18
5.4	7.6990	15.40	92.39	11,748.89	11,692.82
5.5	7.6772	15.35	92.13	11,715.62	11,659.71

4.12.- Ejemplo: Un trabajador gana un sueldo base de cotización de \$10,685.40 pesos en febrero del 2013 ¿Cuál es la aportación bimestral que hace a su fondo de retiro? ¿Cuál es la cantidad de dinero que tendrá ahorrada después de 40 años considerando que su aportación es bimestral? Suponga que la fecha actual es 20 de febrero del 2013(\$64.76) y que la tasa de capitalización es del 5% anual.

Paso 1. Se calcula el valor de n. $n = \$ 10,685.40 / \$ 1,942.80 = 5.5$

Paso 2. Sobre la fila marcada con n=5.5, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 3 y que es de 15.35. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener la aportación bimestral.

Como el SBC es de \$ 10,685.40

$$\begin{aligned} \text{Ahorro bimestral} &= \frac{15.35}{100} \times \$ 10,685.40 \\ &= \$ 1,640.208 \text{ pesos} \end{aligned}$$

Paso 3. Sobre la fila marcada con n=5.5, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 6 y que es de 11,659.71.

Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener lo que se ha ahorrado durante 40 años.

Ahorro con aportacion bimestral

$$\begin{aligned} &= \frac{11,659.71}{100} \times \$ 10,685.40 \\ &= \$ 1,245,886.65 \text{ pesos} \end{aligned}$$

TABLA 4.2D. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 5.6 Y 7 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
5.6	7.6562	15.31	91.87	11,683.54	11,627.78
5.7	7.6359	15.27	91.63	11,652.58	11,596.97
5.8	7.6163	15.23	91.40	11,622.70	11,567.23
5.9	7.5974	15.19	91.17	11,593.82	11,538.49
6	7.5791	15.16	90.95	11,565.91	11,510.72
6.1	7.5614	15.12	90.74	11,538.91	11,483.85
6.2	7.5443	15.09	90.53	11,512.79	11,457.85
6.3	7.5277	15.06	90.33	11,487.49	11,432.67
6.4	7.5117	15.02	90.14	11,462.99	11,408.28
6.5	7.4961	14.99	89.95	11,439.23	11,384.64
6.6	7.4810	14.96	89.77	11,416.20	11,361.72
6.7	7.4664	14.93	89.60	11,393.86	11,339.48
6.8	7.4522	14.90	89.43	11,372.17	11,317.90
6.9	7.4384	14.88	89.26	11,351.11	11,296.94
7	7.4250	14.85	89.10	11,330.66	11,276.58

4.13.- Ejemplo: Un trabajador gana un sueldo base de cotización de \$13,599.60 pesos en febrero del 2013 ¿Cuál es la aportación bimestral que hace a su fondo de retiro? ¿Cuál es la cantidad de dinero que tendrá ahorrada después de 40 años considerando que su aportación es bimestral? Suponga que la fecha actual es 20 de febrero del 2013(\$64.76) y que la tasa de capitalización es del 5% anual.

Paso 1. Se calcula el valor de n. $n = \$ 13,599.60 / \$ 1,942.80 = 7$

Paso 2. Sobre la fila marcada con n=7, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 3 y que es de 14.85. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener la aportación bimestral.

Como el SBC es de \$ 13,599.60

$$\begin{aligned}
 \text{Ahorro bimestral} &= \frac{14.85}{100} \times \$ 13,599.60 \\
 &= \$ 2,019.54 \text{ pesos}
 \end{aligned}$$

Paso 3. Sobre la fila marcada con $n=7$, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 6 y que es de 11,276.58. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener lo que se ha ahorrado durante 40 años.

Ahorro con aportacion bimestral

$$= \frac{11,276.58}{100} \times \$ 13,599.60$$

$$= \$ 1,533,569.774 \text{ pesos}$$

TABLA 4.2E. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 7.1 Y 8.5 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
7.1	7.3705	14.74	88.45	11,247.52	11,193.85
7.2	7.3584	14.72	88.30	11,229.07	11,175.48
7.3	7.3466	14.69	88.16	11,211.13	11,157.62
7.4	7.3352	14.67	88.02	11,193.67	11,140.25
7.5	7.3241	14.65	87.89	11,176.67	11,123.34
7.6	7.3132	14.63	87.76	11,160.13	11,106.87
7.7	7.3027	14.61	87.63	11,144.01	11,090.83
7.8	7.2924	14.58	87.51	11,128.31	11,075.20
7.9	7.2823	14.56	87.39	11,113.00	11,059.97
8	7.2726	14.55	87.27	11,098.08	11,045.11
8.1	7.2630	14.53	87.16	11,083.52	11,030.63
8.2	7.2537	14.51	87.04	11,069.32	11,016.50
8.3	7.2446	14.49	86.94	11,055.46	11,002.71
8.4	7.2358	14.47	86.83	11,041.94	10,989.24
8.5	7.2271	14.45	86.73	11,028.73	10,976.10

TABLA 4.2F. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 8.6 Y 10 SALARIOS MÍNIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
8.6	7.2187	14.44	86.62	11,015.82	10,963.26
8.7	7.2104	14.42	86.52	11,003.22	10,950.71
8.8	7.2023	14.40	86.43	10,990.90	10,938.45
8.9	7.1944	14.39	86.33	10,978.86	10,926.46
9	7.1867	14.37	86.24	10,967.08	10,914.75
9.1	7.1792	14.36	86.15	10,955.57	10,903.28
9.2	7.1718	14.34	86.06	10,944.30	10,892.07
9.3	7.1646	14.33	85.97	10,933.28	10,881.10
9.4	7.1575	14.32	85.89	10,922.49	10,870.36
9.5	7.1506	14.30	85.81	10,911.93	10,859.85
9.6	7.1438	14.29	85.73	10,901.59	10,849.56
9.7	7.1372	14.27	85.65	10,891.46	10,839.48
9.8	7.1307	14.26	85.57	10,881.54	10,829.61
9.9	7.1243	14.25	85.49	10,871.81	10,819.93
10	7.1181	14.24	85.42	10,862.29	10,810.45

4.14.- Ejemplo: Un trabajador gana un salario base de cotización de \$ 19,428.00 pesos mensuales. ¿Cuál es la aportación bimestral que hace a su fondo de retiro? ¿Cuanto tendrá ahorrado después de 40 años a una tasa de rendimiento del 5% anual?. Suponga que estamos en el año 2013 y las aportaciones son bimestrales.

Al 2013, el salario mínimo mensual es de \$64.76 X 30=\$1,942.80 pesos.

Paso 1. Se calcula “n”

$$n = \frac{\$ 19.428.00}{\$1,942.80} = 10$$

Paso 1. Se introduce a la tabla en la fila que corresponda a “n”=10. Lo anterior porque el interesado gana 10 veces el SMGVDF, según se demostró con el cálculo hecho en el paso 1.

Paso 2. Sobre la fila marcada con n=10, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 3 y que es de 14.24. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener la aportación bimestral para el retiro.

$$\text{Aportacion bimestral} = \frac{14.24}{100} \times \$ 19,428.00$$

$$= \$ 2,766.54 \text{ pesos}$$

Paso 3. Sobre la fila marcada con n=10, observe y anote el valor que intercepta esta fila con la columna 6 y que es de 10,810.45. Este valor es el porcentaje por el cual debemos multiplicar el SBC mensual, para obtener la cantidad ahorrada en 40 años.

$$\text{Ahorro retiro} = \frac{10,810.45}{100} \times \$ 19,428.00$$

$$= \$ 2,100,254.22 \text{ pesos}$$

TABLA 4.2G. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 10.1 Y 11.5 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
10.1	7.0828	14.17	84.99	10,808.48	10,756.90
10.2	7.0771	14.15	84.92	10,799.76	10,748.23
10.3	7.0715	14.14	84.86	10,791.21	10,739.72
10.4	7.0660	14.13	84.79	10,782.83	10,731.37
10.5	7.0606	14.12	84.73	10,774.60	10,723.18
10.6	7.0553	14.11	84.66	10,766.53	10,715.15
10.7	7.0501	14.10	84.60	10,758.61	10,707.27
10.8	7.0450	14.09	84.54	10,750.84	10,699.54
10.9	7.0400	14.08	84.48	10,743.21	10,691.94
11	7.0351	14.07	84.42	10,735.72	10,684.49
11.1	7.0303	14.06	84.36	10,728.36	10,677.16
11.2	7.0256	14.05	84.31	10,721.14	10,669.97
11.3	7.0209	14.04	84.25	10,714.04	10,662.91
11.4	7.0163	14.03	84.20	10,707.07	10,655.97
11.5	7.0118	14.02	84.14	10,700.21	10,649.15

TABLA 4.2H. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 11.6 Y 13 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
11.6	7.0074	14.01	84.09	10,693.48	10,642.45
11.7	7.0031	14.01	84.04	10,686.86	10,635.86
11.8	6.9988	14.00	83.99	10,680.36	10,629.39
11.9	6.9946	13.99	83.94	10,673.96	10,623.02
12	6.9905	13.98	83.89	10,667.67	10,616.76
12.1	6.9865	13.97	83.84	10,661.48	10,610.60
12.2	6.9825	13.96	83.79	10,655.40	10,604.55
12.3	6.9786	13.96	83.74	10,649.41	10,598.59
12.4	6.9747	13.95	83.70	10,643.52	10,592.73
12.5	6.9709	13.94	83.65	10,637.73	10,586.96
12.6	6.9672	13.93	83.61	10,632.02	10,581.29
12.7	6.9635	13.93	83.56	10,626.41	10,575.70
12.8	6.9599	13.92	83.52	10,620.89	10,570.20
12.9	6.9563	13.91	83.48	10,615.45	10,564.79
13	6.9528	13.91	83.43	10,610.09	10,559.46

TABLA 4.2I. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 13.1 Y 14.5 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
13.1	6.9493	13.90	83.39	10,604.81	10,554.21
13.2	6.9459	13.89	83.35	10,599.62	10,549.04
13.3	6.9426	13.89	83.31	10,594.50	10,543.94
13.4	6.9393	13.88	83.27	10,589.46	10,538.93
13.5	6.9360	13.87	83.23	10,584.50	10,533.99
13.6	6.9328	13.87	83.19	10,579.61	10,529.12
13.7	6.9296	13.86	83.16	10,574.79	10,524.32
13.8	6.9265	13.85	83.12	10,570.03	10,519.59
13.9	6.9235	13.85	83.08	10,565.35	10,514.93
14	6.9204	13.84	83.05	10,560.74	10,510.34
14.1	6.9175	13.83	83.01	10,556.18	10,505.81
14.2	6.9145	13.83	82.97	10,551.70	10,501.34
14.3	6.9116	13.82	82.94	10,547.28	10,496.94
14.4	6.9088	13.82	82.91	10,542.91	10,492.60
14.5	6.9059	13.81	82.87	10,538.61	10,488.32

TABLA 4.2J. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 14.6 Y 15 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
14.6	6.9032	13.81	82.84	10,534.37	10,484.10
14.7	6.9004	13.80	82.81	10,530.18	10,479.93
14.8	6.8977	13.80	82.77	10,526.05	10,475.82
14.9	6.8950	13.79	82.74	10,521.98	10,471.77
15	6.8924	13.78	82.71	10,517.96	10,467.77

TABLA 4.2K. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 15.25 Y 18.75 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
15.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
15.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
15.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
16	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
16.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
16.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
16.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
17	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
17.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
17.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
17.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
18	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
18.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
18.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
18.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79

TABLA 4.2I. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC Y EN PESOS DEL 2009, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 19 Y 22.5 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
19	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
19.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
19.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
19.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
20	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
20.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
20.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
20.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
21	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
21.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
21.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
21.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
22	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
22.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
22.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79

TABLA 4.2M. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 22.5 Y 25 SALARIOS MINIMOS

n	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO ANUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA MENSUALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
22.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
23	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
23.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
23.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
23.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
24	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
24.25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
24.5	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
24.75	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79
25	6.5000	13.00	78.00	9,919.13	9,871.79

A continuación se presenta una tabla con los SMGVDF desde 1993 hasta el 2013. Estos se presentan como salarios por día.

TABLA 4.3. SALARIOS MINIMOS POR ZONAS GEOGRAFICAS 1993-2013			
Vigencia	ZONA A	ZONA B	ZONA C
01/01/2013	64.76	61.38	*
01/01/2012	62.33	60.57	59.08
01/01/2011	59.82	58.13	56.7
01/01/2010	57.46	55.84	54.47
01/01/2009	54.8	53.26	51.95
01/01/2008	52.59	50.96	49.5
01/01/2007	50.57	49.00	47.60
01/01/2006	48.67	47.16	45.81
01/01/2005	46.8	45.35	44.05
01/01/2004	45.24	43.73	42.11
01/01/2003	43.65	41.85	40.3
01/01/2002	42.15	40.1	38.3
01/01/2001	40.35	37.95	35.85
01/01/2000	37.9	35.1	32.7
03/12/1998	34.45	31.9	29.7
01/01/1998	30.2	28	26.05
03/12/1996	26.45	24.5	22.5
01/04/1996	22.6	20.95	19.05
04/12/1995	20.15	18.7	17
01/04/1995	18.3	17	15.44
01/01/1995	16.34	15.18	13.79
01/01/1994	15.27	14.19	12.89
01/01/1993	14.27	13.26	12.05

4.15.- ¿Cómo puedo calcular mi aportación mensual y anual, aplicando una fórmula algebraica?

Como sabemos la cuota total mensual que se aporta al fondo de retiro un trabajador afiliado al IMSS, se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$\text{Cuota del Total mensual} = \left(6.50 + \frac{Q}{n} \right) \% * SBC$$

Donde:

$$Q = 7.0634 \quad \forall n = 1$$

$$Q = 6.7691 \quad \forall 1 < n \leq 4$$

$$Q = 6.4748 \quad \forall 4 < n \leq 7$$

$$Q = 6.1805 \quad \forall 7 < n \leq 10$$

$$Q = 5.8862 \quad \forall \quad 10 < n \leq 15$$

$$Q = 0 \quad \forall \quad n > 15$$

En las anteriores relaciones:

$$n = \frac{SBC}{SMGVDF}$$

Si suponemos que un trabajador gana 10 salarios mínimos del DF, entonces:

$$n=10$$

$$Q=5.8862$$

$$SMGVDF, \text{ mensual} = \$1,942.80$$

$$SBC = \$19,428.00$$

$$\text{Cuota del Total mensual} = \left(6.50 + \frac{6.1805}{10} \right) \% * SBC$$

$$\text{Cuota del Total mensual} = (7.1185)\% * \$19,428.00$$

$$\text{Cuota del Total mensual} = \$1,382.98$$

$$\text{Cuota del Total bimestral} = \$1,382.98 \times 2$$

$$= \$2,765.96$$

$$\text{Cuota del Total anual} = \$1,382.98 \times 12 = \$16,595.786$$

SECCION TERCERA

Cálculos de ahorro para el retiro

4.16.- ¿Se puede explicar algún método para poder hacer los cálculos de los ahorros después de cualquier cantidad de años, sin hacer uso de tablas?

A continuación presentaremos las fórmulas que se utilizaron para calcular las tablas de 4.2 A - 4.2 M.

En los cursos de matemáticas financieras o de Ingeniería económica, se estudian con profundidad cualquiera de los temas que tengan que ver con el valor del dinero en el tiempo. En este caso necesitamos aplicar una fórmula que nos permita conocer qué valor de dinero tendríamos en el futuro, después de haber ahorrado bimestralmente cantidades constantes de dinero.

La formula es la siguiente:

$$VF = PMT \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

Donde:

VF; es el valor del dinero en el futuro

PMT; son los pagos hechos bimestralmente

“i”; es la tasa de rendimiento.

“n”; es el numero de periodos considerados.

El uso de esta fórmula presupone que los pagos se hacen al final de cada periodo de capitalización; es decir los pagos se hacen al final del periodo. Suponga que usted inicia a hacer pagos periódicos bimestrales a partir del año 2013. Entonces el primer pago lo hará el último día de febrero, el segundo pago el último día de abril y así sucesivamente. Este tipo de pagos se hacen al final del periodo de capitalización.

4.17.- Para el ejemplo 4.12, calcule la cantidad de dinero que tendría ahorrado después de 40 años, suponiendo que los fondos son capitalizados bimestralmente a una tasa del 5% anual.

Recordemos que en el ejemplo considerado el asegurado percibe un sueldo de 10 salarios mínimos.

$$VF = PMT \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

n=240

i=5/6

PMT=2,765.96

$$VF = 2,765.96 \left[\frac{(1 + 0.00833)^{240} - 1}{0.0083333} \right]$$

$$VF = 2,765.96 \left[\frac{7.327492 - 1}{0.008333} \right]$$

$$VF = 2,765.96[759.329]$$

$$VF = 2,100,274.868$$

4.18.- Considere que un trabajador que gana un SBC de 1 SMGVDF y que hace una aportación bimestral de 27.13% veces el SBC (tabla 4.2A), ¿qué aportación habrá hecho en 40 años? Si el salario mínimo es de \$ 1,942.80 pesos mensuales. Considere “i”=5%

$$SBC = \$ 1,942.80$$

$$\text{Aportación bimestral} = (27.13/100) * \$ 1,942.80 = \$ 527.08$$

$$PMT = \$ 527.08$$

$$“m”=6$$

$$“i”= (5/6) \%$$

$$n=240$$

$$VF = 527.08 \left[\frac{(1 + 0.008333)^{240} - 1}{0.008333} \right] = \$ 400,246.05$$

4.19 ¿Que monto acumulado tendrá en su cuenta de ahorro para el retiro un trabajador que perciba 5 veces el SMGVDF y que abone bimestralmente el 15.59% su SBC?

Efectúe los cálculos para 40 años considerando una tasa de rendimiento del 5%.

$$SMGVDF = \$1,942.80$$

$$SBC = \$1,942.80 \times 5 = \$ 9,714.00$$

$$\text{Abono bimestral} = (15.59/100) \times \$ 9,714.00 = \$ 1,514.412$$

$$PMT = \$ 1,514.412$$

$$“n”=6$$

$$“i”=(5/6)\%$$

Solución:

$$VF = \$ 1,514.412 \left[\frac{(1 + 0.0083333)^{240} - 1}{0.008333} \right]$$

$$= \$ 1,149,991.312$$

4.20 ¿Que monto acumulado tendrá en su cuenta de ahorro para el retiro un trabajador que perciba 10 veces el SMGVDF y que abone bimestralmente 14.24 % veces el SBC?

Efectúe los cálculos para: a) 30 años y b) 45 años; considerando una tasa de rendimiento del 5%.

Datos para 30 años:

SMGVDF = \$ 1,942.80

SBC = \$ 1,942.80 X 10 = 19,428.00

Abono bimestral = (14.24/100) X \$19,428.00 = \$ 2,766.54

PMT=\$ 2,766.54

“m”=6

n= 180

“i”=(5/6)%

Solución:

$$VF = \$2,766.54 \left[\frac{(1 + 0.0083333)^{180} - 1}{0.0083333} \right]$$

$$= \$1,146,644.58$$

Datos para 45 años:

PMT=\$ 2,766.54

“n”=270

“i”=(5/6)%

Solución:

$$VF = \$2,766.54 \left[\frac{(1 + 0.0083333)^{270} - 1}{0.0083333} \right]$$

$$= \$ 2,788,552.86$$

SECCION CUARTA

Síntesis de los análisis de la cuenta individual para el retiro

Supongo que en este momento, usted ya tiene las bases suficientes para tener una muy buena idea de qué cantidad de dinero tendrá al pensionarse. Sabemos que la vida tiene muchas opciones. Pero esperemos que usted siempre escoja una opción que le permita tener una buena vida en su futuro.

4.21.- ¿Qué análisis se debe de hacer en el presente, para que en el futuro se tenga ahorrado una cantidad de dinero suficiente que permita vivir satisfactoriamente?

- El primer paso, es definir qué es lo que nosotros entendemos por satisfactorio: para algunos podrá ser, percibir una pensión de \$ 40,000.00 pesos mensuales, para otros, \$ 20,000.00, para otros \$ 15,000.00 y así sucesivamente hasta llegar al SMGVDF.
- El segundo paso, es suponer que esperanza de vida se tendrá cuando se cumpla la edad de pensionarse; pero no solo la del interesado, sino también la de los sobrevivientes.
- El tercer paso, es hacer un proyecto que le permita conocer cuánto deberá ahorrar en 30 años o más para obtener la pensión deseada, a diferentes tasas de rendimiento y considerando SMGVDF constante.

4.22.- ¿Se puede hacer un proyecto que me permita conocer cuánto debo ahorrar en 20 años para que pueda obtener una pensión de \$ 15,000.00 pesos mensuales, si considero que después de los 60 años de edad, tendré una esperanza de vida de 20 años y mi esposa, que es menor que yo 5 años, tendrá una esperanza de vida de 35 años? Considere una tasa del 5% anual.

Para determinar la cantidad que debe ahorrar una persona para que al llegar a los 60 años pueda disfrutar de una pensión de 15,000.00 pesos mensuales por un lapso de 20 años. Debemos calcular el valor presente de una anualidad simple con la siguiente fórmula:

$$VP = PMT \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i (1 + i)^n} \right]$$

Donde:

VP; es el valor del dinero en el presente

PMT; son los pagos hechos bimestralmente

“i”; es la tasa de rendimiento.

“n”; es el numero de periodos considerados.

Se sabe que la persona espera vivir 20 años, entonces recibirá 240 pagos mensuales de \$ 15,000.00 pesos (20 años X 12 meses).

Como la tasa anual es del 3.5%, la tasa efectiva mensual puede calcularse con la siguiente fórmula:

$$i = \frac{r}{m}$$

$$i = (1 + i_a)^{1/m} - 1$$

$$i_a = (1 + i)^m - 1$$

i_a ; tasa de interés anual efectiva

i ; tasa de interés por periodo de composición

m ; Frecuencia de composición.

r ; Tasa anual nominal

$$i = \frac{5}{12} \% = 0.00416667$$

Sustituyendo valores:

$$VP = PMT \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i (1 + i)^n} \right]$$

$$VP = \$ 15000 \left[\frac{(1 + 0.00416667)^{240} - 1}{0.00416667(1 + 0.00416667)^{240}} \right]$$

$$VP = \$ 2,272,878.936$$

Como la esposa es menor al pensionado en cinco años, cuando éste fallezca, ambos tendrán las siguientes edades:

El fallecido 80 años

La sobreviviente: 75, por lo que a la señora le quedan 15 años mas de vida.

Se sabe que la sobreviviente espera vivir 15 años, entonces recibirá 180 pagos mensuales (15 años X 12 meses) de 90% de \$ 15,000.00 pesos, o sea de \$ 13,500.00. Como la tasa anual es del 5%, la tasa efectiva mensual ya fue calculada y es de 0.00416667.

Sustituyendo valores:

$$VP = 13500 \left[\frac{1 - (1 + 0.00416667)^{180}}{0.00416667 (1 + 0.00416667)^{180}} \right]$$

$$VP = \$ 1,707,145.32$$

De manera que el asegurado deberá tener ahorrado:

$$\$2,272,878.936 + \$1,707,145.32 = \$3,980,024.25$$

Ahora es importante calcular cual es el ahorro bimestral que debe realizar una persona que haya empezado a cotizar a los 25 años de edad y supondremos que ahorrara durante 40 años (240 bimestres) al 5% anual.

La tasa efectiva bimestral puede calcularse con la siguiente fórmula:

$$i = \frac{5\%}{6}$$

$$VF = PMT \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

$$\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = \left[\frac{(1+0.008333)^{240} - 1}{0.008333} \right] = 759.329$$

Despejando PMT:

$$PMT = \frac{\$3,980,024.25}{759.329} = \$5,241.49$$

Ahora es importante calcular cual es el ahorro bimestral que debe realizar una persona que haya empezado a cotizar a los 25 años de edad y supondremos que ahorrara durante 40 años (240 bimestres) al 6.5% anual.

La tasa efectiva bimestral puede calcularse con la siguiente fórmula:

$$i = \frac{6.5\%}{6} = 0.010833$$

$$VF = PMT \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

$$\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = \left[\frac{(1+0.010833)^{240} - 1}{0.010833} \right] = 1133.27$$

Despejando PMT:

$$PMT = \frac{\$3,980,024.25}{1,133.27} = \$3,511.96$$

Capítulo 5

Aseguradoras

INTRODUCCIÓN.

Las aseguradoras son aquellas compañías organizadas generalmente como sociedades anónimas cuya función principal es vender seguros. La cantidad de seguros que pueden vender a los posibles clientes son muchas y variadas, pero también venden seguros de renta vitalicia y seguros de sobrevivencia, que son los que interesan en este libro.

SECCION PRIMERA

Terminología manejada por las aseguradoras

5.1.- ¿Qué es una aseguradora?

Es una compañía privada con la capacidad legal de vender contratos de seguros.

5.2.- ¿Qué es un seguro?

El seguro es un contrato por el cual la compañía aseguradora se obliga, previo pago de una prima, a cumplirle al asegurado con una o varias prestaciones convenidas, cuando ocurre el evento previsto en el contrato.

5.3.- ¿Qué es una prima?

La prima es el precio que paga el que desee ser asegurado; a la compañía aseguradora para ser merecedor de un seguro. La compañía aseguradora asume un riesgo y un compromiso al recibir de parte del asegurado, el pago de la prima.

5.4.- ¿Pero como determinan el valor de la prima las aseguradoras?

Las aseguradoras clasifican las primas de muchas y diversas formas y que solo citaremos las que nos convienen:

Prima natural y

Prima comercial.

5.5.- *¿Qué es una prima natural?*

En los seguros de vida es la prima que depende del cómputo matemático del riesgo. Por esta razón, a mayor riesgo, mayor será la prima natural, y viceversa.

5.6.- *¿Qué es eso de que depende del cómputo matemático?*

Las compañías de seguros contratan a matemáticos especializados en matemáticas financieras, llamados actuarios; para poder hacer evaluaciones de riesgos utilizando probabilidad estadística.

Básicamente calculan el riesgo que asumirá la compañía de seguros, al vender un seguro de vida a un ciudadano, en base a la edad del mismo, de su esposa y de sus dependientes económicos, así como la esperanza de vida de cada uno de ellos; utilizando para su cálculo, tablas de mortalidad en hombres, mujeres e *inválidos* físicamente y procesándolos con probabilidad estadística y álgebra, para obtener el valor de la prima de riesgo.

5.7.- *¿Qué es una prima comercial?*

Esta es la prima que paga efectivamente el asegurado y se compone de dos partes: la prima natural y los gastos de explotación y la ganancia del asegurador por el otro. De esos gastos los más importantes son:

- Comisión a favor de los vendedores que colocan los seguros.
- Comisión de cobranza que se paga a los cobradores por la percepción de las primas.
- Gastos de administración y propaganda.
- Recargo por fraccionamiento de la prima. La prima puede fraccionarse mediante cuotas periódicas, y ello da origen a un recargo, como suele ocurrir con las ventas a plazo.

- Margen de seguridad. Se trata de un recargo para prever cualquier aumento de gastos y en particular la posibilidad de un riesgo mayor.

5.8.- *¿Entonces el asegurado del IMSS, que haya cumplido con todos los requisitos para pensionarse, como obtendrá su pensión?*

- Contratando con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia, que deberá ser actualizada anualmente los meses de febrero conforme al INPC, ó
- Manteniendo el saldo de su cuenta individual en la afore de su elección y efectuar con cargo al saldo de su cuenta, retiros programados. En esta opción el trabajador podrá en cualquier momento contratar una renta vitalicia, excepto si su saldo es inferior al requerido para obtener la pensión mínima garantizada.

5.9.- *¿En qué momento el asegurado del IMSS, debe contratar con compañías aseguradoras privadas un seguro de: Rentas vitalicias y Sobrevivencia?*

En el momento que tenga derecho a pensionarse.

5.10.- *¿Entonces en mi cuenta individual debo tener el saldo suficiente para pagar la prima natural del seguro, más la ganancia del asegurador, más los gastos de explotación del asegurador (prima comercial)?*

Si. Usted debe pagar la prima comercial. En caso de que el saldo de su cuenta individual sea insuficiente para pagar la prima comercial del seguro, usted podrá contratar la pensión mínima garantizada (PMG); siempre y cuando cumpla con todos los requisitos para pensionarse. En caso de tener derecho a la PMG, el IMSS pagará a la aseguradora el dinero que haga falta.

5.11.- *¿Qué son las tablas de mortalidad en el régimen después del primero de julio de 1997?*

Son tablas formadas por filas y columnas donde se asientan registros estadísticos de las muertes ocurridas a un número suficientemente grande de personas en un periodo determinado.

Las tasas de mortalidad presentadas en las tablas sirven para calcular en base a probabilidad estadística, la esperanza de vida de los asegurados que a su vez sirven para determinar las primas que las aseguradoras deben cobrar a quienes deseen contratar un seguro.

5.12.- ¿Quién controla las ganancias y las comisiones por los diversos gastos de las aseguradoras?

La contratación de rentas vitalicias o retiros programados deberán estar de acuerdo con la ley y las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la reglamentación complementaria que emita Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

5.13.- ¿Existen reglas de carácter global que regulen la operación de los seguros de pensiones y que incluyan a los trabajadores, comisiones nacionales y aseguradoras?

Si Existe dicha reglamentación aunque es relativamente nueva. El 12 de agosto del 2009 apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación un documento donde se establecen las reglas de operación para los seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social y que son aplicables desde el momento de su publicación.

5.14.- ¿Cuáles son las reglas de operación de los seguros de pensiones que deberán acatar los involucrados?

Primero. Las instituciones aseguradoras deberán llevar una base de datos estadísticos y datos de cálculos de primas, que permitan a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas supervisar el número y calidad de los contratos de seguros así como su evolución.

Segundo. Se hará una base de datos de prospectos a pensionarse, con datos que proporcionaran el IMSS y el ISSSTE. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, será la encargada de hacerla.

Tercero. Se establece el sistema único de cotización, según el cual las aseguradoras deberán determinar el monto constitutivo para los interesados en pensionarse, con metodologías de cálculo y sistema único de cotización, proporcionadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Cuarto. Se instituye el sistema administrador de ofertas y resoluciones que también será administrado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Las aseguradoras considerando la base de datos de prospectos, deberán enviar sus ofertas al sistema de administración de ofertas y resoluciones; considerando incluso, las bases biométricas y tasas de descuento utilizadas en su oferta. Las ofertas serán vinculantes, lo cual quiere decir que una vez que el prospecto a pensionarse la acepte, la aseguradora estará obligada a efectuar el contrato.

Quinto. La Operación y comercialización, es el resultado de la prospección de clientes con posibilidad de asegurarse y de las ofertas y resoluciones propuestas por las aseguradoras y la comisión.

Una vez que el sistema de administración de ofertas y resoluciones avise a la aseguradora que ha sido elegida por el prospecto a pensionarse, la aseguradora tendrá 15 días para entregar la póliza del seguro al prospecto para su firma.

5.15.- ¿Qué se debe hacer para decidir cuál es la aseguradora que se debe contratar?

Estudiar el conjunto de ofertas que le entregará la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y escoger la que más convenga a sus intereses observando lo siguiente:

- Cobro por comisión a favor de los vendedores que colocan los seguros.

- Cobro por gastos de administración y propaganda.
- Cobro por margen de seguridad. Se trata de un recargo para prever cualquier aumento de gastos y en particular la posibilidad de un riesgo mayor.

SECCION SEGUNDA

Elementos básicos de probabilidad para la construcción y manejo de tablas biométricas

Con la finalidad de evaluar los riesgos que los humanos podemos tener al realizar infinidad de tareas, se ha desarrollado una matemática paralela a la exacta, denominada matemática de probabilidades. Esta igual puede servirnos para ponderar los riesgos que afrontamos al hacer apuestas en los juegos, como para determinar con cierta seguridad cual es la esperanza de vida de un conjunto de personas en algún lugar de la tierra.

En esta sección se enunciarán algunas definiciones que nos permitirán diferenciar entre lo que debemos entender por probabilidad estadística y en otro caso, por probabilidad matemática. Entenderemos como se construyen las tablas biométricas conocidas más comúnmente como tablas de mortalidad. Así mismo, aprenderemos a utilizar las tablas, aplicando conceptos de probabilidad, para finalmente explicar cómo las aseguradoras aplican las tablas y la probabilidad para calcular pagos de pensiones.

5.16.- ¿Qué debemos entender por probabilidad?

La posibilidad de que suceda uno o varios eventos comparados con todos los resultados posibles. Un hecho o un suceso que ocurre es lo que entenderemos por un evento.

5.17.- *¿Se puede poner un ejemplo para poder entender el concepto de probabilidad?*

Suponga usted que en una alberca con el agua muy fría dos jóvenes deciden definir por medio de la suerte, quien se lanza primero al agua. Uno de ellos propone hacerlo con una moneda que por un lado presenta un águila y por el otro la cara de algún héroe mexican@.

Al lanzar la moneda, el número de modos en que esta puede ser observada una vez en el suelo, son dos: la primera es que observemos el águila y la segunda que miremos la cara.

Entonces podemos concluir que la acción de lanzar una moneda al aire permite solo dos resultados posibles. Dicho de otra manera, la totalidad de los resultados posibles son dos.

Las comparaciones en matemáticas generalmente se efectúan con diferencias o con divisiones. En este caso se efectúa una división para definir la probabilidad de que un evento ocurra y la podemos expresar algebraicamente como:

$$\text{probabilidad} = \frac{\text{Ocurrencia de un evento}}{\text{Número de resultados posibles}}$$

De acuerdo a lo anterior la probabilidad de que la moneda caiga águila es:

$$\text{probabilidad} = \frac{1}{2}$$

Siguiendo el mismo procedimiento, la probabilidad de que la moneda caiga cara:

$$\text{probabilidad} = \frac{1}{2}$$

5.18.- *¿Cuántos tipos de probabilidad existen?*

Existen dos tipos de probabilidad: a) la matemática y b) la estadística.

5.19.- *¿Qué debemos entender por probabilidad matemática?*

Se tiene una probabilidad matemática cuando al estudiar experimentos aleatorios regidos por el azar, se tiene la certeza de conocer todos los resultados posibles, pero no podemos conocer el valor de cada evento.

Tomando como ejemplo el lanzamiento de una moneda, sabemos que el número total de resultados posibles es siempre 2. El valor de cada evento en algunos casos será cara, y en otras, águila.

Tomando como ejemplo el lanzamiento de un dado, sabemos que los resultados posibles son 6 pero no conocemos el valor de cada evento.

5.20.- *¿Cuál es el modelo matemático de la probabilidad matemática?*

La probabilidad de que se obtenga algún valor esperado es:

$$\text{probabilidad} = p = \frac{\text{Resultados esperados}}{\text{Total de resultados}} = \frac{e}{n}$$

La probabilidad de que se obtenga un valor no esperado –adverso– es:

$$\text{probabilidad} = q = \frac{\text{Resultados adversos}}{\text{Total de resultados}} = \frac{a}{n}$$

$$e + a = n$$

$$p + q = 1$$

5.21.- *¿Cuál es la notación matemática para expresar que un evento puede ocurrir?*

La probabilidad de que un evento o suceso ocurra se denota de la siguiente manera:

$$p(s) = \frac{e}{n}$$

5.22.- *¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, el resultado sea 5?*

Aquí, primero nos preguntamos ¿cuántos resultados nos pueden dar un 5? La respuesta es: solo 1.

¿Cuántos resultados diferentes podemos obtener? La contestación es: 6.

$$p(5) = \frac{1}{6}$$

5.23.- *Determine la probabilidad de que al lanzar un número, el resultado sea un número non.*

Los resultados que se consideran como aciertos son 4: 1,2,3 y 5

$$p(\text{non}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

5.24.- *Determine la probabilidad de que al lanzar un número, el resultado sea un número par y non.*

El único número que es par y además non, es el dos. Lo cual implica que solo se puede esperar un número que cumpla con la condición.

$$p(\text{non y par}) = \frac{1}{6}$$

5.25.- *¿Qué debemos entender por espacio muestral?*

Como el conjunto de todos los resultados que se puedan obtener en un experimento aleatorio.

5.26.- *¿Qué debemos entender por eventos mutuamente excluyentes?*

Se tienen eventos mutuamente excluyentes, cuando al menos dos de estos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo al lanzar un dado solo puede aparecer uno de los números que tiene marcados en sus caras.

5.27.- *¿Cómo se calcula la probabilidad de los eventos mutuamente excluyentes?*

$$P(s_1 \text{ o } s_2 \text{ o } s_3 \text{ ... o } s_n) = p(s_1) + p(s_2) + p(s_3) + \cdots + p(s_n)$$

5.28.- ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea 3 o 5?

$$P(3 \text{ ó } 5) = p(3) + p(5) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

5.29.- ¿Qué debemos entender por eventos independientes?

Se dice que al menos dos eventos son independientes cuando el resultado del primero no tiene efecto en la ocurrencia de los otros eventos. Por ejemplo: si al lanzar por primera vez un dado, el resultado es 3; este resultado, no influye en el resultado de los demás lanzamientos consecutivos.

5.30.- ¿Cómo se calcula la probabilidad de ocurrencia de “n” eventos independientes?

$$P(s_1 \text{ y } s_2 \text{ y } s_3 \dots \text{ y } s_n) = p(s_1) \times p(s_2) \times p(s_3) \times \dots \times p(s_n)$$

5.31.- ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado 4 veces consecutivas el resultado sea 3?

$$P(3 \text{ y } 3 \text{ y } 3 \text{ y } 3) = p(3) \times p(3) \times p(3) \times p(3)$$

$$P(3 \text{ y } 3 \text{ y } 3 \text{ y } 3) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{1,296}$$

5.32.- ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado 2 veces consecutivas el resultado sea 5?

$$P(5 \text{ y } 5) = p(5) \times p(5)$$

$$P(5 \text{ y } 5) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

5.33.- ¿Qué debemos entender por probabilidad estadística?

Se tiene una probabilidad estadística cuando al estudiar experimentos aleatorios regidos por el azar, no se tiene la certeza

de conocer todos los resultados posibles, ni tampoco podemos conocer el valor de cada evento, en este tipo de casos, la probabilidad se determina por medio del registro de observaciones de algún fenómeno, de manera que a mayor numero de observaciones, mayor confianza en los datos registrados.

5.34.- Ejemplo: En un estudio que se ha hecho durante 5 años en una escuela preparatoria, se ha observado que el número de estudiantes que aprueban la materia de Biología es aproximadamente el 75% de la inscripción. Si en este periodo escolar se inscribirán 200 alumnos, ¿cuántos de estos no aprobarán la materia de Biología?

Desde luego que el estudio profundo de la probabilidad matemática y la probabilidad estadística requiere de mucho mayor tiempo, pues son muchísimas los conocimientos y técnicas matemáticas que se aplican en ambas ramas de las materias.

SECCION TERCERA

Estudio de las tablas biométricas

5.35.- ¿Qué debemos entender por bases biométricas y tasas de descuento autorizadas?

Las bases biométricas se refieren a las tablas de mortalidad autorizadas en el DOF y publicadas con autorización de la SHCP. Las tasas de descuento son las tasas de rendimiento de una inversión y también su valor deberá ser autorizado y publicado en el DOF, por la SHCP.

5.36.- ¿Cómo se construyeron y que son las tablas de mortalidad 5.1 y 5.2?

Se construyeron con filas y columnas donde se asientan registros estadísticos de las muertes ocurridas a un número suficientemente grande de personas en un periodo largo de años estudiado.

5.37.- *¿Quién se encarga de elaborar las tablas de mortalidad?*

Normalmente, es el INEGI quien se encarga de registrar los datos relativos a las muertes de los mexicanos pero el afinamiento y publicación de las tablas corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En las tablas 1.A a 1.F, se presentan los datos extraídos de la circular S-22.1.2. Dicha circular fue publicada el 19 de noviembre del 2009 en el Diario Oficial de la Federación, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las tablas presentan las tasas de mortalidad de activos de seguridad social para el 2009. Consta de tres columnas: la edad, la probabilidad de muerte para hombres y finalmente la probabilidad de muerte para mujeres (q_x). Las tablas se han elaborado para las edades desde 0 hasta 110 años.

TABLA 5.1 TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS DE SEGURIDAD SOCIAL 2009					
IMSS E ISSSTE EMSSAH-09 Y EMSSAM-09					
Edad	EMSSAH-09 qx	EMSSAM-09 qx	Edad	EMSSAH-09 qx	EMSSAM-09 qx
0	0.00138	0.00092	56	0.00906	0.00211
1	0.00138	0.00092	57	0.00957	0.00223
2	0.00139	0.00092	58	0.01011	0.00237
3	0.0014	0.00092	59	0.01069	0.00253
4	0.00142	0.00092	60	0.01131	0.0027
5	0.00143	0.00092	61	0.01198	0.0029
6	0.00145	0.00092	62	0.01268	0.00312
7	0.00147	0.00092	63	0.01344	0.00336
8	0.00149	0.00092	64	0.01425	0.00364
9	0.00152	0.00092	65	0.01512	0.00396
10	0.00155	0.00092	66	0.01604	0.00432
11	0.00158	0.00092	67	0.01703	0.00473
12	0.00161	0.00092	68	0.0181	0.0052
13	0.00165	0.00092	69	0.01924	0.00574
14	0.00168	0.00092	70	0.02045	0.00636
15	0.00172	0.00092	71	0.02176	0.00707
16	0.00177	0.00092	72	0.02316	0.0079
17	0.00181	0.00092	73	0.02467	0.00886
18	0.00186	0.00093	74	0.02628	0.00998
19	0.00191	0.00093	75	0.02801	0.0113
20	0.00197	0.00093	76	0.02986	0.01285
21	0.00202	0.00093	77	0.03185	0.01467
22	0.00209	0.00094	78	0.03399	0.01683
23	0.00215	0.00094	79	0.03629	0.0194
24	0.00222	0.00095	80	0.03875	0.02247
25	0.0023	0.00095	81	0.04139	0.02614
26	0.00237	0.00096	82	0.04423	0.03056
27	0.00246	0.00096	83	0.04728	0.03588
28	0.00254	0.00097	84	0.05055	0.04233
29	0.00264	0.00098	85	0.05406	0.05014
30	0.00274	0.00099	86	0.05783	0.05964
31	0.00284	0.001	87	0.06187	0.07121
32	0.00295	0.00101	88	0.06621	0.0853
33	0.00307	0.00102	89	0.07087	0.10245
34	0.00319	0.00104	90	0.08147	0.12327
35	0.00332	0.00105	91	0.09207	0.14846
36	0.00346	0.00107	92	0.10439	0.17874
37	0.00361	0.00109	93	0.11835	0.21478
38	0.00377	0.00111	94	0.13418	0.25716
39	0.00393	0.00113	95	0.15212	0.30616
40	0.00411	0.00116	96	0.17247	0.36163
41	0.0043	0.00118	97	0.19554	0.42286
42	0.0045	0.00121	98	0.2217	0.48842
43	0.00471	0.00124	99	0.25135	0.55626
44	0.00493	0.00128	100	0.28497	0.6239
45	0.00517	0.00132	101	0.3239	0.68873
46	0.00542	0.00136	102	0.3663	0.74844
47	0.00569	0.00141	103	0.4153	0.80133
48	0.00598	0.00146	104	0.47085	0.84648
49	0.00629	0.00151	105	0.53383	0.88375
50	0.00661	0.00158	106	0.60523	0.91358
51	0.00696	0.00164	107	0.68618	0.93683
52	0.00733	0.00172	108	0.77796	0.95453
53	0.00772	0.0018	109	0.8822	0.96773
54	0.00814	0.00189	110	1	1

5.38.- *¿Para qué sirven las tablas biométricas?*

Las tasas de mortalidad presentadas en las tablas sirven para calcular en base a probabilidad estadística, las esperanzas de vida de los asegurados y sus beneficiarios, mismas que al ser incluidas en un procedimiento matemático no muy accesible, permite a las aseguradoras determinar las primas que deben cobrar a quienes deseen contratar un seguro de renta vitalicia y de sobrevivencia.

5.39.- *Se observa que las tablas solo presentan la probabilidad de muerte para hombres y para mujeres. En general, tenemos en mente que las tablas biométricas presentan más columnas donde se presentan entre otras: el número de personas vivas y el número de personas muertas. ¿Qué metodología utilizan para construir dichas tablas?*

Paso1. Se construye una tabla para hombres y otra para mujeres.

Paso2. Se establece un número que represente la población hipotética inicial y cuyo número irá disminuyendo con el aumento de la edad, hasta llegar a cero. Normalmente el número es una potencia de 10 y recibe el nombre de radix –raíz-. En este caso utilizaremos como radix el número 100,000.

Paso 3. Se introducen dos columnas entre la columna de edad “x” y la columna de probabilidad de muertes (q_x). La primera columna presentara el número de vivos a la edad “x” $-l_x-$ y la segunda el número de muertos a la edad “x”, $-d_x-$ También se agregaran dos columnas mas, después de la probabilidad de muertes, una será D_x y la otra N_x ; mismas que serán explicadas después.

Paso 4. La obtención de la columna del numero de vivos a la edad “x” se calcula multiplicando la probabilidad de muertes a la edad 0 por el numero de vivos a la edad 0 y redondeando el resultado.

Paso 5. El número de vivos del año siguiente se calcula restando el número de muertos del año anterior al número de vivos del mismo año anterior. En este caso $100,000 - 138 = 99,862$

Paso 6. Se repiten los pasos 4 y 5 para las edades siguientes, hasta llegar a la edad de 110 años.

TABLA 5.2 TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009

IMSS E ISSSTE HOMBRES EMSSRPSSH-09											
Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx	Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx
0	100000	138	0.00138	100000	2643117.884	56	83196	754	0.00906	12118.32332	207894.7199
1	99862	138	0.00138	96485.02415	2543117.884	57	82442	789	0.00957	11602.41995	195776.3876
2	99724	139	0.00139	93093.42108	2446632.86	58	81653	826	0.01011	11102.78315	184173.9677
3	99586	139	0.0014	89820.86629	2353539.439	59	80828	864	0.01069	10618.94069	173071.1845
4	99446	141	0.00142	86661.44378	2263718.572	60	79964	904	0.01131	10150.17483	162452.2438
5	99305	142	0.00143	83612.14533	2177057.128	61	79059	947	0.01198	9695.94134	152302.069
6	99163	144	0.00145	80669.16439	2093444.983	62	78112	990	0.01268	9255.844943	142606.1276
7	99019	146	0.00147	77828.03894	2012775.819	63	77122	1037	0.01344	8829.502759	133350.2827
8	98874	147	0.00149	75086.05821	1934947.78	64	76085	1084	0.01425	8416.211837	124520.7799
9	98726	150	0.00152	72438.32396	1859861.722	65	75001	1134	0.01512	8015.752837	116104.5681
10	98576	153	0.00155	69882.38098	1787423.398	66	73867	1185	0.01604	7627.590599	108088.8153
11	98423	156	0.00158	67414.41198	1717541.017	67	72682	1238	0.01703	7251.426231	100461.2247
12	98268	158	0.00161	65032.12116	1650126.605	68	71444	1293	0.0181	6886.87144	93209.79844
13	98110	162	0.00165	62731.94144	1585094.483	69	70151	1350	0.01924	6533.557695	86322.927
14	97948	165	0.00168	60510.49079	1522362.542	70	68801	1407	0.02045	6191.134872	79789.36931
15	97783	168	0.00172	58365.75536	1461852.051	71	67394	1467	0.02176	5859.443869	73598.23443
16	97615	173	0.00177	56295.14757	1403486.296	72	65928	1527	0.02316	5538.150021	67738.79056
17	97442	176	0.00181	54295.05068	1347191.148	73	64401	1589	0.02467	5226.93472	62200.64054
18	97266	181	0.00186	52364.2346	1292896.098	74	62812	1651	0.02628	4925.572743	56973.70582
19	97085	185	0.00191	50499.3152	1240531.863	75	61162	1713	0.02801	4633.993753	52048.13308
20	96900	191	0.00197	48698.6342	1190032.548	76	59448	1775	0.02986	4351.817397	47414.13933
21	96709	195	0.00202	46959.07644	1141333.914	77	57673	1837	0.03185	4079.111802	43062.32193
22	96513	202	0.00209	45279.13483	1094374.837	78	55836	1898	0.03399	3815.636677	38983.21013
23	96312	207	0.00215	43656.84594	1049095.702	79	53938	1957	0.03629	3561.288894	35167.57435
24	96105	213	0.00222	42089.87035	1005438.856	80	51981	2014	0.03875	3316.016224	31606.28456
25	95891	221	0.0023	40575.98795	963348.9861	81	49967	2068	0.04139	3079.7463	28290.26833
26	95671	227	0.00237	39113.9088	922772.9981	82	47899	2119	0.04423	2852.448181	25210.52203
27	95444	235	0.00246	37701.54846	883659.0893	83	45780	2164	0.04728	2634.066624	22358.07385
28	95209	242	0.00254	36336.92809	845957.5409	84	43616	2205	0.05055	2424.691285	19724.00723
29	94967	251	0.00264	35018.90603	809620.6128	85	41411	2239	0.05406	2224.262222	17299.31594
30	94717	260	0.00274	33745.62222	774601.7067	86	39172	2265	0.05783	2032.851543	15275.05372
31	94457	268	0.00284	32514.96602	740856.0845	87	36907	2283	0.06187	1850.539301	13042.20218
32	94189	278	0.00295	31326.29206	708341.1185	88	34623	2292	0.06621	1677.312231	11191.66288
33	93911	288	0.00307	30177.61558	677014.8264	89	32331	2291	0.07087	1513.310363	9514.350645
34	93623	299	0.00319	29067.6994	646837.2109	90	30040	2447	0.08147	1358.52754	8001.040283
35	93324	310	0.00332	27995.04064	617769.5115	91	27592	2540	0.09207	1205.622516	6642.512742
36	93014	322	0.00346	26958.5003	589774.4708	92	25052	2615	0.10439	1057.621381	5436.890226
37	92692	335	0.00361	25956.69001	562815.9705	93	22437	2655	0.11835	915.1920886	4379.268845
38	92358	348	0.00377	24988.55986	536859.2805	94	19781	2654	0.13418	779.5704389	3464.076756
39	92009	362	0.00393	24052.30313	511870.7206	95	17127	2605	0.15212	652.1508541	2684.506318
40	91648	377	0.00411	23147.76157	487818.4175	96	14522	2505	0.17247	534.2602368	2032.355463
41	91271	392	0.0043	22272.98719	464670.6559	97	12017	2350	0.19554	427.1516923	1498.095227
42	90879	409	0.0045	21427.36898	442397.6688	98	9667	2143	0.2217	331.9995071	1070.943534
43	90470	426	0.00471	20609.59935	420970.2998	99	7524	1891	0.25135	249.6629842	738.9440274
44	90044	444	0.00493	19818.89279	400360.7004	100	5633	1605	0.28497	180.5946049	489.2810431
45	89600	463	0.00517	19054.26799	380541.8076	101	4028	1305	0.3239	124.771137	308.6864382
46	89137	483	0.00542	18314.78914	361487.5396	102	2723	997	0.3663	81.49518734	183.9153012
47	88653	504	0.00569	17599.36492	343172.7505	103	1726	717	0.4153	49.9096774	102.4201139
48	88149	527	0.00598	16907.54686	325573.3856	104	1009	475	0.47085	28.1899813	52.51043647
49	87622	551	0.00629	16238.1303	308665.8387	105	534	285	0.53383	14.41466417	24.32045517
50	87071	576	0.00661	15590.35637	292427.7084	106	249	151	0.60523	6.494149304	9.905790999
51	86495	602	0.00696	14963.49916	276837.3521	107	98	67	0.68618	2.469497824	3.411641695
52	85893	630	0.00733	14356.86387	261873.8529	108	31	24	0.77796	0.754751381	0.942143871
53	85264	658	0.00772	13769.78515	247516.989	109	7	6	0.8822	0.164664475	0.18739249
54	84605	689	0.00814	13201.31339	233747.2039	110	1	1	1	0.022728016	0.022728016
55	83917	721	0.00859	12651.17056	220545.8905						

5.40.- ¿Cómo se interpreta la tabla?

En la primera columna se indica la edad. La tabla original se publicó con edades comprendidas entre 0 y 110 años, la segunda columna está marcada con la literal l_x . Indica el número de personas vivas a la edad “x”.

La tercera columna está clasificada con la literal d_x . Representa el número de personas muertas a la edad “x”.

La cuarta columna etiquetada con la literal q_x muestra la probabilidad de morir que tiene una persona de x años de edad antes de cumplir x+1 años.

Para construir la tabla, arbitrariamente se elige el valor de 100,000 habitantes en el año cero denotado con la variable l_0

De manera que para calcular el número de muertos en el año cero se emplea la siguiente fórmula:

$$m_x = l \times q_x$$

$$m_0 = l \times q_0$$

$$m_0 = 100,000 \times 0.00138 = 138$$

Para calcular el número de vivos el año 1 se usa la siguiente ecuación:

$$l_x = l_0 - m_x$$

$$l_1 = l_0 - m_1$$

$$l_1 = 100,000 - 138 = 99,862$$

Para calcular el número de muertos en el año 60

$$m_x = l_0 \times q_x$$

$$m_{60} = l_0 \times q_{60}$$

$$m_0 = 100,000 \times 0.01131 = 1131$$

Así mismo para calcular el número de vivos al año 60 se tiene:

$$l_x = l_0 - m_x$$

$$l_{60} = l_0 - m_{60}$$

$$l_1 = 100,000 - 1131 = 98,869$$

Los valores D_x y N_x , son valores complementarios necesarios para calcular la prima de un seguro,

5.41.- ¿Qué significa q_x ?

q_x ; es una probabilidad que establece que cierto número de personas que tienen la edad x , no sobrevivirán a la edad $x+1$ o, La probabilidad de que una persona de x años de edad muera antes de cumplir $x+1$ años:

$$q_x = \frac{d_x}{l_x}$$

$$l_x p_x = l_{x+1}$$

5.42.- ¿Qué significa p_x ?

p_x ; es una probabilidad que establece que cierto número de personas que tienen la edad x , sobrevivirán a la edad $x+1$ ó, la probabilidad de que una persona de x años de edad sobreviva por lo menos un año:

$$p_x = \frac{l_{x+1}}{l_x}$$

$$q_x + p_x = 1$$

$$q_x = 1 - p_x$$

$$q_x = 1 - \frac{l_{x+1}}{l_x} = \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x}$$

$$q_x == \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x} = \frac{d_x}{l_x}$$

5.43.- ¿Cómo se calcula el número de muertes que ocurren en un año?

La diferencia que existe entre dos edades enteras consecutivas es igual al número de muertos que ocurre en el año

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

5.44.- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona a la edad x sobreviva n años más?

$${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

5.45.- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona a la edad x muera en el transcurso de los siguientes n años?

$${}_nq_x = 1 - {}_np_x$$

$${}_nq_x = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x}$$

5.46.- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de edad x muera entre las edades $x+n$ y $x+n+1$?

$${}_n|q_x = \frac{d_{x+n}}{l_x}$$

5.47.- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de edad x fallezca entre las edades $x+n$ y $x+n+m$?

$${}_n|m q_x = \frac{l_{x+n} - l_{x+n+m}}{l_x}$$

5.48.- Utilizando la tabla biométrica, calcule el número de muertos a la edad de 15 años

$$l_{15} - l_{16} = d_{15} = 97,783 - 97,615 = 168$$

TABLA5.3. TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009					
IMSS E ISSSTE HOMBRES EMSSRPSSH-09					
Edad	l_x	dx	qx	D_x	N_x
0	100000	138	0.00138	100000	2643117.884
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
14	97948	165	0.00168	60510.49079	1522362.542
15	97783	168	0.00172	58365.75536	1461852.051
16	97615	173	0.00177	56295.14757	1403486.296
17	97442	176	0.00181	54295.05068	1347191.148

En general la diferencia que existe entre dos edades enteras consecutivas es igual al número de muertos que ocurre en el año

$$l_x - l_{x+1} = d_x$$

5.49.- ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto de 20 años sobreviva a la edad de 50 años?

$${}_n p_x = {}_{30} p_{20} = \frac{l_{x+n}}{l_x} = \frac{l_{20+30}}{l_{20}} = \frac{87,071}{96,900} = 0.898565$$

TABLA5.4. TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009					
IMSS E ISSSTE HOMBRES EMSSRPSSH-09					
Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx
20	96900	191	0.00197	48698.6342	1190032.548
21	96709	195	0.00202	46959.07644	1141333.914
22	96513	202	0.00209	45279.13483	1094374.837
23	96312	207	0.00215	43656.84594	1049095.702
24	96105	213	0.00222	42089.87035	1005438.856
25	95891	221	0.0023	40575.98795	963348.9861
26	95671	227	0.00237	39113.9088	922772.9981
27	95444	235	0.00246	37701.54846	883659.0893
28	95209	242	0.00254	36336.92809	845957.5409
29	94967	251	0.00264	35018.90603	809620.6128
30	94717	260	0.00274	33745.62222	774601.7067
31	94457	268	0.00284	32514.96602	740856.0845
32	94189	278	0.00295	31326.29206	708341.1185
33	93911	288	0.00307	30177.61558	677014.8264
34	93623	299	0.00319	29067.6994	646837.2109
35	93324	310	0.00332	27995.04064	617769.5115
36	93014	322	0.00346	26958.5003	589774.4708
37	92692	335	0.00361	25956.69001	562815.9705
38	92358	348	0.00377	24988.55986	536859.2805
39	92009	362	0.00393	24052.30313	511870.7206
40	91648	377	0.00411	23147.76157	487818.4175
41	91271	392	0.0043	22272.98719	464670.6559
42	90879	409	0.0045	21427.36898	442397.6688
43	90470	426	0.00471	20609.59935	420970.2998
44	90044	444	0.00493	19818.89279	400360.7004
45	89600	463	0.00517	19054.26799	380541.8076
46	89137	483	0.00542	18314.78914	361487.5396
47	88653	504	0.00569	17599.36492	343172.7505
48	88149	527	0.00598	16907.54686	325573.3856
49	87622	551	0.00629	16238.1303	308665.8387
50	87071	576	0.00661	15590.35637	292427.7084

5.50.- ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto de 71 años fallezca en el transcurso de los siguientes 5 años?

$${}_nq_x = {}_5q_{71} = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x} = \frac{l_{71} - l_{71+5}}{l_{71}} = \frac{67,394 - 59,448}{67,394}$$

$$= 0.1179$$

TABLA5.5. TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009					
IMSS E ISSSTE HOMBRES EMSSRPSSH-09					
Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx
68	71444	1293	0.0181	6886.87144	93209.79844
69	70151	1350	0.01924	6533.557695	86322.927
70	68801	1407	0.02045	6191.134872	79789.36931
71	67394	1467	0.02176	5859.443869	73598.23443
72	65928	1527	0.02316	5538.150021	67738.79056
73	64401	1589	0.02467	5226.93472	62200.64054
74	62812	1651	0.02628	4925.572743	56973.70582
75	61162	1713	0.02801	4633.993753	52048.13308
76	59448	1775	0.02986	4351.817397	47414.13933
77	57673	1837	0.03185	4079.111802	43062.32193
78	55836	1898	0.03399	3815.636677	38983.21013
79	53938	1957	0.03629	3561.288894	35167.57345
80	51981	2014	0.03875	3316.016224	31606.28456

5.51.- ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto de 71 años fallezca entre las edades 75 y 76?

$${}_n|q_x = {}_4|q_{71} = \frac{d_{x+n}}{l_x} = \frac{d_{71+4}}{l_{71}} = \frac{61,162}{67,394} = 0.9075$$

5.52.- ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto de 39 años fallezca entre las edades 53 y 58?

$${}_n|m q_x = \frac{l_{x+n} - l_{x+n+m}}{l_x} = \frac{l_{39+14} - l_{39+14+5}}{l_{39}} = \frac{l_{53} - l_{58}}{l_{39}}$$

$$\frac{l_{53} - l_{58}}{l_{39}} = \frac{85,264 - 81,653}{92,010} = 0.039245$$

TABLA5.6. TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009

IMSS E ISSSTE HOMBRES EMSSRPSSH-09					
Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx
39	92009	362	0.00393	24052.30313	511870.7206
40	91648	377	0.00411	23147.76157	487818.4175
41	91271	392	0.0043	22272.98719	464670.6559
42	90879	409	0.0045	21427.36898	442397.6688
43	90470	426	0.00471	20609.59935	420970.2998
44	90044	444	0.00493	19818.89279	400360.7004
45	89600	463	0.00517	19054.26799	380541.8076
46	89137	483	0.00542	18314.78914	361487.5396
47	88653	504	0.00569	17599.36492	343172.7505
48	88149	527	0.00598	16907.54686	325573.3856
49	87622	551	0.00629	16238.1303	308665.8387
50	87071	576	0.00661	15590.35637	292427.7084
51	86495	602	0.00696	14963.49916	276837.3521
52	85893	630	0.00733	14356.86387	261873.8529
53	85264	658	0.00772	13769.78515	247516.989
54	84605	689	0.00814	13201.31339	233747.2039
55	83917	721	0.00859	12651.17056	220545.8905
56	83196	754	0.00906	12118.33232	207894.7199
57	82442	789	0.00957	11602.41995	195776.3876
58	81653	826	0.01011	11102.78315	184173.9677
59	80828	864	0.01069	10618.94069	173071.1845
60	79964	904	0.01131	10150.17483	162452.2438

5.53.- ¿Cuál es el número de muertes que ocurren entre las edades 53 y 58?

$$l_{53} - l_{58} = 85,264 - 81,653 = 3,611$$

$$\sum_{53}^{57} d_x = 3,611$$

SECCION CUARTA

Aplicación de las tablas biométricas al cálculo de rentas vitalicias

5.54.- ¿Qué debemos entender por esperanza de vida?

Cuando se tienen las tablas completas de mortalidad, es decir con datos para todas las edades enteras, la esperanza de vida puede ser calculada con la siguiente fórmula:

$$e_x = 0,5 + \frac{l_{x+1} + l_{x+2} + l_{x+3} + l_{x+4} + \dots}{l_x} = 0,5 + \frac{\sum_{n=1}^x l_{x+n}}{l_x}$$

5.55.- ¿Qué debemos entender por esperanza contingente?

Debemos entenderla como la esperanza que tiene una persona a obtener una ganancia si ocurre un suceso favorable. Su modelo matemático es algebraico e igual al producto de la probabilidad de obtener el suceso favorable por la cantidad monetaria –ganancia– que recibirá.

$$E(G) = p \times G$$

Lo cual puede explicarse como: <<la esperanza contingente de obtener como premio una cantidad de dinero G , es igual a la probabilidad de ganar el premio G , multiplicado por la ganancia esperada G .

5.56.- *Ejemplo. Una persona sortea entre 20 de sus amigos la cantidad de \$1,000.00 pesos. El sorteo se realiza llenando una urna con papelitos que tienen escrito el nombre de cada uno de los participantes. Ganara aquel cuyo nombre aparezca en el último papel sacado ¿Cuál es la esperanza contingente, para cada una de los amigos que compraron un número?*

$$p = \frac{1}{20}$$

$$G = \$1,000.00$$

$$E(G) = p \times G = \frac{1}{20} \times \$1,000 = \$50$$

5.57.- Una persona de 25 años de edad quiere ahorrar para su retiro una cantidad de dinero que le permita recibir en el momento de su jubilación – a los 65 años de edad - la cantidad ahorrada durante 40 años de \$ 4, 500, 000.00. Encuentre la cantidad que debería tener a los 25 años de edad para no tener que ahorrar durante 40 años consecutivos. Considere una tasa de descuento del 5%

Recordemos algo de lo que estudiamos en el capítulo 1 de este mismo título sobre cultura financiera. Aprendimos que el valor presente de una cantidad de dinero futura puede ser calculado con la siguiente fórmula.

$$VP = VF (1 + i)^{-n}$$

Donde:

VP; Valor presente de una cantidad de dinero

VF; Valor futuro de una cantidad de dinero

i; Tasa de interés del periodo de capitalización

n; Número de periodos de capitalización

Muchos autores llaman al valor presente, valor actual

5.58.- ¿Qué es un dotal puro?

Es la esperanza de recibir cierta cantidad de dinero en una fecha futura a una tasa de interés convenida.

5.59.- ¿Cuál es la esperanza en valor presente de recibir \$ 1 peso en el futuro?

Recordemos que la esperanza es el producto de la probabilidad por una cierta cantidad de dinero que se recibe de ganancia.

Sabemos que la probabilidad de que una persona con “x” años de edad permanezca viva a los x+n años está dada por:

$${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

El valor presente de obtener un peso en el futuro es:

$$VP = \$1 \times (1 + i)^{-n} = (1 + i)^{-n}$$

$$VP = (1 + i)^{-n}$$

Entonces la esperanza a valor presente de obtener un peso en el futuro puede calcularse con la siguiente fórmula:

$${}_nE_x = (1 + i)^{-n} \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

5.60.- ¿Cuál es la esperanza de recibir un dotal puro VF, en valor presente?

$$VP = VF \times {}_nE_x$$

$$VP = VF \times (1 + i)^{-n} \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

5.61.- ¿Cuál es el valor presente de un dotal puro de 1,200,000.00 pesos pagadero a un hombre de 25 años de edad, si vive para cumplir los 65 años. Considere una tasa de interés del 5% anual.

$$VP = 1,200,000 \times (1 + 0.05)^{-40} \frac{l_{25+40}}{l_{25}}$$

$$VP = 1,200,000 \times (1 + 0.05)^{-40} \frac{75001}{95891}$$

$$VP = 133,320.97$$

TABLA5.7. TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS
PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009

IMSS E ISSSTE HOMBRES EMSSRPSSH-09					
Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx
25	95891	221	0.0023	40575.98795	963348.9861
26	95671	227	0.00237	39113.9088	922772.9981
27	95444	235	0.00246	37701.54846	883659.0893
28	95209	242	0.00254	36336.92809	845957.5409
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
61	79059	947	0.01198	9695.94134	152302.069
62	78112	990	0.01268	9255.844943	142606.1276
63	77122	1037	0.01344	8829.502759	133350.2827
64	76085	1084	0.01425	8416.211837	124520.7799
65	75001	1134	0.01512	8015.752837	116104.5681
66	73867	1185	0.01604	7627.590599	108088.8153

5.62.- ¿Para un hombre que se jubila a la edad “x”, ¿Cuál es el valor presente correspondiente a la esperanza de recibir un dotal puro de \$1 peso cada año durante el resto de su vida, iniciando los pagos, el mismo año de su jubilación (pagos anticipados)

$$\ddot{a}_x = {}_0E_x + {}_1E_x + {}_2E_x + {}_3E_x + \cdots {}_{\omega-x}E_x$$

Donde:

ω ; es la edad máxima en la tabla de mortalidad

Como:

$${}_kE_x = (1+i)^{-k} \frac{l_{x+k}}{l_x}$$

$$\begin{aligned} \ddot{a}_x &= (1+i)^{-0} \frac{l_{x+0}}{l_x} + (1+i)^{-1} \frac{l_{x+1}}{l_x} + (1+i)^{-2} \frac{l_{x+2}}{l_x} \\ &\quad + (1+i)^{-3} \frac{l_{x+3}}{l_x} + \cdots + (1+i)^{-(\omega-k)} \frac{l_{x+(\omega-k)}}{l_x} \end{aligned}$$

$$\ddot{a}_x =$$

$$= \frac{1 + (1+i)^{-1} l_{x+1} + (1+i)^{-2} l_{x+2} + (1+i)^{-3} l_{x+3} \cdots + (1+i)^{-(\omega-k)} l_{x+(\omega-k)}}{l_x}$$

$$\ddot{a}_x = \left[\sum_{k=0}^{\omega-x} (1+i)^{-k} ({}_k p_x) \right]$$

Antes de continuar con la síntesis del anterior análisis haremos un paréntesis para relacionar el valor $\ddot{a}_x$ con otro muy importante llamado unidad de renta vitalicia

Se define la unidad de renta vitalicia con la siguiente relación matemática:

$$URV_x = \left[\sum_{k=0}^{\omega-x} (1+i)^{-k} ({}_k p_x) \right] - \frac{11}{24}$$

Entonces podemos concluir que:

$$\ddot{a}_x = URV_x + \frac{11}{24}$$

Continuando con el análisis inicial, para simplificar; si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por $(1+i)^{-x}$, la anterior ecuación quedara como:

$$\begin{aligned} \ddot{a}_x &= 1 + \\ &= \frac{(1+i)^{-x-1} l_{x+1} + (1+i)^{-x-2} l_{x+2} + (1+i)^{-x-3} l_{x+3} \dots + (1+i)^{-x-(\omega-k)} l_{x+(\omega-k)}}{(1+i)^{-x} l_x} \\ \ddot{a}_x &= \\ &= 1 + \frac{(1+i)^{-(x+1)} l_{x+1} + (1+i)^{-(x+2)} l_{x+2} + (1+i)^{-(x+3)} l_{x+3} \dots + (1+i)^{-(x-(\omega-k))} l_{x+(\omega-k)}}{(1+i)^{-x} l_x} \end{aligned}$$

Si se define el valor D_x por la siguiente ecuación:

$$D_x = (1+i)^{-x} l_x$$

$$D_{x+k} = (1+i)^{-(x+k)} l_{(x+k)}$$

Donde “n” puede tomar valores desde 1 hasta la última edad considerada en la tabla de mortalidad, que en este caso son 110 años.

$$\ddot{a}_x = \frac{D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + D_{x+3} \dots + D_{x+(\omega-k)}}{D_x}$$

Observe que en las tablas de mortalidad $\omega = 110$, de manera que para una persona con edad $x = 60$ años el número de términos del numerador sería de 51. Para evitar la gran cantidad de cálculos, se definen los llamados valores complementarios:

El valor N_x se define con la siguiente ecuación:

$$N_x = D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{x+(\omega-k-1)} + D_{x+(\omega-k)}$$

$$N_{x+1} = D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{x+(\omega-k-1)} + D_{x+(\omega-k)}$$

Los valores D_x y N_x como se dijo, son valores complementarios necesarios para calcular la prima de un seguro y se les conoce como valores conmutados.

Por ejemplo si deseamos determinar el valor de N_{95} se procede de la siguiente manera:

$$N_{95} = D_{95} + D_{96} + D_{97} + D_{98} + \dots + D_{109} + D_{110}$$

Donde “ ω ” representa el máximo valor de edad reconocido en la tabla de mortalidad.

$$\ddot{a}_x = \frac{N_x}{D_x}$$

Con los valores conmutados tabulados y conociendo el sueldo que el interesado desee percibir el resto de su vida después de pensionarse a la edad “x”, se puede calcular el valor presente de la prima que deberá de pagar por el seguro de vida, con la siguiente fórmula:

$$VPP = PAT \times \ddot{a}_x$$

$$VPP = PAT \left(\frac{N_x}{D_x} \right)$$

$$VPP = PAT \left(\frac{N_x}{D_x} \right)$$

En la formula los parámetros tienen el siguiente significado:

VPP; Valor presente de la prima o de los pagos anuales periódicos de por vida.

PAT; Pagos anuales periódicos de por vida que recibirá el pensionado.

N_{x+1} ; Factor derivado de cálculos probabilísticos

D_x ; Factor derivado de cálculos probabilísticos

MC; Monto constitutivo

Si analizamos bien el desarrollo matemático, al obtener la fórmula:

$$VPP = PAT \left(\frac{N_x}{D_x} \right)$$

Estamos considerando que el asegurado vivirá hasta los 110 años de edad. Teniendo esto en mente el cálculo de la prima VPP, incluye el seguro de sobrevivencia, ya que es prácticamente imposible que alguno de los dos esposos llegue a cumplir 110 años.

Recordemos que los pensionados del ISSSTE heredan el 100% de su pensión a la esposa y los trabajadores del IMSS, heredan solo el 90% de su pensión. Al calcular la prima de pensión considerando que el trabajador puede durar hasta los 110 años, implica que ya está contenida la pensión de su esposa.

La elaboración de las tablas de mortalidad depende de la actualización de los datos de mortalidad de los habitantes de un país así como de las tasas de interés utilizadas para calcular los valores conmutados. Por esta razón la CONSAR y la SHCP, publican continuamente los valores fluctuantes de las unidades de

rentas vitalicias que deben adoptar las compañías aseguradoras, ya que las tasas de descuento varían continuamente.

Las tablas aquí generadas, tienen pues un propósito mas didáctico que como instrumento de utilización práctica.

En el futuro, si queremos conocer el valor $\ddot{a}_x$, consultaremos el valor de renta vitalicia en las tablas publicadas en el diario oficial de la federación y le sumaremos la cantidad de $11/24$.

A continuación elaboradas por el autor, se presentan las tablas 5.12 y 5.13 de mortalidad para hombres y mujeres respectivamente, partiendo de la experiencia Mexicana de la seguridad social del 2009.

TABLA 5.8. TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009

IMSS E ISSSTE HOMBRES EMSSRPSH-09											
Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx	Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx
0	100000	138	0.00138	100000	2643117.884	56	83196	754	0.00906	12118.33232	207894.7199
1	99862	138	0.00138	96485.02415	2543117.884	57	82442	789	0.00957	11602.41995	195776.3876
2	99724	139	0.00139	93093.42108	2446632.86	58	81653	826	0.01011	11102.78315	184173.9677
3	99586	139	0.0014	89820.86629	2353539.439	59	80828	864	0.01069	10618.94069	173071.1845
4	99446	141	0.00142	86661.44378	2263718.572	60	79964	904	0.01131	10150.17483	162452.2438
5	99305	142	0.00143	83612.14533	2177057.128	61	79059	947	0.01198	9695.94134	152302.069
6	99163	144	0.00145	80669.16439	2093444.983	62	78112	990	0.01268	9255.844943	142606.1276
7	99019	146	0.00147	77828.03894	2012775.819	63	77122	1037	0.01344	8829.502759	133350.2827
8	98874	147	0.00149	75086.05821	1934947.78	64	76085	1084	0.01425	8416.211837	124520.7799
9	98726	150	0.00152	72438.32396	1859861.722	65	75001	1134	0.01512	8015.752837	116104.5681
10	98576	153	0.00155	69882.38098	1787423.398	66	73867	1185	0.01604	7627.590599	108088.8153
11	98423	156	0.00158	67414.41198	1717541.017	67	72682	1238	0.01703	7251.426231	100461.2247
12	98268	158	0.00161	65032.12116	1650126.605	68	71444	1293	0.0181	6886.87144	93209.79844
13	98110	162	0.00165	62731.94144	1585094.483	69	70151	1350	0.01924	6533.557695	86322.927
14	97948	165	0.00168	60510.49079	1522362.542	70	68801	1407	0.02045	6191.134872	79789.36931
15	97783	168	0.00172	58365.75536	1461852.051	71	67394	1467	0.02176	5859.443869	73598.23443
16	97615	173	0.00177	56295.14757	1403486.296	72	65928	1527	0.02316	5538.150021	67738.79056
17	97442	176	0.00181	54295.05068	1347191.148	73	64401	1589	0.02467	5226.93472	62200.64054
18	97266	181	0.00186	52364.2346	1292896.098	74	62812	1651	0.02628	4925.572743	56973.70582
19	97085	185	0.00191	50499.3152	1240531.863	75	61162	1713	0.02801	4633.993753	52048.13308
20	96900	191	0.00197	48698.6342	1190032.548	76	59448	1775	0.02986	4351.817397	47414.13933
21	96709	195	0.00202	46959.07644	1141333.914	77	57673	1837	0.03185	4079.111802	43062.32193
22	96513	202	0.00209	45279.13483	1094374.837	78	55836	1898	0.03399	3815.636677	38983.21013
23	96312	207	0.00215	43656.84594	1049095.702	79	53938	1957	0.03629	3561.288894	35167.57345
24	96105	213	0.00222	42089.87035	1005438.856	80	51981	2014	0.03875	3316.016224	31606.28456
25	95891	221	0.0023	40575.98795	963348.9861	81	49967	2068	0.04139	3079.74637	28290.26833
26	95671	227	0.00237	39113.9088	922772.9981	82	47899	2119	0.04423	2852.448181	25210.52203
27	95444	235	0.00246	37701.54846	883659.0893	83	45780	2164	0.04728	2634.066624	22358.07385
28	95209	242	0.00254	36336.92809	845957.5409	84	43616	2205	0.05055	2424.691285	19724.00723
29	94967	251	0.00264	35018.90603	809620.6128	85	41411	2239	0.05406	2224.262222	17299.31594
30	94717	260	0.00274	33745.62222	774601.7067	86	39172	2265	0.05783	2032.851543	15075.05372
31	94457	268	0.00284	32514.96602	740856.0845	87	36907	2283	0.06187	1850.539301	13042.20218
32	94189	278	0.00295	31326.29206	708341.1185	88	34623	2292	0.06621	1677.312231	11191.66288
33	93911	288	0.00307	30177.61558	677014.8264	89	32331	2291	0.07087	1513.310363	9514.350645
34	93623	299	0.00319	29067.6994	646837.2109	90	30040	2447	0.08147	1358.52754	8001.040283
35	93324	310	0.00332	27995.04064	617769.5115	91	27592	2540	0.09207	1205.622516	6642.512742
36	93014	322	0.00346	26958.5003	589774.4708	92	25052	2615	0.10439	1057.621381	5436.890222
37	92692	335	0.00361	25956.69001	562815.9705	93	22437	2655	0.11835	915.1920886	4379.268845
38	92358	348	0.00377	24988.55986	536859.2805	94	19781	2654	0.13418	779.5704389	3464.076756
39	92009	362	0.00393	24052.30313	511870.7206	95	17127	2605	0.15212	652.1508541	2684.506318
40	91648	377	0.00411	23147.76157	487818.4175	96	14522	2505	0.17247	534.2602368	2032.355463
41	91271	392	0.0043	22272.98719	464670.6559	97	12017	2350	0.19554	427.1516923	1498.095227
42	90879	409	0.0045	21427.36898	442397.6688	98	9667	2143	0.2217	331.9995071	1070.943534
43	90470	426	0.00471	20609.59935	420970.2998	99	7524	1891	0.25135	249.6629842	738.9440274
44	90044	444	0.00493	19818.89279	400360.7004	100	5633	1605	0.28497	180.5946049	489.2810431
45	89600	463	0.00517	19054.26799	380541.8076	101	4028	1305	0.3239	124.771137	308.6864382
46	89137	483	0.00542	18314.78914	361487.5396	102	2723	997	0.3663	81.49518734	183.9153012
47	88653	504	0.00569	17599.36492	343172.7505	103	1726	717	0.4153	49.9096774	102.4201139
48	88149	527	0.00598	16907.54686	325573.3856	104	1009	475	0.47085	28.1899813	52.51043647
49	87622	551	0.00629	16238.1303	308665.8387	105	534	285	0.53383	14.41466417	24.32045517
50	87071	576	0.00661	15590.35637	292427.7084	106	249	151	0.60523	6.494149304	9.905790999
51	86495	602	0.00696	14963.49916	276837.3521	107	98	67	0.68618	2.469497824	3.411641695
52	85893	630	0.00733	14356.86387	261873.8529	108	31	24	0.77796	0.754751381	0.942143871
53	85264	658	0.00772	13769.78515	247516.989	109	7	6	0.8822	0.164664475	0.18739249
54	84605	689	0.00814	13201.31339	233747.2039	110	1	1	1	0.022728016	0.022728016
55	83917	721	0.00859	12651.17056	220545.8905						

TABLA 5.9. TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009

IMSS E ISSSTE MUJERES EMSSRPSSM-09											
x	lx	dx	qx	Dx	Nx	x	lx	dx	qx	Dx	Nx
0	100000	92	0.00092	100000	2746836.342	56	93967	198	0.00211	13687.23656	265636.2638
1	99908	92	0.00092	96529.4686	2646836.342	57	93769	209	0.00223	13196.51725	251949.0272
2	99816	92	0.00092	93179.30407	2550306.873	58	93560	222	0.00237	12721.83988	238752.5095
3	99724	92	0.00092	89945.33438	2457127.569	59	93338	236	0.00253	12262.46704	226030.6696
4	99633	92	0.00092	86824.40347	2367182.235	60	93102	251	0.0027	11817.83774	213768.2026
5	99541	92	0.00092	83810.851	2280357.831	61	92850	269	0.0029	11387.29498	201950.3648
6	99449	91	0.00092	80901.82558	2196546.98	62	92581	289	0.00312	10970.34234	190563.0698
7	99358	91	0.00092	78094.48987	2115645.155	63	92292	310	0.00336	10566.2777	179592.7275
8	99266	91	0.00092	75383.74754	2037550.665	64	91982	335	0.00364	10174.67303	169026.4498
9	99175	91	0.00092	72767.76917	1962166.917	65	91647	363	0.00396	9794.798739	158851.7768
10	99084	91	0.00092	70242.51174	1889399.148	66	91284	394	0.00432	9426.089868	149056.978
11	98993	91	0.00092	67804.83104	1819156.636	67	90890	430	0.00473	9068.024134	139630.8882
12	98902	91	0.00092	65451.69177	1751351.805	68	90460	470	0.0052	8719.925962	130562.864
13	98811	91	0.00092	63180.16376	1685900.114	69	89990	517	0.00574	8381.275492	121842.9381
14	98720	91	0.00092	60987.41834	1622719.95	70	89473	569	0.00636	8051.327894	113461.6626
15	98629	91	0.00092	58870.72482	1561732.532	71	88904	629	0.00707	7729.590138	105410.3347
16	98538	91	0.00092	56827.44713	1502861.807	72	88276	697	0.0079	7415.449146	97680.74456
17	98447	91	0.00092	54855.04047	1446034.36	73	87578	776	0.00886	7108.033864	90265.29541
18	98357	91	0.00093	52951.5866	1391179.319	74	86802	866	0.00998	6806.813432	83157.26155
19	98265	91	0.00093	51113.09892	1338227.733	75	85936	971	0.0113	6511.018069	76350.44811
20	98174	91	0.00093	49338.90314	1287114.634	76	84965	1092	0.01285	6219.757858	69839.43005
21	98083	91	0.00093	47626.25086	1237775.731	77	83873	1230	0.01467	5932.192606	63619.67219
22	97992	92	0.00094	45973.00861	1190149.48	78	82643	1391	0.01683	5647.533167	57687.47958
23	97899	92	0.00094	44376.21024	1144176.471	79	81252	1576	0.0194	5364.712173	52039.94641
24	97807	93	0.00095	42835.27339	1099800.261	80	79676	1790	0.02247	5082.759251	46675.23424
25	97714	93	0.00095	41347.38491	1056694.987	81	77885	2036	0.02614	4800.489134	41592.47499
26	97622	94	0.00096	39911.5511	1015617.602	82	75849	2318	0.03056	4516.907286	36791.98586
27	97528	94	0.00096	38524.75397	975706.0514	83	73531	2638	0.03588	4230.789711	32275.07857
28	97434	95	0.00097	37186.109	937181.2974	84	70893	3001	0.04233	3941.068399	28044.28886
29	97340	95	0.00098	35893.94541	899995.1884	85	67892	3404	0.05014	3646.606235	24103.22046
30	97244	96	0.00099	34645.93776	864101.243	86	64488	3846	0.05964	3346.638678	20456.61422
31	97148	97	0.001	33441.28989	829455.3053	87	60642	4318	0.07121	3040.626555	17109.97555
32	97051	98	0.00103	32278.16381	796014.0154	88	56324	4804	0.0853	2728.617801	14069.34899
33	96953	99	0.00102	31155.14011	763735.8516	89	51519	5278	0.10245	2411.43907	11340.73119
34	96854	101	0.00104	30070.84752	732580.7114	90	46241	5700	0.12327	2091.200799	8929.292121
35	96753	102	0.00105	29023.6613	702509.8639	91	40541	6019	0.14846	1771.424414	6838.091322
36	96652	103	0.00107	28012.91172	673486.2026	92	34522	6171	0.17874	1457.416786	5066.666908
37	96548	105	0.00109	27036.4919	645473.2909	93	28352	6089	0.21478	1156.461474	3609.250122
38	96443	107	0.00111	26093.8054	618436.799	94	22262	5725	0.25716	877.346803	2452.788648
39	96336	109	0.00113	25183.43504	592342.9936	95	16537	5063	0.30616	629.6852148	1575.441845
40	96227	112	0.00116	24304.2909	567159.5586	96	11474	4149	0.36163	422.1251864	945.7566303
41	96116	113	0.00118	23455.31918	542855.2677	97	7325	3097	0.42286	260.3716523	523.6314439
42	96002	116	0.00121	22635.26532	519399.9485	98	4227	2065	0.48842	145.1703648	263.2597916
43	95886	119	0.00124	21843.39608	496764.6832	99	2163	1203	0.55626	71.77313064	118.0894268
44	95767	123	0.00128	21078.53834	474921.2871	100	960	599	0.6239	30.77770649	46.31629621
45	95644	126	0.00132	20339.58044	453842.7488	101	361	249	0.68873	11.18231888	15.53858971
46	95518	130	0.00136	19625.87959	433503.1683	102	112	84	0.74484	3.35198714	4.35627083
47	95388	134	0.00141	18936.39494	413877.2887	103	28	23	0.80133	0.809658729	1.00428369
48	95254	139	0.00146	18270.3317	394940.8938	104	6	5	0.84648	0.167631207	0.19462496
49	95115	144	0.00151	17626.73488	376670.5621	105	1	1	0.88375	0.026993753	0.026993753
50	94971	150	0.00158	17004.87803	359043.8272	106	0	0	0.91358	0	0
51	94821	156	0.00164	16403.88408	342038.9492	107	0	0	0.93683	0	0
52	94666	163	0.00172	15823.25539	325635.0651	108	0	0	0.95453	0	0
53	94503	170	0.0018	15261.84563	309811.8097	109	0	0	0.96773	0	0
54	94333	178	0.00189	14719.21867	294549.9641	110	0	0	1	0	0
55	94154	187	0.00199	14194.48161	279830.7454						

5.63.- *¿Cómo se calcula la cantidad de dinero junto con sus rendimientos que debe acumular un trabajador durante su vida activa para alcanzar una pensión de un salario mínimo vigente en el distrito federal denominada pensión mínima garantizada en el régimen después del primero de julio de 1997?*

Para desarrollar el cálculo, supondremos que el asegurado se pensionara a los 60 años. Que el SMGVDF es de \$ 64.76 pesos diarios o bien de \$ 1,969.78 pesos mensuales que equivalen a \$ 25,607.14 pesos anuales -incluyendo el aguinaldo-, y que las tablas de mortalidad que se utilizaran son las 5.1 y 5.2.

Las tablas de mortalidad para hombres y mujeres se han calculado para una tasa de referencia de 3.5%.

La fórmula que se aplicara para calcular la prima del seguro será la siguiente:

$$VPP = PAT \left(\frac{N_x}{D_x} \right)$$

En la formula los parámetros tienen el siguiente significado:

VPP; Valor presente de la prima o de los pagos anuales periódicos de por vida.

PAT; Pagos anuales periódicos de por vida.

N_x; Factor derivado de cálculos probabilísticos

D_x; Factor derivado de cálculos probabilísticos

MC; Monto constitutivo

Para calcular el monto constitutivo se procede como sigue:

Se calcula el pago anual periódico de por vida que recibirá el pensionado que en este caso corresponde a un SMGVDF y que es de \$ 24,646.32 pesos. Entonces:

$$PAT = \$ 25,607.14$$

Para este caso:

$$x = 60$$

Se obtienen de la tabla para los 60 años, los factores de interés:

TABLA5.10. TASAS DE MORTALIDAD DE ACTIVOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009					
IMSS E ISSSTE HOMBRES EMSSRPSSH-09					
Edad	lx	dx	qx	Dx	Nx
0	100000	138	0.00138	100000	2643117.884
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
60	79964	904	0.01131	10150.17483	162452.2438
61	79059	947	0.01198	9695.94134	152302.069
62	78112	990	0.01268	9255.844943	142606.1276
63	77122	1037	0.01344	8829.502759	133350.2827

$$N_x = N_{60} = 162,452.2438$$

$$D_x = D_{60} = 10,150.1748$$

Se sustituyen los valores en la formula:

$$VPP = PAT \left(\frac{N_{60}}{D_{60}} \right)$$

$$VPP = \$ 25,607.14 \left(\frac{162,452.2438}{10,150.17} \right)$$

$$VPP = \$ 25,607.14 \times 16.00$$

$$VPP = \$ 409,714.24$$

El costo que tendrá el seguro es de \$ 409,714.24.

Lo cual representa la prima natural ó suma asegurada.

Si consideramos que la aseguradora nos cobrara por sus gastos administrativos y la ganancia por su trabajo un 30% del valor de la prima, el monto constitutivo deberá ser de:

$$MC = VPP \times 1.3$$

$$MC = \$ 532,628.512$$

5.64.-¿Qué cantidad de dinero junto con sus rendimientos debe acumular un trabajador a los 60 años, para alcanzar una pensión de cinco salarios mínimos vigente en el distrito federal en el régimen después del primero de julio de 1997?. Considere una tasa de descuento de 3.5% anual

Para calcular el monto constitutivo se procede como sigue:

Se calcula el pago anual periódico –incluyendo aguinaldo–, de por vida, que en este caso corresponde a 5 SMGVDF y que este es de 5 X \$ 25,607.14 pesos. Entonces:

$$PAT = 5 \times \$25,607.14 = \$128,035.70$$

Se obtienen de la tabla para los 60 años, los factores de interés:

$$N_x = N_{60} = 162,452.2438$$

$$D_x = D_{60} = 10,150.1748$$

Se sustituyen los valores en la formula:

$$VPP = PAT \left(\frac{N_{60}}{D_{60}} \right)$$

$$VPP = \$128,035.70 \left(\frac{162,452.2438}{10,150.17} \right)$$

$$VPP = \$128,035.70 \times 16.00$$

$$VPP = \$2,048,571.20$$

Esta cantidad corresponde a la prima natural o suma asegurada

Si consideramos que la aseguradora nos cobrara por sus gastos administrativos y la ganancia por su trabajo un 20% del valor de la prima, el monto constitutivo deberá ser de:

$$MC = VPP \times 1.2$$

$$MC = 2,048,571.20 \times 1.2 = 2,458,285.44$$

5.65.-¿Qué cantidad de dinero junto con sus rendimientos debe acumular un trabajador a los 60 años, para alcanzar una pensión de diez salarios mínimos vigente en el distrito federal en el régimen después del primero de julio de 1997? Considere una tasa de descuento de 3.5% anual

Para calcular el monto constitutivo se procede como sigue:

Se calcula el pago anual periódico de por vida que en este caso corresponde a 10 SMGVDF y que es de 10 X \$ 24,646.32 pesos. Entonces:

$$PAT = 10 \times \$24,646.32 = \$246,463.20$$

Se obtienen de la tabla para los 60 años, los factores de interés:

$$N_x = N_{60} = 162,452.2438$$

$$D_x = D_{60} = 10,150.17$$

Se sustituyen los valores en la formula:

$$VPP = PAT \left(\frac{N_{61}}{D_{60}} \right)$$

$$VPP = \$ 256,071.40 \left(\frac{162,452.2438}{10,150.17} \right)$$

$$VPP = \$ 256,071.40 \times 16$$

$$VPP = \$ 4,097,142.40$$

Esta última cantidad es la prima natural ó prima asegurada
Si consideramos que la aseguradora nos cobrara por sus gastos administrativos y la ganancia por su trabajo un 20% del valor de la prima, el monto constitutivo deberá ser de:

$$MC = VPP \times 1.2$$

$$MC = \$ 4,097,142.40 \times 1.2 = 4,916,570.88$$

Capítulo 6

Síntesis de afores y pensiones

SECCION PRIMERA

Aportaciones al fondo de retiro.

En el capítulo 4 de este título, establecimos las fórmulas algebraicas que nos permitieron calcular las aportaciones que hacen los asegurados al IMSS en función del salario base de cotización que les corresponda. En esta sección reescribiremos las tablas de las aportaciones que hacen al fondo de retiro los asegurados que ganen de 1 a 25 salarios mínimos, utilizando solo números enteros. Estos datos nos servirán para hacer proyectos que nos permitan calcular cuánto es lo que deberemos de ahorrar para obtener la pensión deseada.

En la tabla 6.1. se presentan las aportaciones que deben hacer los obligados para el seguro de retiro, en porcentaje del SBC; para trabajadores que ganan entre 1 y 25 salarios mínimos. En la tabla 6.2. Se observan las aportaciones mensuales en pesos de los obligados, para el seguro de retiro, para trabajadores que ganan entre 1 y 25 salarios mínimos; considerando el SMGVDF mensual del 2013 (\$1,942.80).

La tabla 6.2 se obtiene a partir de la tabla 6.1, con solo multiplicar cada fila por el SBC respectivo.

6.1.- ¿Cómo se utiliza la tabla 6.1, considerando a un trabajador que gane un salario base de cotización igual a un salario mínimo?

Observe la tabla 6.1, para un trabajador que gana un SBC igual al salario mínimo, se presenta que el patrón aporta el 5.15% del SBC, el trabajador el 1.125% del SBC y el Gobierno el 7.2884 del SBC.

Si consideramos el salario mínimo del 2013, SMGVDF = \$1,942.80

$$\text{Aportación del patron} = \frac{5.15}{100} \times \$ 1,942.8 = \$100.05$$

$$\text{Aportación del trabajador} = \frac{1.125}{100} \times \$ 1,942.8 = \$21.85$$

$$\text{Aportación del Gobierno} = \frac{7.2884}{100} \times \$ 1,942.8 = \$141.60$$

$$\text{Aportación total} = \frac{13.5634}{100} \times \$ 1,942.8 = \$263.51$$

En la tabla 6.2 se comprueban los resultados obtenidos.

6.2.- ¿Cómo se utiliza la tabla 6.1, considerando a un trabajador que gane un salario base de cotización igual a cinco salarios mínimos?

Observe la tabla 6.1. Para un trabajador que gana un SBC igual a 5 veces el salario mínimo, se presenta que el patrón paga el 5.15% del SBC, el trabajador el 1.125% del SBC y el Gobierno el 1.52% del SBC.

$$\text{SBC} = 5 \times \$ 1,942.8 = \$ 9,712.50$$

$$\text{Aportación del patron} = \frac{5.15}{100} \times \$ 9,712.50 = \$500.19$$

$$\text{Aportación del trabajador} = \frac{1.125}{100} \times \$ 9,712.50 = \$109.26$$

$$\text{Aportación del Gobierno} = \frac{1.52}{100} \times \$ 9,712.50 = \$147.63$$

En la tabla 6.2 se comprueban los resultados obtenidos.

$$\text{Aportación total} = \frac{7.7950}{100} \times \$ 9,712.50 = \$757.09$$

Nuevamente usted puede comprobar los resultados obtenidos partiendo de los datos obtenidos en la tabla 6.1, al observar los datos en la la tabla 6.2.

6.3.- ¿Cómo se utiliza la tabla 6.1, considerando a un trabajador que gane un salario base de cotización igual a diez salarios mínimos?

Observe la tabla 6.1. Para un trabajador que gana un SBC igual a 10 veces el salario mínimo, se presenta que el patrón paga el 5.15% del SBC, el trabajador el 1.125% del SBC y el Gobierno el 0.8431% del SBC.

$$\text{SBC} = 10 \times \$ 1,942.8 = \$ 19,428.00$$

$$\text{Aportación del patrón} = \frac{5.15}{100} \times \$ 19,428.00 = \$ 1000.54$$

$$\begin{aligned} \text{Aportación del trabajador} &= \frac{1.125}{100} \times \$ 19,428.00 \\ &= \$ 218.56 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Aportación del Gobierno} &= \frac{0.8431}{100} \times \$ 19,428.00 \\ &= \$ 163.79 \end{aligned}$$

Nuevamente usted puede comprobar los resultados obtenidos partiendo de los datos obtenidos en la tabla 6.1, al observar los datos en la tabla 6.2.

TABLA 6.1. APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PORCENTAJE DEL SBC PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 1 Y 25 SALARIOS MINIMOS

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF $n=SBC/SMDF$	APORTACION DEL PATRON AL AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	APORTACION DEL TRABAJADOR AL AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	APORTACION DEL GOBIERNO AL AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	APORTACION TOTAL A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC
1	5.1500	1.1250	7.2884	13.5634
2	5.1500	1.1250	3.6096	9.8846
3	5.1500	1.1250	2.4814	8.7564
4	5.1500	1.1250	1.9173	8.1923
5	5.1500	1.1250	1.5200	7.7950
6	5.1500	1.1250	1.3041	7.5791
7	5.1500	1.1250	1.1500	7.4250
8	5.1500	1.1250	0.9976	7.2726
9	5.1500	1.1250	0.9117	7.1867
10	5.1500	1.1250	0.8431	7.1181
11	5.1500	1.1250	0.7601	7.0351
12	5.1500	1.1250	0.7155	6.9905
13	5.1500	1.1250	0.6778	6.9528
14	5.1500	1.1250	0.6454	6.9204
15	5.1500	1.1250	0.6174	6.8924
16	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
17	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
18	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
19	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
20	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
21	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
22	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
23	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
24	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000
25	5.1500	1.1250	0.2250	6.5000

TABLA 6.2. APORTACIONES MENSUALES DE LOS OBLIGADOS, PARA EL SEGURO DE RETIRO, EN PESOS, PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 1 Y 25 SALARIOS MINIMOS; CONSIDERANDO EL SMGVDF MENSUAL DEL 2013 (\$1,942.80)

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF n=SBC/SMDF	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN PESOS	APORTACION DEL PATRON AL AHORRO PARA EL RETIRO EN PESOS	APORTACION DEL TRABAJADOR AL AHORRO PARA EL RETIRO EN PESOS	APORTACION DEL GOBIERNO AL AHORRO PARA EL RETIRO EN PESOS	APORTACION TOTAL A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO EN PESOS
1	\$1,942.80	\$100.05	\$21.86	\$141.60	\$263.51
2	\$3,885.60	\$200.11	\$43.71	\$140.25	\$384.07
3	\$5,828.40	\$300.16	\$65.57	\$144.62	\$510.36
4	\$7,771.20	\$400.22	\$87.43	\$149.00	\$636.64
5	\$9,714.00	\$500.27	\$109.28	\$147.65	\$757.20
6	\$11,656.80	\$600.33	\$131.14	\$152.02	\$883.48
7	\$13,599.60	\$700.38	\$153.00	\$156.39	\$1,009.77
8	\$15,542.40	\$800.43	\$174.85	\$155.05	\$1,130.33
9	\$17,485.20	\$900.49	\$196.71	\$159.42	\$1,256.61
10	\$19,428.00	\$1,000.54	\$218.57	\$163.79	\$1,382.89
11	\$21,370.80	\$1,100.60	\$240.42	\$162.44	\$1,503.46
12	\$23,313.60	\$1,200.65	\$262.28	\$166.81	\$1,629.74
13	\$25,256.40	\$1,300.70	\$284.13	\$171.18	\$1,756.02
14	\$27,199.20	\$1,400.76	\$305.99	\$175.56	\$1,882.31
15	\$29,142.00	\$1,500.81	\$327.85	\$179.93	\$2,008.59
16	\$31,084.80	\$1,600.87	\$349.70	\$69.94	\$2,020.51
17	\$33,027.60	\$1,700.92	\$371.56	\$74.31	\$2,146.79
18	\$34,970.40	\$1,800.98	\$393.42	\$78.68	\$2,273.08
19	\$36,913.20	\$1,901.03	\$415.27	\$83.05	\$2,399.36
20	\$38,856.00	\$2,001.08	\$437.13	\$87.43	\$2,525.64
21	\$40,798.80	\$2,101.14	\$458.99	\$91.80	\$2,651.92
22	\$42,741.60	\$2,201.19	\$480.84	\$96.17	\$2,778.20
23	\$44,684.40	\$2,301.25	\$502.70	\$100.54	\$2,904.49
24	\$46,627.20	\$2,401.30	\$524.56	\$104.91	\$3,030.77
25	\$48,570.00	\$2,501.36	\$546.41	\$109.28	\$3,157.05

Debe ser muy indicativo para el lector, que la aportación que hacen para el fondo de retiro los trabajadores que ganan Salarios Base de Cotización comprendidos entre 1 y 25 SMGVDF, es sumamente baja, por lo que los invito a aumentar su aportación a la cuenta de ahorro voluntario, con una cantidad comprendida entre el 10% y 15% de su SBC. Con tal aportación extra, se puede decir que se

está haciendo un esfuerzo por lograr una pensión igual o cercana al sueldo promedio que percibirá durante su vida laboral.

Como una muestra de lo que comentamos observe que la aportación individual al ahorro para el retiro de un trabajador que percibe un SBC de 10 SMGVDF es de \$218.57 pesos mensuales – cantidad muy baja respecto al sueldo que se percibe-. Cabe decir que aunque se ingresa a su cuenta para el retiro mensualmente la cantidad de \$1,382.89; al trabajador solo se le descuentan \$218.57 pesos.

TABLA 6.3. AHORRO PARA EL RETIRO DURANTE 25 Y 40 AÑOS PARA TRABAJADORES CUYOS SALARIOS BASES DE COTIZACIÓN SE ENCUENTREN ENTRE 1 Y 25 SALARIOS MINIMOS. SE CONSIDERA UNA TASA DE RENDIMIENTO DEL 5% ANUAL Y QUE LOS PAGOS SON HECHOS AL FINAL DEL PERIODO DE CADA BIMESTRE.

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF $n=SBC/SMDF$	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO BIMESTRAL PARA EL RETIRO EN % DEL SBC	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 25 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN % DEL SBC. DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
1	13.5634	27.13	8,047.91	20,599.25
2	9.8846	19.77	5,865.04	15,012.04
3	8.7564	17.51	5,195.63	13,298.62
4	8.1923	16.38	4,860.92	12,441.92
5	7.7950	15.59	4,625.18	11,838.50
6	7.5791	15.16	4,497.11	11,510.72
7	7.4250	14.85	4,405.64	11,276.58
8	7.2726	14.55	4,315.21	11,045.11
9	7.1867	14.37	4,264.28	10,914.75
10	7.1181	14.24	4,223.53	10,810.45
11	7.0351	14.07	4,174.31	10,684.49
12	6.9905	13.98	4,147.86	10,616.76
13	6.9528	13.91	4,125.47	10,559.46
14	6.9204	13.84	4,106.28	10,510.34
15	6.8924	13.78	4,089.65	10,467.77
16	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
17	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
18	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
19	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
20	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
21	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
22	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
23	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
24	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79
25	6.5000	13.00	3,856.81	9,871.79

TABLA 6.4. EN BASE AL SMGVDF DEL 2013, SE PRESENTA EL AHORRO PARA EL RETIRO EN PESOS DURANTE 25 Y 40 AÑOS; PARA TRABAJADORES CUYOS SALARIOS BASES DE COTIZACIÓN SE ENCUENTREN ENTRE 1 Y 25 SALARIOS MINIMOS. SE CONSIDERA UNA TASA DE RENDIMIENTO DEL 5% ANUAL Y QUE LOS PAGOS SON HECHOS AL FINAL DEL PERIODO DE CADA BIMESTRE.

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF $n=SBC/SMDF$	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN PESOS	AHORRO MENSUAL PARA EL RETIRO EN PESOS	AHORRO BIMESTRAL PARA EL RETIRO EN PESOS	AHORRO PARA EL RETIRO EN PESOS, DURANTE 25 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE	AHORRO PARA EL RETIRO EN PESOS, DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
1	1,942.80	263.51	527.02	157,657.69	400,202.16
2	3,885.60	384.07	768.15	229,791.25	583,307.77
3	5,828.40	510.36	1,020.71	305,345.69	775,097.00
4	7,771.20	636.64	1,273.28	380,900.12	966,886.23
5	9,714.00	757.20	1,514.40	453,033.68	1,149,991.83
6	11,656.80	883.48	1,766.97	528,588.11	1,341,781.06
7	13,599.60	1,009.77	2,019.53	604,142.55	1,533,570.29
8	15,542.40	1,130.33	2,260.66	676,276.11	1,716,675.90
9	17,485.20	1,256.61	2,513.23	751,830.54	1,908,465.13
10	19,428.00	1,382.89	2,765.79	827,384.98	2,100,254.36
11	21,370.80	1,503.46	3,006.92	899,518.54	2,283,359.96
12	23,313.60	1,629.74	3,259.48	975,072.97	2,475,149.19
13	25,256.40	1,756.02	3,512.05	1,050,627.40	2,666,938.43
14	27,199.20	1,882.31	3,764.61	1,126,181.84	2,858,727.66
15	29,142.00	2,008.59	4,017.17	1,201,736.27	3,050,516.89
16	31,084.80	2,020.51	4,041.02	1,208,870.93	3,068,627.69
17	33,027.60	2,146.79	4,293.59	1,284,425.37	3,260,416.92
18	34,970.40	2,273.08	4,546.15	1,359,979.80	3,452,206.15
19	36,913.20	2,399.36	4,798.72	1,435,534.23	3,643,995.38
20	38,856.00	2,525.64	5,051.28	1,511,088.67	3,835,784.61
21	40,798.80	2,651.92	5,303.84	1,586,643.10	4,027,573.84
22	42,741.60	2,778.20	5,556.41	1,662,197.53	4,219,363.08
23	44,684.40	2,904.49	5,808.97	1,737,751.97	4,411,152.31
24	46,627.20	3,030.77	6,061.54	1,813,306.40	4,602,941.54
25	48,570.00	3,157.05	6,314.10	1,888,860.83	4,794,730.77

SECCION SEGUNDA

Síntesis de los cálculos de la prima asegurada.

6.4.- ¿Con que fórmula puedo calcular la cantidad que debo tener ahorrada para jubilarme a los 65 años de edad?

En el capítulo anterior conocimos la fórmula que nos permite calcular la suma asegurada y que podemos reescribirla de la siguiente manera:

$$VPP = PAT \left(\frac{N_x}{D_x} \right)$$

Donde:

$$\ddot{a}_x = \frac{N_x}{D_x}$$

$$\ddot{a}_x = URV_x + \frac{11}{24}$$

$$VPP = PAT \left(URV_x + \frac{11}{24} \right)$$

En la formula los parámetros tienen el siguiente significado:

VPP; Valor presente de la prima o de los pagos anuales periódicos de por vida.

PAT; Pagos anuales periódicos de por vida.

N_x; Factor derivado de cálculos probabilísticos.

D_x; Factor derivado de cálculos probabilísticos.

URV_x; Unidad de renta vitalicia

ä_x; Factor de renta vitalicia

Si deseamos conocer la prima natural o la suma asegurada para los trabajadores que ganen de 1 a 25 SMGVDF y que empiecen a recibir su jubilación a partir de los 65 años de edad después de haber trabajado al menos 40 años de edad cotizando al IMSS y considerando una tasa de descuento oficial, al día 27 de mayo del

2013. Consultaremos el valor de URV_x publicado en el diario oficial de la federación por la CONSAR y SHCP y aplicaremos la siguiente fórmula:

Consultando la tabla:

$$URV_x = 21.5805$$

$$VPP = PAT \left(URV_x + \frac{11}{24} \right)$$

$$k = 1, \dots, 24, 25$$

6.5.- *¿Qué cantidad de dinero deberá tener ahorrada al momento de su jubilación, un trabajador que gane un SBC igual a un salario mínimo?*

Para los trabajadores que ganen un salario mínimo:

SMGVDF al 2013 = \$ 64.76

SMGVDF al 2013 elevado al mes = \$ 64.76*365/12=\$ 1,969.783

La pensión anual que recibirá el trabajador será de 13 sueldos mensuales, considerando un mes de aguinaldo:

$$PAT = 13 \times 1,969.783 = 25,607.183$$

$$VPP_k = 25,607.183 \times (21.0388)$$

$$VPP_k = 538,744.4017$$

En conclusión, deberá tener ahorrado al momento de su jubilación la cantidad de \$538,744.4017 pesos M.N.

6.6.- *¿Qué cantidad de dinero deberá tener ahorrada al momento de su jubilación, un trabajador que gane un SBC igual a 5 salarios mínimos?*

Para los trabajadores que ganen 5 salarios mínimos:

5 SMGVDF al 2013 = 5 X \$ 64.76

5 SMGVDF al 2013 elevados al mes = \$ 323.8 X 365/12=\$ 9,848.90

La pensión anual que recibirá el trabajador será de 13 sueldos mensuales, considerando un mes de aguinaldo:

$$PAT = 13 \times 9,848.90 = 128,035.90$$

$$VPP_k = 128,035.90 \times (21.0388)$$

$$VPP_k = 2,693,721.693$$

TABLA 6.5. UNIDADES DE RENTA VITALICIAS PUBLICADAS POR ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL

Edad	Desde 29 abril 2013 hasta 12 mayo 2013		Desde 13 mayo 2013 hasta 26 mayo 2013		Desde 27 mayo 2013	
	Tasa 1.39%		Tasa 1.29%		Tasa 1.52%	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
60	24.7838	26.8573	25.1788	27.2914	24.2845	26.3083
61	24.2250	26.2294	24.6020	26.6425	23.7481	25.7066
62	23.6643	25.5941	24.0237	25.9866	23.2092	25.0969
63	23.1018	24.9516	23.4441	25.3240	22.6682	24.4796
64	22.5379	24.3020	22.8635	24.6547	22.1253	23.8548
65	21.9726	23.6456	22.2818	23.9789	21.5805	23.2225
66	21.4062	22.9822	21.6995	23.2967	21.0341	22.5829
67	20.8389	22.3121	21.1167	22.6082	20.4862	21.9359
68	20.2709	21.6357	20.5336	21.9138	19.9372	21.2820
69	19.7022	20.9529	19.9502	21.2136	19.3869	20.6212
70	19.1329	20.2641	19.3667	20.5079	18.8356	19.9538
71	18.5633	19.5696	18.7833	19.7970	18.2834	19.2801
72	17.9936	18.8698	18.2001	19.0812	17.7305	18.6003
73	17.4238	18.1651	17.6174	18.3611	17.1771	17.9150
74	16.8541	17.4558	17.0352	17.6370	16.6233	17.2245
75	16.2847	16.7428	16.4536	16.9098	16.0691	16.5296
76	15.7153	16.0266	15.8726	16.1799	15.5146	15.8307
77	15.1460	15.3080	15.2920	15.4482	14.9595	15.1287
78	14.5768	14.5878	14.7120	14.7155	14.4040	14.4244
79	14.0076	13.8671	14.1324	13.9830	13.8480	13.7187
80	13.4383	13.1469	13.5531	13.2515	13.2914	13.0128
81	12.8687	12.4287	12.9740	12.5227	12.7339	12.3081
82	12.2987	11.7140	12.3948	11.7981	12.1755	11.6062
83	11.7278	11.0046	11.8152	11.0794	11.6157	10.9087
84	11.1557	10.3025	11.2348	10.3687	11.0541	10.2176
85	10.5818	9.6099	10.6531	9.6681	10.4904	9.5352
86	10.0056	8.9294	10.0694	8.9802	9.9237	8.8641
87	9.4260	8.2638	9.4828	8.3079	9.3531	8.2070
88	8.8421	7.6164	8.8922	7.6544	8.7777	7.5674
89	8.2526	6.9908	8.2965	7.0235	8.1961	6.9488
90	7.6556	6.3914	7.6937	6.4192	7.6066	6.3555
91	7.0792	5.8646	7.1121	5.8884	7.0369	5.8340
92	6.5168	5.3994	6.5449	5.4198	6.4805	5.3732
93	5.9757	4.9551	5.9996	4.9724	5.9449	4.9328
94	5.4572	4.5318	5.4773	4.5464	5.4312	4.5130
95	4.9623	4.1299	4.9791	4.1421	4.9406	4.1142
96	4.4919	3.7495	4.5058	3.7596	4.4740	3.7365
97	4.0467	3.3906	4.0581	3.3989	4.0320	3.3798
98	3.6272	3.0531	3.6364	3.0598	3.6153	3.0443
99	3.2335	2.7365	3.2409	2.7420	3.2240	2.7294
100	2.8658	2.4406	2.8717	2.4449	2.8583	2.4349
101	2.5307	2.1723	2.5353	2.1758	2.5248	2.1679
102	2.2205	1.9235	2.2240	1.9262	2.2159	1.9201
103	1.9347	1.6935	1.9373	1.6955	1.9312	1.6909
104	1.6726	1.4815	1.6745	1.4830	1.6701	1.4796
105	1.4334	1.2868	1.4348	1.2879	1.4316	1.2854
106	1.2160	1.1085	1.2170	1.1093	1.2148	1.1076
107	1.0194	0.9458	1.0200	0.9463	1.0187	0.9452
108	0.8423	0.7977	0.8427	0.7980	0.8419	0.7973
109	0.6835	0.6633	0.6837	0.6634	0.6834	0.6632
110	0.5417	0.5417	0.5417	0.5417	0.5417	0.5417

TABLA 6.6. VALORES DE LA PRIMA NATURAL PARA TRABAJADORES QUE GANAN ENTRE 1 Y 25 SMGVDF. LA PRIMA NATURAL O LO QUE DEBEN TENER AHORRADO EN SU CUENTA INDIVIDUAL AL MOMENTO DE JUBILARSE, PARA SEGUIR PERCIBIENDO EL MISMO SALARIO

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF n=SBC/SMDF	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN MENSUAL EN PESOS	PRIMA NATURAL TASA ANUAL 1.52% . 27 MAYO DEL 2013
1	\$1,969.78	\$538,744.41
2	\$3,939.57	\$1,077,488.82
3	\$5,909.35	\$1,616,233.23
4	\$7,879.13	\$2,154,977.63
5	\$9,848.92	\$2,693,722.04
6	\$11,818.70	\$3,232,466.45
7	\$13,788.48	\$3,771,210.86
8	\$15,758.27	\$4,309,955.27
9	\$17,728.05	\$4,848,699.68
10	\$19,697.83	\$5,387,444.09
11	\$21,667.62	\$5,926,188.50
12	\$23,637.40	\$6,464,932.90
13	\$25,607.18	\$7,003,677.31
14	\$27,576.97	\$7,542,421.72
15	\$29,546.75	\$8,081,166.13
16	\$31,516.53	\$8,619,910.54
17	\$33,486.32	\$9,158,654.95
18	\$35,456.10	\$9,697,399.36
19	\$37,425.88	\$10,236,143.77
20	\$39,395.67	\$10,774,888.17
21	\$41,365.45	\$11,313,632.58
22	\$43,335.23	\$11,852,376.99
23	\$45,305.02	\$12,391,121.40
24	\$47,274.80	\$12,929,865.81
25	\$49,244.58	\$13,468,610.22

Nuevamente recordemos que la prima natural es la cantidad que debemos tener ahorrada para recibir el salario deseado. Por ejemplo un trabajador que desee percibir una pensión de un SBC igual a 5 salarios mínimos, deberá tener ahorrados \$ 1, 726,506.59 pesos si iniciara su jubilación el 2013. Con los descuentos normales que le fueron aplicados durante su vida laboral de 40 años, solo pudo ahorrar \$ 1, 149,991.83 pesos mensuales, lo que nos indica que para poder tener la pensión deseada, debió ahorrar una cantidad extra en su seguro voluntario. En párrafos anteriores

se ha recomendado que los trabajadores ahorren entre un 10 o un 15% de su SBC , con dicho ahorro eliminaran la brecha entre la cantidad ahorrada en su fondo de retiro y la prima natural, que corresponde al dinero que deben tener ahorrado para recibir su pensión.

TABLA 6.7. VALORES EN PESOS, DE LA PRIMA NATURAL Y VALOR DEL ACUMULADO EN LA CUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO , DURANTE 40 AÑOS A UNA TAZA DEL 5% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE			
SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN NUMERO DE VECES EL SMGVDF n=SBC/SMDF	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN MENSUAL EN PESOS	PRIMA NATURAL TASA ANUAL 1.52% . 27 MAYO DEL 2013	AHORRO PARA EL RETIRO EN PESOS, DURANTE 40 AÑOS A UNA TASA DEL 5.00% ANUAL CAPITALIZADA BIMESTRALMENTE
1	\$1,969.78	\$538,744.41	\$400,202.16
2	\$3,939.57	\$1,077,488.82	\$583,307.77
3	\$5,909.35	\$1,616,233.23	\$775,097.00
4	\$7,879.13	\$2,154,977.63	\$966,886.23
5	\$9,848.92	\$2,693,722.04	\$1,149,991.83
6	\$11,818.70	\$3,232,466.45	\$1,341,781.06
7	\$13,788.48	\$3,771,210.86	\$1,533,570.29
8	\$15,758.27	\$4,309,955.27	\$1,716,675.90
9	\$17,728.05	\$4,848,699.68	\$1,908,465.13
10	\$19,697.83	\$5,387,444.09	\$2,100,254.36
11	\$21,667.62	\$5,926,188.50	\$2,283,359.96
12	\$23,637.40	\$6,464,932.90	\$2,475,149.19
13	\$25,607.18	\$7,003,677.31	\$2,666,938.43
14	\$27,576.97	\$7,542,421.72	\$2,858,727.66
15	\$29,546.75	\$8,081,166.13	\$3,050,516.89
16	\$31,516.53	\$8,619,910.54	\$3,068,627.69
17	\$33,486.32	\$9,158,654.95	\$3,260,416.92
18	\$35,456.10	\$9,697,399.36	\$3,452,206.15
19	\$37,425.88	\$10,236,143.77	\$3,643,995.38
20	\$39,395.67	\$10,774,888.17	\$3,835,784.61
21	\$41,365.45	\$11,313,632.58	\$4,027,573.84
22	\$43,335.23	\$11,852,376.99	\$4,219,363.08
23	\$45,305.02	\$12,391,121.40	\$4,411,152.31
24	\$47,274.80	\$12,929,865.81	\$4,602,941.54
25	\$49,244.58	\$13,468,610.22	\$4,794,730.77

SECCION TERCERA

Síntesis de los cálculos de la unidad de renta vitalicia.

6.7.- *¿Qué es la unidad de renta vitalicia?*

La Unidad de Renta Vitalicia (URV) es la esperanza de recibir un una cantidad de \$1 peso cada año, durante el resto de la vida de un asegurado, después de haberse jubilado y a partir del momento de su jubilación.

6.8.- *¿la unidad de renta vitalicia tiene un valor constante?*

El valor de la URV depende de las actualizaciones de las tablas de mortalidad (mejoras en la esperanza de vida) y a las variaciones que sufren las tasas de interés en el mercado de dinero, mismas que se utilizan para evaluar los flujos probables de pagos.

6.9.- *¿Cómo puedo conocer el valor de la unidad de renta vitalicia?*

Los factores de unidad de Renta Vitalicia por edad y por sexo, se publican en la página de Internet de la Comisión Nacional de seguros y Fianzas y en la pagina del consar: www.consar.gob.mx, cada vez que se actualice la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la tasa de referencia o de las tablas de mortalidad de referencia. Las Administradoras de seguros únicamente podrán utilizar la información vigente.

6.10.- Con que fórmula puedo calcular el pago mensual que obtendré de por vida?

La unidad de renta vitalicia puede ser expresada matemáticamente:

$$RP_{0,x} = \frac{SCP_0 - MCSS_{IMSS}^{0,x}}{12 * URV_x}$$

Donde:

$RP_{0,x}$; pago mensual de la renta vitalicia en el año “t” para una persona de edad “x”

SCP_0 ; Saldo de la cuenta de pensión a la fecha en que recibe su pensión.

$MCSS_{IMSS}^{0,x}$; Monto constitutivo del seguro de sobrevivencia para el retiro programado en el año “t” para un pensionado de edad “x”.

URV_x ; Unidad de renta vitalicia a los “x” años de edad.

6.11.- ¿Quien tiene la responsabilidad de elaborar las tablas de los valores de las rentas vitalicias?

Las tablas utilizadas para calcular la unidad de renta vitalicia se elaboran anualmente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

6.12.- ¿Con que fórmula se calculan y elaboran las tablas de los valores de las rentas vitalicias?

La unidad de renta vitalicia puede ser calculada con la siguiente expresión matemática:

$$URV_x = \left[\sum_{k=0}^{\omega-x} v^k ({}_k p_x) \right] - \frac{11}{24}$$

$$URV_x = \left[\sum_{k=0}^{\omega-x} (1+i)^{-k} ({}_k p_x) \right] - \frac{11}{24}$$

Donde:

URV_x ; Unidad de renta vitalicia a los “x” años de edad

ω ; La edad máxima considerada en la tabla de mortalidad

$$v = \frac{1}{1+i};$$

${}_k p_x$; Probabilidad de que una persona de “x” años de edad sobreviva hasta los “k” años de edad.

Para resolver este tipo de relaciones matemáticas, se acostumbra a obtener los primeros cinco o seis términos de la expresión de manera manual. En este caso consideramos que $x=60$; $w=110$ e $i=3.09\%$. Las tablas de mortalidad utilizadas son EMSS2009.

$$\sum_{k=0}^{110-60} v^k ({}_k p_x) = v^0 {}_0 p_{60} + v^{-1} {}_1 p_{60} + v^{-2} {}_2 p_{60} + v^{-3} {}_3 p_{60} \\ + v^{-4} {}_4 p_{60} + \dots + v^{50} {}_{50} p_{60}$$

$$\sum_{k=0}^{50} v^k ({}_k p_x) = v^0 {}_0 p_{60} + v^{-1} {}_1 p_{60} + v^{-2} {}_2 p_{60} + v^{-3} {}_3 p_{60} \\ + v^{-4} {}_4 p_{60} + \dots + v^{50} {}_{50} p_{60}$$

$$T_0 = (1 + 0.0309)^0 \frac{l_{60+0}}{l_{60}} = 1$$

$$T_1 = v^{-1} {}_1 p_{60} = (1 + 0.0309)^{-1} \frac{l_{60+1}}{l_{60}} = 0.97 \times \frac{79,059}{79,963}$$

$$T_1 = 0.97 \times \frac{79,059}{79,963} = 0.97 \times 0.98869 = 0.959$$

$$T_2 = v^{-2} {}_2 p_{60} = (1 + 0.0309)^{-2} \frac{l_{60+2}}{l_{60}} = 0.94095 \times \frac{78112}{79,963}$$

$$T_2 = 0.94095 \times \frac{78112}{79,963} = 0.94095 \times 0.9768 = 0.9191$$

$$T_3 = v^{-3} {}_3 p_{60} = (1 + 0.0309)^{-3} \frac{l_{60+3}}{l_{60}} = 0.91274 \times \frac{77,121}{79,963}$$

$$T_3 = 0.91274 \times \frac{77,121}{79,963} = 0.91274 \times 0.9644 = 0.88029$$

$$T_4 = v^{-4} {}_4p_{60} = (1 + 0.0309)^{-4} \frac{l_{60+4}}{l_{60}} = 0.88538 \times \frac{76,085}{79,963}$$

$$T_4 = 0.88538 \times \frac{76,085}{79,963} = 0.88538 \times 0.9515 = 0.84244$$

$$T_5 = v^{-5} {}_5p_{60} = (1 + 0.0309)^{-5} \frac{l_{60+5}}{l_{60}} = 0.85885 \times \frac{75,000}{79,963}$$

$$T_5 = 0.85885 \times \frac{75,000}{79,963} = 0.85885 \times 0.9379 = 0.8055$$

Una vez que se han probado los primeros términos, se procede a obtener toda la suma de datos en una hoja de cálculo y se resuelve la relación matemática completa.

En la tabla 6.5R. se presentan los valores de rentas vitalicias presentadas en la página del consar, tanto para hombres como para mujeres, considerando edades desde 60 hasta 110 años.

TABLA 6.5R. UNIDADES DE RENTA VITALICIAS PUBLICADAS POR ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL						
	Desde 29 abril 2013		Desde 13 mayo 2013		Desde 27 mayo 2013	
	hasta 12 mayo 2013		hasta 26 mayo 2013			
	Tasa 1.39%		Tasa 1.29%		Tasa 1.52%	
Edad	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
60	24.7838	26.8573	25.1788	27.2914	24.2845	26.3083
61	24.2250	26.2294	24.6020	26.6425	23.7481	25.7066
62	23.6643	25.5941	24.0237	25.9866	23.2092	25.0969
63	23.1018	24.9516	23.4441	25.3240	22.6682	24.4796
64	22.5379	24.3020	22.8635	24.6547	22.1253	23.8548
65	21.9726	23.6456	22.2818	23.9789	21.5805	23.2225
66	21.4062	22.9822	21.6995	23.2967	21.0341	22.5829
67	20.8389	22.3121	21.1167	22.6082	20.4862	21.9359
68	20.2709	21.6357	20.5336	21.9138	19.9372	21.2820
69	19.7022	20.9529	19.9502	21.2136	19.3869	20.6212
70	19.1329	20.2641	19.3667	20.5079	18.8356	19.9538
71	18.5633	19.5696	18.7833	19.7970	18.2834	19.2801
72	17.9936	18.8698	18.2001	19.0812	17.7305	18.6003
73	17.4238	18.1651	17.6174	18.3611	17.1771	17.9150
74	16.8541	17.4558	17.0352	17.6370	16.6233	17.2245
75	16.2847	16.7428	16.4536	16.9098	16.0691	16.5296
76	15.7153	16.0266	15.8726	16.1799	15.5146	15.8307
77	15.1460	15.3080	15.2920	15.4482	14.9595	15.1287
78	14.5768	14.5878	14.7120	14.7155	14.4040	14.4244
79	14.0076	13.8671	14.1324	13.9830	13.8480	13.7187
80	13.4383	13.1469	13.5531	13.2515	13.2914	13.0128
81	12.8687	12.4287	12.9740	12.5227	12.7339	12.3081
82	12.2987	11.7140	12.3948	11.7981	12.1755	11.6062
83	11.7278	11.0046	11.8152	11.0794	11.6157	10.9087
84	11.1557	10.3025	11.2348	10.3687	11.0541	10.2176
85	10.5818	9.6099	10.6531	9.6681	10.4904	9.5352
86	10.0056	8.9294	10.0694	8.9802	9.9237	8.8641
87	9.4260	8.2638	9.4828	8.3079	9.3531	8.2070
88	8.8421	7.6164	8.8922	7.6544	8.7777	7.5674
89	8.2526	6.9908	8.2965	7.0235	8.1961	6.9488
90	7.6556	6.3914	7.6937	6.4192	7.6066	6.3555
91	7.0792	5.8646	7.1121	5.8884	7.0369	5.8340
92	6.5168	5.3994	6.5449	5.4198	6.4805	5.3732
93	5.9757	4.9551	5.9996	4.9724	5.9449	4.9328
94	5.4572	4.5318	5.4773	4.5464	5.4312	4.5130
95	4.9623	4.1299	4.9791	4.1421	4.9406	4.1142
96	4.4919	3.7495	4.5058	3.7596	4.4740	3.7365
97	4.0467	3.3906	4.0581	3.3989	4.0320	3.3798
98	3.6272	3.0531	3.6364	3.0598	3.6153	3.0443
99	3.2335	2.7365	3.2409	2.7420	3.2240	2.7294
100	2.8658	2.4406	2.8717	2.4449	2.8583	2.4349
101	2.5307	2.1723	2.5353	2.1758	2.5248	2.1679
102	2.2205	1.9235	2.2240	1.9262	2.2159	1.9201
103	1.9347	1.6935	1.9373	1.6955	1.9312	1.6909
104	1.6726	1.4815	1.6745	1.4830	1.6701	1.4796
105	1.4334	1.2868	1.4348	1.2879	1.4316	1.2854
106	1.2160	1.1085	1.2170	1.1093	1.2148	1.1076
107	1.0194	0.9458	1.0200	0.9463	1.0187	0.9452
108	0.8423	0.7977	0.8427	0.7980	0.8419	0.7973
109	0.6835	0.6633	0.6837	0.6634	0.6834	0.6632
110	0.5417	0.5417	0.5417	0.5417	0.5417	0.5417

SECCION CUARTA

Cálculos de pensiones

6.13.- He tenido diversos salarios bases de cotización en mis diversos empleos ;Cómo puedo calcular el saldo en mi cuenta individual?

Paso 1. Para calcular el saldo de su cuenta individual al momento de pensionarse, se debe aplicar la siguiente fórmula:

$$S_f = S_i(1 + i)^n + [AO + AV] \left[\frac{(1 + r)^{2n} - 1}{r} \right]$$

Donde:

S_f ; saldo de la cuenta individual al final de la vida laboral del trabajador

S_i ; saldo actual en la cuenta de ahorro para el retiro del trabajador.

i ; tasa de rendimiento anual

$r = \frac{i}{2}$; tasa de rendimiento bimestral

AO; Ahorro obligatorio anual para el retiro para el trabajador. Se considera que la aportación es bimestral

AV; Ahorro voluntario anual. . Se considera que la aportación es bimestral

“n”; años que le faltan al trabajador para finalizar su vida laboral. Se calcula como la diferencia entre la edad de retiro y la edad actual.

Paso 2. La pensión mensual estimada la calculara empleando la siguiente fórmula

$$PME = \frac{S_f}{URV \times 12}$$

Donde:

PME; pensión mensual estimada

S_f; Saldo acumulado en la cuenta individual para el retiro del trabajador.

URV; Unidad de renta vitalicia.

Paso 3. Calcular la tasa de reemplazo. Este factor le permitirá conocer el valor de su pensión, como un porcentaje de su salario base de cotización promedio.

$$T_r = \frac{PME}{W} \times 100$$

PME; pensión mensual estimada

T_r; tasa de reemplazo

W; Salario base mensual de cotización.

Paso 5.

Para un salario mínimo:

$$S_f = S_i(1 + i)^n + [AO + AV] \left[\frac{(1 + r)^{2n} - 1}{r} \right]$$

$$S_f = 400,000(1 + 0.05)^1$$

$$+ \left[\frac{1,970 \times 13}{12} \times 6 + 0 \right] \left[\frac{(1 + 0.025)^2 - 1}{0.025} \right]$$

$$S_f = 420,000 + [12,805][2.025]$$

$$S_f = 420,000.00 + 25,930.00$$

$$S_f = 445,930.00$$

$$URV = 19.2926$$

$$PME = \frac{S_f}{URV \times 12}$$

$$PME = \frac{445,930}{19.2926 \times 12} = 1,926.20$$

$$T_r = \frac{PME}{W} \times 100$$

$$T_r = \frac{1,926.20}{2,134.20} \times 100$$

$$T_r = 90\%$$

Para 5 salarios mínimo: \$9,848

$$S_f = S_i(1+i)^n + [AO + AV] \left[\frac{(1+r)^{2n} - 1}{r} \right]$$

$$S_f = 1,150,000(1+0.05)^1$$

$$+ \left[\frac{9,848 \times 13}{12} \times 6 + 0 \right] \left[\frac{(1+0.025)^2 - 1}{0.025} \right]$$

$$S_f = 1,150,000(1+0.05)^1 + [64,012][2.025]$$

$$S_f = 1,207,500 + 129,624.30$$

$$S_f = 1,337,124.30$$

$$URV = 19.2926$$

$$PME = \frac{S_f}{URV \times 12}$$

$$PME = \frac{1,337,124.30}{19.2926 \times 12} = 5,775.60$$

$$T_r = \frac{PME}{W} \times 100$$

$$T_r = \frac{5,775.60}{10,668.7} \times 100$$

$$T_r = 50\%$$

Para 10 salarios mínimo: \$19,428

$$S_f = S_i(1+i)^n + [AO + AV] \left[\frac{(1+r)^{2n} - 1}{r} \right]$$

$$S_f = 2,100,254(1+0.05)^1$$

$$+ \left[\frac{19,428 \times 13}{12} \times 6 + 0 \right] \left[\frac{(1+0.025)^2 - 1}{0.025} \right]$$

$$S_f = 2,205,266.70 + [126,282][2.025]$$

$$S_f = 2,205,266.70 + 255,721.10$$

$$S_f = 2,460,987.80$$

$$URV = 19.2926$$

$$PME = \frac{S_f}{URV \times 12}$$

$$PME = \frac{2,460,987.80}{19.2926 \times 12} = 10,630.10$$

$$T_r = \frac{PME}{W} \times 100$$

$$T_r = \frac{10,630.10}{21,047.00} \times 100$$

$$T_r = 50\%$$

OBRAS DE REFERENCIA

Ley del seguro social. Publicada en el DOF el 19 de enero de 1943.

Ley del seguro social. Publicada en el DOF el 3 de diciembre de 1973.

Ley del seguro social. Publicada en el DOF el 21 de diciembre de 1995.

Ley del ISSSTE. Publicada en el DOF el 30 de diciembre de 1959.

Ley del ISSSTE. Publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1983.

Ley del ISSSTE. Publicada en el DOF el 31 de marzo de 2007.

Ingeniería Económica. Leland Blank, Anthony –Tarquin 2006.
Sexta edición. Mc Graw Hill.

Matemáticas financieras. Alfredo Díaz Mata y Víctor M. Aguilera
Gómez. 2008. Cuarta edición. Mc Graw Hill

Elementos de cálculo actuarial. Act. Mario Arriaga Parra y Act.
José Antonio Sánchez Chibrás. Editor: Universidad Nacional
Autónoma de México

REFERENCIA DE CONSULTAS EN PÁGINAS DE INTERNET HASTA DICIEMBRE DEL 2011.

Página Web de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro: <http://www.consar.gob.mx/>.

Página Web de la Comisión nacional de Seguros y Fianzas:
<http://www.cnsf.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx>

Página Web de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros:
<http://www.condusef.gob.mx/>

Página Web del IMSS:
<http://www.imss.gob.mx/Pages/default.aspx>

Página Web del ISSSTE: <http://www.issste.gob.mx/index2.html>

Página Web de la Cámara de Diputados Federales:
<http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm>

Página Web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx>

Página Web sobre las afores: <http://www.afore.com.mx/>

Página Web del Banco de México: <http://www.banxico.org.mx/>

Página Web de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público:
<http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx>



Semblanza del autor

Nació en Empalme Sonora México el año de 1953.

Hizo estudios de tecnólogo en el Centro Regional de Enseñanza Tecnológica Industrial (CeRETI), ubicado en Guadalajara Jalisco. Realizó estudios de Ingeniería en la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de Ingeniero Mecánico Electricista con especialidad en sistemas eléctricos y electrónicos. Trabajó como tecnólogo e Ingeniero durante 38 años ininterrumpidos. El último trabajo como empleado lo desarrolló en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. ubicado en la ciudad de Irapuato Guanajuato.

Cuando consideró que había llegado la hora de pensionarse se dio cuenta de que existe un gran vacío de información respecto de cómo leer e interpretar las leyes de seguridad social, lo cual genera un mar de ignorancia entre los mexicanos.

En la paz de la jubilación, motivado por la atracción que siempre ha sentido por el estudio, escribió entre otros, dos libros cuyo propósito fundamental sería hacer accesibles a la mayoría de los mexicanos, los artículos de las leyes de seguridad social expresados en las leyes del IMSS y del ISSSTE. Su marco de creencias le establece que la gente tiene derecho a saber y aprender; de manera que los que puedan, deben hacer expedito y gratuito el acceso al conocimiento básico, como será el caso.